



برنامه آمایش استان تهران

فصل چهارم

معاونت هماهنگی برنامه و بودجه
گروه برنامه ریزی، آمایش و بهره‌وری

فروردین ۱۳۹۹



سازمان برنامه و بودجه کشور
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران

برنامه آمایش استان تهران

گزارش

فصل چهارم: ملاحظات دفاعی – امنیتی در آمایش استان

معاونت هماهنگی برنامه و بودجه
گروه برنامه ریزی، آمایش و بهره وری

مجری: گروه برنامه ریزی، آمایش و بهره وری

کارشناس تهیه کننده گزارش: مریم احمدپور- رضا پیروزی

نظارت کلی بر فرآیند تهیه و تدوین طرح آمایش استان

تیم نظارت :

سرپرست نظارت : شهرام عدالتی

هماهنگی گزارش های نظارتی : پرستو شولستانی



فهرست مطالب

مقدمه	۶
۴-۱- تهدیدات ناشی از مخاطرات محیطی و محیط زیستی	۱۰
۴-۱-۱- پهنه بندی استان در ارتباط با خطر زلزله	۱۰
۴-۱-۱-۱- تحلیل ترکیبی مناطق پر خطر	۱۰
۴-۱-۱-۲- جمع بندی و نتیجه گیری	۳۰
۴-۱-۲- پهنه بندی استان در ارتباط با خطر سیل	۳۳
۴-۱-۲-۱- تحلیل فضایی مخاطرات سیل در مراکز جمعیتی و اقتصادی استان	۳۷
۴-۱-۲-۲- جمع بندی و نتیجه گیری	۳۸
۴-۱-۳- پهنه بندی مخاطرات و تهدیدات ناشی از طوفان شن و یا حرکت ماسه های روان	۴۲
۴-۱-۴- بررسی و پهنه بندی سایر مخاطرات طبیعی و محیط زیستی استان (نظیر خشکسالی و ...)	۵۴
۴-۱-۴-۱- تحلیل تداوم خشکسالی ها در پهنه استان	۵۴
۴-۱-۴-۲- تحلیل خطرات و خسارت های احتمالی خشکسالی در استان	۶۰
۴-۱-۴-۳- جمع بندی و نتیجه گیری	۶۸
۴-۱-۵- بررسی مسایل امنیتی - دفاعی ناشی از آلودگی های محیط زیستی	۶۹
۴-۱-۶- جمع بندی و تجزیه و تحلیل مخاطرات و تهدیدات محیطی و محیط زیستی استان	۷۶
4-1-6-1- پهنه بندی استان بر اساس انواع تهدیدات طبیعی و زیست محیطی و ترکیب آنها	۷۶
4-1-6-2- جمع بندی انواع تهدیدات طبیعی و زیست محیطی و ترکیب آنها	۸۷
۴-۱-۶-۳- جمع بندی ملاحظات منابع طبیعی و زیست محیطی استان و تأثیر آن بر سازماندهی فضایی استان	۸۸
۴-۱-۶-۴- تعارض و توازن عمده میان نیازهای عناصر فضایی استان در استفاده از منابع طبیعی بویژه آب و خاک موجود	۸۹
۴-۱-۶-۵- عدم تعادل های عمده محیط زیستی موجود در نظام فضایی و کاربری اراضی وضع موجود استان	۹۱
۴-۱-۶-۶- اصلی ترین نقاط ضعف و قوت و فرصت ها و تهدید ها به تفکیک منابع طبیعی و محیط زیستی	۱۰۱
منابع طبیعی	۱۰۱
۴-۱-۶-۷- گزینه هایی برای اهداف و راهبردهای بلند مدت توسعه فضایی استان در زمینه منابع طبیعی بویژه آب و خاک و محیط زیستی	۱۰۵
۴-۱-۶-۸- توصیه های سیاستی بمنظور بهبود وضعیت منابع طبیعی و محیط زیست استان	۱۰۷
۴-۲- تهدیدات اقتصادی	۱۰۹
۴-۲-۱- تهدیدات متوجه اقتصاد استان	۱۰۹
۴-۲-۲- جمع بندی و تجزیه و تحلیل تهدیدات اقتصادی	۱۱۶
۴-۲-۲-۱- پیشنهادها	۱۲۱
۴-۳- تهدیدات اجتماعی، فرهنگی و سیاسی	۱۲۶
۴-۳-۱- تحلیل اثرات توسعه ای ناشی از مسائل قومی، طایفه ای، زبانی و مذهبی	۱۲۶
۴-۳-۱-۱- وضعیت توسعه یافتگی (نیافتگی) شهرستان های استان	۱۲۶
۴-۳-۱-۲- یافته های مطالعات بین قومی در ایران	۱۲۷
۴-۳-۱-۳- نتیجه گیری	۱۲۸
۴-۳-۲- بررسی تحلیلی پی آمدهای سیاسی ناشی از ناهنجاری ها و بزهکاری های اجتماعی	۱۳۳
۴-۳-۲-۱- تهدیدات ناشی از ناامنی اجتماعی به تفکیک تقسیمات سیاسی استان	۱۳۳
۴-۳-۳- جمع بندی و تجزیه و تحلیل تهدیدات اجتماعی - فرهنگی	۱۳۹



- ۱-۳-۳-۴- توصیه ها: ۱۴۴
- ۴-۳-۴- تحلیل انواع تهدیدات اجتماعی، فرهنگی و سیاسی ۱۴۶
- ۱-۳-۴-۴- توصیه ها ۱۴۸
- ۴-۴- جمع بندی تهدیدات امنیتی - دفاعی ۱۵۰
- ۱-۴-۴-۱- ارایه ملاحظات دفاعی - امنیتی (بایدها و نبایدهای) دفاعی - امنیتی و تاثیر آن بر سازماندهی فضایی استان ۱۵۰
- ۱-۴-۴-۱-۱- تعیین عناوین پروگرام های اجرایی آمایش استان تهران در بعد تاب آوری، مدیریت بحران و پدافند غیرعامل ۱۵۰
- ۱-۴-۴-۱-۲- تدوین برنامه عملیاتی پروگرام های اجرایی تاب آوری، مدیریت بحران و پدافند غیرعامل ۱۵۲
- ۱-۴-۴-۱-۳- تدوین برنامه و نظام تجهیز منابع مالی مورد نیاز تاب آوری، مدیریت بحران و پدافند غیرعامل ۱۵۳
- ۴-۱-۴-۱-۴- تدوین برنامه های بخشی توسعه استان تهران تاب آوری، مدیریت بحران و پدافند غیرعامل ۱۵۷
- ۴-۱-۴-۱-۵- تدوین برنامه های توسعه نواحی تاب آوری، مدیریت بحران و پدافند غیرعامل ۱۵۸



فهرست جداول

صفحه	عنوان
۱۱	جدول شماره 1: مشخصات ۸۷ واحد حاصل از ترکیب سه نقشه خطرات زمین لرزه، طبقه بندی فاصله از گسلها و نقشه خطرات زمین لغزه در سطح استان.....
۱۶	جدول شماره 2: مساحت (هکتار) ۸۷ واحد حاصل از ترکیب سه نقشه خطرات زمین لرزه، طبقه بندی فاصله از گسلها و نقشه خطرات زمین لغزه در هر یک از ۱۳ شهرستان استان.....
۲۳	جدول شماره 3: مشخصات ۱۲ واحد حاصل از ترکیب نقشه های طبقه بندی مجدد از سه نقشه خطرات زمین لرزه، طبقات فاصله از گسلها و خطرات زمین لغزه در سطح استان.....
۲۵	جدول شماره ۴: مساحت ۱۲ واحد حاصل از ترکیب نقشه های طبقه بندی مجدد از سه نقشه خطرات زمین لرزه، طبقات فاصله از گسلها و خطرات زمین لغزه در ۱۳ شهرستان استان.....
۲۶	جدول شماره ۵: در صد مساحت ۱۲ واحد حاصل از ترکیب نقشه های طبقه بندی مجدد از سه نقشه خطرات زمین لرزه، طبقات فاصله از گسلها و خطرات زمین لغزه در ۱۳ شهرستان استان.....
۲۸	جدول شماره ۶: مساحت ۱۲ واحد حاصل از ترکیب نقشه های طبقه بندی مجدد از سه نقشه خطرات زمین لرزه، طبقات فاصله از گسلها و خطرات زمین لغزه در سکونتگاههای ۱۳ شهرستان استان.....
۲۹	جدول شماره ۷: در صد مساحت ۱۲ واحد حاصل از ترکیب نقشه های طبقه بندی مجدد از سه نقشه خطرات زمین لرزه، طبقات فاصله از گسلها و خطرات زمین لغزه در سکونتگاههای ۱۳ شهرستان استان.....
۴۲	جدول شماره ۸: مساحت ۴ کاربری اصلی در پهنه خطر سیل در شهرستانهای استان.....
۴۴	جدول شماره ۹: مساحت (هکتار) اراضی شور و حساس به فرسایش بادی در شهرستانهای استان تهران.....
۴۷	جدول شماره ۱۰: مساحت (هکتار) کلاسهای مختلف خطر از نظر خسارات فرسایش بادی در شهرستانهای استان تهران.....
۵۰	جدول شماره ۱۱: مساحت (هکتار) اراضی کشاورزی و اراضی ساخته شده واقع در فاصله کمتر از یک کیلومتر از اراضی بیابانی (اراضی دارای خطر خیلی زیاد از نظر خسارات طوفان شن و فرسایش بادی) در شهرستانهای استان تهران.....
۵۰	جدول شماره ۱۲: سطح و موقعیت کانونهای بحرانی فرسایش بادی همراه با منابع زیستی و اقتصادی تحت تاثیر آنها در استان تهران (ماخذ: گل بابایی و همکاران ۱۳۸۳).....
۵۵	جدول شماره ۱۳: فراوانی رخداد شدتهای مختلف خشکسالیهای فصلی و تداوم خشکسالیهای سالانه در ایستگاه های مورد مطالعه (عزیزی، ۱۳۸۳).....
۶۵	جدول شماره ۱۴: توزیع طبقات حساسیت به خشکسالی در شهرستانهای استان.....
۷۵	جدول شماره ۱۵: میانگین ماهانه آلاینده های اصلی هوای شهر تهران.....
۷۶	جدول شماره ۱۶: آستانه های آلودگی آلاینده های مهم هوای تهران.....
۸۳	جدول شماره ۱۷: مشخصات واحدهای حاصل از ترکیب ۷ نقشه مربوط به تهدیدات طبیعی و زیست محیطی در استان.....
۹۶	جدول شماره ۱۸: مساحت و فراوانی نسبی کلاسهای پوشش و کاربری اراضی در استان تهران.....
۹۸	جدول شماره ۱۹: مساحت و درصد سطح هریک از سه تغییر پوشش در شهرستانهای استان.....



جدول شماره ۲۰: نسبت جمعیت به ظرفیت برد از نظر تراکم جمعیت، سرانه اراضی کشاورزی و سرانه مصرف آب در وضعیت فعلی و مبتنی بر توان اکولوژیک در شهرستانهای استان	۱۰۰
جدول شماره ۲۱: محاسبه ماتریس ضرایب اهمیت ریسک در بخشها	۱۱۸
جدول شماره ۲۲: ماتریس احتمال وقوع مخاطرات	۱۱۹
جدول شماره ۲۳: ماتریس اثرات موزون شده مخاطرات	۱۲۰
جدول شماره ۲۴: نتایج شاخصهای مورد بررسی در تحقیق	۱۲۱
جدول شماره ۲۵: درجه توسعه نیافتگی شهرستانهای استان ۱۳۷۳	۱۲۶
جدول شماره ۲۶: انواع مواد مخدر کشف شده توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ۱۳۸۴ (کیلوگرم)	۱۳۲
جدول شماره ۲۷: پرونده های تشکیل شده در حوزه استحفاظی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران برحسب موضوع ۱۳۸۳	۱۳۳
جدول شماره ۲۸: جرائم برهم زنده امنیت به تفکیک شهرستان	۱۳۸
جدول شماره ۲۹: عناوین پروگرام های اجرایی بخش تاب آوری، مدیریت بحران و پدافند غیرعامل و توضیحات هر یک در نسبت با سناریو ساماندهی و جدی برنامه آمایش استان	۱۵۱
جدول شماره ۳۰: برنامه عملیاتی پروگرام های مدیریت بحران و پدافند غیرعامل	۱۵۲
جدول شماره ۳۱: نظام تجهیز منابع مالی مورد نیاز پروگرام های مدیریت بحران و پدافند غیرعامل	۱۵۶
جدول شماره ۳۲: برش های بخشی پروگرام های اجرایی برنامه آمایش مدیریت بحران و پدافند غیرعامل	۱۵۸
جدول شماره ۳۳: برش های شهرستانی پروگرام های اجرایی مدیریت بحران و پدافند غیرعامل برنامه آمایش	۱۵۹



فهرست شکل ها

عنوان	صفحه
شکل شماره ۱: نقشه حاصل از ترکیب سه نقشه خطرات زمین لرزه، فاصله از گسلها و نقشه خطرات زمین لغزه	۱۵
شکل شماره ۲: نقشه حاصل از ترکیب نقشه های طبقه بندی مجدد از خطرات زمین لرزه، فاصله از گسلها و خطرات زمین لغزه	۲۴
شکل شماره ۳: در صد مساحت ۱۲ واحد معرف شدت تهدیدات ترکیبی بترتیب فراوانی	۲۷
شکل شماره ۴: در صد مساحت ۱۲ واحد معرف شدت تهدیدات ترکیبی در استان بترتیب کاهش اهمیت از نظر شدت تهدید	۲۷
شکل شماره ۵: پهنه بندی سیلاب با دوره بازگشت ۱۰۰ ساله در اطراف سیلابروهای شمال غرب و غرب تهران	۳۴
شکل شماره ۶: پهنه بندی سیلاب با دوره یازگشت ۱۰۰ ساله در اطراف سیلابروهای شمال، شمال شرق و شرق تهران	۳۵
شکل شماره ۷: توزیع پهنه های سیل گیر در سطح استان	۳۶
شکل شماره ۸: توزیع ۴ کاربری اصلی در پهنه های سیل گیر در محدوده شهرستانهای استان	۳۹
شکل شماره ۹: مساحت اراضی طبیعی واقع در پهنه های سیل گیر در محدوده شهرستانهای استان	۴۰
شکل شماره ۱۰: مساحت اراضی کشاورزی واقع در پهنه های سیل گیر در محدوده شهرستانهای استان	۴۰
شکل شماره ۱۱: مساحت مراکز جمعیتی و سکونتگاههای واقع در پهنه های سیل گیر در محدوده شهرستانهای استان	۴۱
شکل شماره ۱۲: مساحت تاسیسات و شهرکهای صنعتی واقع در پهنه های سیل گیر در محدوده شهرستانهای استان	۴۱
شکل شماره ۱۳: نقشه موقعیت و پراکندگی اراضی شور و حساس به فرسایش بادی در استان تهران	۴۵
شکل شماره ۱۴: نقشه پهنه بندی نسبی خسارات فرسایش بادی بر اراضی ساخته شده و کشاورزی استان تهران	۴۹
شکل شماره ۱۵: نقشه موقعیت سه کانون بحرانی از نظر فرسایش بادی در استان تهران	۵۲
شکل شماره ۱۶: نقشه توزیع فراوانی تداوم خشکسالیهای یکساله در استان تهران در دوره ۳۶ ساله مورد بررسی (۱۹۷۰-۲۰۰۵)	۵۷
شکل شماره ۱۷: نقشه توزیع فراوانی تداوم خشکسالیهای دوساله در استان تهران در دوره ۳۶ ساله مورد بررسی (۱۹۷۰-۲۰۰۵)	۵۸
شکل شماره ۱۸: نقشه توزیع فراوانی تداوم خشکسالیهای بیش از دوسال در استان تهران در دوره ۳۶ ساله مورد بررسی (۱۹۷۰-۲۰۰۵)	۵۹
شکل شماره ۱۹: طبقه بندی حساسیت به خشکسالی بر اساس داده های اقلیم، شیب و کاربری و پوشش ارا	۶۷
شکل شماره ۲۰: نقشه مربوط به ترکیب نواحی بحرانی مربوط به تهدیدات طبیعی و زیست محیطی در استان تهران	۸۲



مقدمه

برنامه آمایش استان تهران طرح راهبردی -منطقه ای است که بر اساس اسناد فرادست کشور و نیازهای برخاسته از جامعه، تهیه و تدوین شده است. قانون برنامه چهارم توسعه، دولت را مکلف نموده است که به منظور توزیع مناسب جمعیت و فعالیت ها در پهنه‌ی سرزمین، با هدف استفاده کارآمد از قابلیت ها و مزیت‌های کشور، سند ملی آمایش سرزمین در سطوح کلان، بخشی و استانی به مرحله اجرا در آورد. قانون یاد شده در برنامه پنجم و برنامه ششم نیز تنفیذ و استان ها مکلف به اجرای آن شدند. ماحصل آن در سطح استان، نظریه پایه توسعه استان، حاوی بخش های محوری و اولویت دار توسعه استان و تعیین نقش استان در تقسیم کار ملی، و سازمان فضایی توسعه استان بر اساس خروجی های مطالعات آمایش و اقدام‌های اساسی حصول به آن و تدوین برنامه‌های توسعه پنج‌ساله با الهام از سند فرادست آمایش می‌باشد.

تدوین و اجرای این برنامه در کلیه برنامه‌های منتج از آن در سطوح بلندمدت، میان مدت، کوتاه مدت، موضعی و موضوعی، بدون توجه به تهدیدات فعلی و آتی برآمده از حوزه های مختلف اعم از منابع طبیعی و محیط‌زیستی، اجتماعی و فرهنگی، سیاسی و اقتصادی، معطوف به هدف نخواهد بود و برنامه به سرمنزل مقصود که همانا توسعه پایدار فضایی است نخواهد رسید، مگر اینکه توجه بخشی از برنامه به تاب‌آوری در مقابل تهدیدات در محیط داخلی و بیرونی فعلی و آتی و حتی تهدیدات حاصل از اجرای برنامه معطوف شود.

موانع اجرای برنامه در حوزه‌های مختلف شامل دو گروه عمده تهدیدات از نوع مخاطرات و تهدیدات امنیتی بویژه ترکیب آن‌ها است. تهدیدات از نوع مخاطره شامل: مخاطرات طبیعی و محیط زیستی مثل زلزله، سیل مخاطرات اقتصادی مانند: بیکاری، بهره وری پایین، مخاطرات اجتماعی مانند: طلاق، سرقت، اعتیاد و ... است که در شرایط خاص قابلیت تبدیل شدن به بحران و به مخاطره انداختن جامعه را دارند. تهدیدات از نوع امنیتی عمدتاً شامل: تهدیدات سیاسی، درگیری ها، جنگ و ... است. قابل ذکر است که تمام تهدیدات بویژه در صورت ترکیب آنها، قابلیت تبدیل شدن به تهدیدات امنیتی را دارند.

همانگونه که می‌دانیم امنیت در لغت از ریشه «امن» به معنای «در امان بودن» و «مصون بودن» از هرگونه تعرض و در «آرامش و آسودگی» بودن از هرگونه «تهدید» و «ترس» است و در مفهوم جامعه شناسی سیاسی امنیت شامل حفاظت از ارزش ها، جان شهروندان، نظام شهروندی و بقای نظام است و در تعریفی جامع، مصون نگه داشتن ارزش‌های حیاتی یک ملت در برابر تهدیدات بالقوه و بالفعل با خاستگاه داخلی یا خارجی است. با این نگاه اهداف برنامه توسعه شامل رشد حوزه های مختلف و ایجاد پایداری توسعه و حفظ فضای زیست در بستری از امنیت، قابل دستیابی است که این امر معطوف به مطالعه تهدیدات حاصل از حوزه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، محیطی و سیاسی مترتب بر توسعه



است. بطوریکه این مطالعه و راهبردهای حاصله و اجرای راهبرد در گام های اجرایی قادر به بسترسازی جامعه برای توسعه، آمادگی برای کنترل و مقابله بوده و حتی هدایت مخاطرات در فضای قابل قبول را ارایه و نهادینه نماید. از اینرو هدف از برنامه آمایش استان در حوزه های مخاطرات و تهدیدات مختلف اقتصادی، اجتماعی ... بسترسازی توسعه و پیش بینی مخاطرات پیش رو و حتی مخاطرات حاصل از توسعه و اجرای برنامه های مبتنی بر کاهش، کنترل مخاطرات و یا واکنش به موقع و متناسب است.

لذا شرح خدمات اولیه این مطالعه در سال ۱۳۸۵ برای سه حوزه:

- تهدیدات حاصل از مخاطرات اقتصادی، محیطی و محیط زیستی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی
- ترکیبی از این تهدیدات و
- تهدیدات امنیتی

دیده شده است و تهدیدات امنیتی از مطالعات آمایش استان ها حذف گردید و استان ها مکلف به انجام بررسی تهدیدات حاصله از حوزه های محیط زیستی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بدون توجه به مباحث امنیتی حاصل از آن شدند. از سویی دیگر در طی سال های ۸۵ تا ۸۸ که زمان تهیه و ارایه گزارش ها بود، استان البرز بخشی از استان تهران بوده لذا مطالعه بصورت یکپارچه برای کل جغرافیای استان طی سالهای مذکور انجام شده است.







1-4- تهدیدات ناشی از مخاطرات محیطی و محیط زیستی

۴-۱-۱- پهنه بندی استان در ارتباط با خطر زلزله

برای بررسی توزیع فضائی ترکیب دو تهدید زمین شناختی مهم استان یعنی زلزله و حرکات توده ای، سه نقشه مربوط به خطرات زمین لرزه، طبقه بندی فاصله از گسلها و نقشه خطرات زمین لغزه از طریق عملگر اشتراک (Intersect) در GIS ترکیب شدند. نقشه حاصل از این عملیات در شکل ۱ ارائه شده و دارای ۸۷ واحد است که مشخصات و سطح پوشش آنها در ۱۳ شهرستان استان بترتیب در جداول شماره ۱ و ۲ نقل شده است.

۴-۱-۱-۱- تحلیل ترکیبی مناطق پر خطر

با مراجعه به جداول ۱ و ۲ و شکل ۱ ملاحظه می شود که ۸۷ واحد یاد شده از نظر فراوانی و سطح پوشش تفاوت‌های قابل ملاحظه ای دارند و مجموعاً ۲۳ واحد شامل واحدهای ۷، ۱، ۵، ۱۱، ۸، ۲، ۳، ۴۹، ۹، ۱۳، ۴، ۱۲، ۱۰، ۴۳، ۶، ۵۰، ۱۴، ۳۱، ۴۴، ۵۱، ۲۵، ۶۷ و ۵۲ بترتیب بیشترین سطح پوشش را دارند و مجموعاً ۸۲/۷۴ درصد سطح استان را اشغال می کنند. واحد شماره ۷ با دارا بودن حدود ۸/۵۵ درصد بیشترین سطح پوشش را دارد و بیشتر در محدوده شهرستانهای نظرآباد، اسلام شهر و رباط کریم قرار دارد. از سه واحد دارای بیشترین فراوانی شامل واحدهای ۷، ۱ و ۵ واحد ۷ از نظر خطرات زلزله و نزدیکی به گسل بیشترین سطح تهدید را دارا می باشد (جدول شماره ۱). واحد ۱ بخاطر نزدیکی به گسلها بیشترین سطح تهدید را دارد و حد اکثر سطح آن در محدوده شهرستان ورامین قرار دارد (جدول ۲). بیشترین سطح واحد ۵ نیز در محدوده شهرستان ورامین واقع است و این واحد بخاطر دوری نسبی از گسلها، قرار گرفتن در نواحی با خطر متوسط زمین لرزه و خطر خیلی کم زمین لغزه وضعیت بهتری دارد.

نتایج فوق از یک طرف نشان دهنده حساسیت استان به تهدیدات زمین شناختی بخصوص زلزله و از طرف دیگر نشان دهنده اهمیت مکان گزینی صحیح برای انواع کاربریها و فعالیتهای و همچنین بزرگی خسارات ناشی از اشتباه در مکان گزینی می باشد. در مقایسه مشخصات ۸۷ واحد مورد بررسی از نظر سطح تهدید احتمالی، ملاحظه می شود که واحدهای ۶ و ۸۳ بترتیب کمترین و بیشترین سطح تهدید را دارند. واحد ۶ که بیشتر در محدوده شهرستانهای ورامین و فیروزکوه قرار دارد (جدول ۲)، دورترین فاصله ممکنه از گسلها در استان دارد و در نواحی با خطر متوسط زمین لرزه و خطر خیلی کم زمین لغزه قرار دارد. در حالیکه واحد ۸۳ در کمترین فاصله از گسلها واقع است و در نواحی با خطر خیلی زیاد از نظر هر دو عامل تهدید یعنی زمین لرزه و زمین لغزه قرار گرفته است. بیشترین سطح واحد فوق نیز در محدوده شهرستان ورامین واقع است (جدول ۲).



جدول شماره 1: مشخصات ۸۷ واحد حاصل از ترکیب سه نقشه خطرات زمین لرزه، طبقه بندی فاصله از گسلها و نقشه خطرات زمین لغزه در سطح استان.

شماره واحد	کلاس خطر زمین لرزه	کلاس خطر زمین لغزه	کلاس فاصله از گسل (کیلومتر)	مساحت (هکتار)	درصد مساحت
۱	متوسط	خیلی کم	0-1	105134.90	7.536844
۲	متوسط	خیلی کم	1-2	73856.36	5.294568
۳	متوسط	خیلی کم	2-3	56461.75	4.047594
۴	متوسط	خیلی کم	3-4	43847.82	3.143335
۵	متوسط	خیلی کم	4-8	104671.13	7.503597
۶	متوسط	خیلی کم	8-17	32071.96	2.299154
۷	زیاد	خیلی کم	0-1	119285.18	8.55124
۸	زیاد	خیلی کم	1-2	75880.79	5.439694
۹	زیاد	خیلی کم	2-3	52750.45	3.781541
۱۰	زیاد	خیلی کم	3-4	40255.39	2.885803
۱۱	زیاد	خیلی کم	4-8	91847.35	6.584294
۱۲	زیاد	خیلی کم	8-17	40789.98	2.924126
۱۳	خیلی زیاد	خیلی کم	0-1	52153.69	3.73876
۱۴	خیلی زیاد	خیلی کم	1-2	27739.79	1.988592
۱۵	خیلی زیاد	خیلی کم	2-3	13271.16	0.951374
۱۶	خیلی زیاد	خیلی کم	3-4	6508.24	0.466559
۱۷	خیلی زیاد	خیلی کم	4-8	5428.30	0.389141

ادامه جدول ۱: مشخصات ۸۷ واحد حاصل از ترکیب سه نقشه خطرات زمین لرزه، طبقه بندی فاصله از گسلها و نقشه خطرات زمین لغزه در سطح استان.

شماره واحد	کلاس خطر زمین لرزه	کلاس خطر زمین لغزه	کلاس فاصله از گسل (کیلومتر)	مساحت (هکتار)	درصد مساحت
۱۸	خیلی زیاد	خیلی کم	8-17	53.31	0.003822
۱۹	متوسط	کم	0-1	4493.04	0.322094
۲۰	متوسط	کم	1-2	3385.60	0.242705
۲۱	متوسط	کم	2-3	3468.67	0.24866
۲۲	متوسط	کم	3-4	2957.81	0.212038
۲۳	متوسط	کم	4-8	9515.59	0.682148
۲۴	متوسط	کم	8-17	1458.75	0.104574
۲۵	زیاد	کم	0-1	16053.40	1.150826
۲۶	زیاد	کم	1-2	8771.33	0.628794
۲۷	زیاد	کم	2-3	5288.91	0.379148
۲۸	زیاد	کم	3-4	2994.35	0.214657
۲۹	زیاد	کم	4-8	5346.36	0.383266
۳۰	زیاد	کم	8-17	1040.38	0.074582



1.834432	25589.34	0-1	کم	خیلی زیاد	۳۱
0.887879	12385.43	1-2	کم	خیلی زیاد	۳۲
0.531053	7407.90	2-3	کم	خیلی زیاد	۳۳

ادامه جدول ۱: مشخصات ۸۷ واحد حاصل از ترکیب سه نقشه خطرات زمین لرزه، طبقه بندی فاصله از گسلها و نقشه خطرات

زمین لغزه در سطح استان.

شماره واحد	کلاس خطر زمین لرزه	کلاس خطر زمین لغزه	کلاس فاصله از گسل (کیلومتر)	مساحت (هکتار)	درصد مساحت
۳۴	خیلی زیاد	کم	3-4	3990.28	0.286053
۳۵	خیلی زیاد	کم	4-8	2043.83	0.146517
۳۶	خیلی زیاد	کم	8-17	8.29	0.000594
۳۷	متوسط	متوسط	0-1	8115.24	0.58176
۳۸	متوسط	متوسط	1-2	7567.08	0.542464
۳۹	متوسط	متوسط	2-3	5448.84	0.390613
۴۰	متوسط	متوسط	3-4	3497.50	0.250727
۴۱	متوسط	متوسط	4-8	8905.64	0.638422
۴۲	متوسط	متوسط	8-17	2457.87	0.176198
۴۳	زیاد	متوسط	0-1	37191.52	2.666162
۴۴	زیاد	متوسط	1-2	21788.75	1.561978
۴۵	زیاد	متوسط	2-3	11966.49	0.857846
۴۶	زیاد	متوسط	3-4	5640.03	0.404319
۴۷	زیاد	متوسط	4-8	4033.22	0.289131
۴۸	زیاد	متوسط	8-17	1926.29	0.138091
۴۹	خیلی زیاد	متوسط	0-1	54485.54	3.905925
۵۰	خیلی زیاد	متوسط	1-2	31902.99	2.287041
۵۱	خیلی زیاد	متوسط	2-3	21252.46	1.523533



ادامه جدول ۱: مشخصات ۸۷ واحد حاصل از ترکیب سه نقشه خطرات زمین لرزه، طبقه بندی فاصله از گسلها و نقشه خطرات زمین لغزه در سطح استان.

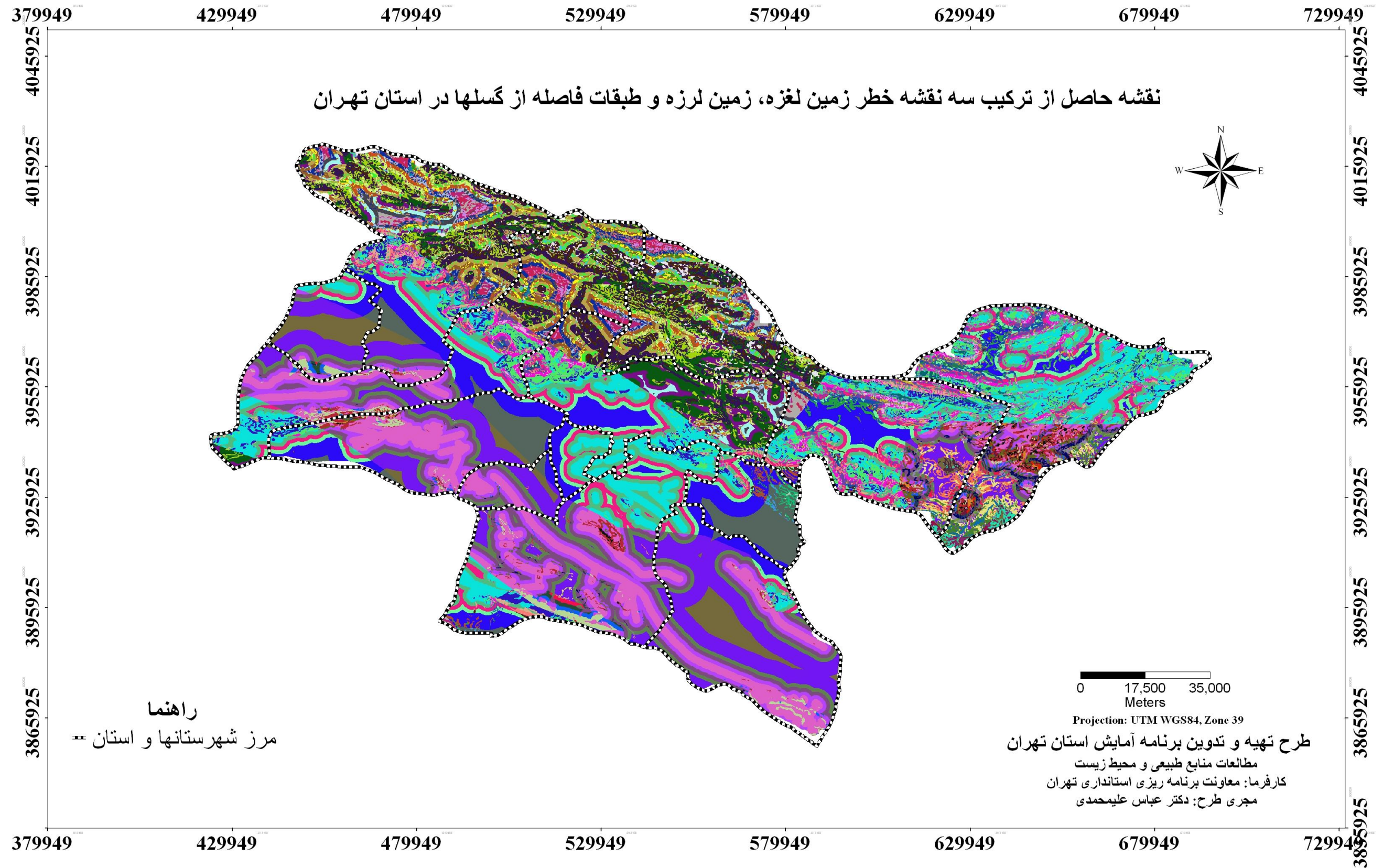
شماره واحد	کلاس خطر زمین لرزه	کلاس خطر زمین لغزه	کلاس فاصله از گسل (کیلومتر)	مساحت (هکتار)	درصد مساحت
۵۲	خیلی زیاد	متوسط	3-4	14464.30	1.036908
۵۳	خیلی زیاد	متوسط	4-8	10159.63	0.728317
۵۴	خیلی زیاد	متوسط	8-17	1.51	0.000108
۵۵	متوسط	زیاد	0-1	2550.74	0.182856
۵۶	متوسط	زیاد	1-2	1588.54	0.113878
۵۷	متوسط	زیاد	2-3	891.00	0.063873
۵۸	متوسط	زیاد	3-4	870.28	0.062388
۵۹	متوسط	زیاد	4-8	3494.86	0.250537
۶۰	متوسط	زیاد	8-17	1683.10	0.120657
۶۱	زیاد	زیاد	0-1	6960.71	0.498995
۶۲	زیاد	زیاد	1-2	4235.54	0.303635
۶۳	زیاد	زیاد	2-3	2819.73	0.202139
۶۴	زیاد	زیاد	3-4	1338.00	0.095918
۶۵	زیاد	زیاد	4-8	1062.79	0.076189
۶۶	زیاد	زیاد	8-17	208.90	0.014975
۶۷	خیلی زیاد	زیاد	0-1	14794.52	1.06058
۶۸	خیلی زیاد	زیاد	1-2	9535.75	0.683593
۶۹	خیلی زیاد	زیاد	2-3	6089.87	0.436567



ادامه جدول ۱: مشخصات ۸۷ واحد حاصل از ترکیب سه نقشه خطرات زمین لرزه، طبقه بندی فاصله از گسلها و نقشه خطرات

زمین لغزه در سطح استان

شماره واحد	کلاس خطر زمین لرزه	کلاس خطر زمین لغزه	کلاس فاصله از گسل (کیلومتر)	مساحت (هکتار)	درصد مساحت
۷۰	خیلی زیاد	زیاد	3-4	4792.36	0.343552
۷۱	خیلی زیاد	زیاد	4-8	3296.50	0.236317
۷۲	متوسط	خیلی زیاد	0-1	1162.44	0.083332
۷۳	متوسط	خیلی زیاد	1-2	560.78	0.040201
۷۴	متوسط	خیلی زیاد	2-3	211.35	0.015151
۷۵	متوسط	خیلی زیاد	3-4	185.92	0.013328
۷۶	متوسط	خیلی زیاد	4-8	1504.52	0.107855
۷۷	متوسط	خیلی زیاد	8-17	523.11	0.0375
۷۸	زیاد	خیلی زیاد	0-1	2492.53	0.178683
۷۹	زیاد	خیلی زیاد	1-2	2410.78	0.172822
۸۰	زیاد	خیلی زیاد	2-3	1568.38	0.112433
۸۱	زیاد	خیلی زیاد	3-4	590.17	0.042308
۸۲	زیاد	خیلی زیاد	4-8	242.43	0.017379
۸۳	خیلی زیاد	خیلی زیاد	0-1	3460.57	0.248079
۸۴	خیلی زیاد	خیلی زیاد	1-2	2027.26	0.145329
۸۵	خیلی زیاد	خیلی زیاد	2-3	1379.07	0.098862
۸۶	خیلی زیاد	خیلی زیاد	3-4	830.91	0.059566
۸۷	خیلی زیاد	خیلی زیاد	4-8	570.39	0.04089
جمع	-	-	-	105134.90	۱۰۰



شکل شماره ۱: نقشه حاصل از ترکیب سه نقشه خطرات زمین لرزه، فاصله از گسلها و نقشه خطرات زمین لغزه



جدول شماره 2: مساحت (هکتار) ۸۷ واحد حاصل از ترکیب سه نقشه خطرات زمین لرزه، طبقه بندی فاصله از گسلها و نقشه خطرات زمین لغزه در هر یک از ۱۳ شهرستان استان.

شماره واحد	اسلام شهر	تهران	دماوند	رابط کریم	ری	هشتگرد	تجربش	شهریار
۱	42804	5806	3560.75	0	0	29103.25	0	3777.75
۲	32041.5	4863.75	4160.5	0	0	12852.75	0	2690
۳	25303.25	4098	3372	0	0	8664.5	0	2628.75
۴	15081.75	3688.75	3458	0	0	7402.75	0	2212.25
۵	14221.25	8528.25	9422	0	79	19464.5	0	7152
۶	0	1790.75	1025	0	0	3730.75	0	3770.75
۷	32030.5	0	17371.25	26439.25	4939.75	3492	153.25	10919.75
۸	20465.75	0	13488.25	14613	4998.5	2087.75	0	9509
۹	12986	0	10245	9426.75	3078.5	2729.75	0	6560
۱۰	6408.75	0	8458.5	6799.25	2582.25	3866.25	0	4615.25
۱۱	5826.5	2132.25	18348.75	12912.25	6300.5	18395.5	0	13511
۱۲	971.75	1211.5	151.75	0	0	18942.25	0	5418.75
۱۳	0	0	4159	27128.25	0	0	25413.5	9255
۱۴	0	0	1778.5	14786.5	0	0	11461.75	6430
۱۵	0	0	1072.5	7058.75	0	0	3284.5	4865.5
۱۶	0	0	1249.25	2248	0	0	618.5	3393
۱۷	559.75	0	2882.75	213.75	0	0	1451.75	1446.75
۱۸	70.75	0	0	0	0	0	0	0
۱۹	300	58.5	507.75	0	0	0	0	0

ادامه جدول ۲: مساحت (هکتار) ۸۷ واحد حاصل از ترکیب سه نقشه خطرات زمین لرزه، طبقه بندی فاصله از گسلها و نقشه خطرات زمین لغزه در هر یک از ۱۳ شهرستان استان.

شماره واحد	اسلام شهر	تهران	دماوند	رابط کریم	ری	هشتگرد	تجربش	شهریار
۲۰	206	53	371.5	0	0	0	0	0
۲۱	165	36.75	857.25	0	0	0	0	4.75
۲۲	165.75	0.75	1109.5	0	0	0	0	33
۲۳	364.25	23.5	4714.25	0	3	420	0	336.25
۲۴	0	6	819	0	0	193.25	0	0
۲۵	1517.25	0	5182.75	2799.75	0	0	138.5	1906.5
۲۶	338.25	0	3718.5	918.25	0	0	0.25	1624.75
۲۷	146.75	0	2041.75	626.5	0	0	0	1132.25
۲۸	271.25	0	1291	362	0	0	0	500



۶۴.۷۵	۰	۰	۲	۲۳۸	۱۱۳۱.۲۵	۰	۳۱۳۲.۵	۲۹
۰	۰	۷۳.۷۵	۰	۰	۰	۰	۴۷۰.۵	۳۰
۷۸۸۶.۲۵	۱۲۷۹۷.۵	۰	۰	۴۳۴۰.۵	۲۴۳.۷۵	۰	۰	۳۱
۵۶۰۶.۷۵	۴۸۰۷	۰	۰	۲۱۳۲.۲۵	۱۲۵.۵	۰	۰	۳۲
۴۹۶۸.۵	۲۱۹۳	۰	۰	۶۱۲	۲۳۳.۲۵	۰	۰	۳۳
۳۲۸۸.۲۵	۶۲۶.۵	۰	۰	۵۰۷.۵	۴۰	۰	۰	۳۴
۱۹۹۶.۷۵	۱۶۸	۰	۰	۱۹۰.۵	۱۵.۲۵	۰	۱۳.۷۵	۳۵
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱	۳۶
۰	۰	۷۴	۰	۰	۱۹۵۷.۲۵	۳۳.۲۵	۱۰۵۹	۳۷

ادامه جدول ۲: مساحت (هکتار) ۸۷ واحد حاصل از ترکیب سه نقشه خطرات زمین لرزه، طبقه بندی فاصله از گسلها و نقشه خطرات زمین لغزه در هر یک از ۱۳ شهرستان استان.

شماره واحد	اسلام شهر	تهران	دماوند	رباط کریم	ری	هشتگرد	تجریش	شهریار
۳۸	۱۳۸۲.۵	۱۴.۵	۱۶۷۷.۵	۰	۰	۳۵	۰	۱۶.۲۵
۳۹	۱۳۶۳.۲۵	۰	۱۵۰۳.۷۵	۰	۰	۳۲.۲۵	۰	۱۸
۴۰	۸۶۲.۷۵	۰	۱۳۱۶.۷۵	۰	۰	۶۲.۷۵	۰	۰
۴۱	۶۳.۵	۰	۳۴۴۷	۰	۰	۲۵۵.۲۵	۰	۵۶.۲۵
۴۲	۰	۰	۲۹۰.۷۵	۰	۰	۹۱.۵	۰	۰
۴۳	۳۰۶۱.۷۵	۰	۱۴۳۶۴.۲۵	۲۲۳۳.۵	۰	۰	۰	۲۹۲۱.۵
۴۴	۶۲۷	۰	۹۹۰۳.۵	۱۱۷۷.۵	۰	۰	۰	۲۷۷۲
۴۵	۱۱۸.۲۵	۰	۴۸۰۵	۶۲۶.۲۵	۰	۰	۰	۱۵۸۲.۲۵
۴۶	۴.۵	۰	۱۲۸۴.۵	۲۰۱.۷۵	۰	۳۱.۲۵	۰	۵۷۹.۷۵
۴۷	۲۰۰.۲۵	۰	۱۲۵۵.۷۵	۱۲۰.۷۵	۰	۰.۲۵	۰	۸۸.۷۵
۴۸	۲۲۹	۰	۲۰.۲۵	۰	۰	۲۶	۰	۰
۴۹	۰	۰	۳۵۹۴.۲۵	۸۵۵۳	۰	۰	۱۷۶۳۸.۵	۲۳۹۰۰.۲۵
۵۰	۰	۰	۱۰۰۰	۵۲۸۴.۵	۰	۰	۷۸۴۲.۷۵	۱۵۸۲۸
۵۱	۰	۰	۲۱۰.۷۵	۲۸۷۰.۵	۰	۰	۵۳۰۰.۷۵	۱۰۱۸۴.۲۵
۵۲	۰	۰	۲۷۲	۲۲۷۷.۲۵	۰	۰	۳۰۹۹	۷۱۴۹.۷۵
۵۳	۲۹	۰	۲۵۲.۲۵	۱۳۲۰.۷۵	۰	۰	۳۳۳۵.۵	۴۳۰۳
۵۴	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۵	۴۰	۰	۳۰۳.۲۵	۰	۰	۰	۰	۰
۵۶	۴۷	۰	۱۶۶.۲۵	۰	۰	۰	۰	۰

ادامه جدول ۲: مساحت (هکتار) ۸۷ واحد حاصل از ترکیب سه نقشه خطرات زمین لرزه، طبقه بندی فاصله از گسلها و نقشه خطرات زمین لغزه در هر یک از ۱۳ شهرستان استان.

شماره واحد	اسلام شهر	تهران	دماوند	رباط کریم	ری	هشتگرد	تجریش	شهریار
۵۷	۱۸۰	۰	۶۲.۵	۰	۰	۰	۰	۰
۵۸	۳۰۳.۷۵	۰	۱۰۶.۷۵	۰	۰	۱۳.۲۵	۰	۰
۵۹	۰	۰	۶۴۱.۷۵	۰	۰	۶۹	۰	۰
۶۰	۰	۰	۵۷.۵	۰	۰	۹.۲۵	۰	۰



۶۱	260.5	0	1990.5	121.5	0	0	0	195
۶۲	7	0	1717	110.5	0	0	0	224.25
۶۳	0	0	1068.75	99.25	0	0	0	111.25
۶۴	0	0	73.75	7.75	0	0	0	116.75
۶۵	56.5	0	33	18.25	0	0	0	25
۶۶	58	0	0	0	0	0	0	0
۶۷	0	0	345.25	1415.5	0	0	0	6865.5
۶۸	0	0	51.5	847	0	0	0	5020.25
۶۹	0	0	3	730.75	0	0	0	2808.75
۷۰	0	0	0	558.75	0	0	0	2170
۷۱	0	0	0	253.25	0	0	0	1044.75
۷۲	0	0	256.75	0	0	0	0	0
۷۳	0	0	224.75	0	0	0	0	0
۷۴	0	0	23.5	0	0	0	0	0
۷۵	0	0	5	0	0	0	0	0

ادامه جدول ۲: مساحت (هکتار) ۸۷ واحد حاصل از ترکیب سه نقشه خطرات زمین لرزه، طبقه بندی فاصله از گسلها و نقشه خطرات زمین لغزه در هر یک از ۱۳ شهرستان استان.

شماره واحد	اسلام شهر	تهران	دماوند	رباط کریم	ری	هشتگرد	تجربش	شهریار
۷۶	0	0	343.75	0	0	0	0	0
۷۷	0	0	4.75	0	0	0	0	0
۷۸	9.25	0	555	0	0	0	0	28.75
۷۹	0	0	641.5	0	0	0	0	42.75
۸۰	0	0	467.5	0	0	0	0	13
۸۱	0	0	65	0	0	0	0	4.25
۸۲	0	0	5.5	0	0	0	0	0
۸۳	0	0	185.25	60	0	0	2102	1684.5
۸۴	0	0	55	37.5	0	0	1208.75	1027.25
۸۵	0	0	22.75	23.25	0	0	838.5	567.75
۸۶	0	0	0	10.75	0	0	470.75	395
۸۷	0	0	0	0	0	0	324.5	395
جمع	225838.5	32345.5	183238.3	163312.8	21983.5	132118.8	118820	219644

ادامه جدول ۲: مساحت (هکتار) ۸۷ واحد حاصل از ترکیب سه نقشه خطرات زمین لغزه، طبقه بندی فاصله از گسلها و نقشه خطرات زمین لغزه در هر یک از ۱۳ شهرستان استان.

شماره واحد	فیروز کوه	کرج	نظر آباد	ورامین	پاکدشت	جمع
۱	3014.25	17666.25	5098	139531.3	0	28701
۲	3336.5	13814.5	5174.5	98019.5	0	19085.5
۳	2750.5	8622.5	2991.75	74934	0	16502.75
۴	2602.25	5905.25	1930.25	58193.25	0	15912



55335.25	0	138915.8	4607	5366	14740.5	۵
17139.5	0	42564.75	794	0	14314	۶
2722.75	1126.75	158311	40904	15771.75	2440	۷
2878	1962.5	100706.3	20714.5	7676.75	2312.25	۸
2710.25	2608	70008.5	12675.5	4684.75	2304	۹
2385.5	3069.25	53425.5	9640.25	3333.5	2266.75	۱۰
8815	15915	121896.5	6258.5	9292	4189.25	۱۱
658	24826.25	54135	0	709.5	1245.25	۱۲
0	0	69216.5	0	3260.75	0	۱۳
0	0	36815.25	0	2358.5	0	۱۴
0	0	17613	0	1331.75	0	۱۵
0	0	8637.5	0	1128.75	0	۱۶
0	0	7204.25	0	649.5	0	۱۷
0	0	70.75	0	0	0	۱۸

ادامه جدول ۲: مساحت (هکتار) ۸۷ واحد حاصل از ترکیب سه نقشه خطرات زمین لغزه، طبقه بندی فاصله از گسلها و نقشه

خطرات زمین لغزه در هر یک از ۱۳ شهرستان استان.

شماره واحد	فیروز کوه	کرج	نظر آباد	ورامین	پاکدشت	جمع
۱۹	0	2877.75	1982	5963	0	237
۲۰	41.5	1255	2116.5	4493.25	0	449.75
۲۱	474.5	575.5	2080.25	4603.5	0	409.5
۲۲	579.75	212.25	1518.5	3925.5	0	306
۲۳	1762.25	916	3782.25	12628.75	0	307
۲۴	380.5	181.5	355.75	1936	0	0
۲۵	0	2844.25	6181.5	21305.5	735	0
۲۶	0	2241.5	2254	11641	545.5	0
۲۷	0	1017.25	1800.75	7019.25	254	0
۲۸	0	114	1106.75	3974	329	0
۲۹	0	86.25	547	7095.5	1893.75	0
۳۰	0	0	0	1380.75	836.5	0
۳۱	0	8693.25	0	33961.25	0	0
۳۲	0	3766	0	16437.5	0	0
۳۳	0	1824.75	0	9831.5	0	0
۳۴	0	833.5	0	5295.75	0	0
۳۵	0	328.25	0	2712.5	0	0

دامه جدول ۲: مساحت (هکتار) ۸۷ واحد حاصل از ترکیب سه نقشه خطرات زمین لغزه، طبقه بندی فاصله از گسلها و نقشه

خطرات زمین لغزه در هر یک از ۱۳ شهرستان استان.

شماره واحد	فیروز کوه	کرج	نظر آباد	ورامین	پاکدشت	جمع
۳۶	0	0	0	11	0	0



191.75	0	10770.25	5944.25	1510.75	0	۳۷
249.75	0	10042.75	4343.25	2324	0	۳۸
221	0	7231.5	3142.25	913.5	37.5	۳۹
156.5	0	4641.75	2068.5	172.75	1.75	۴۰
397.25	0	11819.25	7017.5	70.75	511.75	۴۱
0	0	3262	2831.5	0	48.25	۴۲
10.75	170.75	49359.25	17820.75	8776	0	۴۳
34.75	120.75	28917.25	8492.25	5789.5	0	۴۴
29.5	82.5	15881.5	6118.5	2519.25	0	۴۵
0	165	7485.25	4943.75	274.75	0	۴۶
0	961.25	5352.75	2627.5	98.25	0	۴۷
0	2281.25	2556.5	0	0	0	۴۸
0	0	72311.25	0	18625.25	0	۴۹
0	0	42340.5	0	12385.25	0	۵۰
0	0	28205.5	0	9639.25	0	۵۱
0	0	19196.5	0	6398.5	0	۵۲
0	0	13483.5	0	4243	0	۵۳

ادامه جدول ۲: مساحت (هکتار) ۸۷ واحد حاصل از ترکیب سه نقشه خطرات زمین لغزه، طبقه بندی فاصله از گسلها و نقشه خطرات زمین لغزه در هر یک از ۱۳ شهرستان استان.

شماره واحد	فیروز کوه	کرج	نظر آباد	ورامین	پاکدشت	جمع
۵۴	0	0	0	2	0	0
۵۵	0	84.5	2957.5	3385.25	0	0
۵۶	0	150.25	1744.75	2108.25	0	0
۵۷	0	30	882.5	1182.5	0	27.5
۵۸	0	28.75	700.25	1155	0	2.25
۵۹	15.5	17.75	3874.5	4638.25	0	19.75
۶۰	0	0	2167	2233.75	0	0
۶۱	0	1091	5567.5	9238	12	0
۶۲	0	592.25	2969.75	5621.25	0.5	0
۶۳	0	145.25	2317.75	3742.25	0	0
۶۴	0	0.5	1559.25	1775.75	17.75	0
۶۵	0	0	1060	1410.5	217.75	0
۶۶	0	0	0	277.25	219.25	0
۶۷	0	5780.25	0	19634.75	0	0
۶۸	0	3975.25	0	12655.5	0	0
۶۹	0	2697.75	0	8082.25	0	0
۷۰	0	1964.25	0	6360.25	0	0



ادامه جدول ۲: مساحت (هکتار) ۸۷ واحد حاصل از ترکیب سه نقشه خطرات زمین لغزه، طبقه بندی فاصله از گسلها و نقشه

خطرات زمین لغزه در هر یک از ۱۳ شهرستان استان.

شماره واحد	فیروز کوه	کرج	نظر آباد	ورامین	پاکدشت	جمع
۷۱	۰	۱۰۳۱	۰	۴۳۷۵	۰	۰
۷۲	۰	۱۱۰	۱۱۷۶	۱۵۴۲.۷۵	۰	۰
۷۳	۰	۵۴	۴۶۵.۵	۷۴۴.۲۵	۰	۰
۷۴	۰	۴۵.۵	۲۱۱.۵	۲۸۰.۵	۰	۰
۷۵	۰	۱۹.۲۵	۲۲۲.۵	۲۴۶.۷۵	۰	۰
۷۶	۰	۰	۱۶۵۳	۱۹۹۶.۷۵	۰	۰
۷۷	۰	۰	۶۸۹.۵	۶۹۴.۲۵	۰	۰
۷۸	۰	۹	۲۷۰۶	۳۳۰۸	۰	۰
۷۹	۰	۰	۲۵۱۵.۲۵	۳۱۹۹.۵	۰	۰
۸۰	۰	۰	۱۶۰۱	۲۰۸۱.۵	۰	۰
۸۱	۰	۰	۷۱۴	۷۸۳.۲۵	۰	۰
۸۲	۰	۰	۳۱۶.۲۵	۳۲۱.۷۵	۰	۰
۸۳	۰	۵۶۱	۰	۴۵۹۲.۷۵	۰	۰
۸۴	۰	۳۶۲	۰	۲۶۹۰.۵	۰	۰
۸۵	۰	۳۷۸	۰	۱۸۳۰.۲۵	۰	۰
۸۶	۰	۲۲۶.۲۵	۰	۱۱۰۲.۷۵	۰	۰
۸۷	۰	۳۷.۵	۰	۷۵۷	۰	۰
جمع	۵۹۳۶۸.۷۵	۲۲۲۴۷۱	۲۳۷۹۳۴.۸	۱۸۵۱۳۲۲	۵۸۳۵۰.۲۵	۱۷۵۸۹۵.۵

برای کاستن از تعداد واحدهای حاصل از ترکیب سه نقشه خطرات زمین لرزه، طبقات فاصله از گسلها و نقشه خطرات زمین لغزه که مانع جداسازی دقیق نواحی بحرانی از نظر تهدیدات زمین شناختی می شود، هر کدام از نقشه ها بشرح زیر طبقه بندی مجدد شده و سپس ترکیب شدند:

الف- نقشه فاصله از گسلها: به دو کلاس کمتر و بیشتر از سه کیلومتر فاصله از گسلها طبقه بندی شد.

ب- نقشه خطرات زمین لغزه: به دو کلاس خطر زیاد (شامل کلاسه های خطر زیاد و خیلی زیاد) و خطر کم (شامل کلاسه های خطر خیلی کم، کم و متوسط) طبقه بندی شد.

ج- نقشه خطرات زمین لرزه: بعلت اهمیت زیاد خطر زمین لرزه و محدود بودن تعداد واحدهای آن، سه کلاس موجود در این نقشه شامل کلاسه های خطر متوسط، زیاد و خیلی زیاد بهمان صورت حفظ شدند.

نتایج حاصل از ترکیب این نقشه ها که شامل ۱۲ واحد است در شکل ۲ و مشخصات واحدها و سطح پوشش آنها در شهرستانهای استان نیز در جداول ۳، ۴ و ۵ نشان داده شده است. ملاحظه می شود که درصد پوشش واحدهای مختلف در استان تفاوت های قابل ملاحظه ای نشان می دهند و بترتیب واحدهای ۶، ۲، ۱۰، ۱، ۵، ۱۲، ۹، ۸، ۱۱، ۳، ۴ و ۷ بیشترین سطح پوشش را دارا هستند (شکل ۲). بطوریکه ۵ واحد ۶، ۲، ۱۰، ۱ و ۵ مجموعاً ۸۹/۴۲ درصد استان را می پوشانند و واحد ۷ با دارا بودن ۰/۲۳ در صد پوشش، کمترین سطح پوشش را دارا می باشد.



بجز واحد شماره ۲ که حدود ۱۹ درصد سطح استان را در نواحی جنوبی آن می پوشاند و بعلت قرار گرفتن در ناحیه خطر متوسط زمین لرزه، خطر کم زمین لغزه و فاصله بیش از ۳ کیلومتر از گسل از نظر سه عامل مورد بررسی سطح تهدید کمتری دارد در بقیه واحدها که حدود ۸۰ درصد سطح استان را شامل می شوند، حداقل یکی از سه عامل تهدید خطر یعنی زمین لرزه، خطر زمین لغزه و نزدیکی به گسل وجود دارد (جدول ۳). واحد شماره ۱۱ بعلت قرار گرفتن در ناحیه خطر خیلی زیاد زمین لرزه، خطر زیاد زمین لغزه و فاصله کمتر از ۳ کیلومتر از گسل بیشترین سطح تهدید را دارد. این واحد در نواحی شمالی استان بخشهایی از شهرستانهای کرج، هشتگرد، تجریش، تهران و دماوند را می پوشاند و مجموعاً کمتر از ۱ درصد سطح استان را تشکیل می دهد (جداول ۴ و ۵).

با مقایسه مشخصات ۱۲ واحد مورد بررسی چنانچه خطر زمین لرزه در مرتبه اول، فاصله از گسل در مرتبه دوم و خطر زمین لغزه در مرتبه سوم اهمیت از نظر شدت تهدیدات فرض شوند، تهدیدات ترکیبی ناشی از ۱۲ واحد فوق را بصورت نزولی (از بیشترین تا کمترین سطح تهدید) می توان بشرح زیر رتبه بندی کرد:

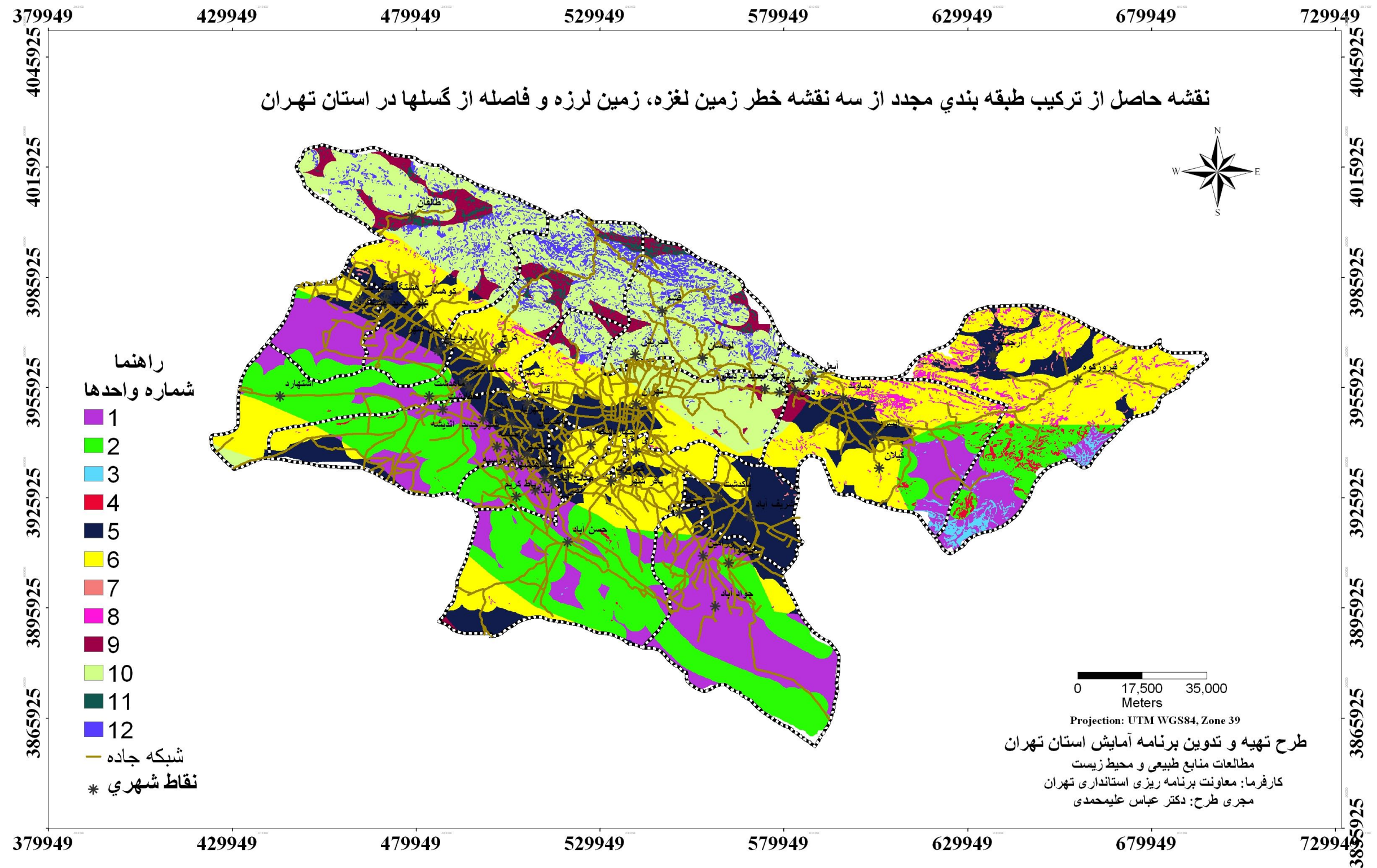
شماره واحد	رتبه	شماره واحد	رتبه	شماره واحد	رتبه
۱۱	۱	۷	۵	۳	۹
۹	۲	۵	۶	۱	۱۰
۱۲	۳	۸	۷	۴	۱۱
۱۰	۴	۶	۸	۲	۱۲

درصد پوشش واحدهای فوق بترتیب اهمیت از نظر شدت تهدید در شکل شماره ۲ نشان داده شده است. ملاحظه می شود که واحدهای ۱۱، ۹ و ۱۲ که بیشترین شدت تهدید را دارند سطح پوشش نسبتاً کمی در استان دارند. واحدهای ۶، ۲، ۱۰، ۱ و ۵ بترتیب بیشترین سطوح پوشش در استان را دارند و بترتیب رتبه های ۸، ۱۲، ۴، ۱۰ و ۶ از نظر شدت تهدید را دارا هستند. سطح قابل توجهی از شهرستانهای کرج، تهران، هشتگرد، تجریش و دماوند در واحدهای دارای بیشترین سطح تهدید شامل واحدهای ۱۱، ۹، ۱۲ و ۱۰ قرار دارند. با توجه به تمرکز جمعیت و سرمایه در شهرستانهای فوق بخصوص تهران، کرج و تجریش و روند های موجود برای افزایش جمعیت و سکونت در نواحی فوق، این وضعیت می تواند نشان دهنده بزرگی خسارات و تهدیدهای احتمالی باشد. بخصوص اینکه توام بودن خطر زمین لرزه و زمین لغزه اثرات متقابل بسیار مهمی در افزایش خسارات و تهدیدهای احتمالی می تواند به همراه داشته باشد.



جدول شماره 3: مشخصات ۱۲ واحد حاصل از ترکیب نقشه های طبقه بندی مجدد از سه نقشه خطرات زمین لرزه، طبقات فاصله از گسلها و خطرات زمین لغزه در سطح استان.

شماره واحد	کلاس خطر زمین لرزه	کلاس خطر زمین لغزه	کلاس فاصله از گسل (کیلومتر)	مساحت (هکتار)	درصد مساحت
۱	متوسط	کم	کمتر از ۳ کیلومتر	281936	15.18
۲	متوسط	کم	بیش از ۳ کیلومتر	354951.25	19.11
۳	متوسط	زیاد	کمتر از ۳ کیلومتر	11892	.64
۴	متوسط	زیاد	بیش از ۳ کیلومتر	11111.5	.60
۵	زیاد	کم	کمتر از ۳ کیلومتر	256630.5	13.81
۶	زیاد	کم	بیش از ۳ کیلومتر	456725.5	24.59
۷	زیاد	زیاد	کمتر از ۳ کیلومتر	4299.75	.23
۸	زیاد	زیاد	بیش از ۳ کیلومتر	31643	1.70
۹	خیلی زیاد	کم	کمتر از ۳ کیلومتر	53009.2	2.85
۱۰	خیلی زیاد	کم	بیش از ۳ کیلومتر	310793.25	16.73
۱۱	خیلی زیاد	زیاد	کمتر از ۳ کیلومتر	13770.25	.74
۱۲	خیلی زیاد	زیاد	بیش از ۳ کیلومتر	70937.75	3.82
جمع	--	--	--	1857700	100.00



شکل شماره ۲: نقشه حاصل از ترکیب نقشه های طبقه بندی مجدد از خطرات زمین لرزه، فاصله از گسلها و خطرات زمین لغزه ۱۰).

۱ - مشخصات ۱۲ واحد نقشه در جدول ۱۸ ارائه شده است



جدول شماره ۴: مساحت ۱۲ واحد حاصل از ترکیب نقشه های طبقه بندی مجدد از سه نقشه خطرات زمین لرزه، طبقات فاصله از گسلها و خطرات زمین لغزه در ۱۳ شهرستان استان.

کد شهر	نام شهرستان	واحد ۱	واحد ۲	واحد ۳	واحد ۴	واحد ۵	واحد ۶	واحد ۷
۱	اسلام شهر	82	0	0	0	8884.75	13016.75	0
۲	تهران	0	0	0	0	20643	57869.75	17
۳	دماوند	25303.25	17631.75	2008	1367	31493.25	78036	518
۴	رباط کریم	14038	14936.5	0	0.5	3343.75	0	0
۵	ری	30972.5	104391	27.75	500.5	17546.75	71193.75	0
۶	هشتگرد	13560.5	9123.75	0	11.75	24435.5	37896.5	365.75
۷	تجریش	0	0	0	0	0	279.25	0
۸	شهریار	31419.5	50332.75	14.75	392.75	39977.75	8220.25	0
۹	فیروز کوه	23937	31171	9841.5	8758.75	25548.5	114176.3	3085.5
۱۰	کرج	12890.25	49937.25	0	65.75	13924.75	51196.75	0
۱۱	نظر آباد	34956.5	9644.75	0	10	7674.75	6960.25	25.25
۱۲	ورامین	94776.5	67782.5	0	4.5	12072.25	10294.25	0
۱۳	پاکدشت	0	0	0	0	51085.5	7585.75	288.25
جمع	استان	281936	354951.3	11892	11111.5	256630.5	456725.5	4299.75

ادامه جدول ۴: مساحت ۱۲ واحد حاصل از ترکیب نقشه های طبقه بندی مجدد از سه نقشه خطرات زمین لرزه، طبقات فاصله از گسلها و خطرات زمین لغزه در ۱۳ شهرستان استان.

کد شهر	نام شهرستان	واحد ۸	واحد ۹	واحد ۱۰	واحد ۱۱	واحد ۱۲	جمع
۱	اسلام شهر	0	0	0	0	0	21983.5
۲	تهران	1322.25	6832.25	71185	748.25	4695.25	163312.8
۳	دماوند	10508.5	4656	11159	55.5	1886.5	184622.8
۴	رباط کریم	0	0	0	0	0	32318.75
۵	ری	209.25	660	0	0	0	225501.5
۶	هشتگرد	1329.25	21494.75	93790.25	4481.75	17407	223896.8
۷	تجریش	12.75	7388.75	78535	3622.5	25660	115498.3
۸	شهریار	89.25	0	0	0	0	130447
۹	فیروز کوه	15899.25	0	0	0	0	232417.8
۱۰	کرج	2227.75	11977.5	56124	4862.25	21289	224495.3
۱۱	نظر آباد	0	0	0	0	0	59271.5
۱۲	ورامین	12.25	0	0	0	0	184942.3
۱۳	پاکدشت	32.5	0	0	0	0	58992
جمع	استان	31643	53009.25	310793.3	13770.25	70937.75	1857700



جدول شماره ۵: در صد مساحت ۱۲ واحد حاصل از ترکیب نقشه های طبقه بندی مجدد از سه نقشه خطرات زمین لرزه، طبقات فاصله از گسلها و خطرات زمین لغزه در ۱۳ شهرستان استان.

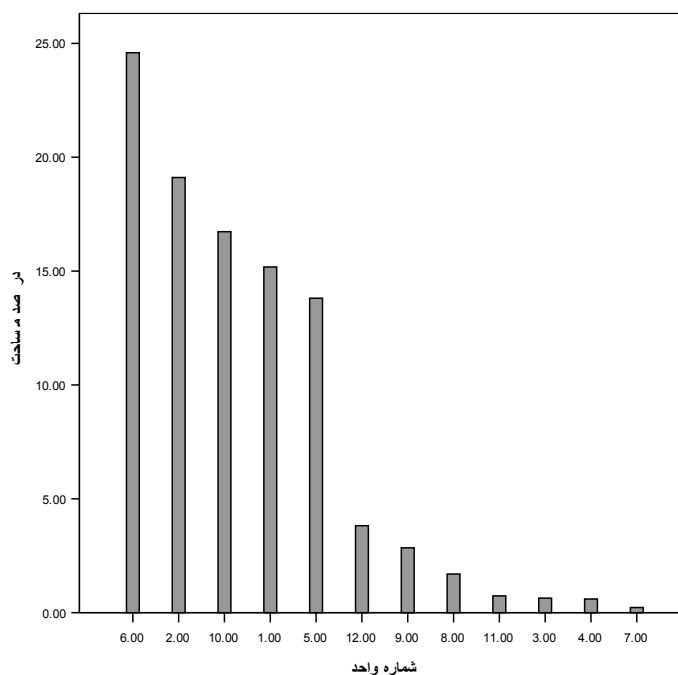
کد شهر	نام شهرستان	واحد ۱	واحد ۲	واحد ۳	واحد ۴	واحد ۵	واحد ۶	واحد ۷
۱	اسلام شهر	.37	-	-	-	40.42	59.21	-
۲	تهران	-	-	-	-	12.64	35.43	.01
۳	دماوند	13.71	9.55	1.09	.74	17.06	42.27	.28
۴	رباط کریم	43.44	46.22	-	-	10.35	-	-
۵	ری	13.73	46.29	.01	.22	7.78	31.57	-
۶	هشتگرد	6.06	4.07	-	.01	10.91	16.93	.16
۷	تجریش	-	-	-	-	-	.24	-
۸	شهریار	24.09	38.58	.01	.30	30.65	6.30	-
۹	فیروز کوه	10.30	13.41	4.23	3.77	10.99	49.13	1.33
۱۰	کرج	5.74	22.24	-	.03	6.20	22.81	-
۱۱	نظر آباد	58.98	16.27	-	.02	12.95	11.74	.04
۱۲	ورامین	51.25	36.65	-	-	6.53	5.57	-
۱۳	پاکدشت	-	-	-	-	86.60	12.86	.49

ادامه جدول ۵: در صد مساحت ۱۲ واحد حاصل از ترکیب نقشه های طبقه بندی مجدد از سه نقشه خطرات زمین لرزه، طبقات فاصله از گسلها و خطرات زمین لغزه در ۱۳ شهرستان استان.

کد شهر	نام شهرستان	واحد ۸	واحد ۹	واحد ۱۰	واحد ۱۱	واحد ۱۲	جمع
۱	اسلام شهر	-	-	-	-	-	۱۰۰
۲	تهران	.81	4.18	43.59	.46	2.88	۱۰۰
۳	دماوند	5.69	2.52	6.04	.03	1.02	۱۰۰
۴	رباط کریم	-	-	-	-	-	۱۰۰
۵	ری	.09	.29	-	-	-	۱۰۰
۶	هشتگرد	.59	9.60	41.89	2.00	7.77	۱۰۰
۷	تجریش	.01	6.40	68.00	3.14	22.22	۱۰۰
۸	شهریار	.07	-	-	-	-	۱۰۰
۹	فیروز کوه	6.84	-	-	-	-	۱۰۰
۱۰	کرج	.99	5.34	25.00	2.17	9.48	۱۰۰
۱۱	نظر آباد	-	-	-	-	-	۱۰۰
۱۲	ورامین	.01	-	-	-	-	۱۰۰
۱۳	پاکدشت	.06	-	-	-	-	۱۰۰

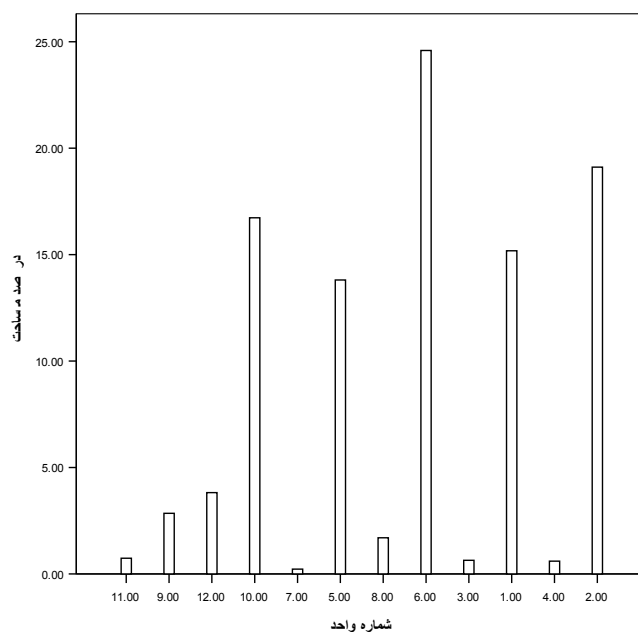


در صد مساحت 21 واحد معرفت تهدیدات ترکیبی در استان



شکل شماره ۳: در صد مساحت ۱۲ واحد معرفت شدت تهدیدات ترکیبی بترتیب فراوانی

راواذی نهایی 21 واحد از تهدیدات زمین شناختی بترتیب اهمیت از نظر تهدید



شکل شماره ۴: در صد مساحت ۱۲ واحد معرفت شدت تهدیدات ترکیبی در استان بترتیب کاهش اهمیت از نظر شدت تهدید



برای بررسی موقعیت اراضی ساخته شده (عمدتاً سکونتگاهها و مراکز جمعیتی) استان نسبت به ۱۲ واحد مورد بررسی، دو نقشه مربوط به متغیرهای فوق مورد مقایسه قرار گرفتند. نتایج این عملیات که نشان دهنده توزیع واحدهای فوق در سکونتگاهها و اراضی ساخته شده ۱۳ شهرستان مورد بررسی است در جداول ۶ و ۷ ارائه شده است. بررسی آماری در این رابطه نیز نگران کننده است. حدود ۲۸/۵ هکتار از اراضی ساخته شده هشتگرد در واحد ۱۱ (پر خطرترین واحد) قرار دارند. بیشترین سطح اراضی ساخته شده در واحد شماره ۱۰، رتبه چهارم از نظر شدت خطر قرار دارد و اراضی ساخته شده شهرستان تهران با دارا بودن ۱۱۴۳۵ هکتار در واحد فوق مقام اول را در بین شهرستانها دارند (جداول ۶ و ۷). شهرستانهای تجریش، کرج و دماوند در رتبه های بعدی قرار می گیرند. اراضی ساخته شده تهران و دماوند از نظر دارا بودن واحدهای ۹ و ۱۲ (رتبه های دوم و سوم از نظر شدت خطر) نیز وضعیت مناسبی ندارند. از نظر همپوشی با کم خطر ترین واحد یعنی واحد شماره ۲، شهرستانهای ری، رباط کریم، کرج و ورامین بیشترین سهم را دارند.

جدول شماره ۶: مساحت ۱۲ واحد حاصل از ترکیب نقشه های طبقه بندی مجدد از سه نقشه خطرات زمین لرزه، طبقات فاصله

از گسلها و خطرات زمین لغزه در سکونتگاههای ۱۳ شهرستان استان.

کد شهر	نام شهرستان	واحد ۱	واحد ۲	واحد ۳	واحد ۴	واحد ۵	واحد ۶	واحد ۷
۱	اسلام شهر	0	0	0	0	1032.5	2595.5	0
۲	تهران	0	0	0	0	16703.5	20829.5	0
۳	دماوند	0	12.75	0	0	1013.5	211.75	1.25
۴	رباط کریم	1469.5	1885.75	0	0	1168.75	0	0
۵	ری	656.25	3490.25	0	0	1134.25	5213.25	0
۶	هشتگرد	728.75	265.5	0	0	2492.25	1673	106.75
۷	تجریش	0	0	0	0	0	234.75	0
۸	شهریار	2321.75	651.25	0	0	7091.25	275.5	0
۹	فیروز کوه	0	11.75	0	0	136.25	805.25	0
۱۰	کرج	724.75	1540.25	0	0	4344.5	6334.75	0
۱۱	نظر آباد	770.25	23.75	0	0	857.75	520	0
۱۲	ورامین	2055.5	1329.75	0	0	555	1065.5	0
۱۳	پاکدشت	0	0	0	0	2827.5	383.25	3.5
جمع	استان	8726.75	9211	0	0	39357	40142	111.5



ادامه جدول ۶: مساحت ۱۲ واحد حاصل از ترکیب نقشه های طبقه بندی مجدد از سه نقشه خطرات زمین لرزه، طبقات فاصله

از گسلها و خطرات زمین لغزه در سکونتگاههای ۱۳ شهرستان استان.

کد شهر	نام شهرستان	واحد ۸	واحد ۹	واحد ۱۰	واحد ۱۱	واحد ۱۲	جمع
۱	اسلام شهر	۰	۰	۰	۰	۰	3628
۲	تهران	25	394.25	11435	0	102.5	49489.75
۳	دماوند	9.25	169.75	55	1	22.25	1496.5
۴	رباط کریم	۰	۰	۰	۰	۰	4524
۵	ری	1.25	۰	۰	۰	۰	10495.25
۶	هشتگرد	12.5	89.75	309	28.5	33	5739
۷	تجریش	10.75	۰	1253.75	۰	89.5	1588.75
۸	شهریار	۰	۰	۰	۰	۰	10339.75
۹	فیروز کوه	13.25	۰	۰	۰	۰	966.5
۱۰	کرج	93.5	1.5	76.75	۰	6	13122
۱۱	نظر آباد	۰	۰	۰	۰	۰	2171.75
۱۲	ورامین	۰	۰	۰	۰	۰	5005.75
۱۳	پاکدشت	۰	۰	۰	۰	۰	3214.25
جمع	استان	165.5	655.25	13129.5	29.5	253.25	111781.3

جدول شماره ۷: در صد مساحت ۱۲ واحد حاصل از ترکیب نقشه های طبقه بندی مجدد از سه نقشه خطرات زمین لرزه، طبقات

فاصله از گسلها و خطرات زمین لغزه در سکونتگاههای ۱۳ شهرستان استان.

کد شهر	نام شهرستان	واحد ۱	واحد ۲	واحد ۳	واحد ۴	واحد ۵	واحد ۶	واحد ۷
۱	اسلام شهر	۰	۰	۰	۰	28.46	71.54	۰
۲	تهران	۰	۰	۰	۰	33.75	42.09	۰
۳	دماوند	۰	0.85	۰	۰	67.72	14.15	0.08
۴	رباط کریم	32.48	41.68	۰	۰	25.83	۰	۰
۵	ری	6.25	33.26	۰	۰	10.81	49.67	۰
۶	هشتگرد	12.7	4.63	۰	۰	43.43	29.15	1.86
۷	تجریش	۰	۰	۰	۰	۰	14.78	۰
۸	شهریار	22.45	6.3	۰	۰	68.58	2.66	۰
۹	فیروز کوه	۰	1.22	۰	۰	14.1	83.32	۰
۱۰	کرج	5.52	11.74	۰	۰	33.11	48.28	۰
۱۱	نظر آباد	35.47	1.09	۰	۰	39.5	23.94	۰
۱۲	ورامین	41.06	26.56	۰	۰	11.09	21.29	۰
۱۳	پاکدشت	۰	۰	۰	۰	87.97	11.92	0.11



ادامه جدول ۷: در صد مساحت ۱۲ واحد حاصل از ترکیب نقشه های طبقه بندی مجدد از سه نقشه خطرات زمین لرزه، طبقات فاصله از گسلها و خطرات زمین لغزه در سکونتگاههای ۱۳ شهرستان استان.

کد شهر	نام شهرستان	واحد ۸	واحد ۹	واحد ۱۰	واحد ۱۱	واحد ۱۲	جمع
۱	اسلام شهر	0	0	0	0	0	
۲	تهران	0.05	0.8	23.11	0	0.21	
۳	دماوند	0.62	11.34	3.68	0.07	1.49	
۴	رباط کریم	0	0	0	0	0	
۵	ری	0.01	0	0	0	0	
۶	هشتگرد	0.22	1.56	5.38	0.5	0.58	
۷	تجریش	0.68	0	78.91	0	5.63	
۸	شهریار	0	0	0	0	0	
۹	فیروز کوه	1.37	0	0	0	0	
۱۰	کرج	0.71	0.01	0.58	0	0.05	
۱۱	نظر آباد	0	0	0	0	0	
۱۲	ورامین	0	0	0	0	0	
۱۳	پاکدشت	0	0	0	0	0	

۲-۱-۱-۴- جمع بندی و نتیجه گیری

در دهه های اخیر، ساخت و ساز در مناطق کوهپایه ای نواحی شمالی و شرقی شهر تهران افزایش چشمگیری داشته است. بطوریکه امروزه در این مناطق جمعیت قابل ملاحظه ای سکونت دارند و فرایند ساخت و ساز نیز با سرعت هرچه بیشتر ادامه دارد. علیرغم توسعه بی رویه در این نواحی به علت وجود شیبه های تند، تغییرات شدید توپوگرافی، فعالیتهای تکتونیک، گسلش و وجود زونهای خرد شده، زیادی بارندگی و آبهای سطحی، سردی آب و هوا و یخبندانهای زمستانی خطرات وقوع زمین لرزه و انواع مختلف زمین لغزه و خسارات آنها عموماً بسیار زیاد می باشد. از سوی دیگر وقوع زمین لغزشها معمولاً در اثر زلزله تشدید می شود که این مساله می تواند بر خسارات و صدمات زلزله بیافزاید.

از میان بلایای طبیعی زلزله و آتشفشان مستقیماً با عوامل زمین شناختی در ارتباط هستند. حرکات توده ای، روانگرایی و سیل نیز از جمله تهدیدات مرتبط با عوامل زمین شناختی هستند. از آنجایی که معدود آتشفشانهای موجود در کشور در سالهای اخیر فعالیت آنچنانی نداشته اند لذا کمتر به آنها توجه شده و بیشتر خاموش تلقی شده اند. اگر چه تعدادی از آنها از جمله آتشفشان دماوند در نزدیکی استان تهران دارای فعالیت بوده و در سالهای اخیر نیز بارها جلب توجه نموده است، با این وجود این آتشفشان و تهدیدات بالقوه آن در منطقه تاکنون مورد توجه چندانی قرار نگرفته است. بهر حال، زمین لرزه مهمترین عامل تهدید زمین شناختی در استان تهران می باشد و اکثر گسل های مهمی که در گستره تهران وجود دارند لرزه زا بوده و انتظار لرزه زایی مجدد آنها وجود دارد. این عامل با توجه به تراکم و نوع گسلهای موجود در استان (مخصوصاً در محدوده شهر تهران) و با در نظر گرفتن اینکه بررسی دوره بازگشت زلزله در



استان حاکی از قریب الوقوع بودن آن است، از درجه اهمیت فوق العاده زیادی برخوردار است و سایر تهدیدات احتمالی از جمله خطر آتشفشان دماوند را تحت الشعاع قرار داده است. لذا خطر زلزله در استان بسیار جدی است و مناطق جمعیتی مهم بخصوص تهران، پرجمعیت‌ترین شهر کشور را تهدید می‌کند. بررسی توزیع شهرستانها در طبقات مختلف فاصله از گسلها نیز نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از مراکز جمعیتی استان در نواحی نزدیک به گسلها مستقر شده‌اند.

پدیده زمین لغزش در اثر عوامل طبیعی مانند تکتونیک فعال و حرکت گسل ها و تخلیه بخش تحتانی دامنه ها در اثر فرسایش کناره ای آبراهه ها و نیز عوامل مصنوعی چون تخریب و تبدیل پوشش گیاهی، احداث باغ در دامنه های پر شیب و مستعد لغزش از نظر زمین شناختی، آبیاری غرقابی و در نتیجه تزریق مصنوعی آب به لایه ها، ساخت و ساز در دامنه های مستعد لغزش و افزایش بار دامنه ها و تزریق آب به لایه ها از طریق چاه های فاضلاب بوقوع می پیوندد. بطور کلی مهمترین فاکتورهای مؤثر در زمین لغزش را می توان بشرح زیر نام برد: لیتولوژی، تکتونیک منطقه، شتاب افقی، پوشش گیاهی، شیب، جهت شیب، فاصله از آبراهه، زمین ساخت، میزان بارندگی، سطح آبهای زیرزمینی و پوششهای انسان ساخت بخصوص جاده و ساخت وساز.

با توجه به مناسب بودن شرایط طبیعی و مصنوعی، حرکات توده ای نیز از مهمترین تهدیدات مطرح در استان محسوب می‌شود. این حرکات بجز مواقعی که با زلزله همراه باشند و مناطق وسیعی را تحت تأثیر قرار دهند، اغلب مواقع در مقیاسهای محلی خطرات جدی ایجاد می‌کنند. شهرها و مناطق روستایی واقع در نواحی شمالی استان بیش از سایر نواحی در معرض خطر زمین لغزه هستند. در حرکات توده ای بیش از هر چیزی مرفولوژی زمین و نوع خاک مؤثر است. با این وجود عواملی مانند افزایش بیش از حد رطوبت و کاهش پوشش طبیعی دامنه بر شدت و سرعت آن می‌افزاید. در این رابطه، زلزله نیز می‌تواند بعنوان یک عامل سرعت بخش و یا تمام کننده ایفای نقش کند.

پراکنش زمین لغزشهای ایران نشان می‌دهد که بیشتر زمین لغزشهای کشور در ارتفاعات و بویژه رشته کوههای البرز و زاگرس اتفاق افتاده و غالب زمین لغزشهای بزرگ دارای تلفات انسانی در محدوده رشته کوه البرز اتفاق افتاده‌اند. پهنه بندی انجام شده در سطح استان نشان می‌دهد که مناطق دارای خطر متوسط به بالا غالباً در نیمه شمالی استان و در دامنه های کوه البرز قرار دارند و غیر از مناطقی محدود، احتمال وقوع زمین لغزشها در نیمه جنوبی استان بسیار کم است. شهرهای فیروزکوه، هشتگرد، کرج، تجریش، دماوند و تهران بیشترین سطح اراضی با خطر زیاد و خیلی زیاد زمین لغزش را دارا هستند. در این میان شهرهای کرج، تجریش و تهران بخاطر تمرکز اقتصاد و جمعیت، در مقابل زمین لغزه آسیب پذیری بیشتری دارند. ضمناً خطر وقوع زمین لغزش در اراضی کوهپایه ای و دامنه ای در شمال تهران مانند دره فرحزاد و منطقه دربند بسیار زیاد است.



علاوه بر شهرهای استان، تعدادی از روستاها نیز در معرض خطرات حرکات توده ای هستند. اگر چه بیشتر روستاهای استان (بیش از ۷۹ درصد تعداد و ۹۴ درصد جمعیت) در ناحیه با خطر خیلی کم زمین لغزش قرار دارند ولی نزدیک به ۴ درصد از روستاها غالباً در شهرستانهای ساوجبلاغ و فیروزکوه که ۱/۳ درصد از جمعیت روستایی را شامل می شوند در معرض خطر زیاد و خیلی زیاد زمین لغزش هستند.

یادآوری این نکته نیز ضروری است که خسارات زمین لغزه به مناطق مسکونی محدود نمی شود. زمین لغزش در مناطق غیر مسکونی اگرچه ممکن است زیان جانی نداشته باشد اما با تخریب زمینهای زراعی، باغات، جاده ها و غیره می تواند خسارات زیادی به همراه داشته باشد.

اگر چه خطر زمین لغزه در نواحی کم شیب جنوبی استان کم است ولی در این نواحی بخصوص در مناطق پر جمعیت واقع در جنوب شهر تهران روانگرایی بعد از زلزله از تهدیدات مهم محسوب می شود. روانگرایی به عنوان یک خطر طبیعی از مهمترین پدیده های ژئوتکنیکی است که در خاکهای نرم و ریزدانه رسی، لسی و ماسه ای سست و اشباع اتفاق می افتد. این پدیده باعث ناپایداری زمین، فرسایش خاک و نیز کاهش پتانسیل و توان تولید اراضی کشاورزی می شود. سازه هایی که بر روی بسترهای رسوبی اشباع مانند لایه های ماسه ای بنا می گردند در حین زلزله برای وقوع روانگرایی و شکست مستعد تر می باشند. در وقوع پدیده روانگرایی بیش از همه سه عامل نوع خاک، سطح آب زیرزمینی و شتاب افقی زمین لرزه تأثیرگذار هستند. بعلاوه محلی بودن اثرات روانگرایی، مهم بودن تهدیدات آن بستگی اساسی به ریسکها و خسارات احتمالی دارد. به همین دلیل این تهدیدات بیش از همه در نواحی مسکونی بخصوص نواحی جنوبی شهر تهران مهم تر و جدی تر می باشند.

در مجموع زلزله و حرکات توده ای مهمترین تهدیدات زمین شناختی استان را تشکیل می دهند و هر دو خطر در مراکز سکونت و اقتصادی استان بعلاوه بی توجهی به ضوابط، استانداردها و دستورالعملهای موجود در مکان گزینی، توسعه سکونتگاهها و ساخت و ساز بیشترین ریسک را دارا هستند. علاوه بر تحریک پذیری حرکات توده ای در اثر زمین لرزه، این حرکات بدلیل کاهش مقاومت و پایداری طبیعی دامنه ها در اثر ساخت و ساز و جاده سازی نیز افزایش می یابند. به همین دلیل خطر حرکات توده ای محدود به شهرها نبوده و این حرکات از مهمترین خطرات در جاده های استان نیز محسوب می شوند.

اگرچه برای تدوین دستورالعملهای توسعه و استفاده منطقی از اراضی استان، بررسی دقیق ویژگیهای هر یک از ۱۲ واحد تعریف شده از نظر سه عامل خطر، شامل فاصله از گسل، خطر زلزله و زمین لغزه (شکل ۲ و جدول ۵) ضرورت دارد، ولی سیاستها و راهبردهای قابل توصیه برای واحدهای ۱۲ گانه فوق بشرح زیر قابل توصیه می باشند:

۱. واحدهای ۱۱، ۱۲، ۷ و ۸: این واحدها از نظر هر ۲ عامل خطر یعنی زلزله و زمین لغزه بدترین وضعیت را دارند و بهتر است به حفاظت تخصیص داده شوند و از سکونت، استقرار تاسیسات و ساخت و ساز در آنها



خودداری شود. ایمن سازی (یا انتقال) تاسیسات، ساختمانها، سرمایه ها و جمعیت ساکن در این واحدها از الویت بسیار زیادی برخوردار است.

۲. واحد های ۹، ۱۰، ۵ و ۶: بیشترین تهدید این واحدها از عامل زلزله است و بهتر است استقرار تاسیسات و ساخت و ساز در آنها با رعایت استانداردها و ایمنیهای لازم صورت گیرد. مشابه واحدهای ۱۱، ۱۲، ۷ و ۸، ایمن سازی یا جابجائی تاسیسات، ساختمانها، سرمایه ها و جمعیت ساکن در خطر در این واحدها نیز از الویت زیادی برخوردار است.

۳. واحد های ۳ و ۴: بیشترین تهدید این واحدها از عامل زمین لغزه است و خطر زمین لرزه هم در درجه بعدی قرار دارد. احداث سکونتگاهها در آن اکیدا ممنوع است و احداث جاده و هرنوع دستکاری منجر به تخریب در آن بجز در شرایط اضطراری (غیر قابل اجتناب بودن) باید ممنوع شود. مشابه سایر واحدها ایمن سازی یا جابجائی تاسیسات، ساختمانها، سرمایه ها و جمعیت ساکن در خطر در این واحدها نیز از الویت زیادی برخوردار است.

۴. واحد های ۱ و ۲: واحدهای ۱ و ۲ نسبت به سایر واحدها با تهدیدات نسبتا کمتری روبرو هستند و زمین لرزه مهمترین عامل تهدید در آنها محسوب می شود. اگرچه استقرار تاسیسات و ساخت و ساز جدید در آنها با محدودیت کمتری همراه است ولی با توجه به موقعیت مکان توسعه نسبت به گسلها، رعایت حریم ها، استانداردها و قوانین مربوط به ساخت و ساز ایمن حائز اهمیت است.

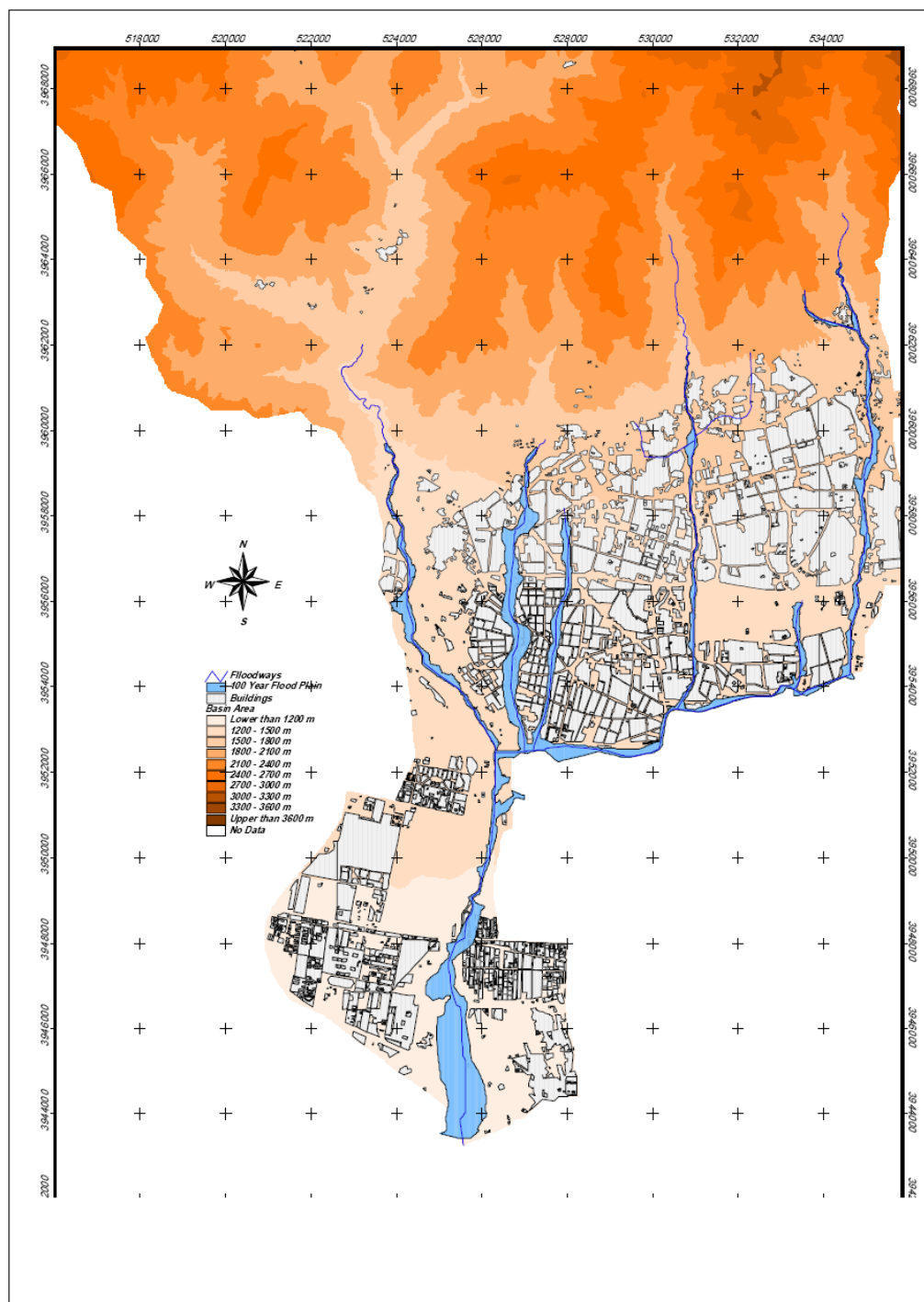
۴-۱-۲- پهنه بندی استان در ارتباط با خطر سیل

با توجه به اهمیت شهر تهران از نظر مرکزیت سکونت و فعالیتهای اقتصادی-اجتماعی، پهنه بندی خطر سیل در دو مقیاس بشرح زیر مورد استفاده قرار گرفت:

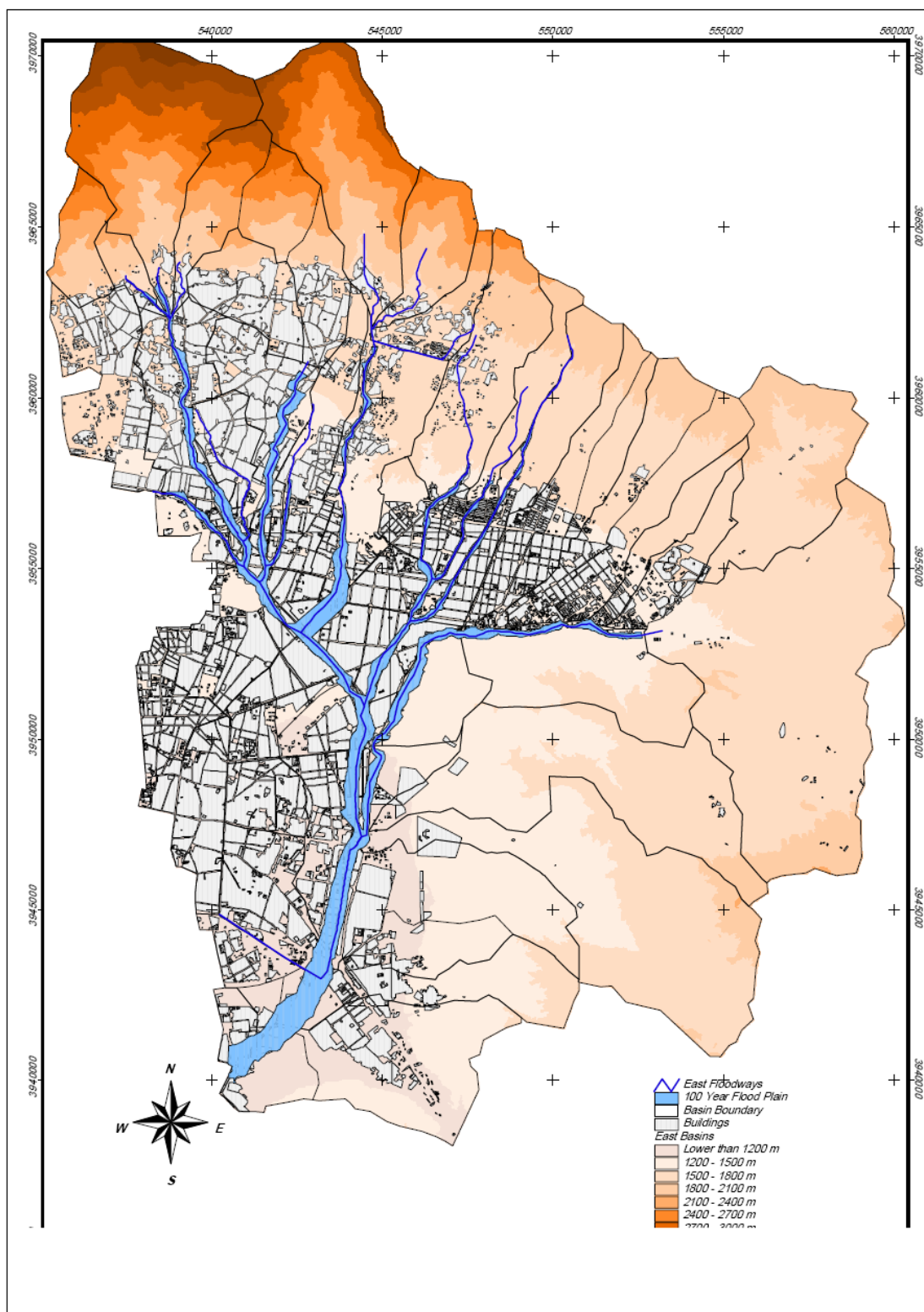
۱. **پهنه بندی در محدوده شهر تهران:** برای بررسی دقیقتر وضعیت پهنه های سیل در مراکز جمعیتی-اقتصادی تهران، دو نقشه پهنه های سیلاب با دوره بازگشت ۱۰۰ ساله (مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران، ۱۳۸۴، شکل های ۵ و ۶) با نقشه پهنه بندی خطر سیل در سطح استان ترکیب شدند و برای تحلیل مورد استفاده قرار گرفتند.

۲. **پهنه بندی در مقیاس استان:** پهنه بندی در مقیاس استان با استفاده از نقشه پهنه های سیل (سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور) و حریم و محدوده جریانهای سیلابی در شاخه های اصلی و مهم رودخانه های استان انجام شد. این نقشه به همراه نقشه پهنه بندی خطر سیل در محدوده شهر تهران برای تحلیل وضعیت پهنه های سیل و مخاطرات آن در مراکز اقتصادی-اجتماعی در سطح استان مورد استفاده قرار گرفت (شکل ۷).

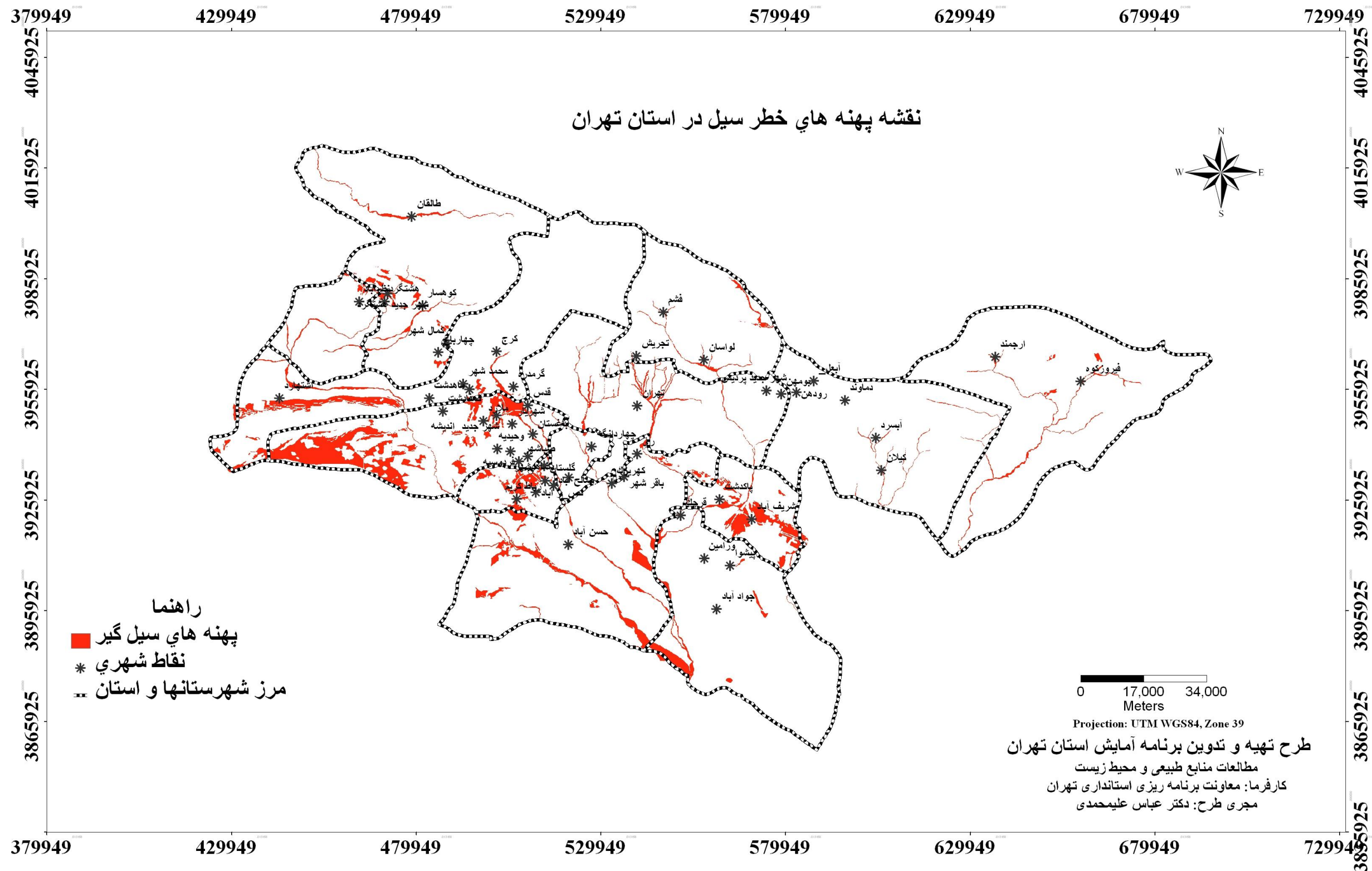
بررسی پهنه های سیل در استان نشان می دهد که بیشتر اراضی سیل گیر در نواحی مرکزی و جنوبی استان متمرکز هستند (شکل ۷). ضمناً سطح قابل توجهی از شهر تهران در نواحی خطر سیل قرار دارند (شکلهای ۵ و ۶).



شکل شماره ۵: پهنه بندی سیلاب با دوره بازگشت ۱۰۰ ساله در اطراف سیلابروهای شمال غرب و غرب تهران



شکل شماره ۶: پهنه بندی سیلاب با دوره بازگشت ۱۰۰ ساله در اطراف سیلابروهای شمال، شمال شرق و شرق تهران



شکل شماره ۷: توزیع پهنه های سیل گیر در سطح استان

۴-۱-۲-۱- تحلیل فضایی مخاطرات سیل در مراکز جمعیتی و اقتصادی استان

مخاطرات سیل از مجموعه مخاطرات محیطی نقش اساسی در شکل گیری کانونهای جمعیتی و مراکز اقتصادی در سطح استان ایفا می کند. مناطق شمالی استان که عموماً کوهستانی هستند، محل سرچشمه سیلابهای شمالی استان می باشند و با توجه به کم بودن نسبی دبی سیلابی در این مناطق نسبت به سایر نواحی استان سیلابی شدن رودخانه ها بیشتر اثر محلی دارد. لذا، سیل در این نواحی باعث تهدید سکونتگاههای واقع در دره های کوهستانی بوده و جاری شدن سیلاب به محدوده های پایین تر با دبی سیلابی کمتری صورت می گیرد. از اینرو تبعات منفی سیلابهای این ناحیه در نواحی پائین دست کاهش پیدا می کند. ولی در بخش های جنوبی استان به دلیل وجود اراضی پست و بیشتر بودن دبی سیلابی رودخانه ها و همچنین تمرکز جمعیت و فعالیتهای در آن مخاطرات سیل اهمیت بیشتری دارد.

برای تحلیل فضائی مخاطرات سیل در مراکز جمعیتی و اقتصادی استان ابتدا نقشه کاربری اراضی استان (مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران، ۱۳۸۵) به ۴ کلاس اصلی به شرح زیر طبقه بندی شد:

۱. اراضی طبیعی: شامل مراتع، جنگل و بیشه، شنزارها، پهنه های آب، اراضی بایر، اراضی شور و مرطوب

۲. اراضی کشاورزی: شامل زراعت آبی، دیم و باغات

۳. مراکز جمعیتی و سکونتگاهها: شامل شهرها و روستاها

۴. تاسیسات و نواحی صنعتی: شامل شهرکهای صنعتی، تاسیسات و فرودگاهها

و فراوانی هر یک از کاربریهای فوق در پهنه های سیل در محدوده هر یک از شهرستانهای استان مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این عملیات در جدول ۸ و شکلهای ۸ الی ۱۲ ارائه شده است.

با بررسی آمار و اطلاعات فوق ملاحظه می شود که شهرستانهای شهریار، ری و کرج بیشترین سطح اراضی طبیعی واقع در پهنه های سیل را دارا هستند. شهرستانهای اسلامشهر، دماوند و تهران کمترین کاربری فوق در پهنه های سیل را دارند (شکل ۹ و جدول ۸). شهرستان شهریار، از نظر سطح اراضی کشاورزی واقع در پهنه های سیل نیز حائز رتبه اول است (شکل ۱۰ و جدول ۳۲). از نظر کاربری کشاورزی، شهرستانهای پاکدشت و هشتگرد در مرتبه های بعد از شهریار قرار می گیرند. مطابق انتظار، از نظر مساحت سکونتگاهها و مراکز جمعیتی واقع در پهنه های سیل شهرستان تهران با اختلاف زیاد نسبت به سایر شهرها در رتبه اول قرار دارد و شهرستان شهریار بعد از تهران حائز رتبه دوم است. شهرستان شهریار از نظر دارا بودن تاسیسات و نواحی صنعتی در پهنه های سیل، با اختلاف زیاد نسبت به سایر شهرها، در مقام اول قرار دارد و شهرستانهای ری و پاکدشت در رتبه های بعدی قرار دارند.

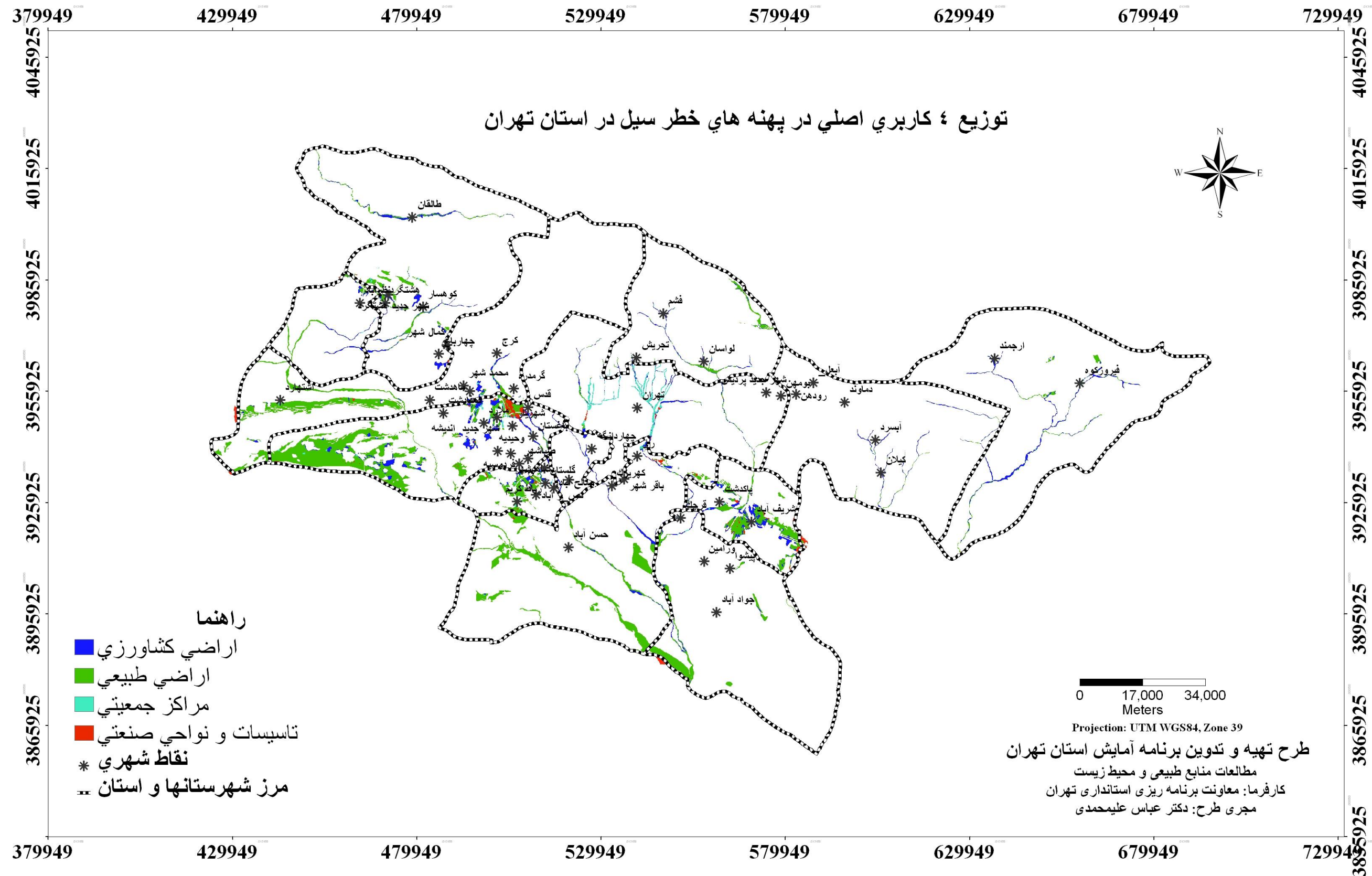
اگرچه تنها حدود ۷ درصد از مراکز جمعیتی و اقتصادی استان در اراضی سیل گیر قرار دارند و بیشتر سطح اراضی سیل گیر را اراضی طبیعی و کشاورزی تشکیل می دهند (جدول ۸)، ولی با توجه به جدی بودن آسیبها و مخاطرات



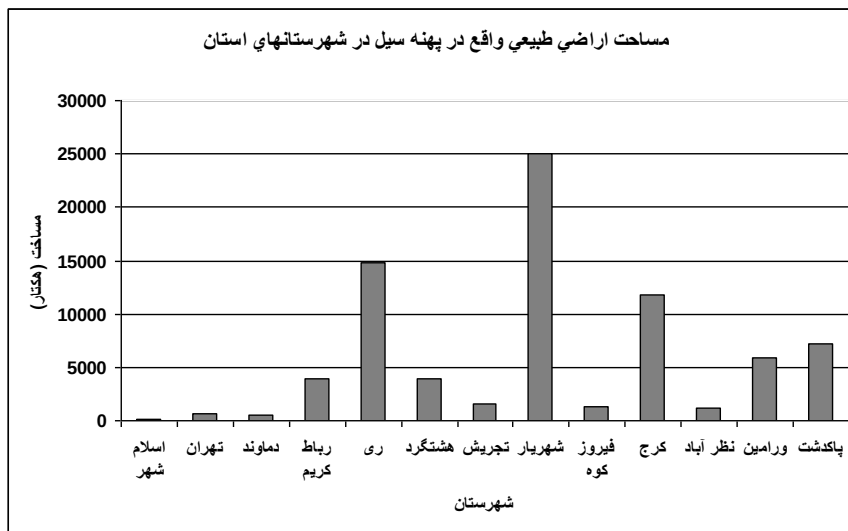
ناشی از سیل در استان، این وضعیت ضرورت بازنگری در توزیع فعلی کاربریها و توسعه شهرها در استان را بیش از پیش آشکار می سازد. مشاهده بخش مهمی از کاربریها و مراکز جمعیتی-اقتصادی استان در پهنه های سیل نشان دهنده بی توجهی یا کم توجهی به مسئله خطر سیل در طرحهای توسعه و ساخت و سازها می باشد. این مسئله بخصوص در تهران که اراضی آن از هر دو جنبه اقتصادی و جمعیتی حساسیت بالایی دارند بسیار مهم و حیاتی است.

۴-۱-۲-۲- جمع بندی و نتیجه گیری

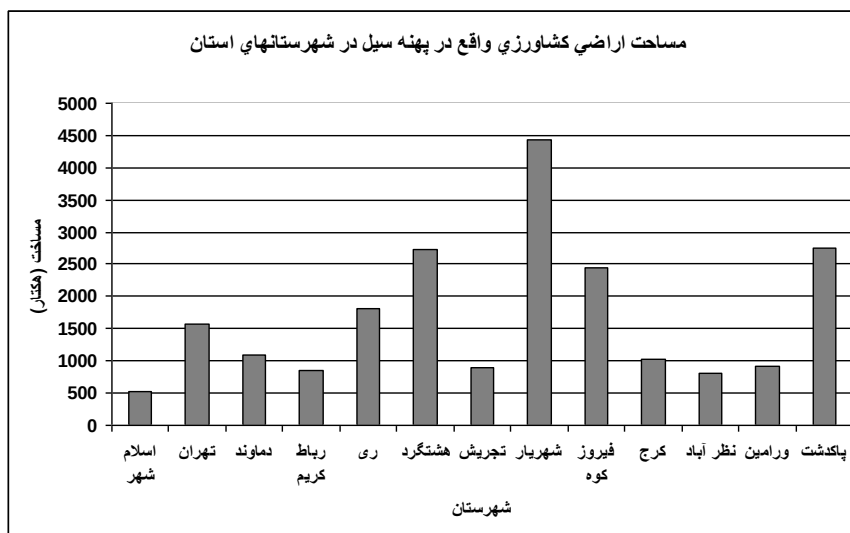
با توجه به رژیم بارندگی، شرایط توپوگرافی و توزیع کاربریها و فعالیتها در استان، مخاطرات ناشی از سیل بیش از پیش اهمیت دارد. سی از در سطح استان عموماً، رودخانه های جاجرود، حبله رود، کرج و کن بیشترین احتمال و خطر سیل را دارا هستند. رودخانه های دربند، درکه و فرحزاد در رتبه های بعدی از نظر خطر سیل قرار می گیرند. اراضی طبیعی و کشاورزی حدود ۹۳ درصد از پهنه های سیل استان را تشکیل می دهند و ۷ درصد بقیه را مراکز جمعیتی و اقتصادی تشکیل می دهند که شهرستان تهران در راس آنها قرار دارد. با توجه به تراکم جمعیت و فعالیت در استان، بخصوص تهران، خطر سیل از تهدیدات بالقوه مهم و جدی محسوب می شود که بجز موارد معدود مانند برنامه ریزی در منطقه ۲۲ شهر تهران (مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران، ۱۳۸۴) آنچنانکه باید و شاید مورد توجه قرار نگرفته است. البته نباید فراموش کرد که سیل جزوی از رفتار طبیعی رودخانه ها محسوب می شود و به تنهایی نه تنها مضر نیست بلکه فواید متعددی نیز می تواند داشته باشد. آنچه باعث ایجاد نا امنی و خطر و مطرح شدن آن به عنوان خطر و تهدید می شود رفتار غیرعقلانی در مکان گزینی و بی توجهی به حریم رودخانه ها و اشغال پهنه های سیل توسط انسانها است.



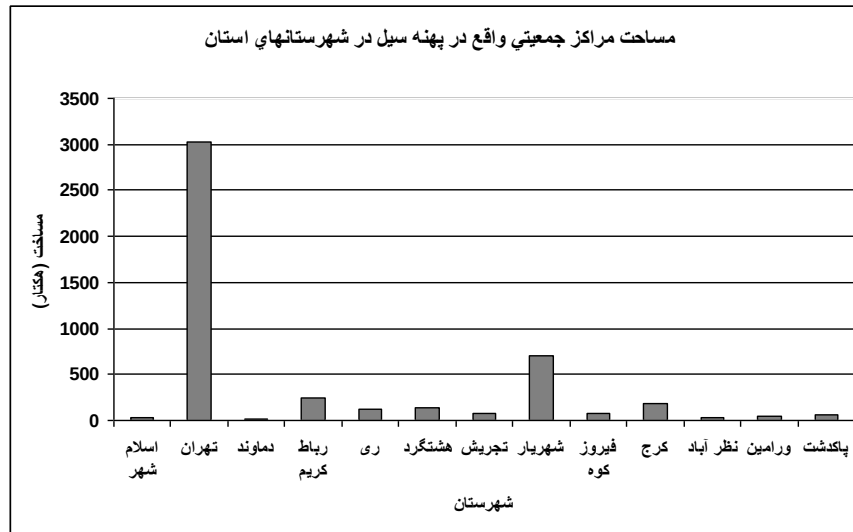
شکل شماره ۸: توزیع ۴ کاربری اصلی در پهنه های سیل گیر در محدوده شهرستانهای استان



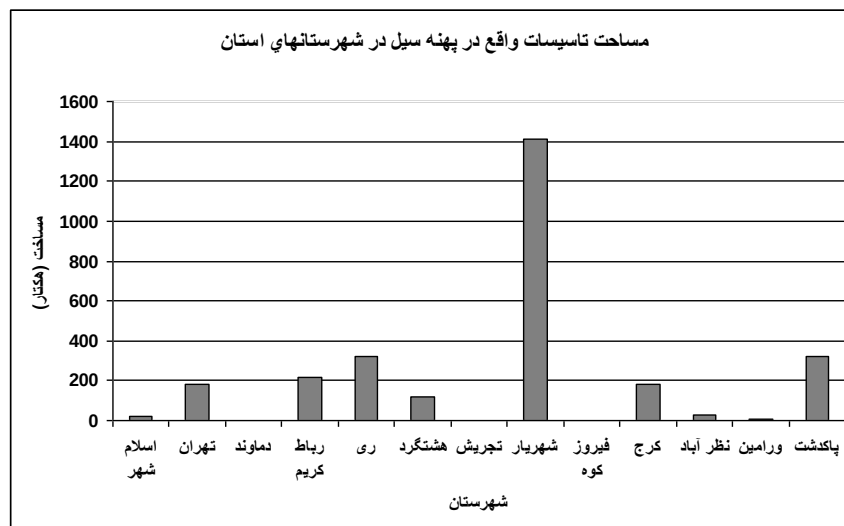
شکل شماره ۹: مساحت اراضی طبیعی واقع در پهنه های سیل گیر در محدوده شهرستانهای استان



شکل شماره ۱۰: مساحت اراضی کشاورزی واقع در پهنه های سیل گیر در محدوده شهرستانهای استان



شکل شماره ۱۱: مساحت مراکز جمعیتی و سکونتگاههای واقع در پهنه های سیل گیر در محدوده شهرستانهای استان



شکل شماره ۱۲: مساحت تاسیسات و شهرکهای صنعتی واقع در پهنه های سیل گیر در محدوده شهرستانهای استان



جدول شماره ۸: مساحت ۴ کاربری اصلی در پهنه خطر سیل در شهرستانهای استان

درصد	جمع	کاربری				شهرستان
		تاسیسات	مراکز جمعیتی	اراضی کشاورزی	اراضی طبیعی	
0.659536	711.25	24	25.25	530.75	131.25	اسلام شهر
5.076455	5474.5	184	3029.25	1582	679.25	تهران
1.451674	1565.5	0	12.75	1082.25	464	دماوند
4.838141	5217.5	219	240.5	847.75	3897.75	رباط کریم
15.78226	17019.75	322.25	129.25	1809.75	14753.5	ری
6.381386	6881.75	116	144.25	2723.5	3897.5	هشتگرد
2.419302	2609	0	80	894	1628.75	تجریش
29.39837	31703.5	1412.75	709.25	4426	24964.75	شهریار
3.607858	3890.75	1.25	71.25	2439.75	1366.5	فیروز کوه
12.29518	13259.25	178.25	177.5	1027	11786.5	کرج
1.945457	2098	25.25	24.75	802.25	1227.25	نظر آباد
6.333398	6830	4	50.25	906.25	5857	ورامین
9.811435	10580.75	320	60.25	2751.75	7168.25	پاکدشت
100.0005	107841.5	2806.75	4754.5	21823	77822.25	جمع
۱۰۰	100.0005	2.602674	4.408806	20.23627	72.16388	درصد

۴-۱-۳- پهنه بندی مخاطرات و تهدیدات ناشی از طوفان شن و یا حرکت ماسه های روان

اصولا در فرایند طوفان شن و فرسایش بادی، سه مرحله برداشت، حمل و رسوب گذاری قابل تشخیص است. اگر چه هر سه مرحله فوق اهمیت دارند ولی از نقطه نظر کنترل و مدیریت، شناسائی منابع و مکانهای موثر در مرحله برداشت اهمیت بیشتری دارد. بعلت محدود بودن امکانات کشور، مبارزه با فرسایش بادی و جلوگیری از حرکت تمامی ماسه های روان در هر مکان قابل توجیه نمی باشد. در مکانهایی که حرکت ماسه های روان خسارتی وارد نمی کنند کنترل آنها نیز توجیه اقتصادی نخواهد داشت. مطالعات انجام شده در مناطق بیابانی ایران نشان می دهد که بهترین مرحله مبارزه با فرسایش بادی در مرحله برداشت است. مبارزه با فرسایش بادی در منطقه برداشت علاوه بر صرف هزینه کمتر با موفقیت بیشتری نسبت به دو مرحله حمل و جاگذاری همراه خواهد بود. هر چند که در برخی از مناطق به دلیل خسارتهای ناشی از مرحله رسوبگذاری به ناچار باید در منطقه رسوبگذاری نیز عملیات اجرایی صورت پذیرد.

برای پهنه بندی مناطق طوفان شن و حرکت ماسه های روان در استان از روش مبتنی بر مجاورت و فاصله با استفاده از داده های کاربری و پوشش اراضی و نتایج گزارش موجود در زمینه طرح شناسائی کانونهای بحرانی فرسایش بادی (گل بابائی و همکاران، ۱۳۸۳) استفاده شد. با قبول این فرضیه که نزدیکی و مجاورت با اراضی بیابانی با خسارات و خطرات



بیشتری همراه خواهد بود، فاصله دو کاربری مهم و پایه شامل اراضی کشاورزی (کشت آبی و باغات) و ساخته شده (سکونتگاهها و جاده ها) از اراضی بیابانی محاسبه شد. چهار حریم:

الف- ۱-۰ کیلومتری

ب- ۱-۲ کیلومتری

ج- ۲-۵ کیلومتری و

د- ۵-۱۰ کیلومتری

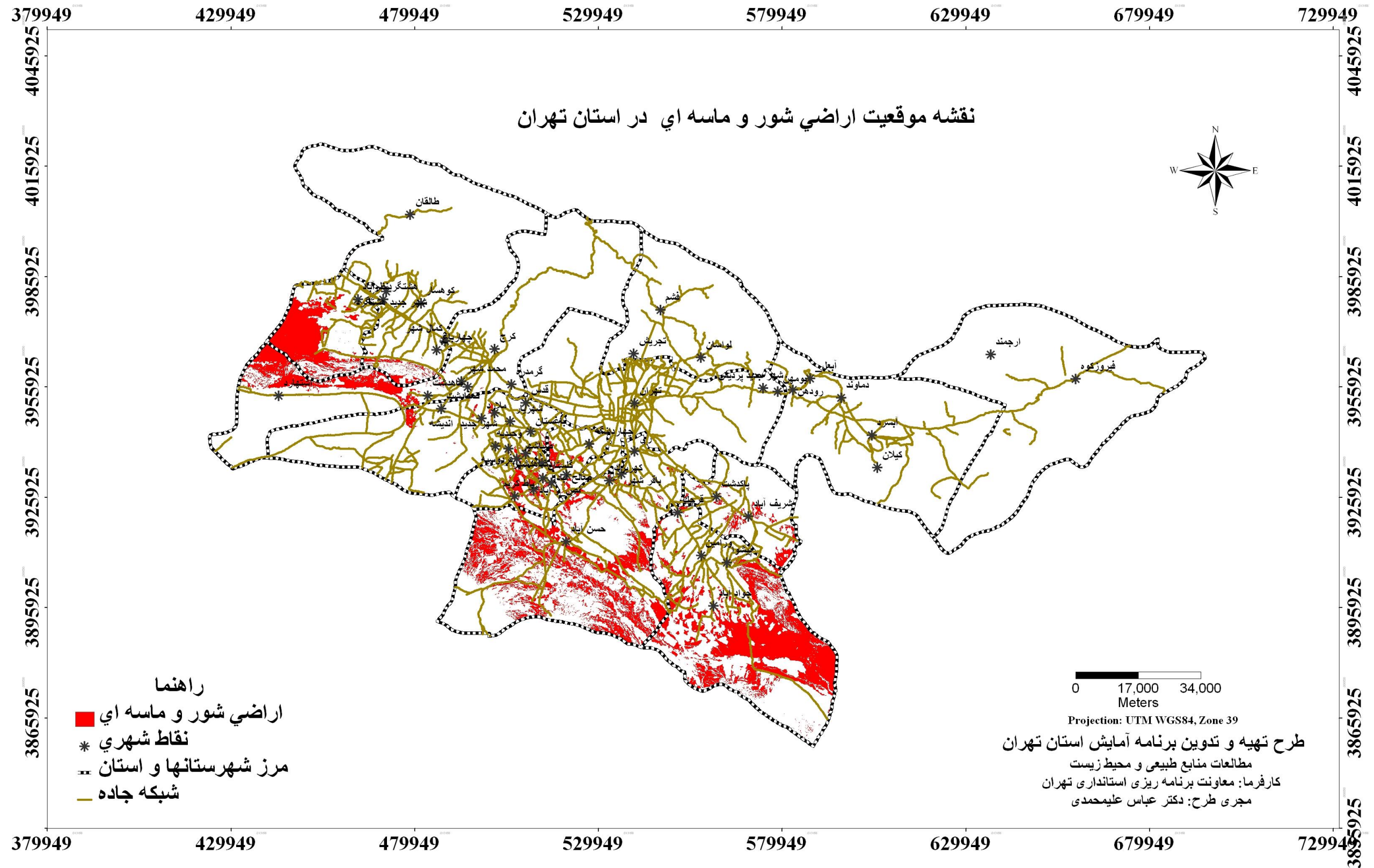
برای اراضی بیابانی تعریف شد. اراضی کشاورزی و ساخته شده واقع در حریم های چهار گانه استخراج شد و نواحی مربوط به آنها در حریم های اول، دوم، سوم و چهارم بترتیب بعنوان پهنه های با خطر خیلی زیاد، زیاد، متوسط و کم از نظر خسارات فرسایش بادی طبقه بندی شد. نتایج این پهنه بندی در شکل ۱۳ و مساحت هر کلاس در شهرستانهای مختلف استان در جدول ۹ ارائه شده است. ملاحظه می شود که کلاس خطر خیلی زیاد سطح قابل توجهی را تشکیل می دهد و توزیع آن در نواحی جنوب شرق استان در محدوده شهرستان ورامین تمرکز بیشتری نشان می دهد. شهرستانهای ری، نظرآباد، و رباط کریم از نظر دارا بودن بیشترین سطح اراضی خطر خیلی زیاد در رده های بعد از ورامین قرار می گیرند. مجموعاً ۳۴۸۵۸۹.۵ هکتار از اراضی ساخته شده و کشاورزی استان در فاصله ۱۰ کیلومتری اراضی بیابانی قرار دارند.

از این مقدار حدود ۴۰ درصد در نواحی خطر خیلی زیاد (فاصله کمتر از یک کیلومتری)، ۱۸ درصد در خطر زیاد، ۲۶ درصد در خطر متوسط و حدود ۱۶ درصد نیز در کلاس خطر کم قرار دارند. در نتیجه ملاحظه می شود که سطح ناحیه خطر خیلی زیاد از سطح تک تک سه کلاس دیگر بیشتر است. بررسی مساحت ناحیه خطر خیلی زیاد به تفکیک دو کاربری مورد بررسی برای شهرستانهای استان نشان می دهد که از نظر سطح اراضی کشاورزی شهرستانهای ری، رباط کریم، شهریار و ورامین حاوی بیشترین مساحت در ناحیه فوق می باشند. با توجه به اینکه شهرستانهای فوق از نظر تولیدات کشاورزی در استان نقش مهمی دارند، لذا اهمیت توجه هرچه بیشتر به این تهدید و خطر در کمین، بیش از پیش آشکار می شود. شهرستانهای ری، رباط کریم، شهریار و ورامین بانضمام نظر آباد از نظر اراضی ساخته شده در معرض خطر خیلی زیاد نسبت به سایر شهرستانها با تهدیدات بیشتری مواجه هستند. لازم به یادآوری است که اگرچه سطح اراضی خطر خیلی زیاد در شهرستانهای کرج و تهران نسبت به سایر شهرستانها کمتر است ولی بعلاوه تمرکز جمعیت و مراکز اقتصادی استان در دو شهرستان فوق، خسارات احتمالی فرسایش بادی در آنها میتواند بالا باشد. این خسارات بخصوص در شهرستان کرج که اراضی کشاورزی و ساخته شده بیشتری در ناحیه خطر خیلی زیاد دارند از اهمیت زیادی برخوردار است.



جدول شماره ۹: مساحت (هکتار) اراضی شور و حساس به فرسایش بادی در شهرستانهای استان تهران.

کد	نام شهرستان	مساحت	در صد پوشش (نسبت به سطح شهرستان)
۱	اسلام شهر	2392	10.88089
۲	تهران	2.25	0.001378
۳	دماوند	0	0
۴	رباط کریم	5536	17.11521
۵	ری	55969.25	24.78286
۶	هشتگرد	3028.5	1.331269
۷	تجریش	0	0
۸	شهریار	2987.5	2.2374
۹	فیروز کوه	1	0.00042
۱۰	کرج	18580.75	8.238449
۱۱	نظر آباد	23160.5	39.01126
۱۲	ورامین	66438	35.13588
۱۳	پاکدشت	4763.25	8.048988
جمع	-	182859	9.719234



شکل شماره ۱۳: نقشه موقعیت و پراکندگی اراضی شور و حساس به فرسایش بادی در استان تهران



از این مقدار حدود ۴۰ درصد در نواحی خطر خیلی زیاد (فاصله کمتر از یک کیلومتری)، ۱۸ درصد در خطر زیاد، ۲۶ درصد در خطر متوسط و حدود ۱۶ درصد نیز در کلاس خطر کم قرار دارند. در نتیجه ملاحظه می شود که سطح ناحیه خطر خیلی زیاد از سطح تک تک سه کلاس دیگر بیشتر است. بررسی مساحت ناحیه خطر خیلی زیاد به تفکیک دو کاربری مورد بررسی برای شهرستانهای استان نشان می دهد که از نظر سطح اراضی کشاورزی شهرستانهای ری، رباط کریم، شهریار و ورامین حاوی بیشترین مساحت در ناحیه فوق می باشند. با توجه به اینکه شهرستانهای فوق از نظر تولیدات کشاورزی در استان نقش مهمی دارند، لذا اهمیت توجه هرچه بیشتر به این تهدید و خطر در کمین، بیش از پیش آشکار می شود. شهرستانهای ری، رباط کریم، شهریار و ورامین بانضمام نظر آباد از نظر اراضی ساخته شده در معرض خطر خیلی زیاد نسبت به سایر شهرستانها با تهدیدات بیشتری مواجه هستند. لازم به یادآوری است که اگرچه سطح اراضی خطر خیلی زیاد در شهرستانهای کرج و تهران نسبت به سایر شهرستانها کمتر است ولی بعلت تمرکز جمعیت و مراکز اقتصادی استان در دو شهرستان فوق، خسارات احتمالی فرسایش بادی در آنها میتواند بالا باشد. این خسارات بخصوص در شهرستان کرج که اراضی کشاورزی و ساخته شده بیشتری در ناحیه خطر خیلی زیاد دارند از اهمیت زیادی برخوردار است (جداول ۱۰ و ۱۱).

برای شناسایی کانونهای بحرانی فرسایش بادی در بیابانهای کشور، طرحی ملی توسط دفتر تثبیت شن و بیابانزدائی سازمان جنگلها و مراتع کشور تهیه و اجرا شده که نتایج آن توسط گل بابایی و همکاران ۱ (۱۳۸۳) منتشر شده است. به جهت اهمیت گزارش فوق در شناسایی و معرفی مناطق بحرانی از نظر فرسایش بادی و ماسه های روان، خلاصه ای از یافته های طرح فوق در اینجا مورد استفاده قرار گرفته است.

در این مطالعه، برای شناسایی کانونهای بحرانی فرسایش بادی در استان تهران از روش منشایی تپه های ماسه ای در ایران (اختصاصی - احمدی، ۱۳۷۴) استفاده شده است. در این روش، عوامل موثر در شناسایی نقاط برداشت در نظر گرفته شده و با روندی منظم و گام به گام مناطق برداشت، حمل و رسوبگذاری تپه های ماسه ای تعیین شده اند. در جهت یابی مناطق برداشت با بهره گیری از اطلاعات منطقه ای و تکمیل پرسشنامه های محلی، بررسی مورفولوژیک نهشته های بادی و مطالعه رژیم بادهای فرساینده و موثر در فرسایش بادی جهت حرکت ماسه های روان شناسایی شده اند. در مرحله بعد با استفاده از بررسی و شناسایی رخساره های ژئومورفولوژیک حساس به فرسایش و عملیات دانه بندی مرفومتری اقدام به تعیین مناطق برداشت و رسوب گذاری شده است. سپس با استفاده از جداول مبنا که بعنوان شاخص مورد استفاده قرار می گیرند شدت مناطق برداشت (O) با سه کلاس O1, O2 و O3، مناطق حمل (T) با ۲ کلاس

^۱ گل بابایی حسین، ابوالفضل خلیل پور و علی محمد طهماسبی بیرگانی، شناسایی کانونهای بحرانی فرسایش بادی در استان تهران فصلنامه پژوهشی تحقیقات مرتع و بیابان ایران، جلد ۱۱ شماره ۳ پائیز ۱۳۸۳، ص ۲۷۴-۲۵۵.



T1 و T2 و مناطق ترسیب (S) با ۲ کلاس S1 و S2 مشخص شده است. شکل ۱۴ وضعیت توزیع و شدت خسارت ناشی از فرسایش بادی را نشان می دهند (جدول ۱۲).

در این مطالعه شناسائی مناطق برداشت که به منابع اقتصادی و زیستی خسارت وارد می کنند مدنظر بوده و تحت عنوان کانوهای بحرانی مشخص شده اند. این کانوها بر مبنای شدت مناطق برداشت، حمل و رسوب گذاری و میزان خسارت به منابع زیستی و اقتصادی مانند مناطق مسکونی، راهها، اراضی کشاورزی، تاسیسات اقتصادی و زیست محیطی الویت بندی شده اند که در گزارش جلد اول بطور تفصیلی مورد بحث قرار گرفته اند.

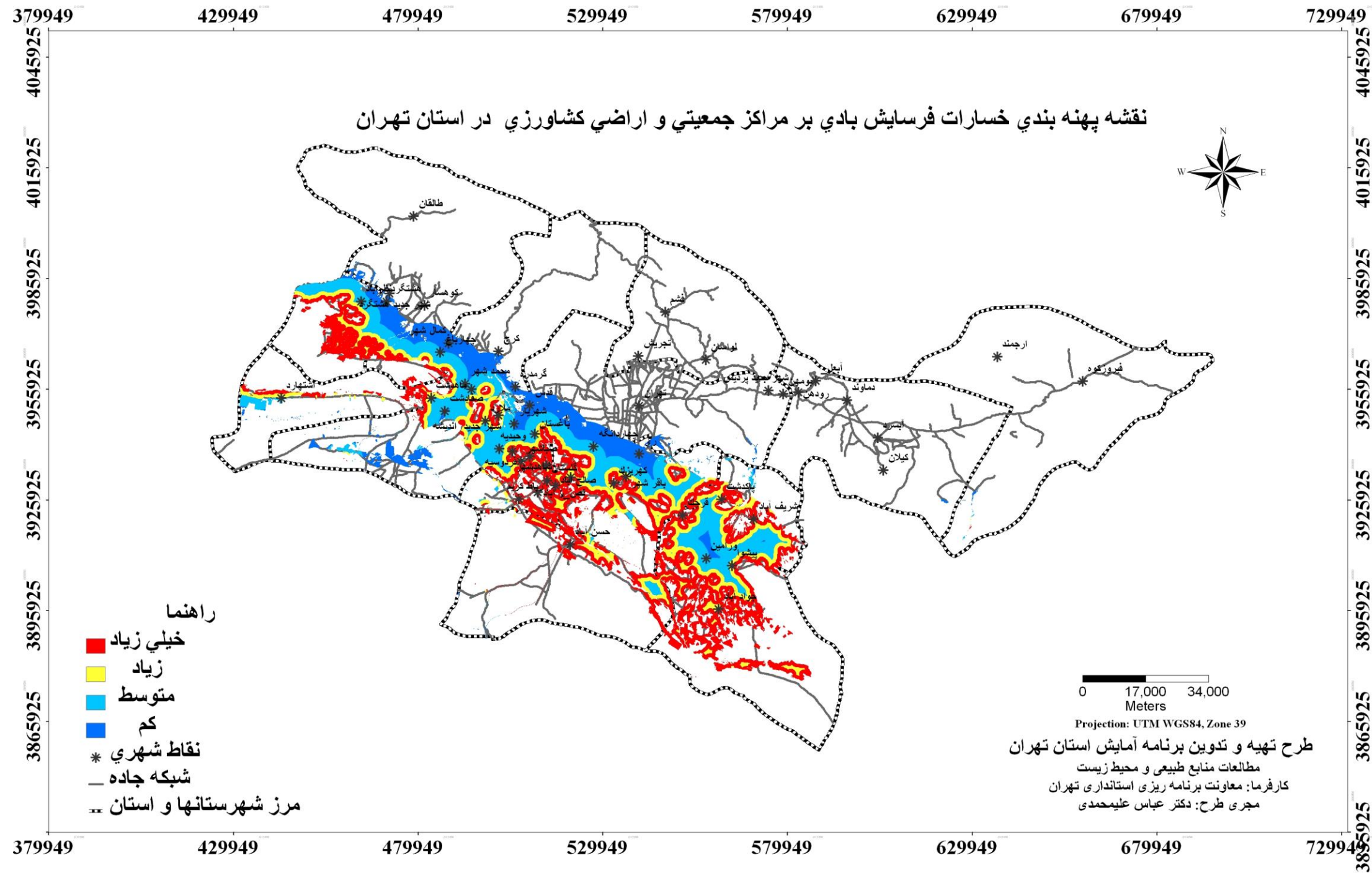
نتایج این طرح نشان داده است که از مجموع ۱۳ شهرستان استان تهران سطحی حدود ۱۰۱۷۲.۵ هکتار به عنوان کانوهای بحرانی مطرح هستند که این کانوها در ماهدشت شهرستان کرج، نجم آباد شهرستان ساوجبلاغ (محدوده شهرستان نظر آباد در حال حاضر) و ابردژ شهرستان ورامین واقع شده اند.

کل خسارتهای ناشی از کانوهای بحرانی فرسایش بادی در استان تهران سالیانه معادل ۵۰.۱۴۱.۷۲۷.۰۰۰ ریال (پنجاه میلیارد و یکصد و چهل و یک هزار و هفتصد و بیست و هفت هزار ریال) برآورد شده است. گذشته از اینکه رقم فوق مربوط به شاخصهای هزینه در زمان مطالعه (۱۳۸۳) بوده و درعین حال قابل توجه است، ولی مسئله مهمتر از آن تداوم و افزایشی بودن این خسارتهای بخاطر ادامه روند تخریب و پیشروی بیابانها است. شکل ۱۳ موقعیت سه کانون بحرانی از نظر فرسایش بادی در استان تهران نشان می دهد.

جدول شماره ۱۰: مساحت (هکتار) کلاسههای مختلف خطر از نظر خسارات فرسایش بادی در شهرستانهای استان تهران

کد شهر	نام شهرستان	کم	متوسط	زیاد	خیلی زیاد	جمع
۱	اسلام شهر	4187.25	4880.25	3096.75	6957.75	19122
۲	تهران	9980.5	4013.75	1043	399	15436.25
۳	دماوند	118	0	0	0	118
۴	رباط کریم	28.25	728.25	2270.25	11609	14635.75
۵	ری	4417.5	10755	12920.25	26686	54778.75
۶	هشتگرد	11784.5	7284	3139.5	5160.25	27368.25
۷	تجریش	0	0	0	0	0
۸	شهریار	10871	21457	10247	10529.75	53104.75
۹	فیروز کوه	154.75	67	13	25.25	260
۱۰	کرج	10356.25	11077.25	5111	5890	32434.5
۱۱	نظر آباد	1255	8288	4477.5	14502.5	28523
۱۲	ورامین	1512.5	13703	12342.5	46062.5	73620.5
۱۳	پاکدشت	129	8552.5	7808.25	12698	29187.75
جمع	-استان	54794.5	90806	62469	140520	348589.5
در صد	استان	15.71892	26.04955	17.92051	40.31102	100





شکل شماره ۱۴: نقشه پهنه بندی نسبی خسارات فرسایش بادی بر اراضی ساخته شده و کشاورزی استان تهران.



جدول شماره ۱۱: مساحت (هکتار) اراضی کشاورزی و اراضی ساخته شده واقع در فاصله کمتر از یک کیلومتر از اراضی بیابانی (اراضی دارای خطر خیلی زیاد از نظر خسارات طوفان شن و فرسایش بادی) در شهرستانهای استان تهران

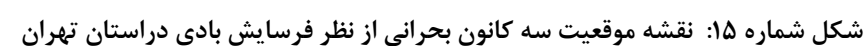
کد شهر	نام شهرستان	اراضی کشاورزی	درصد	مراکز جمعیتی	درصد	جمع
۱	اسلام شهر	1745.25	8.762505	5186.5	4.331595	19122
۲	تهران	271.25	1.361885	127.25	0.106275	15436.25
۳	دماوند	0	0	0	0	118
۴	رباط کریم	3425.5	17.19866	8025.75	6.702843	14635.75
۵	ری	5473.75	27.48246	20825.5	17.39277	54778.75
۶	هشتگرد	408.25	2.049731	4749.25	3.966418	27368.25
۷	تجریش	0	0	0	0	0
۸	شهریار	2343	11.76367	8129	6.789074	53104.75
۹	فیروز کوه	0	0	25.25	0.021088	260
۱۰	کرج	1344.25	6.749175	4420.25	3.691648	32434.5
۱۱	نظر آباد	685.5	3.44174	13809.75	11.53345	28523
۱۲	ورامین	2342	11.75865	43691.5	36.48971	73620.5
۱۳	پاکدشت	1878.5	9.431523	10746.5	8.975125	29187.75
	جمع	19917.25	100	119736.5	100	348589.5

جدول شماره ۱۲: سطح و موقعیت کانونهای بحرانی فرسایش بادی همراه با منابع زیستی و اقتصادی تحت تاثیر آنها در استان تهران (ماخذ: گل بابایی و همکاران ۱۳۸۳)

شهرستان	نام کانون بحرانی	موقعیت جغرافیائی کانون بحرانی (درجه)		سطوح منطقه حمل (هکتار)			مساحت کانون بحرانی (هکتار)				منابع زیستی و اقتصادی تحت تاثیر	میزان خسارت به منابع زیستی و اقتصادی (میلیون ریال)
		طول جغرافیائی	عرض جغرافیائی	T1	T2	جمع	C1	C2	C3	جمع		
کرج	ماهدشت	۵۰.۸۱- ۵۰.۷۲	۳۵.۷۵- ۳۵.۶۸	-	-	-	۴۰۶۵	-	-	۴۰۶۵	اراضی کشاورزی، راههای مواصلاتی، مراکز صنعتی، شهرها و روستاها	۱۶۰۵۴.۶
ساوجبلاغ	نجم آباد	۵۰.۴۸- ۵۰.۴۳	۳۵.۹۵- ۳۵.۸	-	-	-	-	۳۴۳۷.۵	-	۳۴۳۷.۵	اراضی کشاورزی، روستاها و مراتع	۱۶۰۳۳.۹۵۲



۱۸۰۵۳.۱۷۵	مواقع، راه آهن	۲۶۷۰	۲۶۷۰	-	-	-	-	-	۳۵.۱۶- ۳۵.۰۸	۵۲.۱۳- ۵۲.۰۳	ابردژ	ورامین
۵۰۱۴۱.۷۲۷	--	1678/5	-	1678/5	-	-	-	-	--	--	سه منطقه	جمع





۴-۱-۴ جمع بندی و نتیجه گیری

نتایج پهنه بندی خطر فرسایش بادی و طرح شناسائی کانونهای بحرانی هماهنگی مناسبی با هم نشان میدهند و موید جدی بودن خطر بیابانزائی و فرسایش بادی در اراضی جنوبی استان می باشند. مجموعاً سه کانون بحرانی فرسایش بادی با سطحی معادل ۱۰۱۷۲/۵ هکتار تحت تاثیر فرسایش بادی مهم و قابل بررسی مشخص شده اند که در سه شهرستان کرج، ساوجبلاغ و ورامین پراکنده هستند. موقعیت تقریبی این کانونها در شکل ۱۵ نشان داده شده است. وسعت منطقه بحرانی در ماهدشت کرج ۴۰۶۵ هکتار برآورد می شود که بخاطر خسارت به شهر و روستا، راهها، اراضی کشاورزی و صنعتی با شدت زیاد (C1) تلقی می شود. امتیاز بندی انجام شده برای تعیین الویت مبارزه با فرسایش بادی نشان دهنده الویت اول مبارزه با فرسایش بادی در ماهدشت کرج با دارا بودن ۷۳ امتیاز می باشد که بدلیل اهمیت خسارات احتمالی و بیشتر بودن تمرکز جمعیت و فعالیتهای اقتصادی در محدوده فوق می باشد. کانون بحرانی نجم آباد ساوجبلاغ با وسعت ۳۴۳۷/۵ هکتار از نظر شدت متوسط (C2) طبقه بندی شده و عمده خسارات آن متوجه اراضی کشاورزی، راههای مواصلاتی و منابع طبیعی (مرتع و جنگل) می باشد. کانون بحرانی ابردژ ورامین سطحی معادل ۲۶۷۰ هکتار را میپوشاند که از نظر طبقه بندی دارای شدت کم (C3) است و اراضی تحت تاثیر آن را راه آهن و مراتع تشکیل میدهند. بنابراین کانون بحرانی ماهدشت از نظر اجرای طرحهای استانی و کنترل بیابانزائی در درجه اول اهمیت قرار دارد و کانونهای نظرآباد و ورامین در رده های بعدی الویت قرار می گیرند.

از سویی بررسی آمار شدیدترین باد ثبت شده در ماههای مختلف سال نشان می دهد که وقوع طوفان، بخصوص طوفان شدید به عنوان یک تهدید جدی و دائمی مطرح است و متوسط سرعت سالیانه شدیدترین باد غالباً بیش از ۲۱ متر (طوفان شدید) است. یعنی تهدید ناشی از طوفان محدود به زمان خاصی نبوده و تقریباً در تمام ماههای سال احتمال وقوع دارد. این وضعیت قبل از همه حامل دو پیغام مهم بشرح زیر است:

۱- استان میتواند به عنوان ناحیه انتقال، انتشار و جاگذاری مواد برداشت شده از نواحی خارج از آن عمل نماید. مثال ریزگردهای تهران نمونه خوبی از این فرایند در سطح بین المللی می باشد.

۲- بخاطر توسعه و گسترش اراضی شور و بیابانی در داخل استان استان می تواند به عنوان منبع برداشت و انتقال ماسه ها عمل نماید.

درهر دو صورت کیفیت هوای استان آسیب پذیری زیادی به فرایند فرسایش بادی نشان می دهد.

اگر چه باد نیروی لازم برای حمل، انتقال و ایجاد خسارات مربوط به فرسایش بادی را تامین می کند ولی در این رابطه، وجود فضاها و کانونهای مناسب برای فرسایش نقش درجه اول ایفا می کنند. لذا مبارزه با فرسایش بادی تنها از طریق تثبیت شنهای روان، توسعه و حفاظت پوشش گیاهی و محیط زیست میسر است. چرا که باد بعنوان یک منبع انرژی تجدید شونده نقش بسیار مهمی در اکوسیستم ها مانند جابجائی، انتقال و کاهش آلودگی هوا از نواحی شهری و صنعتی ایفا میکند و خطر فرسایش بادی نه بخاطر وجود باد و طوفان بلکه اساساً بخاطر تخریب محیط زیست، بخصوص



پوشش گیاهی طبیعی، ساخت و ساز در نواحی نامناسب و ایجاد یا توسعه کانونهای مناسب برای فرایند فرسایش بادی می باشد. علاوه بر ضرورت انجام اقدامات اصلاحی در کانونهای بحرانی فرسایش، لازم است تا از توسعه و سرمایه گذاری در نواحی خطر خیلی زیاد و زیاد اجتناب شود و استقرار کمربندهای سبز و بادشکنها با استفاده از شیوه ها و گونه های مناسب در این ناحیه ها مد نظر قرار گیرد.

۴-۱-۴- بررسی و پهنه بندی سایر مخاطرات طبیعی و محیط زیستی استان (نظیر خشکسالی و)

۴-۱-۴-۱- تحلیل تداوم خشکسالی ها در پهنه استان

به منظور مقایسه مدت دوام خشکسالی در مناطق مختلف استان، ضمن گروه بندی مدت دوام خشکسالی ها به سه گروه یکساله، دو ساله و بیش از دو ساله، نقشه های تعداد تکرار هرگروه از تداوم ها در پهنه استان تهیه گردیده است. فراوانی خشکسالی های یکساله استان در شکل ۱۶ نمایش داده شده است. ملاحظه می شود که در هیچ منطقه ای از استان کمتر از دو سال تکرار خشکسالی های یکساله قابل مشاهده نیست. مناطقی که بین دو تا چهار بار در کل دوره خشکسالی یکساله را تجربه کرده اند شامل قسمت های غرب و شمالغرب استان، مثل فیروزکوه، دماوند (به استثناء مناطق جنوب غربی فیروزکوه و جنوب شرقی دماوند)، پاکدشت و مناطق شرقی شهرستان های تهران و شمیرانات می باشند. بقیه مناطق استان شامل مناطق غرب، جنوب و شمالغرب در دوره مورد بررسی، بین چهار تا شش سال خشکسالی با تداوم یکساله را تجربه کرده اند. همچنین نواحی کوچکی در جنوب شرقی دماوند، شمال تهران و غرب کرج وجود دارند که بین ۶ تا ۸ سال تکرار خشکسالی یکساله داشته اند. (جدول شماره ۱۳).

نقشه خشکسالی های با تداوم دو ساله در شکل ۱۷ به تصویر کشیده شده است. تقریباً تمامی پهنه استان حداکثر دو مورد از خشکسالی با این تداوم را تجربه کرده است و تنها در مناطق شمال فیروزکوه و ناحیه کوچکی در تهران تعداد این نوع خشکسالی به ۴-۲ مورد در طی دوره آماری می رسد.

تعداد خشکسالی های با تداوم بیش از دو سال در شکل ۱۸ شماره نشان داده شده است. ملاحظه می شود که تنها در محدوده ایستگاه آبعلی در شمالغرب شهرستان دماوند، شمالشرق شهرستان دماوند و همینطور شمالغرب شهرستان فیروزکوه تعداد ۲ تا ۴ مورد از این نوع خشکسالی رخ داده است. در بقیه مناطق استان حداکثر دو مورد از این نوع خشکسالی ها در طی دوره مشاهده شده است. از بررسی سه نقشه مذکور می توان چنین برداشت کرد که از نظر ویژگیهای بارش و همچنین تداوم خشکسالی ها، مناطق شرقی استان از ناپایداری بیشتری برخوردار هستند و استعداد بیشتری برای وقوع خشکسالی های طولانی تر را دارند.

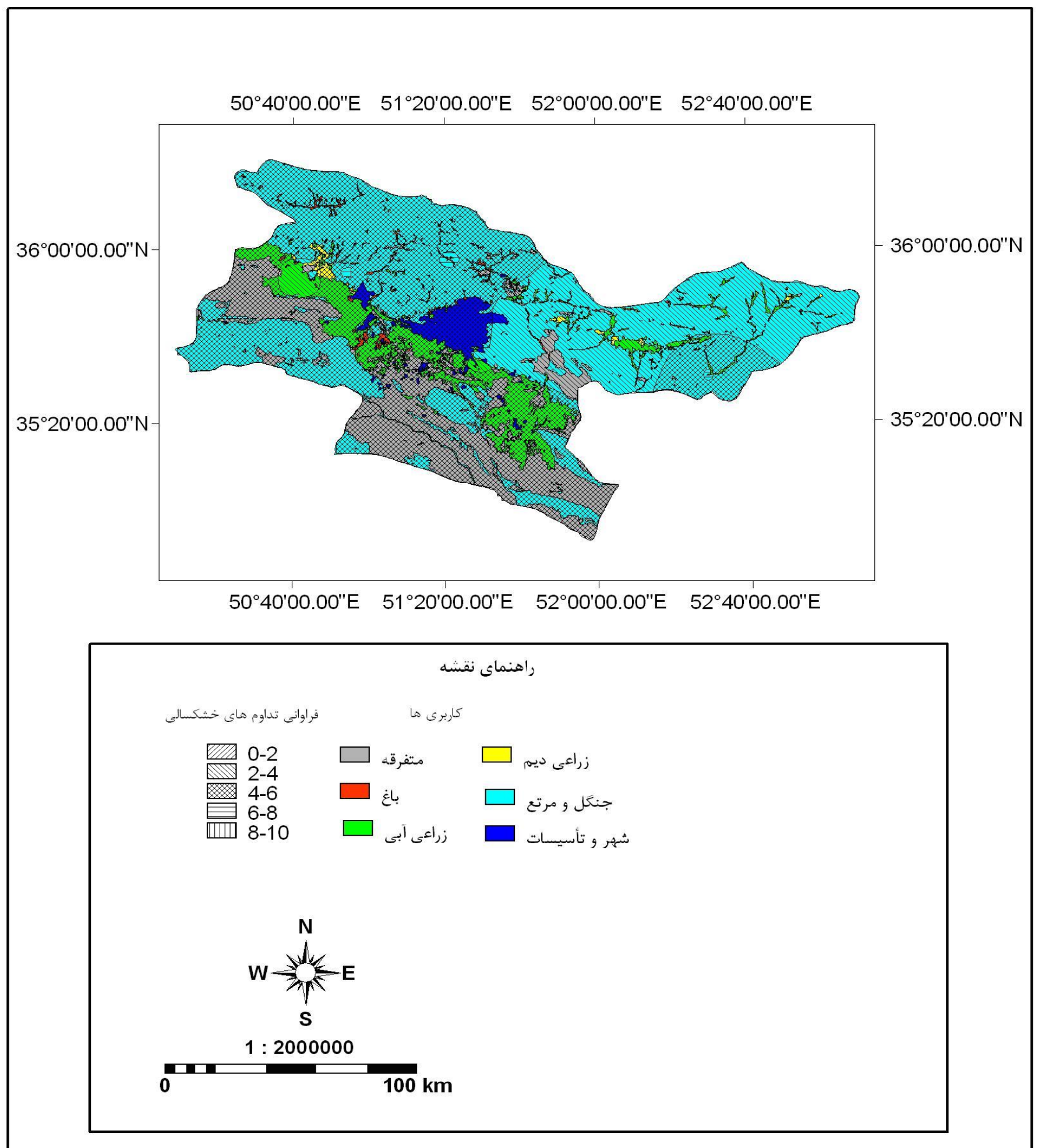


جدول شماره ۱۳: فراوانی رخداد شدت‌های مختلف خشکسالیهای فصلی و تداوم خشکسالیهای سالانه در ایستگاه‌های مورد مطالعه (عزیزی، ۱۳۸۳)

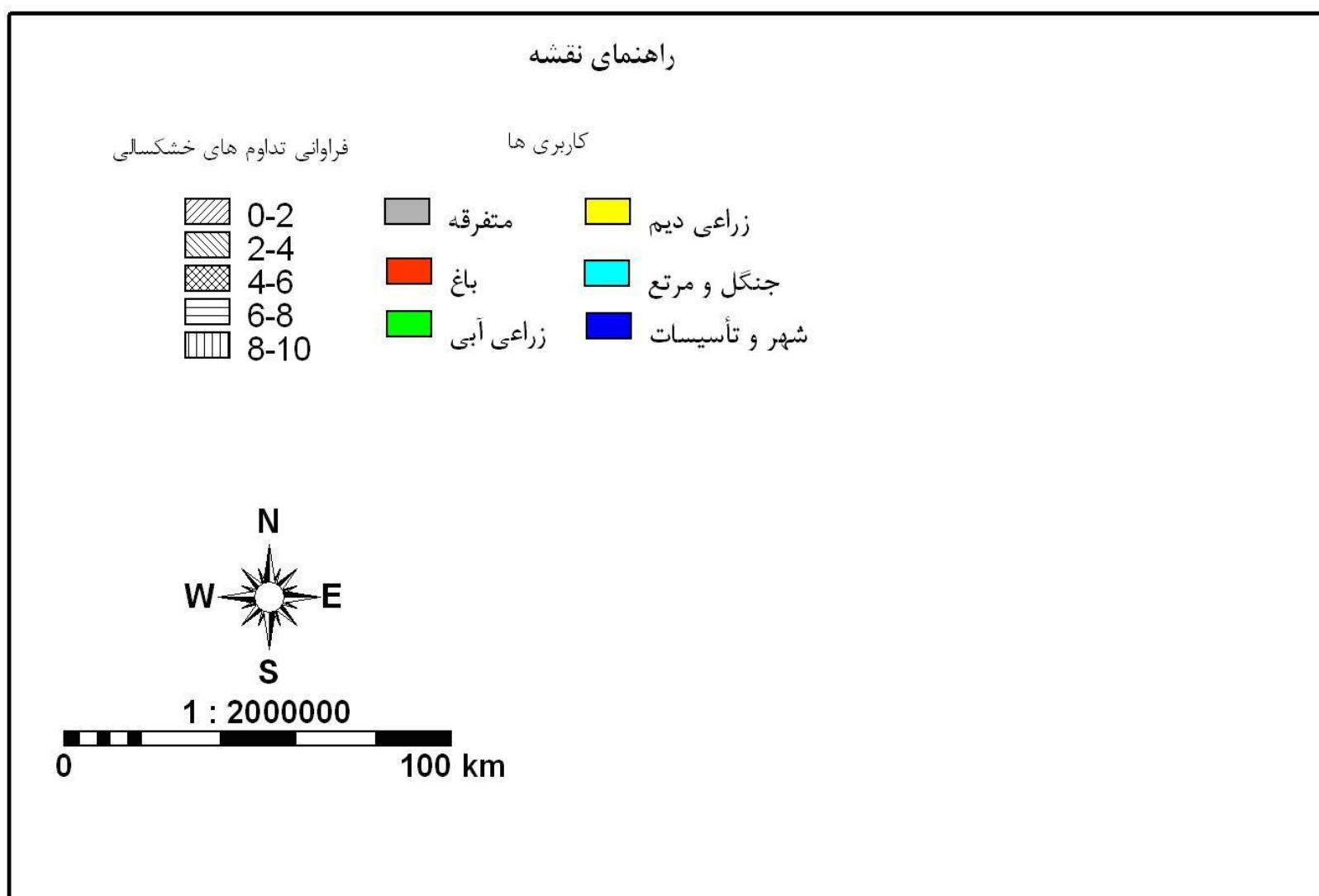
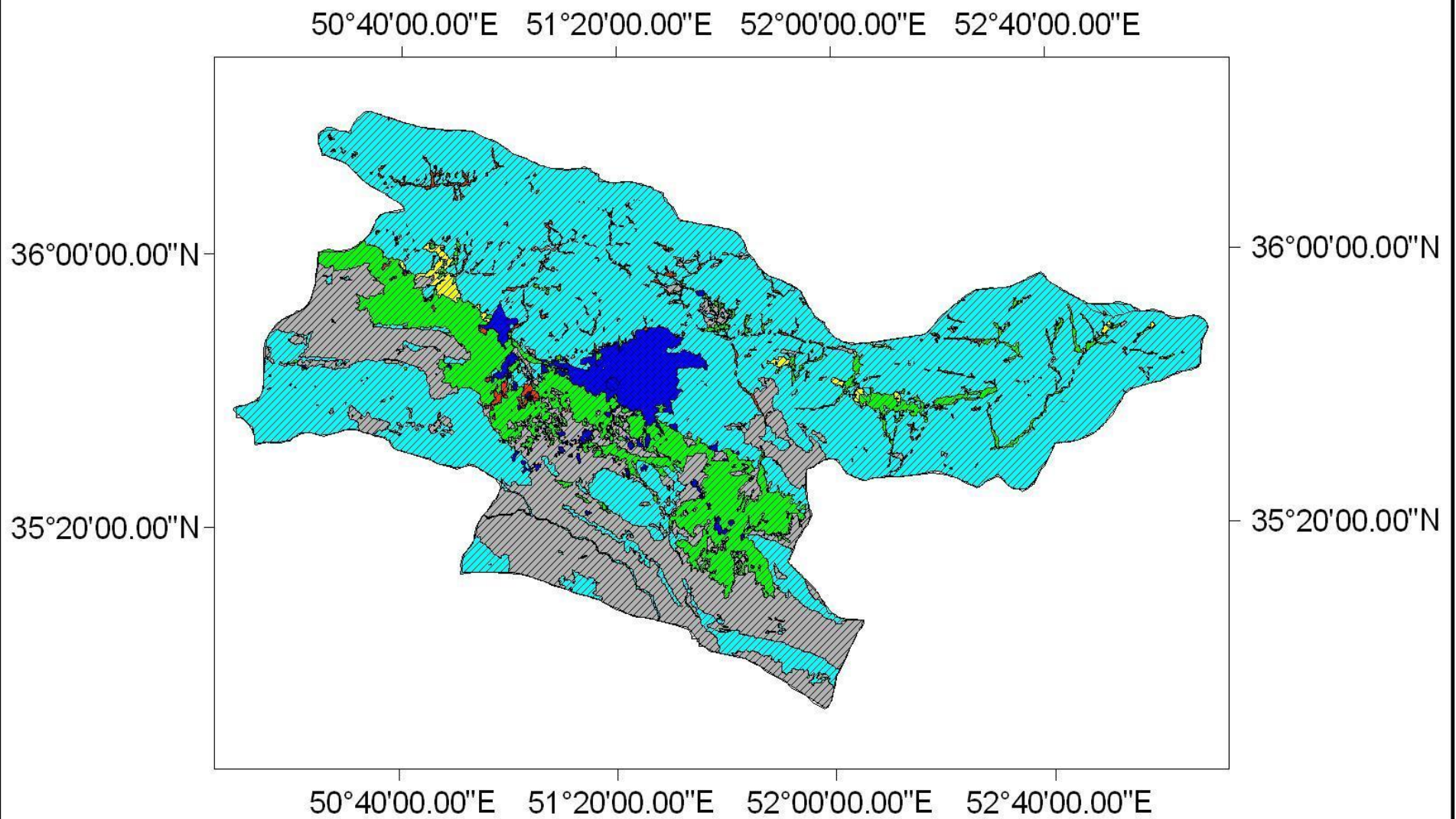
ایستگاه‌ها	پاییز					زمستان					بهار					تابستان					تداوم	
	ملازم	متوسط	شدید	خیلی شدید	جمع	ملازم	متوسط	شدید	خیلی شدید	جمع	ملازم	متوسط	شدید	خیلی شدید	جمع	ملازم	متوسط	شدید	خیلی شدید	جمع	۱ ساله	۲ ساله
آبعلی	۴	۳	۳	۳	۱۳	۱۲	۶	۴	۰	۲۲	۴	۳	۱	۶	۱۴	۱	۰	۳	۱۱	۱۵	۲	۰
امین آباد	۱۰	۱	۴	۶	۲۱	۱۱	۳	۴	۴	۲۲	۴	۰	۵	۸	۱۷	۰	۰	۲	۲۰	۲۲	۴	۲
باغیک	۱	۵	۴	۸	۱۸	۲	۴	۶	۶	۱۸	۱	۲	۲	۱۵	۲۰	۰	۰	۰	۲۲	۲۲	۰	۱
بیلقان	۴	۱	۶	۸	۱۹	۴	۴	۵	۴	۱۷	۴	۳	۲	۷	۱۶	۲	۱	۱	۱۵	۱۹	۴	۱
در بندسر	۱	۶	۴	۷	۱۸	۴	۳	۴	۳	۱۴	۴	۲	۵	۵	۱۶	۳	۲	۷	۸	۲۰	۲	۱
فیروزکوه	۳	۴	۵	۴	۱۶	۷	۱	۵	۵	۱۸	۳	۵	۲	۱۰	۲۰	۲	۲	۴	۱۳	۲۱	۳	۳
آب سرد	۴	۵	۳	۵	۱۷	۶	۲	۵	۲	۱۵	۳	۳	۵	۵	۱۶	۳	۰	۱	۱۷	۲۱	۳	۳
کرج	۵	۴	۵	۵	۱۹	۳	۵	۵	۲	۱۵	۲	۲	۷	۶	۱۷	۲	۲	۱	۱۸	۲۳	۸	۱
کندر	۵	۳	۶	۴	۱۸	۷	۵	۴	۱	۱۷	۲	۵	۲	۶	۱۵	۰	۲	۱	۱۹	۲۲	۷	۲
لتیان	۵	۵	۴	۴	۱۸	۶	۵	۴	۱	۱۶	۳	۶	۴	۵	۱۸	۲	۱	۲	۱۵	۲۰	۳	۲
مهرآباد	۵	۷	۵	۳	۲۰	۶	۶	۳	۳	۱۸	۳	۳	۴	۶	۱۶	۳	۱	۰	۱۸	۲۲	۵	۳
میگون	۲	۴	۵	۶	۱۷	۴	۷	۵	۲	۱۸	۲	۵	۲	۷	۱۶	۴	۲	۵	۱۳	۲۴	۷	۲
نساء	۵	۳	۲	۷	۱۷	۷	۷	۵	۱	۱۸	۵	۱	۶	۴	۱۶	۵	۳	۲	۱۲	۲۲	۵	۱
پیشوا	۳	۳	۴	۷	۱۷	۴	۵	۵	۸	۲۲	۲	۲	۳	۱۲	۱۹	۰		۲	۱۹	۲۱	۶	۲
رودک	۵	۴	۴	۵	۱۸	۶	۵	۴	۲	۱۷	۴	۴	۴	۴	۱۶	۰	۱	۲	۱۶	۱۹	۵	۲
سد امیرکبیر	۷	۴	۴	۵	۲۰	۷	۳	۵	۲	۱۷	۱	۴	۷	۴	۱۶	۲	۲	۴	۱۲	۲۰	۶	۲
شهرستانک	۸	۳	۴	۵	۲۰	۴	۸	۴	۰	۱۶	۵	۳	۵	۴	۱۷	۵	۲	۳	۱۵	۲۵	۹	۲
شمالتهران	۵	۷	۵	۳	۲۰	۳	۴	۶	۴	۱۷	۰	۵	۹	۵	۱۹	۱	۰	۲	۱۸	۲۱	۳	۲
سیجان	۴	۶	۶	۳	۱۹	۵	۵	۵	۲	۱۷	۴	۲	۲	۷	۱۵	۲	۰	۱	۱۶	۱۹	۴	۰
سیمیندشت	۵	۳	۳	۶	۱۷	۴	۸	۲	۳	۱۷	۵	۱	۵	۶	۱۷	۱	۱	۶	۱۳	۲۱	۷	۱
سیرا	۶	۲	۴	۶	۱۸	۳	۶	۶	۱	۱۶	۵	۴	۴	۴	۱۷	۳	۱	۲	۹	۱۵	۵	۲
سرخاب	۳	۲	۳	۸	۱۶	۵	۶	۳	۴	۱۸	۳	۱	۳	۷	۱۴	۳	۰	۱	۱۷	۲۱	۲	۱



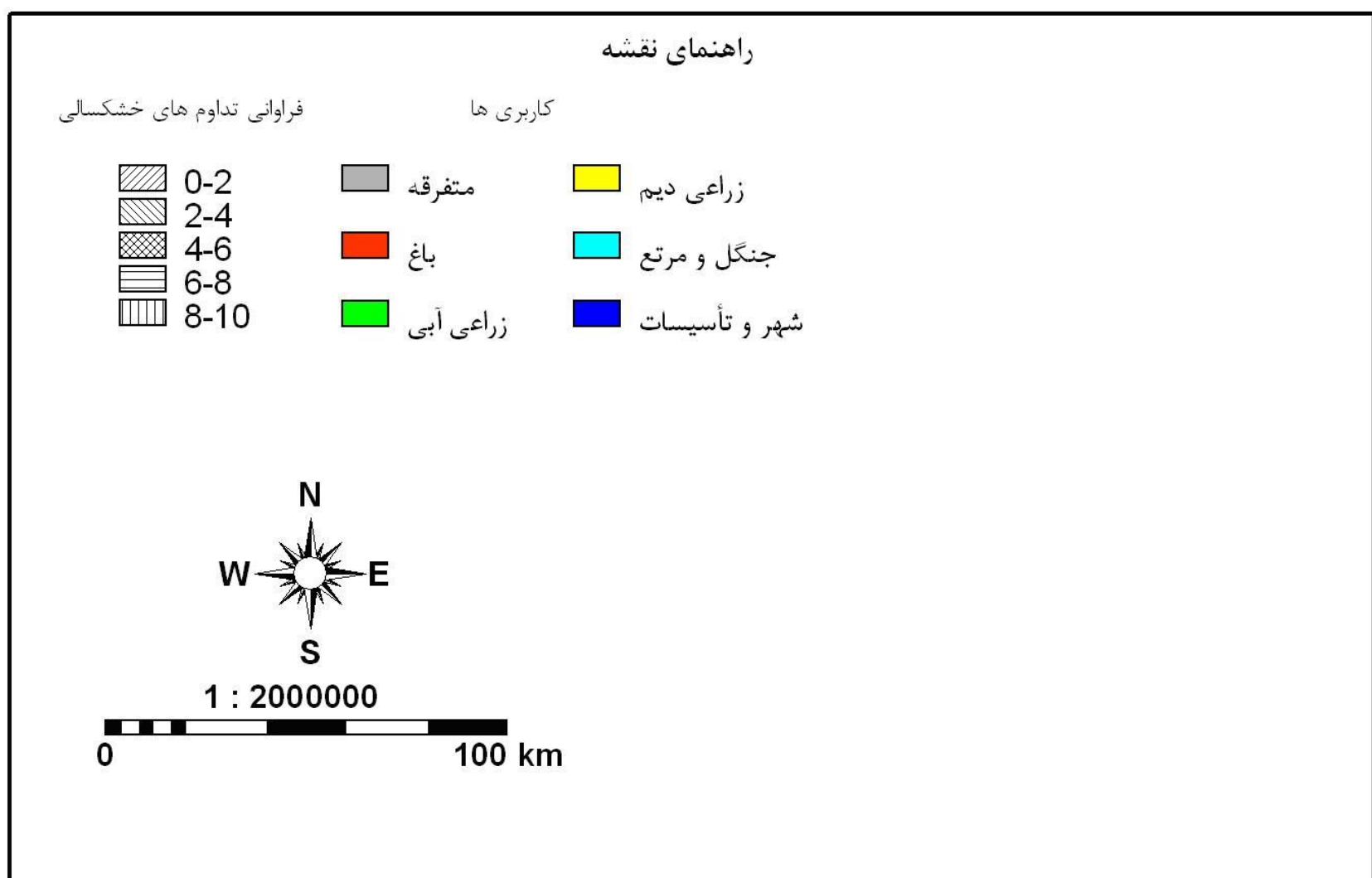
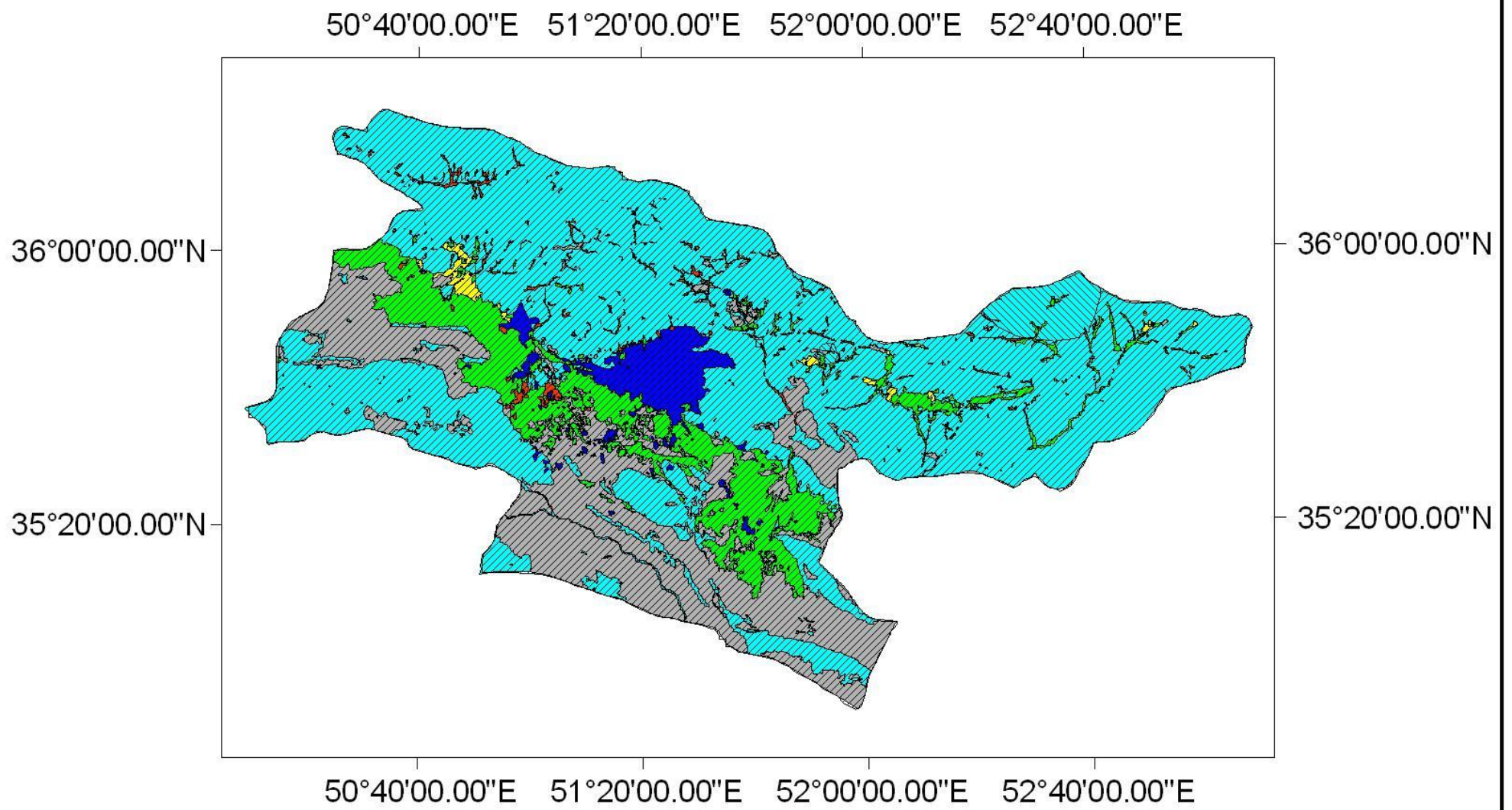
۱.۹۵	۱.۶	۴.۵۵	۲۱	۱۵	۲.۴	۱.۱	۲	۱۷	۶.۵	۴	۳	۳	۱۸	۲.۷	۴.۵	۴.۸	۵.۵	۱۸	۵	۴.۲۳	۳.۸۶	۴.۵	میانگین
------	-----	------	----	----	-----	-----	---	----	-----	---	---	---	----	-----	-----	-----	-----	----	---	------	------	-----	---------



شکل شماره ۱۶: نقشه توزیع فراوانی تداوم خشکسالی‌های یکساله در استان تهران در دوره ۳۶ ساله مورد بررسی (۱۹۷۰-۲۰۰۵) (عزیزی، ۱۳۸۳)



شکل شماره ۱۷: نقشه توزیع فراوانی تداوم خشکسالی‌های دوساله در استان تهران در دوره ۳۶ ساله مورد بررسی (۱۹۷۰-۲۰۰۵) (عزیزی، ۱۳۸۳)



شکل شماره ۱۸: نقشه توزیع فراوانی تداوم خشکسالی‌های بیش از دو سال در استان تهران در دوره ۳۶ ساله مورد بررسی (۱۹۷۰-۲۰۰۵) (عزیزی، ۱۳۸۳)



۴-۱-۲- تحلیل خطرات و خسارتهای احتمالی خشکسالی در استان

ناتسون و همکاران (۱۹۹۸) آسیب پذیری و خطر ناشی از خشکسالی را عموماً در سه بخش:

- الف-اقتصادی شامل: (کشاورزی، صنعت، گردشگری و تفریح، انرژی، تجارت و حمل و نقل).
- ب-اجتماعی شامل: (آرامش و سلامت، تغذیه، فراغت و تفریح، امنیت عمومی، ارزشهای فرهنگی و ارزشهای هنری)
- ج-محیطی شامل: (آسیب پذیری حیوانات، پوشش گیاهی، فرسایش خاک، کیفیت و کمیت آب و کیفیت هوا)

تقسیم بندی می کنند. جهت برآورد درجه آسیب پذیری در هر یک از بخش های فوق و ارایه راه حل جهت کاهش درجه آن نیاز به داده های کمی و استاندارد می باشد که می بایست قبل، همزمان و بعد از خشکسالی اندازه گیری شده باشند. از آنجا که تقریباً می توان گفت داده هایی با ویژگی مذکور در سطح استان وجود ندارد، لذا در ارزیابی خشکسالی استان (عزیزی، ۱۳۸۳) تعیین درجه آسیب پذیری بر پایه:

۱- امکان تأمین کمبود آب در زمان خشکسالی

۲- مدت زمان مورد نیاز جهت ترمیم مجدد

۳- هزینه تأمین بند های ۲ و ۱

در کاربری ها و پوششهای عمده استان شامل زراعی، جنگل و مرتع و شهری- صنعتی بشرح زیر مد نظر قرار گرفته است. کاربری های زراعی به تفکیک زراعت آبی، دیم و باغات مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

۱-زراعت آبی:

غالباً ارتباط معنی داری بین عملکرد محصولات زراعی بعنوان یک شاخص و تغییرات بارش سالانه و فصلی مشاهده نمی شود. حتی گاهی بر خلاف انتظار ضرایب همبستگی منفی و ارتباط از نوع معکوس مشاهده شده است. این مسأله در ظاهر نمی تواند قابل قبول باشد، چرا که بدون تأمین نیاز آبی گیاه (خواه زراعی یا غیر زراعی) تکمیل مراحل رشد و ثمر دهی آن غیر ممکن خواهد بود. البته گاهی شدت بارش، یا نامناسب بودن زمان بارش، ممکن است سبب خسارات و یا محدود نمودن دوره رویش گیاه شود. اما دلیل اصلی مربوط به نبود رابطه بین عملکرد محصولات زراعی و بارش سالانه در استان اتکای زیاد بر منابع آب زیر زمینی می باشد. از طرفی رژیم نسبتاً ثابت پسابهای زهکشی شده از شهر بزرگ تهران و تنظیم و ذخیره آبهای سطحی کمک قابل توجهی جهت رونق زراعت آبی در دشتهای جنوبی استان می باشد. بدین ترتیب انتخاب سطح زیر کشت و نوع کشت وابستگی بسیار کمی به میزان بارش سالانه یا فصلی پیدا می کند. کشاورزان با اتکا بر آب های زیر زمینی قابل دسترس و توان خود اقدام به برنامه ریزی جهت تعیین سطح زیر کشت و نوع محصول جهت کاشت



می کنند. لذا چه بسا در خشکسالیها بدلیل افزایش نسبی دما عملکرد محصولات بالاتر و دوره تکمیل مراحل رشد و ثمر دهی آنها کوتاهتر هم بشود. از طرف دیگر آنطور که بین اقلیم شناسان متداول است خشکسالی از جمله رخدادهایی است که شروع آن خزنده و نامحسوس است. با این وجود معمولاً کشاورزان در هنگام کاشت اطلاعی از اینکه سال پیش روی آنها از نظر دریافت بارش سال مرطوب یا خشکی خواهد بود ندارند. از طرفی سطح اختصاص یافته به زراعت دیم در کل استان بسیار ناچیز و در قالب چند لکه کوچک است. لذا می توان گفت تقریباً تمام زراعت استان بصورت کشت آبی و با اتکا به منابع آب زیر زمینی انجام می شوند. بعبارت دیگر کشاورزان هر ساله حجم قابل ملاحظه ای از منابع آب زیر زمینی را جهت آبیاری محصولات خود برداشت می کنند و اصولاً کاری به خشکی یا مرطوبی سال و میزان بارندگی ندارند. از آنجا که هر ساله به تعداد چاه های عمیق افزوده شده و به دلایل فنی امکان حفر چاه های عمیق تر نیز بوجود آمده است. در نتیجه کشاورزان هر ساله مقدار فزاینده ای از آب زیر زمینی برداشت می کنند. حال اگر بارش خوبی ببارد مقداری از آن برداشت جبران می شود، اگر هم ببارد بر عمق چاه ها اضافه می شود و آنچه نتیجه می شود افت سطح آب زیر زمینی و کاهش حجم مخازن آن می باشد که سبب افزایش آسیب پذیری این منابع می گردد. با توجه به نقش آبهای زیر زمینی و کشت آبی در اقتصاد استان و عدم امکان تأمین کمبود آب در زمان خشکسالی برای این کاربری و همینطور مدت زمان مورد نیاز جهت ترمیم مجدد منابع آب زیرزمینی و بالاخره زیادی خسارات و هزینه های تأمین آب ناشی از برداشت اضافه و افت سطح چاهها این کاربری از نظر خسارت به محیط بخصوص ذخایر آب زیرزمینی رتبه اول را به خود اختصاص می دهد.

۲- اراضی مرتعی و جنگلی:

این اراضی به شرحی که در پی می آید در دوره های خشکسالی شرایط ویژه ای دارند. از طرفی میزان رشد و تراکم و رویش جنگلها و مراتع استان وابسته به شرایط اقلیمی و خصوصاً کم و کیف بارش است و از طرف دیگر مقدار، نوع و زمان استفاده از این مراتع به اراده کاربران وابسته است. همانند منابع آب زیر زمینی که ورودی آن وابسته به بارش، اما خروجی آن به تصمیم و برنامه کشاورزان وابسته بود، مراتع و جنگلها نیز از مناطقی هستند که درجه آسیب پذیری آنها در سطح استان خصوصاً در دوران خشکسالی بالا می باشد. از طرف دیگر آسیب پذیری کاربری های مرتعی و جنگلی سبب آسیب پذیری در کاربری ها و مناطق دیگر نیز می گردد. بطور مثال خشکسالیها سبب کاهش حجم علوفه مرتعی



و جنگلی می شود. این کاهش تشدید چرای دامها را بدنبال خواهد داشت که سبب از بین رفتن پوشش گیاهی سطحی و تخریب بافت خاک از یک طرف و کاهش نفوذ پذیری خاک از سوی دیگر شده و نهایتاً افزایش رواناب سطحی را بدنبال خواهد داشت. افزایش رواناب سطحی ممکن است سبب تخریب مزارع، پلها، باغ ها و سکونتگاه های پایین دست شود. به نظر می رسد اثر خشکسالی در مراتع علاوه بر خسارت رساندن به خود مراتع سبب آسیب رسانی به دیگر بخشها و کاربری های پائین دست نیز می شود. همچنین کاهش بارش در سالهای خشک که سبب کاهش حجم و تراکم مراتع می شود، گرسنگی و عدم تأمین نیاز غذایی دامها را بدنبال دارد که این مسأله نیز ضمن کاهش وزن دامها باعث شیوع بیماریهای دامی و خسارات مضاعف بر دامداران می گردد. از این دیدگاه برخلاف زراعت آبی که از نظر آسیب رسانی به محیط (بخصوص منابع آب زیر زمینی) حائز رتبه اول است، مراتع و جنگلها از نظر درجه آسیب پذیری در تبه اول قرار می گیرند و تولید آنها رابطه مستقیم با میزان بارندگی نشان می دهد.

۳ - اراضی دیم و باغات :

اراضی دیم بدلیل وابستگی مستقیم به میزان و توزیع بارش از جمله کاربری هایی هستند که تاثیرپذیری زیادی از خشکسالی دارند. میزان خسارات وارده بر این کاربری عمدتاً متوجه کشاورزانی است که مالک مزارع دیم هستند. معمولاً این کشاورزان در سالهای خشک اقدام به برداشت محصول نکرده و از کشت خود عمدتاً بعنوان مرتع استفاده می کنند. در سالهایی که خشکسالی رخ می دهد تقریباً کل محصولات دیم از بین رفته و نابود می شوند، اما از آنجا که سطح این کاربری در کل استان درصد کمی را تشکیل می دهد لذا از نظر حساسیت به خشکسالی، بر اساس معیار های مورد استفاده به همراه کاربری های باغی در رتبه سوم (بعد از زراعت آبی و مراتع) قرار می گیرند. در سالهای خشکسالی هر چند باغات نیز دچار خسارات می شوند اما از آنجا که باغات استان عمدتاً در دره ها و حواشی رودخانه ها قرار دارند، لذا وابستگی زیادی به آبهای جاری و سطحی دارند. از طرف دیگر چون اصولاً درختان میوه بدلیل عمیق بودن ریشه و امکان تأمین آب از اعماق خاک درجه آسیب پذیری کمتری نسبت به گیاهان زراعی یکساله دارند لذا به نظر می رسد که کاربری های دیم و باغی نسبت به اراضی مرتعی از آسیب پذیری کمتری برخوردار باشند و خصوصاً با توجه به سطح نسبتاً کم آنها در کل استان و هزینه جبران خسارات آنها در رتبه سوم قرار گیرند.



۴- اراضی شهری و صنعتی:

اراضی شهری و صنعتی در سطح استان نیز در سالهای خشک آسیب پذیر می باشند. نمونه بارز این آسیب پذیری، کمبود آب شهری ناشی از خشکسالیهای اخیر در شهر تهران بود که مسئولین تأمین آب شهر تهران را وادار به سهمیه بندی آب نمود. به نظر می رسد که درجه آسیب پذیری مناطق شهری استان عمده‌تاً وابسته به الگوی مصرف و توان و قابلیت‌های تأسیسات آبرسانی باشد. همانطور که بارها از طریق رسانه ها بیان شده است، حدود ۳۰ درصد آب شهری تهران در بین راه و از طریق مجاری و لوله ها هدر می رود. از طرفی دلیل اهمیت و اولویت تأمین آب مناطق شهری در سالهای خشک تأمین آب شهر عمده‌تاً همراه با افزایش درجه آسیب پذیری دیگر کاربری ها خصوصاً مزارع آبی می باشد و در واقع اولویت تأمین آب شهر سبب کاهش سهم آب مزارع آبی و برداشت بیشتر از رودخانه ها و آبهای زیر زمینی جهت رفع کمبود آب شهری می شود. لذا عملاً آسیب پذیری موجود در این بخش به سایر بخشها منتقل می شود. به همین دلیل کاربری های مذکور در رتبه چهارم آسیب پذیری قرار می گیرند.

با توجه به موارد فوق عموماً خسارات خشکسالی به دو طبقه مستقیم و غیر مستقیم قابل تقسیم هستند. خسارات مستقیم شامل خسارات وارده به انواع پوشش ها و کاربریهائی است که مستقیماً از آب بارندگی، آبهای سطحی یا آب ذخیره شده در خاک استفاده می کنند. خسارات غیر مستقیم مربوط به کاربریها و پوششهایی است که مستقیماً از آبهای سطحی استفاده نمی کنند. یا در صورت استفاده از این آبها، کمبود آبهای سطحی و بارندگی از طریق برداشت از سایر منابع بخصوص آبهای زیر زمینی جبران می شود. مراتع، جنگلها و اراضی تحت کشت دیم، نمونه ای از پوششهای حساس به خسارات مستقیم و زراعت آبی، مراکز جمعیتی و سکونتی جزو کاربریهای دارای آسیب پذیری غیر مستقیم هستند. کاهش یا نابودی پوشش گیاهی، تشدید فرسایش خاک، افزایش خطرات سیل و کاهش ظرفیت و توان تولید خاک از پیآمدهای مهم خسارات مستقیم خشکسالی می باشند. تشدید برداشت از منابع آبهای زیر زمینی، کاهش سطح آبهای زیر زمینی، افزایش خطرات فرونشست و توسعه بیابانها نیز از پیآمدهای مهم خسارات غیر مستقیم خشکسالی هستند.

بعلت گستردگی و فراگیر بودن خطر خشکسالی در سرتاسر استان، انواع خسارات ناشی از آن در سرتاسر استان به عنوان تهدیدات دائمی مطرح هستند. در حالی که خسارات غیر مستقیم خشکسالی از طریق تعریف الگوهای مصرف در شرایط بحرانی، مدیریت ریسک و اعمال روشهای صحیح حفاظت و برداشت از منابع آب بخصوص آبهای زیر زمینی قابل

کنترل هستند، شناسائی نواحی حساس و آسیب پذیر به خسارات مستقیم خشکسالی اهمیت ویژه ای دارد. به همین دلیل آسیب پذیری اراضی استان به خشکسالی با استفاده از نقشه های اقلیم، شیب و کاربری و پوشش فعلی اراضی پهنه بندی شد. نقشه منتج از این عملیات که حاوی چهار کلاس آسیب پذیری کم، متوسط، زیاد و خیلی زیاد می باشد در شکل شماره ۱۷ نشان داده شده است.

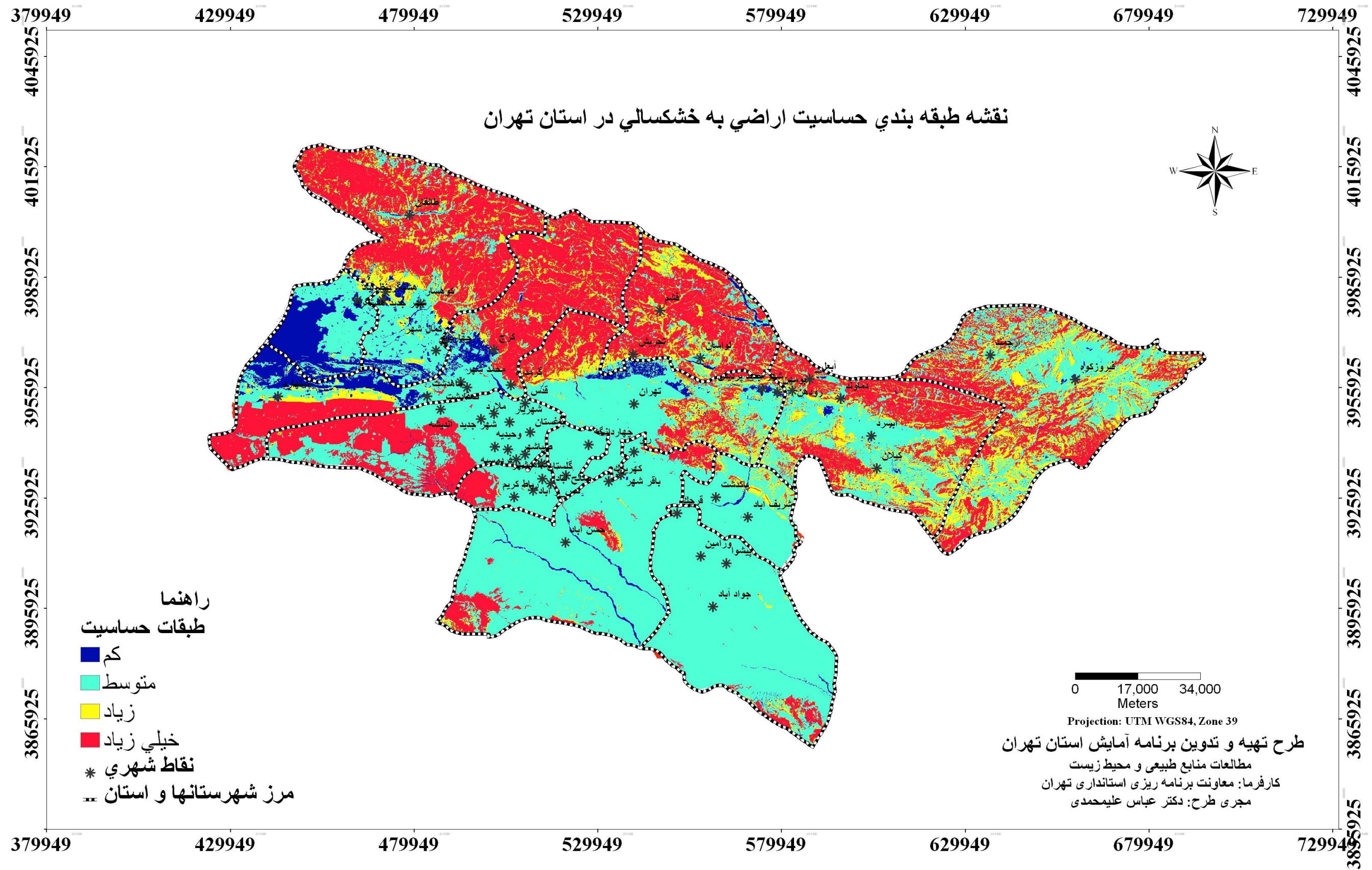
بررسی پهنه های خشکسالی در استان نشان می دهد که بیشتر اراضی با آسیب پذیری زیاد و خیلی زیاد در نواحی شمالی و شرقی استان با شیب زیاد و پوشش گیاهی طبیعی، متمرکز هستند (شکل ۱۹). ضمناً سطوح محدودی از اراضی کوهستانی واقع در جنوب استان نیز جزو نواحی با آسیب پذیری زیاد و خیلی زیاد طبقه بندی شده اند.

برای تحلیل فضائی مخاطرات خشکسالی در اراضی استان توزیع کلاسهای مختلف آسیب پذیری در شهرستانهای استان مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این عملیات در جدول ۱۴ شده است. با بررسی آمار و اطلاعات فوق ملاحظه می شود که شهرستانهای نظرآباد و کرج بیشترین سطح اراضی با آسیب پذیری کم به خشکسالی را دارا هستند. شهرستانهای اسلامشهر و رباط کریم، کمترین مساحت کلاس آسیب پذیری فوق را دارند. شهرستانهای ری و ورامین بیشترین سطح اراضی واقع در کلاس آسیب پذیری متوسط را دارند. از نظر کلاس آسیب پذیری متوسط، شهرستانهای اسلامشهر و تجریش کمترین مساحت را دارند. از نظر مساحت کلاس آسیب پذیری زیاد، شهرستان فیروز کوه با اختلاف زیاد نسبت به سایر شهرها در رتبه اول قرار دارد و شهرستان دماوند بعد از فیروز کوه حائز رتبه دوم است شهرستانهای واقع در نواحی جنوبی استان مانند اسلامشهر و رباط کریم، فاقد کلاس آسیب پذیری زیاد به خشکسالی هستند. شهرستانهای هشتگرد و کرج بیشترین مساحت کلاس آسیب پذیری خیلی زیاد را دارا هستند و اسلامشهر و نظرآباد، فاقد کلاس آسیب پذیری خیلی زیاد به خشکسالی هستند (جدول ۱۴).



جدول شماره ۱۴: توزیع طبقات حساسیت به خشکسالی در شهرستانهای استان

شهرستان	طبقه حساسیت به خشکسالی				جمع	درصد
	کم	متوسط	زیاد	خیلی زیاد		
اسلام شهر	0	21916.25	4.25	63.75	21984.25	1.169501
تهران	7442	85812.5	25326	44735.25	163315.8	8.687941
دماوند	1894.25	69996.5	42715.25	70475.5	185081.5	9.845819
رباط کریم	26.25	23629.5	109	8549.25	32314	1.719014
ری	3760.5	195174.8	4302	22092.75	225330	11.98693
هشتگرد	11273.75	51956.5	31909.5	130811.8	225951.5	12.01999
تجریش	3048	17024.75	23585	74809.5	118467.3	6.302127
شهریار	823.75	76171.5	556	53683	131234.3	6.981295
فیروز کوه	2207	84475.25	67755.5	82061.25	236499	12.58109
کرج	29690.5	45065	21114.25	128964	224833.8	11.96053
نظر آباد	28547	29337.75	1381.5	50.25	59316.5	3.155472
ورامین	1012.25	176838.3	2242	7178.5	187271	9.962294
پاکدشت	588.25	50806.25	5308.25	1243.25	57946	3.082565
جمع	91306.25	931742.3	227763.3	628986	1879798	99.99999
درصد	4.857237	49.56608	12.11637	33.4603	99.99999	





شکل شماره ۱۹: طبقه بندی حساسیت به خشکسالی بر اساس داده های اقلیم، شیب و کاربری و پوشش ارا

۴-۱-۳- جمع بندی و نتیجه گیری

بررسی های انجام شده نشان میدهند که تعداد سالهای خشک در اغلب مناطق استان بیشتر از سالهای مرطوب بوده و بارندگی نوسانات زیادی نسبت به میانگین نشان می دهد. این واقعیت بدین معناست که آمار و ارقامی که بعنوان میانگین بارش یا آبدهی محاسبه و بیان می شوند با واقعیت فاصله زیادی دارند. بعبارت دیگر درصد سالهایی که امکان دریافت بارش در آنها کمتر از میانگین است، بیش از تعداد سالهایی است که امکان بارش بیش از میانگین دارند. به تعبیر دیگر فراوانی سالهای خشک بیش از سالهای مرطوب است و دوره بازگشت خشکسالیهای استان بطور متوسط کمتر از دو سال می باشد. فراوانی رخداد شدت های مختلف خشکسالیهای فصلی و تداوم خشکسالیهای سالانه در ۲۲ ایستگاه مطالعه شده است. طبق آمار ارائه شده، هر ایستگاه بطور متوسط حدود ۵ خشکسالی یک ساله، ۲ مورد خشکسالی ۲ ساله و ۲ مورد خشکسالی بیش از دو ساله را تجربه کرده است. در بین ایستگاه های مورد بررسی، حداقل تداوم خشکسالیهای یکساله صفر و حداکثر آن ۹ مورد بوده است و در مورد خشکسالیهای ۲ ساله نیز حداقل صفر و حداکثر سه مورد و فراوانی تداوم خشکسالیهای بیش از دو ساله نیز بین یک تا ۴ مورد بوده است. مسأله دیگر شدت خشکسالیهای استان است. در بین فصول سال بالاترین مورد خشکسالی ملایم در فصل زمستان و کمترین آن در فصل تابستان رخ داده است. پاییز و بهار به ترتیب از نظر فراوانی خشکسالیهای ملایم رتبه های دوم و سوم را دارند. در مورد خشکسالیهای متوسط و شدید نیز زمستان رتبه اول و پاییز، بهار و تابستان به ترتیب رتبه های دیگر را دارا شده اند. بدین ترتیب الگوی فراوانی وقوع شدت های ملایم و متوسط و شدید در بین فصول تقریباً همسان می باشد. اما شرایط در مورد خشکسالیهای خیلی شدید کاملاً متفاوت می باشد و این کلاس خشکی الگویی کاملاً وارونه نسبت به شدت های دیگر نشان می دهد. بطوریکه تابستان بالاترین موارد چنین خشکسالیها را دارد و به ترتیب بهار، پاییز و زمستان در رده های دیگر قرار دارند. این مسأله را میتوان در ارتباط با ویژگیهای سینوپتیک جوی عبوری کرد. در فصل زمستان بدلیل افزایش امکان واقع شدن منطقه در مسیر جریانات اصلی بادهای غربی، پایداری بیشتر در بارشها مشاهده می شود و نوسان بارش های زمستانی کمتر از فصول دیگری است که بارش آنها عمدتاً ناشی از جریانات حاشیه جنوبی امواج غربی است و بعلت موردی بودن رخداد بارش در آنها، تغییر پذیری بیشتری در بارش مشاهده می شود.

حدود بیش از ۴۵ درصد از اراضی استان در کلاسهای آسیب پذیری زیاد و خیلی زیاد به خشکسالی قرار دارند که نشان دهنده اهمیت خشکسالی به عنوان تهدیدی فراگیر در استان است. شهرستانهای هشتگرد، کرج، فیروز کوه و دماوند بعلت دارا بودن بیشترین سطح از کلاسهای آسیب پذیری زیاد و خیلی زیاد به خشکسالی بیش از سایر شهرستانهای استان در معرض آسیبها و خسارات مستقیم خشکسالی هستند. لذا مدیریت ریسک و تهدیدات خشکسالی در این شهرستانها اهمیت ویژه ای دارد و لازم است بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد. ضمناً برخی راهکار های کلی برای کاهش و مدیریت خسارات خشکسالی در استان را میتوان بشرح زیر نام برد (عزیزی، ۱۳۸۳).

تکمیل بانک اطلاعات خشکسالی در سه بخش:

اقتصادی: شامل کشاورزی، صنعت، گردشگری و تفریح، انرژی، تجارت و حمل و نقل.

اجتماعی: شامل بهداشت و سلامت، تغذیه، فراغت و تفریح، امنیت عمومی، ارزشهای فرهنگی و ارزشهای هنری

محیطی: شامل زیستگاهها و گونه های جانوری و گیاهی، آسیب پذیری، پوشش گیاهی، فرسایش خاک، کیفیت و

کمیت آب و کیفیت هوا. قبل، همزمان و بعد از خشکسالی.



ارتقاء سطح مدیریت بهره وری و بهره برداری از منابع آب سطحی و زیرزمینی و اصلاح راندمان آبیاری از طریق معرفی شیوه های آبیاری پربازده.

ایجاد تعادل بین دام و مرتع در شرایط مختلف خشکسالی و نرمال.
بهبود شبکه توزیع و مصرف آب شهری.

۴-۱-۵- بررسی مسایل امنیتی - دفاعی ناشی از آلودگی های محیط زیستی

تحلیل عوامل ناشی از انسان

فعالیت های مختلف انسان در زمین برای سکونت، صنعت، کشاورزی یا خدمات از مهمترین عوامل تخریب محیط محسوب می شوند. از آنجا که غالباً نحوه فعالیت بخصوص تراکم جمعیت و فعالیت بسیار مهمتر از نوع فعالیت می باشند و غالب فعالیتها علیرغم تفاوت های ظاهری دارای اثرات مشابه مانند تشدید آلودگی در محیط هستند لذا در این بحث اثرات تخریبی فعالیت های انسان بر محیط مورد توجه بیشتری قرار گرفته اند. به عنوان مثال، ممکن است آلودگی ناشی از صنعت بیش از آلودگی ناشی از کشاورزی قلمداد شود. در حالی که با رعایت استانداردها و معیارهای زیست محیطی در صنعت ممکنست آلودگی ناشی از صنعت نسبت به آلودگی های ناشی از کشاورزی غیر اصولی (همراه با سمپاشی و کودپاشی بی رویه و غیر دقیق) بسیار کمتر باشد. بنابراین، نحوه فعالیت، شرایط و حساسیت های محیطی، همراه با قوانین و استانداردهای موجود از عوامل مهم موثر در تعیین سطح زیانباری و تخریب مربوط به هر فعالیت می باشند.

اصولاً عوامل ناشی از انسان از نظر اثرات تخریبی بر منابع زیر قابل بررسی هستند:

الف- پوشش گیاهی

ب- آب

ج- خاک

د- هوا

ه- حیات وحش و تنوع زیستی

با توجه به اصل اول اکوسیستم، تخریب یکی از منابع تخریب دیگر عوامل و منابع را به دنبال دارد. در این میان تخریب پوشش گیاهی بحرانی ترین و فراگیرترین نوع تخریب و محرک اصلی برای تخریب سایر منابع محسوب می شود. در عمل تخریب گسترده پوشش گیاهی سرآغاز تخریب اکوسیستم و ایجاد تغییرات اساسی در وضعیت فرسایش خاک، چرخه آب و مواد و جریان انرژی در محیط می باشد. با توجه به این واقعیت که بعلاوه وقوع شدن در شرایط اقلیمی خشک و نیمه خشک شرایط طبیعی استان وضعیت حساس و شکننده ای دارد لذا تخریب پوشش گیاهی بنا بر اصل دوم با خسارات زیاد و غیر قابل جبران (حداقل در کوتاه مدت) همراه هستند. مهمترین پی آمدهای ناشی از تخریب پوشش



گیاهی که غالباً در اثر چرای بی رویه و بیش از ظرفیت در مراتع، تبدیل و تغییر کاربری بخصوص برای توسعه شهرها و مراکز صنعتی و تخریب جنگلها میباشد بشرح زیر است:

- تشدید فرسایش خاک (آبی و بادی) و توسعه بیابانها
- افزایش تغییر پذیری و نوسان رواناب خروجی از حوضه ها و خطرات سیل و خشکسالی
- تغییرات اقلیمی در سطوح محلی
- تخریب کیفیت آب و کاهش ظرفیت دریاچه سدها
- تخریب زیستگاه های قابل استفاده برای حیات وحش
- کاهش تنوع زیستی

اثرات ناشی از توسعه شهرها و شهرنشینی در استان به خصوص در محدوده تهران و کرج از یک طرف منجر به استفاده شدید از آبهای سطحی و زیرزمینی و از طرف دیگر منجر به تشدید آلودگی آب و خاک بخاطر تولید و رها سازی انواع پسابها و فاضلابهای صنعتی و خانگی شده است. غالب دشتهای استان بخاطر استفاده بی رویه و افزایش فشار بر استفاده از منابع آب سطحی و زیرزمینی با افت سطح آب زیرزمینی و منفی شدن بیلان آن مواجه هستند. مهمترین اثرات افت سطح آب زیرزمینی را می توان به شرح زیر برشمرد:

- فرونشست زمین و خسارات ناشی از آن بر تاسیسات و کاربریهای موجود
 - شور شدن آبهای زیرزمینی به خاطر نفوذ از آبخوانهای شور
 - تخریب زیستگاهها و کاهش تنوع زیستی
 - کاهش حاصلخیزی اراضی و در نتیجه نابودی پوشش گیاهی طبیعی
 - کاهش قابلیت های آبیاری اراضی کشاورزی و باغات و تخریب و تبدیل آنها
- روزنامه همشهری مورخ ۸۶/۱۲/۴ گزارش خوبی تحت عنوان "فرونشست زمین؛ حتی خطرناک تر از زلزله" در رابطه با مسئله فرونشست در تهران منتشر کرده است که با توجه به اهمیت آن مهمترین نکات گزارش فوق در زیر باختصار نقل شده است (سمائی، ۱۳۸۶).

ریزش یا فرورفتگی تدریجی یا ناگهانی در سطح زمین به سمت پائین بدون محدودیت در سرعت، بزرگی یا ناحیه وقوع فرونشست نامیده می شود که در صورت گسترش، عواقب شدید زیست محیطی و اقتصادی در پی دارد. این پدیده به عنوان یک مخاطره طبیعی ممکن است به صورت طبیعی یا در اثر فعالیت بشر ایجاد شود.

بررسی مطالعات صورت گرفته در نواحی مستعد این پدیده در کشور حاکی از آن است که عمده فرونشست زمین در ایران در اثر عواملی همچون افت سطح سیالات زیرزمینی، انحلال تشکیلات زیرسطحی و ریزش کارست است. آثار تخریبی پدیده فرونشست حتی خطرناک تر از زلزله است و علت اصلی فرونشست زمین در استان تهران برداشت بدون مطالعه از سفره های آب زیرزمینی است (سمائی، ۱۳۸۶).



فرونشست تهران که به نظر می‌رسد اولین بار در پژوهش‌های سازمان نقشه‌برداری کشور به صورت جدی نمایان شده است، نه تنها جنوب غربی تهران را با نشست سالانه‌ای معادل ۱۷ سانتی‌متر، بلکه دیگر مناطق استان را هم تحت تاثیر قرار داده است.

در مناطق جنوبی تهران کاهش سطح آب زیرزمینی و در مناطق شمالی شهر عدم تناسب جنس خاک با ساخت وسازها از مهمترین دلایل بروز فرونشست است. «فرونشست ۱۷ سانتیمتری زمین در جنوب غربی تهران برای تاسیسات زیربنایی خطرناک است.» این اظهار نگرانی مربوط به سرپرست معاونت عمرانی استانداری تهران است که با تاکید بر لزوم تغییر الگوی کاشت و ممنوعیت صدور مجوز حفر چاه جدید در دشت‌های این محدوده همراه بود و بیانگر آن است که کاهش سفره‌های آب زیرزمینی از عوامل مهم تاثیرگذار بر فرونشست زمین در این منطقه است.

اگرچه آب‌های زیرزمینی پرکننده فضاها را کوچک بین ذرات خاک هستند ولی این آب‌ها در حفظ شکل زمین نیز نقش مهمی دارند. بنابراین هرگونه کاهش و پایین آمدن سطح ایستایی سفره‌های آب زیرزمینی موجب خروج آب از این فضاها و در نهایت نشست زمین می‌شود.

از سوی دیگر، افزایش جمعیت منجر به افزایش تقاضای استفاده از منابع آب زیرزمینی می‌شود که سبب فرونشست بیشتر زمین در نواحی قبلاً نشست کرده می‌شود و یا باعث فرونشست جدید در نواحی دیگری می‌شود که سابقه وقایع فرونشستی در آنها موجود نبوده است. این بدان معناست که هرچند در گذشته عمدتاً نواحی فرونشستی فقط شامل زمین‌های کشاورزی بوده که آب زیرزمینی به منظور آبیاری مزارع استفاده می‌شده، در آینده به دلیل افزایش جمعیت در شهرهای مهم خسارات ناشی از فرونشست زمین بیشتر خواهد بود. تغییرات آب و هوایی در سال‌های اخیر که موجب بارش کمتر و کاهش منابع آب زیرزمینی و در نتیجه پمپاژ آب زیرزمینی بیشتر در این مدت بوده است از دیگر دلایل بروز فرونشست می‌تواند باشد.

توجه به این موارد وقتی اهمیت بیشتری دارد که بدانیم سامانه‌های آب زیرزمینی واکنش کندی نسبت به فعالیت‌های بشری دارند و در نتیجه مدیریت صحیح این منابع با ارزش لازم و ضروری است. دیگر فعالیت‌های بشری همچون تغییر کاربری زمین، احداث، بهره‌برداری و یا بارگذاری سازه‌های مهندسی، زهکشی خاک‌های آلی، معدن‌کاری زیرسطحی و یا پمپاژ نفت نیز از جمله دلایل وقوع فرونشست محسوب می‌شوند. فرونشست سطح زمین در صورت گسترش به ساختارهای زیربنایی موجود خسارت وارد می‌کند و در بدترین شرایط، زندگی بشر را به مخاطره می‌اندازد. از سوی دیگر نشانه اولیه این پدیده به عنوان یکی از مخاطرات طبیعی همیشه قبل از وقوع ریزش مشاهده نمی‌شود.

مطالعات دقیق برای تشخیص و نمایان‌سازی نواحی که به دلیل خطرپذیری و به مخاطره انداختن زندگی، مستعد فرونشست هستند ضروری است. از سوی دیگر تاثیرات فرونشست ممکن است به وسیله دیگر فعالیت‌های طبیعی در ناحیه همچون فعالیت‌های آتش‌فشانی، زمین‌لرزه‌ها و زمین‌لغزش‌ها تسریع شود. با توجه به لرزه‌خیز بودن مناطق زیادی



از استان توجه به این مسئله اهمیت ویژه‌ای دارد. در حال حاضر بعثت تراکم زیاد جمعیت و فشارهای ناشی از آن بخصوص ساخت و ساز و اضافه برداشت از آبهای زیر زمینی در دشت تهران-کرج، این دشت از نظر فرونشست در خطرناکترین وضعیت قرار دارد.

آزمایش خاک منطقه پیش از ساختمان‌سازی، تقویت خاک با روش‌هایی چون کوبش و استفاده از شمع در مکان‌هایی که خاک از استحکام لازم بی‌بهره است، مکان‌یابی مسیر قنوات در هنگام احداث سازه‌ها از جمله اقدامات موثر برای کاهش و کنترل فرونشست می‌توانند باشند. لازم است تا کارگروه‌های زیرمجموعه ستاد حوادث استان پدیده فرونشست در استان را به‌طور جدی در دستور کار خود قرار دهند و با برنامه‌ریزی هدفمند امکان کنترل و جلوگیری از فرونشست را فراهم سازند.

ستاد امداد و نجات استان تهران ضمن تاکید بر ضرورت هماهنگی و همکاری کلیه دستگاه‌های اجرایی استان جهت کنترل پدیده فرونشست زمین در استان، خاطرنشان کرده است که تمامی دستگاه‌های خدماتی در استان باید نسبت به مقاوم‌سازی تاسیسات زیربنایی از جمله خطوط انتقال نفت، گاز، آب، تلفن و همچنین خطوط راه‌آهن با هماهنگی سازمان زمین شناسی کشور اقدام کنند.

از طرف دیگر تأمین آب شرب مورد نیاز تهران بزرگ مستلزم انتقال آب از دریاچه‌های پشت سدها (مانند سد امیرکبیر) می‌باشد که در حالت طبیعی می‌باید برای تولید محصولات زراعی و باغی و جبران آبهای سطحی و زیرزمین مصرف شده در دشت‌های کرج و شهریار مورد استفاده قرار گیرد. هزینه این کار که دقیقاً بر عکس توسعه و توزیع تمدنهای بشری است نابودی سیستم‌های کشاورزی، پوشش گیاهی طبیعی و تولیدات باغی و دامی در دشتهای فوق و بالا آمدن سطح آب زیرزمینی و آلودگی شدید آن در نواحی جنوبی تهران بزرگ است. چرا که درصد قابل توجهی از آبهای انتقال یافته برای مصارف صنعتی و خانگی از طریق پسابها و فاضلاب‌ها به آب زیرزمینی افزوده شده و آن را شدیداً آلوده و غیر قابل استفاده برای غالب استفاده‌ها می‌کنند. ضمناً افزایش خطرات و خسارات ناشی از زلزله احتمالی بخاطر افزایش خطر روانگرایی هم از سایر پی‌آمدهای این تغییر می‌باشند.

در جوامع سنتی، غالباً توزیع مکانی سکونتگاه‌ها و نواحی فعالیت انسان از توزیع مکانی منابع آب پیروی می‌کند که کم هزینه ترین راه استفاده از منابع محیط است. در حالیکه تبعیت آب از نواحی سکونت و فعالیت انسان از طریق انتقال آن به مسافت‌های طولانی اگر چه در مواردی ممکنست تنها راه حل ممکن باشد ولی بعثت تخطی از ظرفیتهای طبیعی محیط، حتماً با هزینه‌ها، اثرات و پی‌آمدهای زیادی در دراز مدت همراه خواهد بود که لازم است همزمان با تهیه طرح ها مورد ارزیابی قرار گرفته و چاره اندیشی شوند.

مصرف بخش زیادی از پسابها و فاضلابها در کشاورزی و ورود مواد آلوده در زنجیره های غذایی انسان و سایر جانداران نمونه‌ای از خسارات وارده بر سلامتی و بهداشت محیط می‌باشد. ضمناً بخاطر افزایش سطح ایستایی آبهای زیرزمینی



امکان تخلیه فاضلاب‌ها و پسابها از طریق چاه‌های جذبی کاهش می‌یابد و با ماندگاری فاضلاب در نهرها و نواحی پست و کم ارتفاع شهر بسترهای مناسب برای توسعه بیماری‌ها فراهم می‌شود.

با توجه به رابطه تنگاتنگ موجود بین آب، خاک و هوا، آلودگی آب یا هوا آلودگی خاک را در پی دارد و آلودگی خاک در اثر فعالیت‌های مختلف انسان بخصوص دفن زباله‌ها و مواد زائد منجر به آلودگی آب می‌شود. بعنوان مثال استفاده از پسابها و فاضلابهای ورودی به جنوب تهران در کشاورزی با آلودگی شدید خاک همراه است. خاک در حالت طبیعی نقش مهمی در تجزیه مواد آلی و تصفیه آلاینده‌های موجود در آبهای نفوذی و جلوگیری از ورود مواد آلوده‌کننده به سفره آبهای زیرزمینی ایفا می‌کند. با آلوده شدن خاک نه تنها ایفای این نقش مهم توسط خاک مختل می‌شود بلکه خود خاک بعنوان یک منبع آلودگی و انتقال دهنده آلودگی به سایر اجزای محیط (گیاه، جانور، انسان، سفره‌های آب زیرزمینی و...) عمل می‌کند. آلودگی‌های ناشی از وسائط نقلیه و دودکش کارخانجات ابتدا وارد هوا می‌شوند. سپس به تدریج به سطح زمین رسوب می‌کنند و از طریق آبهای سطحی و بارندگی‌ها بر خاک وارد می‌شوند. بنابراین در مجموع می‌توان گفت که آلوده‌سازی منابع خاک، هوا و آب در اثر فعالیت‌های غیر اصولی انسان می‌تواند بعنوان تهدیدی جدی بر حاصلخیزی و قابلیت استفاده آب و خاک برای کشت و کار و تولید غذا عمل کند. فرسایش خاک در اثر تخریب پوشش گیاهی در جنگلها و مراتع و کشاورزی در نواحی شیب‌دار از دیگر عوامل مخرب خاک استان است. تخریب مراتع و تبدیل آنها به کشت دیم در نواحی شیب دار کم بازده از نظر تشدید فرسایش و تخریب اراضی اثرات بسیار زیانباری دارد. به علت پایدار نبودن این نوع بهره‌برداری از اراضی، غالباً این اراضی پس از مدت کوتاهی غیر قابل بهره‌برداری شده و بحال خود رها می‌شوند. به علت حاکمیت اقلیم خشک در نواحی جنوبی استان، فشارهای ناشی از توسعه و تخریب محیط توسط انسان (بعنوان مثال بوته زنی برای تأمین سوخت) خطرات تشدید فرسایش بادی، توسعه اراضی شور و بیابان‌زائی را به همراه دارد.

حیات وحش نقش مهمی در زنجیره‌ها و شبکه‌های غذایی یک ناحیه ایفا می‌کند و جانوران بزرگ بعلت محدود بودن تعداد، بزرگی اندازه، کم بودن شانس اختفا و نیاز به غذای بیشتر بیش از بقیه در معرض خطر انقراض هستند. پوشش گیاهی هم بعنوان منابع غذایی پایه تأمین‌کننده تولید اولیه اکوسیستم و هم بعنوان تأمین‌کننده محل‌های مناسب برای اختفا، تجدید حیات و پرورش نوزاد جانوران اهمیت ویژه‌ای دارد. رابطه بسیار دقیقی بین تراکم و تنوع پوشش گیاهی و تنوع زیستی موجود است. کمیت و کیفیت آب موجود در رودخانه‌ها و دریاچه‌ها برای آبزیان اهمیت ویژه‌ای دارد. کاهش یا خشک شدن جریان رودخانه‌ها در اثر اجرای پروژه‌های ذخیره‌سازی و انتقال آب، آبریان را با خطرات عدیده‌ای مواجه می‌کند.

تخریب بسیاری از پوشش‌های جنگلی، بیشه‌زارها و مراتع موجود در استان به همراه افزایش استفاده از سموم و آفت‌کشها و آلوده کردن آب، خاک و هوا از مهمترین عوامل تأثیرگذار در تخریب زیستگاه‌های حیات وحش و کاهش



تنوع زیستی استان محسوب می‌شوند. اگر چه سازمان حفاظت محیط زیست در نواحی چهار گانه مربوطه نقش بسیار مهمی در حفاظت حیات وحش و تنوع زیستی موجود در استان ایفا می‌کند ولی وظیفه حفاظت و حمایت از حیات وحش و تنوع زیستی محدود به نواحی فوق نیست و لازم است این وظیفه در کلیه طرح‌های بهره‌برداری از منابع محیط بعنوان یک اصل بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

علاوه بر عوامل انسانی، عوامل محیطی متعددی هستند که سبب تغییرات اساسی محیط زیست می‌شوند که مهمترین آنها تحت عنوان زمین لرزه، لغزش و خشکسالی مورد بحث قرار گرفته اند و بحث وارونگی دما بعنوان عامل محیطی موثر بر کیفیت هوای شهر تهران ارایه می‌شود.

نقش باد و وارونگی دمائی در کیفیت هوا

بعلت وضعیت ویژه استان از نظر تراکم جمعیت، در بررسی عوامل اقلیمی در استان آلودگی هوا و بخصوص اثر گذاری جریان باد بر کیفیت هوای شهرهای استان اهمیت زیادی دارد تراکم بیش از حد جمعیت و فعالیتها در فضاهای محدود و حساس نقش مهم و اصلی در آلودگی هوا را ایفا میکند. بعلت استقرار جمعیت زیاد در فضای محدود، همراه با استقرار بی رویه صنایع، شهر تهران بحرانی ترین مکان استان از نظر انواع آلودگی های محیط زیست بخصوص آلودگی هوا محسوب میشود. تجزیه و تحلیل وضعیت و مشکلات مطرح در این شهر، میتواند درسها و نکات آموزشی زیادی برای اصلاح و کارآمدسازی الگوهای توسعه در سایر شهرهای استان و کشور باشد. بخصوص اینکه شهر کرج و سایر شهرهای اقماری تهران نیز با سرعت زیاد و تقریبا بی رویه در حال بزرگ شدن میباشند.

بعلت غربی بودن جریان باد غالب و استقرار بخش مهمی از صنایع استان در غرب شهر تهران، غالب آلودگیهای ناشی از صنایع مستقر در غرب تهران به سمت مرکز شهر فوق رانده میشوند. کوههای واقع در شمال و شمال شرق شهر تهران مانع خروج آلودگیها از طریق جریان بادهای میشوند. در نتیجه هوای نواحی مرکزی شهر بخاطر انباشته شدن آلودگیهای ناشی از خودروها، انواع دودکشها و سایر منابع با آلودگیهای انتقالی از حومه آلوده تر میشوند و آلودگی آن بیش از پیش افزایش می یابد. بطوریکه در اغلب مواقع سال، حداقل از نظر یکی از آلاینده های مهم یعنی منواکسید کربن، دی اکسید گوگرد، هواویزها و دی اکسید ازت هوای تهران با آلودگیهای جدی همراه است. از طرف دیگر بالا بودن دمای هوا در مرکز شهر و تشکیل جزایر حرارتی در آن باعث ایجاد بادهای محلی از حومه به طرف مرکز شهر میشود. با انتقال آلودگیهای موجود در حومه شهر به سمت مرکز شهر توسط این بادهای وضعیت آلودگی در مرکز شهر بطرز خطرناکی افزایش مییابد. در حالی که توجه به جریان باد غالب، ویژگیهای محیطی و محل استقرار فعلی و آتی سکونتگاهها در مکان یابی صنایع به میزان زیادی میتواند از این مشکلات جلوگیری نماید.

توجه به آمار متوسط ماهانه چهار نوع آلاینده مهم منواکسید کربن، دی اکسید گوگرد، هواویزها و دی اکسید ازت در دوره زمانی ۱۳۸۰-۱۳۶۳ هوای تهران و مقدار مجاز آنها (جداول شماره ۱۶ و ۱۷) بخوبی موید بحرانی بودن وضعیت



آلودگی در تهران و ضرورت توجه ویژه به این مسئله میباشد (صفوی و علیجانی، ۱۳۸۵ و Alijani, 2004). اهمیت مسئله بعلاوه اختلاف ارتفاع قابل توجه (حدود ۸۰۰ متر) بین نواحی شمالی و جنوبی شهر تهران و نقش آن در تشدید اثرات وارونگی دمائی افزایش می یابد. وارونگی دمائی در بیش از ۹۰ درصد موارد در ارتفاع کمتر از ۵۰۰ متری زمین اتفاق می افتد (صفوی و علیجانی، ۱۳۸۵). در نتیجه با توجه به اختلاف سطح قابل توجه بین شمال و جنوب شهر، نواحی شمالی تهران غالباً بالاتر از لایه وارونگی قرار میگیرند و نواحی مرکزی و جنوبی شهر در زیر آن قرار میگیرند. البته نواحی مرکزی بجهت فاصله کمتر از لایه وارونگی بیش از نواحی جنوبی در معرض تهدیدات ناشی از وارونگی دمائی که بیشتر در فصول سرد سال اتفاق میافتند قرار میگیرند. با افزایش ارتفاع لایه وارونگی دمائی ناحیه خطر به سمت شمال شهر و با کاهش آن به سمت نواحی جنوبی تغییر مکان میدهد. با انتقال آلودگی از جنوب به مرکز و شمال شهر، بادهای جنوبی در تشدید آلودگی ناشی از وارونگی دمائی میتوانند نقش داشته باشند. بررسی آمار وارونگی دمائی در دوره زمانی ۱۳۶۰-۱۳۸۳ توسط علیجانی (۱۳۸۲) نشان میدهد که در دوره مورد بررسی مجموعاً ۲۱۶۵ روز آلوده (یعنی بطور متوسط ۹۰ روز در سال) توسط حد اقل یکی از آلاینده های اصلی چهار گانه (جدول ۱۵) در تهران وجود داشته است. فراوانی نسبی (در صد) روزهای وارونگی دمائی که با استقرار سیستمهای پرفشار در منطقه مرتبط هستند در چهار فصل بهار، تابستان، پاییز و زمستان بترتیب ۱۸، ۳۰، ۳۳ و ۱۹ درصد بوده است. بنابراین دو فصل پاییز و تابستان با دارا بودن مجموعاً ۶۳ درصد بیشترین روزهای آلودگی را بخود اختصاص داده اند.

جدول شماره ۱۵: میانگین ماهانه آلاینده های اصلی هوای شهر تهران^۱

ذرات معلق (میکروگرم بر مترمکعب)	دی اکسید ازت (ppm)	دی اکسید گوگرد (ppm)	منواکسید کربن (ppm)	ماه
142	0.55	0.62	8.8	فروردین
140	0.68	0.72	9.9	اردیبهشت
145	0.78	0.87	6.8	خرداد
148	0.96	1	10	تیر
151	1.09	1.22	7.2	مرداد
140	1.09	1.21	8.2	شهریور
143	1.31	1.46	6.2	مهر
134	1.3	1.44	4.15	آبان
128	1.55	1.74	5.7	آذر
92	0.23	0.23	5.28	دی
117	0.31	0.31	7	بهمن
120	0.43	0.47	5.8	اسفند

^۱ - صفوی و علیجانی، ۱۳۸۵

جدول شماره ۱۶: آستانه های آلودگی آلاینده های مهم هوای تهران^۱

نام آلاینده	دوره محاسبه	آستانه آلودگی
منواکسد کربن	۸ ساعت	9 ppm
دی اکسید گوگرد	یک روزه	0.14ppm
ذرات معلق	یک روزه	150 میکروگرم بر مترمکعب
دی اکسید ازت	یک روزه	0.05ppm

۴-۱-۶- جمع بندی و تجزیه و تحلیل مخاطرات و تهدیدات محیطی و محیط زیستی استان

۴-۱-۶-۱- پهنه بندی استان بر اساس انواع تهدیدات طبیعی و زیست محیطی و ترکیب آنها

برای بررسی توزیع فضائی ترکیب تهدیدات مهم استان، یعنی زلزله، حرکات توده ای، سیل، فرسایش خاک، خشکسالی و تهدیدات زیست محیطی، نقشه های مربوط به خطرات زمین لرزه، طبقه بندی فاصله از گسلها، خطرات زمین لغزه، خطرات سیل، فرسایش خاک، خشکسالی و تهدیدات زیست محیطی به منظور جداسازی نواحی بحرانی تهدیدات بشرح زیر طبقه بندی شدند:

الف- نقشه فاصله از گسلها: نواحی کمتر از سه کیلومتر فاصله از گسلها طبقه بندی و مجزا شد.

ب- نقشه خطرات زمین لغزه: دو کلاس خطر زیاد و خیلی زیاد زمین لغزه به عنوان نواحی بحرانی طبقه بندی شدند.

ج- نقشه خطرات زمین لرزه: کلاسه های خطر زیاد و خیلی زیاد به عنوان نواحی بحرانی طبقه بندی شدند.

د- نقشه خطرات سیل: این نقشه که دارای یک کلاس خطر سیل بود به همان صورت مورد استفاده قرار گرفت.

ه- نقشه فرسایش خاک: کلاس خطر فرسایش شدید به عنوان نواحی بحرانی مجزا شد.

و- نقشه خطرات خشکسالی: دو کلاس خطر زیاد و خیلی زیاد ادغام شدند.

ز- نقشه تهدیدات زیست محیطی: نواحی بحرانی و خطر زیاد واقع در اراضی کم شیب (کمتر از ۱۲ درصد) به عنوان

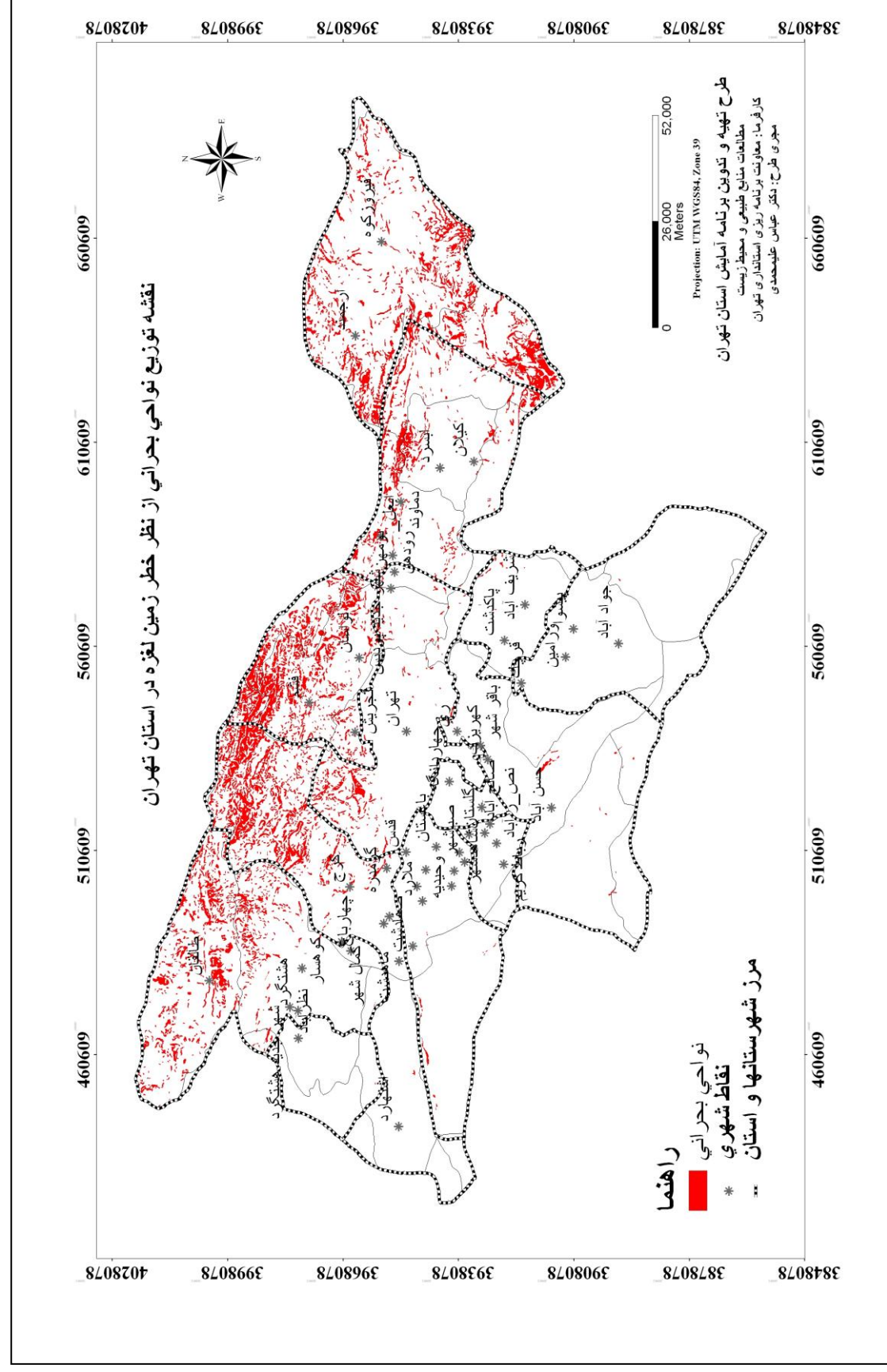
نواحی بحرانی مشخص شدند.

نقشه های حاصل از عملیات فوق، از طریق عملگر اشتراک (Intersect) در GIS ترکیب شدند. نقشه حاصل از این عملیات مجموعاً دارای ۸۶ واحد است. با مراجعه به نقشه های نواحی بحرانی ملاحظه می شود که نسبت به سایر تهدیدات، خطر زمین لرزه بسیار فراگیرتر است و بیشتر نواحی استان را می پوشاند در حالی که زمین لغزه و خشکسالی، بیشتر در نواحی کوهستانی و شمال استان متمرکز تر هستند. تهدیدات سیل در سطوح محدود و بیشتر در نواحی جنوبی و کم شیب استان قرار دارند. ضمناً تهدیدات زیست محیطی در سکونتگاههای تهران و کرج و اطراف آن واقع شده اند.

^۱ - Alijani, ۲۰۰۴

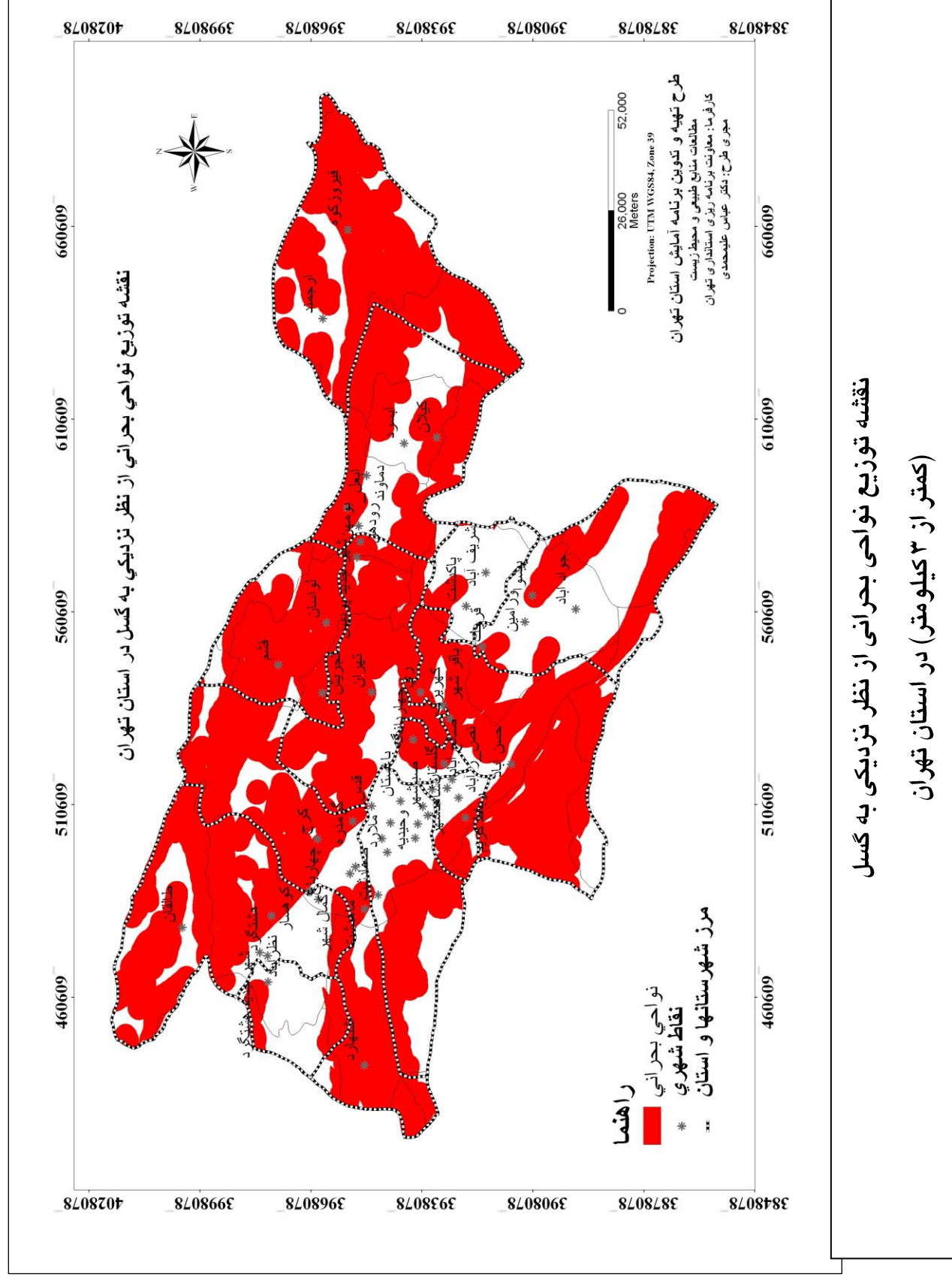
بررسی مشخصات واحدهای ترکیبی نشان می دهد که بجز واحد یک که تنها ۸.۷ درصد از سطح منطقه را تشکیل می دهد و فاقد نواحی بحرانی برای تهدیدهای مورد بررسی است، در بقیه موارد تعداد تهدیدات در واحدها بین ۱ تا ۵ متفاوت است. یعنی در موارد متعددی هرچند در سطوح کوچک نواحی بحرانی مربوط به تهدیدات متعددی حضور دارند. به علت فراگیر بودن توزیع نواحی بحرانی زلزله این نواحی با بیشتر تهدیدات همپوشی دارند و تهدیدات زلزله در غالب واحدها حضور دارند. علیرغم تعدد واحدها تنها ۱۶ واحد ۷۲، ۷۰، ۶۵، ۶۳، ۴۹، ۳۰، ۲۲، ۲۱، ۱۸، ۱۷، ۷، ۶، ۵، ۳، ۲ و ۱ سطح پوش بیش از ۱ درصد نشان می دهند. از نظر سطح پوشش بترتیب واحدهای ۲۲ (۲۴ درصد)، ۱ (۸.۷ درصد) و ۱۷ (۵.۹ درصد) بیشترین مقدار را دارا هستند. ناحیه ۲۲ که بیشترین سطح پوشش را دارد، در نواحی بحرانی سه تهدید نزدیکی به گسل، خطر زلزله و خشکسالی قرار دارد. ناحیه ۳۰ با درصد پوشش ۴.۸ با قرار گرفتن در ۴ ناحیه بحرانی، بیشترین تعداد تهدید در میان ۱۶ واحد مذکور در فوق را دارد. این واحد در نواحی بحرانی خشکسالی، نزدیکی به گسل، زلزله و زمین لغزه قرار دارد (جدول ۱۷). همپوشی زیاد موجود بین انواع تهدیدات نشان دهنده بحرانی بودن مسئله تهدیدات در استان و حیاتی بودن توجه به این مخاطرات در برنامه ریزی هر نوع توسعه و بهره برداری از اراضی می باشد.

نقشه توزیع نواحی بحرانی از نظر تهدید زمین لغزه در استان تهران

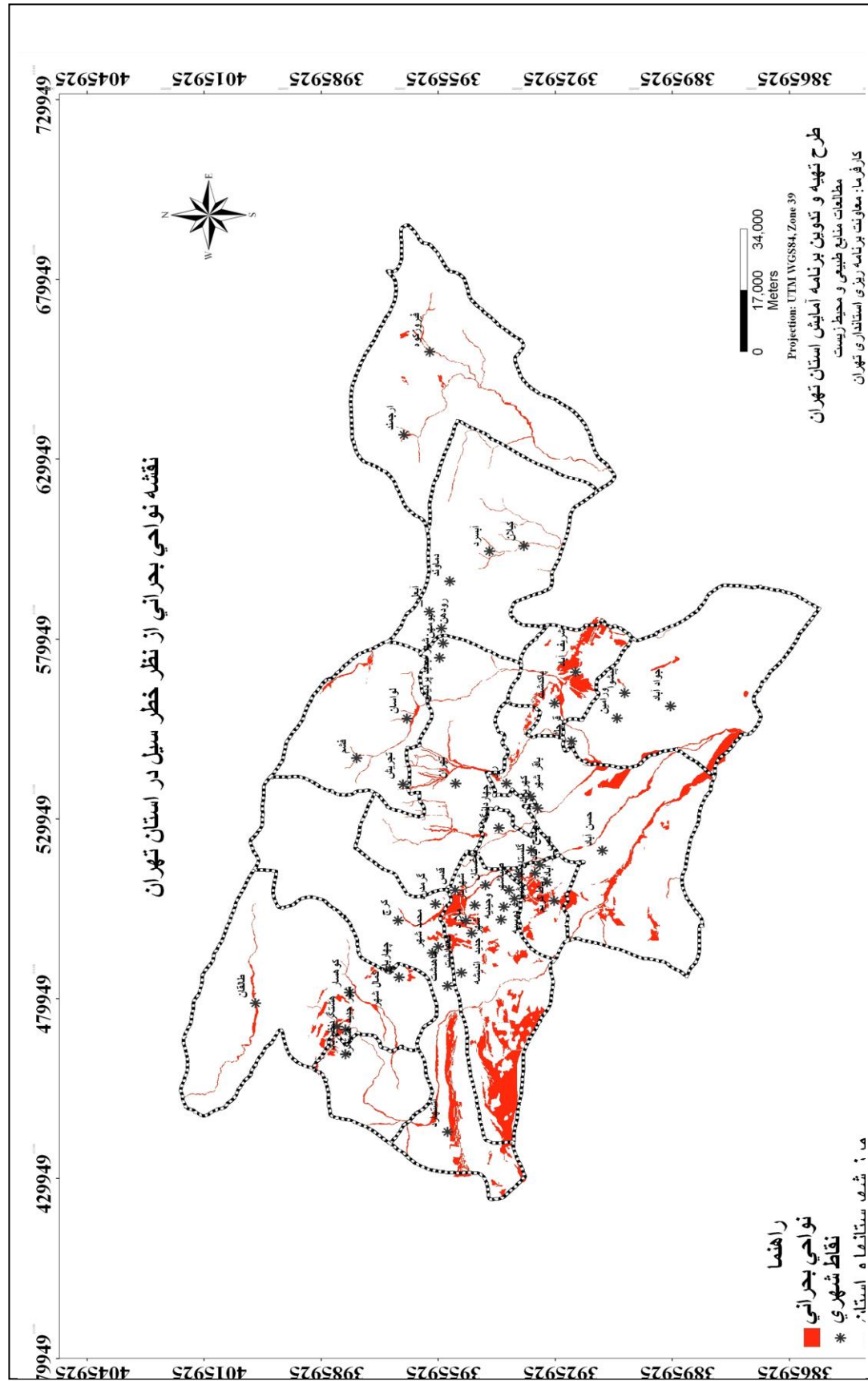


(کمتر از ۳ کیلومتر) در استان تهران

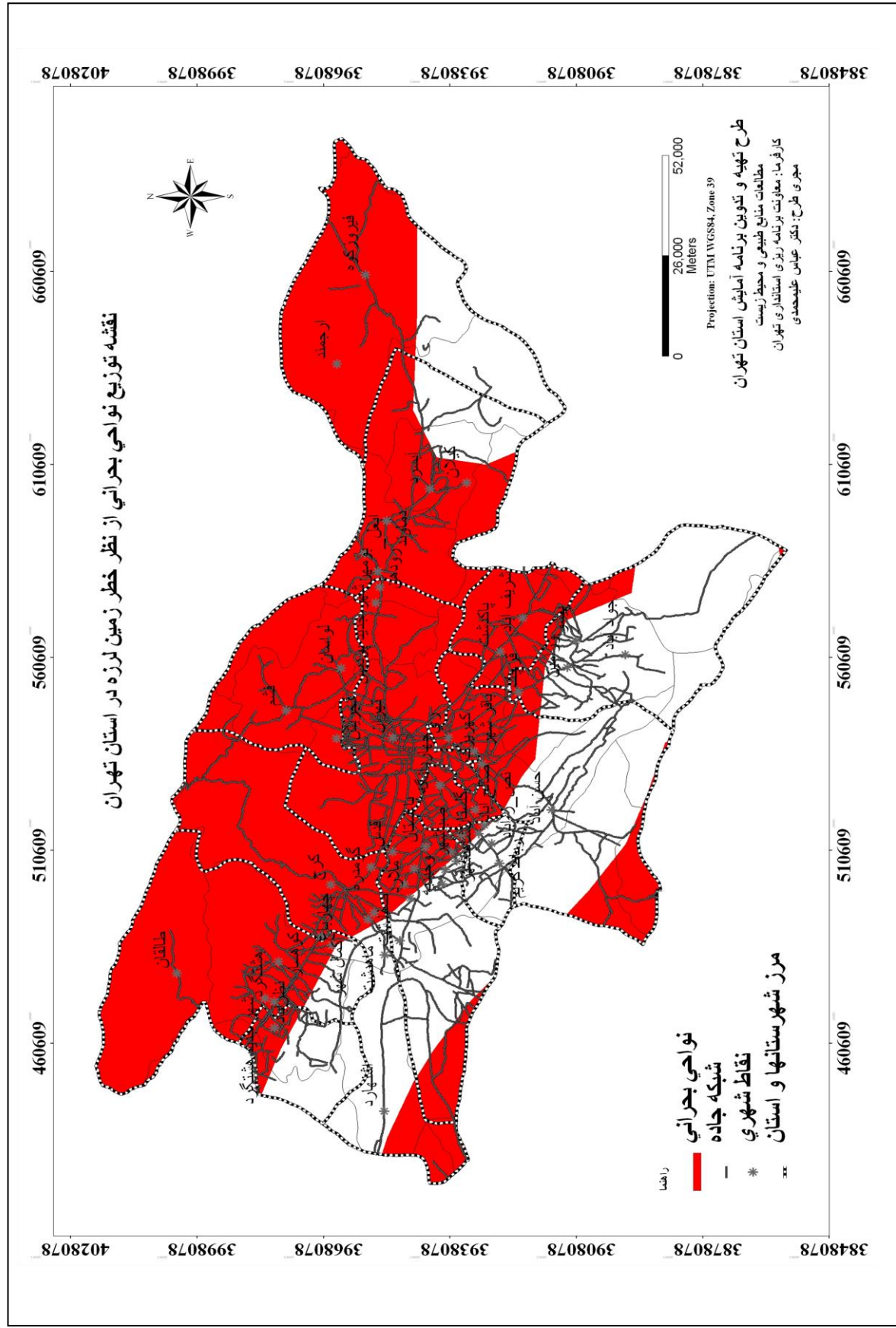
نقشه توزیع نواحی بحرانی از نظر نزدیکی به گسل



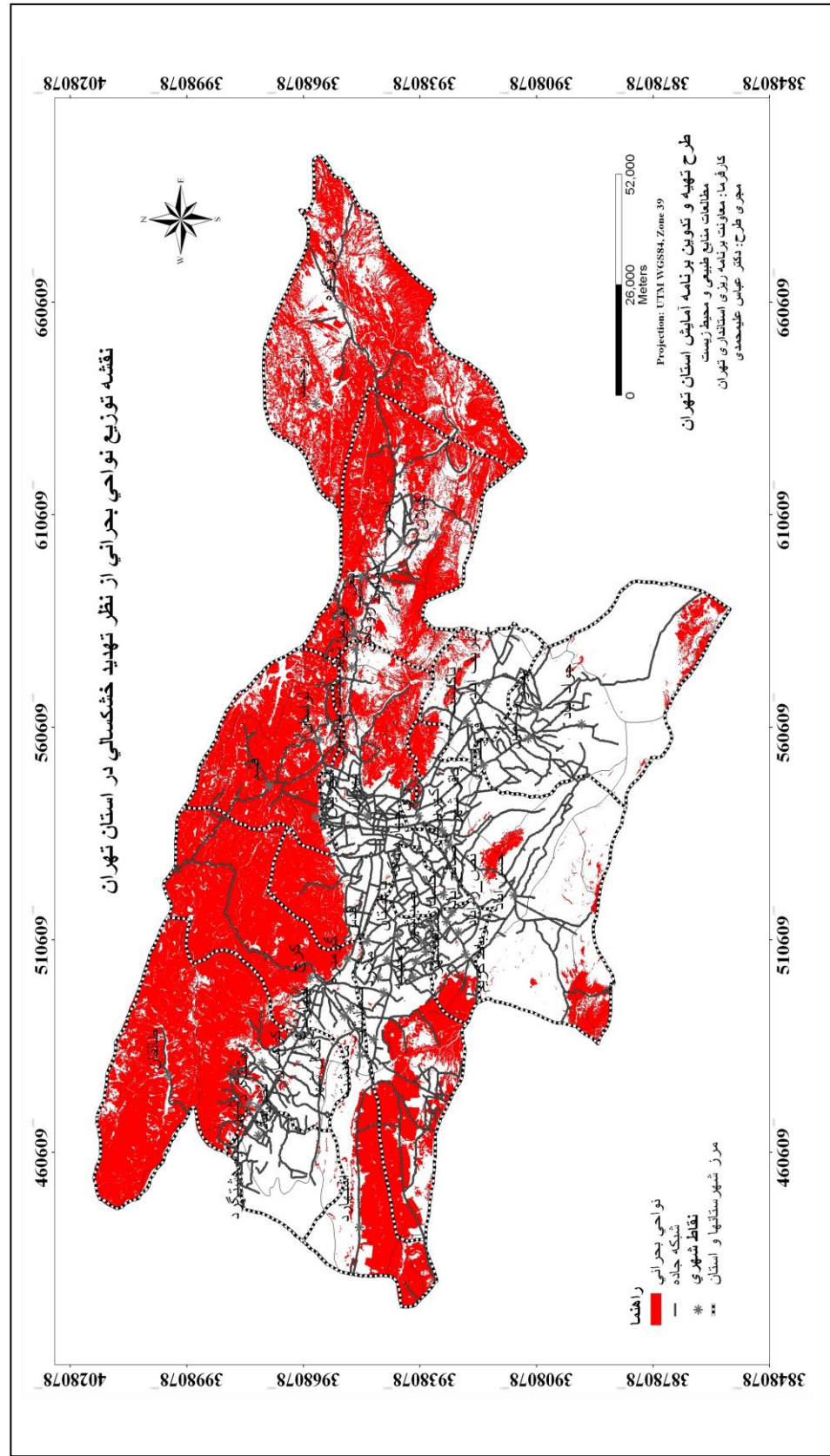
نقشه توزیع نواحی بحرانی از نظر تهدید سیل در استان تهران



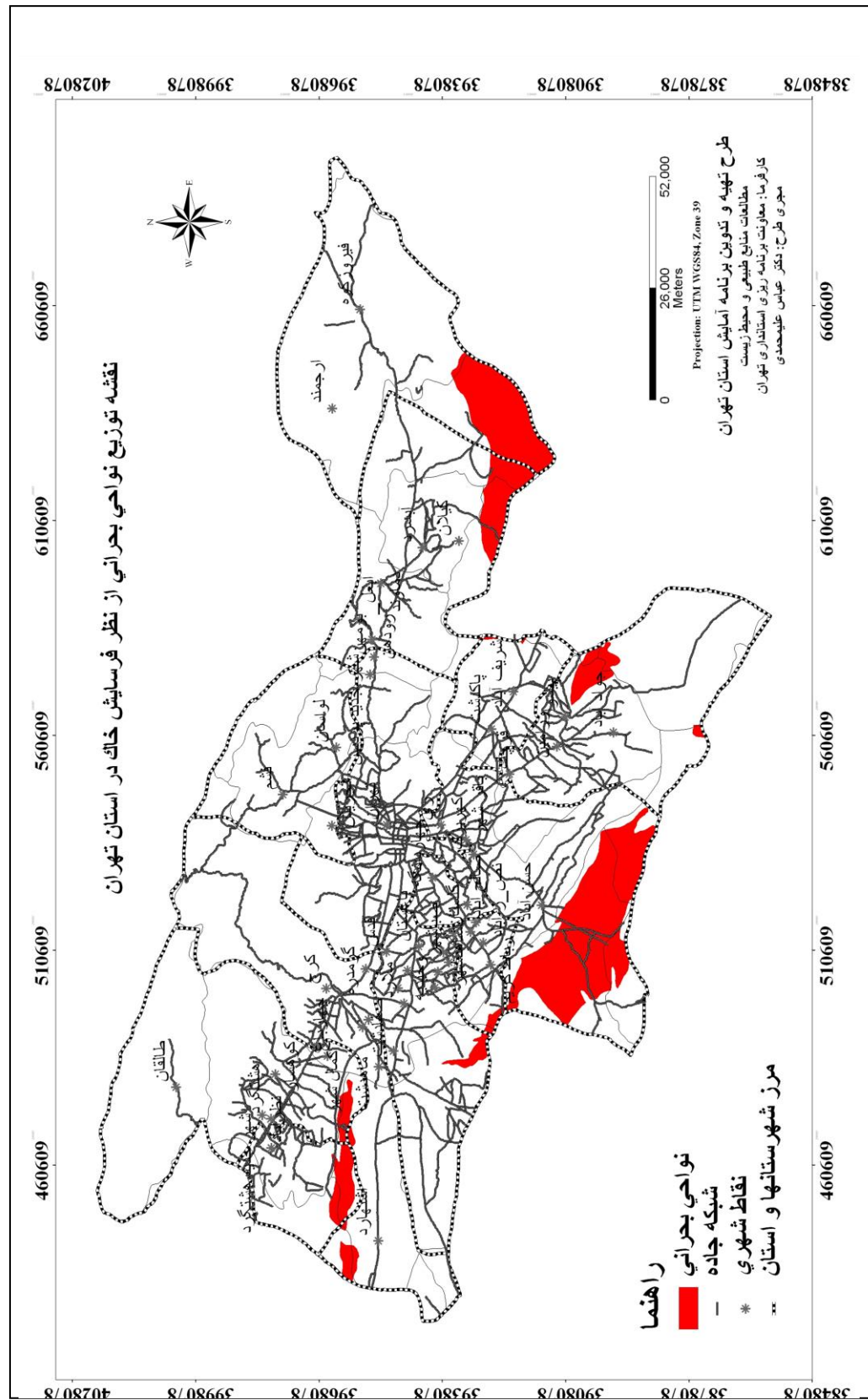
نقشه توزیع نواحی بحرانی از نظر تهدید زمین لرزه در استان تهران

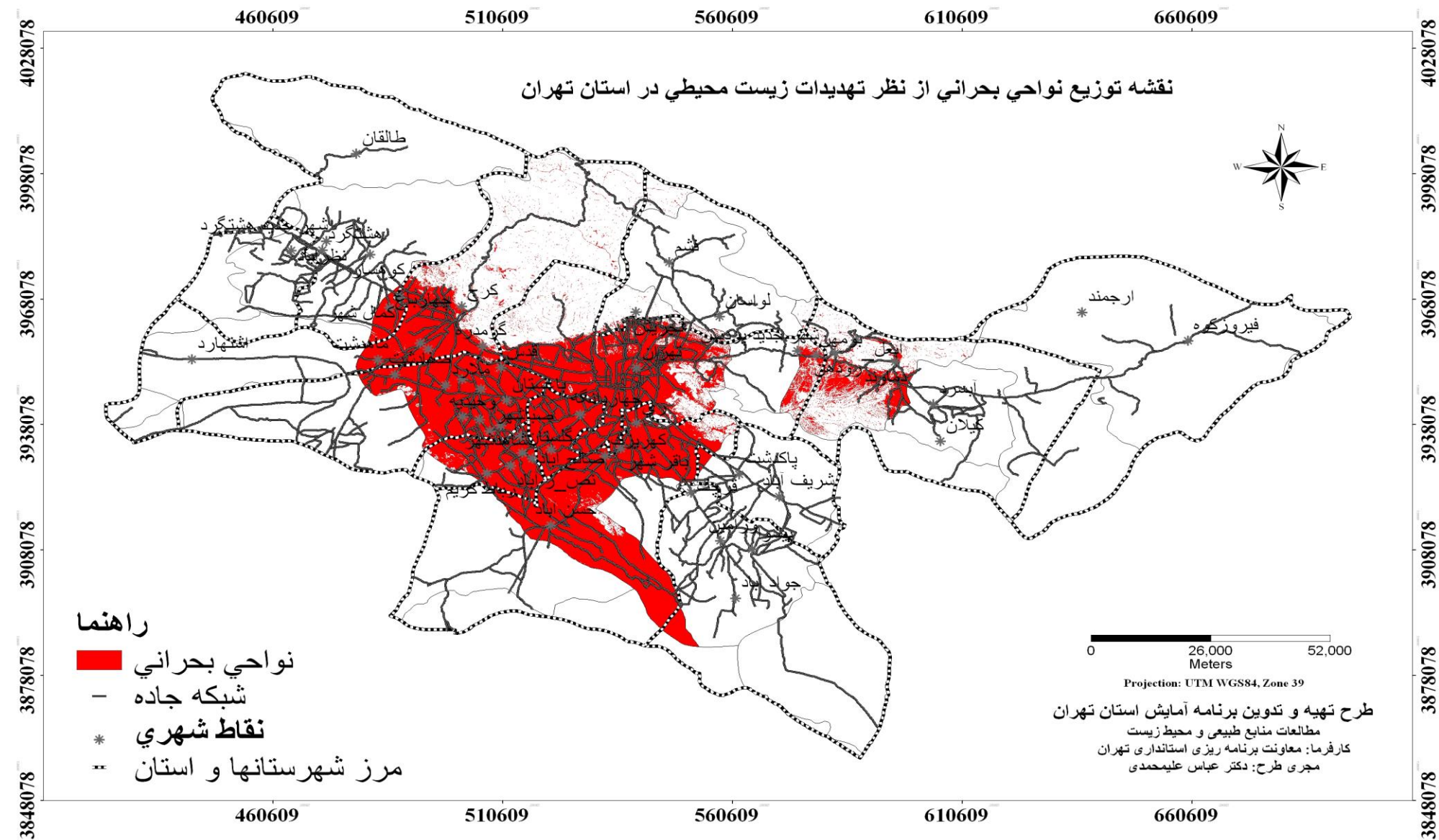


نقشه توزیع نواحی بحرانی از نظر خشکسالی در استان تهران

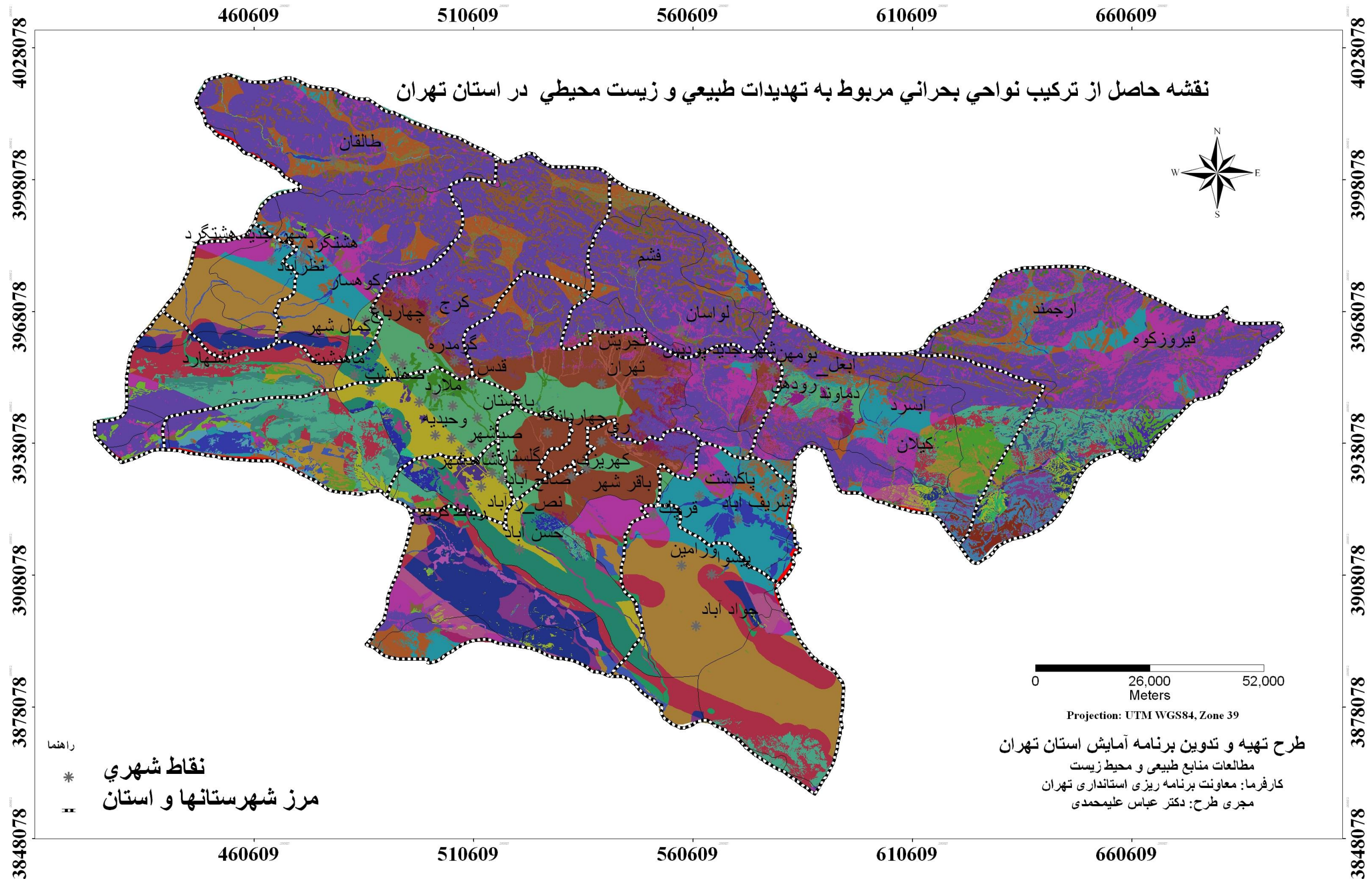


نقشه توزیع نواحی بحرانی از نظر فرسایش خاک در استان تهران





نقشه توزیع نواحی بحرانی از نظر تهدیدات زیست محیطی در استان تهران



شکل شماره ۲۰: نقشه مربوط به ترکیب نواحی بحرانی مربوط به تهدیدات طبیعی و زیست محیطی در استان تهران

جدول شماره ۱۷: مشخصات واحدهای حاصل از ترکیب ۷ نقشه مربوط به تهدیدات طبیعی و زیست محیطی در استان

درصد مساحت	مساحت (هکتار)	تعداد تهدید	سیل	زلزله	زمین لغزه	گسل	فرسایش	زیست محیطی	خشکسالی	شماره واحد
۸.۷۹	۱۶۵۲۳۸.۵۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱.۰۰
۱.۳۲	۲۴۸۳۲.۷۵	۱.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱.۰۰	۲.۰۰
۱.۱۶	۲۱۸۷۹.۵۰	۱.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۳.۰۰
۰.۷۸	۱۴۵۶۸.۷۵	۲.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱.۰۰	۰.۰۰	۱.۰۰	۴.۰۰
۵.۹۹	۱۱۲۶۶۸.۸۰	۱.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۵.۰۰
۴.۵۱	۸۴۸۵۹.۵۰	۲.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱.۰۰	۶.۰۰
۳.۴۱	۶۴۱۲۰.۲۵	۲.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱.۰۰	۱.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۷.۰۰
۰.۵۶	۱۰۵۵۴.۰۰	۳.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱.۰۰	۱.۰۰	۰.۰۰	۱.۰۰	۸.۰۰
۰.۰۲	۳۷۷.۵۰	۱.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۹.۰۰
۰.۱۸	۳۲۹۹.۲۵	۲.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱.۰۰	۱۰.۰۰
۰.۰۴	۶۷۳.۰۰	۲.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱.۰۰	۰.۰۰	۱.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۱.۰۰
۰.۴۰	۷۵۱۲.۵۰	۳.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱.۰۰	۰.۰۰	۱.۰۰	۰.۰۰	۱.۰۰	۱۲.۰۰
۰.۰۴	۸۲۹.۰۰	۲.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱.۰۰	۱.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۳.۰۰
۰.۴۱	۷۶۱۹.۰۰	۳.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱.۰۰	۱.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱.۰۰	۱۴.۰۰
۰.۰۲	۴۴۷.۰۰	۳.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱.۰۰	۱.۰۰	۱.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۵.۰۰
۰.۱۲	۲۲۰۷.۷۵	۴.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱.۰۰	۱.۰۰	۱.۰۰	۰.۰۰	۱.۰۰	۱۶.۰۰
۵.۹۴	۱۱۱۷۳۱.۳۰	۱.۰۰	۰.۰۰	۱.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۷.۰۰
۴.۲۰	۷۹۰۴۳.۵۰	۲.۰۰	۰.۰۰	۱.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱.۰۰	۱۸.۰۰
۰.۱۵	۲۷۸۲.۷۵	۲.۰۰	۰.۰۰	۱.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۹.۰۰
۰.۰۲	۴۳۵.۵۰	۳.۰۰	۰.۰۰	۱.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱.۰۰	۰.۰۰	۱.۰۰	۲۰.۰۰
۸.۴۵	۱۵۸۸۸۵.۰۰	۲.۰۰	۰.۰۰	۱.۰۰	۰.۰۰	۱.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۲۱.۰۰
۲۴.۳۸	۴۵۸۲۱۹.۸۰	۳.۰۰	۰.۰۰	۱.۰۰	۰.۰۰	۱.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱.۰۰	۲۲.۰۰
۰.۷۶	۱۴۳۵۴.۷۵	۳.۰۰	۰.۰۰	۱.۰۰	۰.۰۰	۱.۰۰	۱.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۲۳.۰۰
۰.۱۳	۲۴۹۸.۲۵	۴.۰۰	۰.۰۰	۱.۰۰	۰.۰۰	۱.۰۰	۱.۰۰	۰.۰۰	۱.۰۰	۲۴.۰۰
۰.۱۲	۲۲۱۵.۲۵	۲.۰۰	۰.۰۰	۱.۰۰	۱.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۲۵.۰۰
۰.۸۳	۱۵۶۴۱.۵۰	۳.۰۰	۰.۰۰	۱.۰۰	۱.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱.۰۰	۲۶.۰۰
۰.۰۰	۸.۰۰	۳.۰۰	۰.۰۰	۱.۰۰	۱.۰۰	۰.۰۰	۱.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۲۷.۰۰
۰.۰۰	۲۰.۰۰	۴.۰۰	۰.۰۰	۱.۰۰	۱.۰۰	۰.۰۰	۱.۰۰	۰.۰۰	۱.۰۰	۲۸.۰۰
۰.۵۱	۹۶۳۴.۵۰	۳.۰۰	۰.۰۰	۱.۰۰	۱.۰۰	۱.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۲۹.۰۰
۴.۸۶	۹۱۴۱۲.۲۵	۴.۰۰	۰.۰۰	۱.۰۰	۱.۰۰	۱.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱.۰۰	۳۰.۰۰
۰.۰۰	۱۳.۷۵	۴.۰۰	۰.۰۰	۱.۰۰	۱.۰۰	۱.۰۰	۱.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۳۱.۰۰
۰.۰۱	۱۰۸.۲۵	۵.۰۰	۰.۰۰	۱.۰۰	۱.۰۰	۱.۰۰	۱.۰۰	۰.۰۰	۱.۰۰	۳۲.۰۰
۰.۵۴	۱۰۱۰۱.۷۵	۱.۰۰	۱.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۳۳.۰۰
۰.۱۵	۲۸۴۸.۷۵	۲.۰۰	۱.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱.۰۰	۳۴.۰۰
۰.۱۰	۱۸۰۷.۰۰	۲.۰۰	۱.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۳۵.۰۰
۰.۰۱	۱۶۱.۷۵	۳.۰۰	۱.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱.۰۰	۰.۰۰	۱.۰۰	۳۶.۰۰
۰.۵۱	۹۵۶۳.۷۵	۲.۰۰	۱.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۳۷.۰۰
۰.۵۹	۱۱۱۴۲.۲۵	۳.۰۰	۱.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱.۰۰	۳۸.۰۰



۳۹.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱.۰۰	۱.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱.۰۰	۳.۰۰	۴۹۹۷.۰۰	۰.۲۷
۴۰.۰۰	۱.۰۰	۰.۰۰	۱.۰۰	۱.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱.۰۰	۴.۰۰	۳۲۹.۷۵	۰.۰۲
۴۱.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱.۰۰	۰.۰۰	۱.۰۰	۲.۰۰	۳.۲۵	۰.۰۰
۴۲.۰۰	۱.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱.۰۰	۰.۰۰	۱.۰۰	۳.۰۰	۱.۷۵	۰.۰۰
۴۳.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱.۰۰	۰.۰۰	۱.۰۰	۰.۰۰	۱.۰۰	۳.۰۰	۶.۲۵	۰.۰۰
۴۴.۰۰	۱.۰۰	۰.۰۰	۱.۰۰	۰.۰۰	۱.۰۰	۰.۰۰	۱.۰۰	۴.۰۰	۱۲.۵۰	۰.۰۰
۴۵.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱.۰۰	۱.۰۰	۰.۰۰	۱.۰۰	۳.۰۰	۶۰.۷۵	۰.۰۰
۴۶.۰۰	۱.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱.۰۰	۱.۰۰	۰.۰۰	۱.۰۰	۴.۰۰	۴۶.۷۵	۰.۰۰
۴۷.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱.۰۰	۱.۰۰	۱.۰۰	۰.۰۰	۱.۰۰	۴.۰۰	۴۴.۵۰	۰.۰۰
۴۸.۰۰	۱.۰۰	۰.۰۰	۱.۰۰	۱.۰۰	۱.۰۰	۰.۰۰	۱.۰۰	۵.۰۰	۳۹.۵۰	۰.۰۰
۴۹.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱.۰۰	۱.۰۰	۲.۰۰	۱۸۸۹۹.۵۰	۱.۰۱
۵۰.۰۰	۱.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱.۰۰	۱.۰۰	۳.۰۰	۶۹۰۳.۲۵	۰.۳۷
۵۱.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱.۰۰	۱.۰۰	۳.۰۰	۷۰.۵۰	۰.۰۰
۵۲.۰۰	۱.۰۰	۰.۰۰	۱.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱.۰۰	۱.۰۰	۴.۰۰	۱۳.۰۰	۰.۰۰
۵۳.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱.۰۰	۰.۰۰	۱.۰۰	۱.۰۰	۳.۰۰	۸۵۶۹.۰۰	۰.۴۶
۵۴.۰۰	۱.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱.۰۰	۰.۰۰	۱.۰۰	۱.۰۰	۴.۰۰	۷۳۶۳.۷۵	۰.۳۹
۵۵.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱.۰۰	۱.۰۰	۰.۰۰	۱.۰۰	۱.۰۰	۴.۰۰	۵۲۷.۵۰	۰.۰۳
۵۶.۰۰	۱.۰۰	۰.۰۰	۱.۰۰	۱.۰۰	۰.۰۰	۱.۰۰	۱.۰۰	۵.۰۰	۱۶۷.۷۵	۰.۰۱
۵۷.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱.۰۰	۱.۰۰	۱.۰۰	۳.۰۰	۸.۲۵	۰.۰۰
۵۸.۰۰	۱.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱.۰۰	۱.۰۰	۱.۰۰	۴.۰۰	۵۳.۵۰	۰.۰۰
۵۹.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱.۰۰	۰.۰۰	۱.۰۰	۱.۰۰	۱.۰۰	۴.۰۰	۱.۵۰	۰.۰۰
۶۰.۰۰	۱.۰۰	۰.۰۰	۱.۰۰	۰.۰۰	۱.۰۰	۱.۰۰	۱.۰۰	۵.۰۰	۴.۵۰	۰.۰۰

شماره واحد	خشکسالی	زیست محیطی	فرسایش	گسل	زمین لغزه	زلزله	سیل	تعداد تهدید	مساحت (هکتار)	درصد مساحت
۱.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۶۵۲۳۸.۵۰	۸.۷۹
۲.۰۰	۱.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱.۰۰	۲۴۸۳۲.۷۵	۱.۳۲
۳.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱.۰۰	۲۱۸۷۹.۵۰	۱.۱۶
۴.۰۰	۱.۰۰	۰.۰۰	۱.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۲.۰۰	۱۴۵۶۸.۷۵	۰.۷۸
۵.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱.۰۰	۱۱۲۶۶۸.۸۰	۵.۹۹
۶.۰۰	۱.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۲.۰۰	۸۴۸۵۹.۵۰	۴.۵۱
۷.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱.۰۰	۱.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۲.۰۰	۶۴۱۲۰.۲۵	۳.۴۱
۸.۰۰	۱.۰۰	۰.۰۰	۱.۰۰	۱.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۳.۰۰	۱۰۵۵۴.۰۰	۰.۵۶
۹.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱.۰۰	۳۷۷.۵۰	۰.۰۲
۱۰.۰۰	۱.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۲.۰۰	۳۲۹۹.۲۵	۰.۱۸
۱۱.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱.۰۰	۰.۰۰	۱.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۲.۰۰	۶۷۳.۰۰	۰.۰۴
۱۲.۰۰	۱.۰۰	۰.۰۰	۱.۰۰	۰.۰۰	۱.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۳.۰۰	۷۵۱۲.۵۰	۰.۴۰
۱۳.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱.۰۰	۱.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۲.۰۰	۸۲۹.۰۰	۰.۰۴
۱۴.۰۰	۱.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱.۰۰	۱.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۳.۰۰	۷۶۱۹.۰۰	۰.۴۱
۱۵.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱.۰۰	۱.۰۰	۱.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۳.۰۰	۴۴۷.۰۰	۰.۰۲
۱۶.۰۰	۱.۰۰	۰.۰۰	۱.۰۰	۱.۰۰	۱.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۴.۰۰	۲۲۰۷.۷۵	۰.۱۲
۱۷.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱.۰۰	۰.۰۰	۱.۰۰	۱۱۱۷۳۱.۳۰	۵.۹۴
۱۸.۰۰	۱.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱.۰۰	۰.۰۰	۲.۰۰	۷۹۰۴۳.۵۰	۴.۲۰
۱۹.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱.۰۰	۰.۰۰	۲.۰۰	۲۷۸۲.۷۵	۰.۱۵
۲۰.۰۰	۱.۰۰	۰.۰۰	۱.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱.۰۰	۰.۰۰	۳.۰۰	۴۳۵.۵۰	۰.۰۲
۲۱.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱.۰۰	۰.۰۰	۱.۰۰	۰.۰۰	۲.۰۰	۱۵۸۸۸۵.۰۰	۸.۴۵
۲۲.۰۰	۱.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱.۰۰	۰.۰۰	۱.۰۰	۰.۰۰	۳.۰۰	۴۵۸۲۱۹.۸۰	۲۴.۳۸
۲۳.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱.۰۰	۱.۰۰	۰.۰۰	۱.۰۰	۰.۰۰	۳.۰۰	۱۴۳۵۴.۷۵	۰.۷۶
۲۴.۰۰	۱.۰۰	۰.۰۰	۱.۰۰	۱.۰۰	۰.۰۰	۱.۰۰	۰.۰۰	۴.۰۰	۲۴۹۸.۲۵	۰.۱۳
۲۵.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱.۰۰	۱.۰۰	۰.۰۰	۲.۰۰	۲۲۱۵.۲۵	۰.۱۲
۲۶.۰۰	۱.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱.۰۰	۱.۰۰	۰.۰۰	۳.۰۰	۱۵۶۴۱.۵۰	۰.۸۳
۲۷.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱.۰۰	۰.۰۰	۱.۰۰	۱.۰۰	۰.۰۰	۳.۰۰	۸.۰۰	۰.۰۰
۲۸.۰۰	۱.۰۰	۰.۰۰	۱.۰۰	۰.۰۰	۱.۰۰	۱.۰۰	۰.۰۰	۴.۰۰	۲۰.۰۰	۰.۰۰
۲۹.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱.۰۰	۱.۰۰	۱.۰۰	۰.۰۰	۳.۰۰	۹۶۳۴.۵۰	۰.۵۱
۳۰.۰۰	۱.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱.۰۰	۱.۰۰	۱.۰۰	۰.۰۰	۴.۰۰	۹۱۴۱۲.۲۵	۴.۸۶
۳۱.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱.۰۰	۱.۰۰	۱.۰۰	۱.۰۰	۰.۰۰	۴.۰۰	۱۳.۷۵	۰.۰۰
۳۲.۰۰	۱.۰۰	۰.۰۰	۱.۰۰	۱.۰۰	۱.۰۰	۱.۰۰	۰.۰۰	۵.۰۰	۱۰۸.۲۵	۰.۰۱
۳۳.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱.۰۰	۱.۰۰	۱۰۱۰۱.۷۵	۰.۵۴
۳۴.۰۰	۱.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱.۰۰	۲.۰۰	۲۸۴۸.۷۵	۰.۱۵
۳۵.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱.۰۰	۲.۰۰	۱۸۰۷.۰۰	۰.۱۰
۳۶.۰۰	۱.۰۰	۰.۰۰	۱.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱.۰۰	۳.۰۰	۱۶۱.۷۵	۰.۰۱
۳۷.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱.۰۰	۲.۰۰	۹۵۶۳.۷۵	۰.۵۱
۳۸.۰۰	۱.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱.۰۰	۳.۰۰	۱۱۱۴۲.۲۵	۰.۵۹
۳۹.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱.۰۰	۱.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱.۰۰	۳.۰۰	۴۹۹۷.۰۰	۰.۲۷



۴۰.۰۰	۱.۰۰	۰.۰۰	۱.۰۰	۱.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱.۰۰	۴.۰۰	۳۲۹.۷۵	۰.۰۲
۴۱.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱.۰۰	۰.۰۰	۱.۰۰	۲.۰۰	۳.۲۵	۰.۰۰
۴۲.۰۰	۱.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱.۰۰	۰.۰۰	۱.۰۰	۳.۰۰	۱.۷۵	۰.۰۰
۴۳.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱.۰۰	۰.۰۰	۱.۰۰	۰.۰۰	۱.۰۰	۳.۰۰	۶.۲۵	۰.۰۰
۴۴.۰۰	۱.۰۰	۰.۰۰	۱.۰۰	۰.۰۰	۱.۰۰	۰.۰۰	۱.۰۰	۴.۰۰	۱۲.۵۰	۰.۰۰
۴۵.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱.۰۰	۱.۰۰	۰.۰۰	۱.۰۰	۳.۰۰	۶۰.۷۵	۰.۰۰
۴۶.۰۰	۱.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱.۰۰	۱.۰۰	۰.۰۰	۱.۰۰	۴.۰۰	۴۶.۷۵	۰.۰۰
۴۷.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱.۰۰	۱.۰۰	۱.۰۰	۰.۰۰	۱.۰۰	۴.۰۰	۴۴.۵۰	۰.۰۰
۴۸.۰۰	۱.۰۰	۰.۰۰	۱.۰۰	۱.۰۰	۱.۰۰	۰.۰۰	۱.۰۰	۵.۰۰	۳۹.۵۰	۰.۰۰
۴۹.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱.۰۰	۱.۰۰	۲.۰۰	۱۸۸۹۹.۵۰	۱.۰۱
۵۰.۰۰	۱.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱.۰۰	۱.۰۰	۳.۰۰	۶۹۰۳.۲۵	۰.۳۷
۵۱.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱.۰۰	۱.۰۰	۳.۰۰	۷۰.۵۰	۰.۰۰
۵۲.۰۰	۱.۰۰	۰.۰۰	۱.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱.۰۰	۱.۰۰	۴.۰۰	۱۳.۰۰	۰.۰۰
۵۳.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱.۰۰	۰.۰۰	۱.۰۰	۱.۰۰	۳.۰۰	۸۵۶۹.۰۰	۰.۴۶
۵۴.۰۰	۱.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱.۰۰	۰.۰۰	۱.۰۰	۱.۰۰	۴.۰۰	۷۳۶۳.۷۵	۰.۳۹
۵۵.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱.۰۰	۱.۰۰	۰.۰۰	۱.۰۰	۱.۰۰	۴.۰۰	۵۲۷.۵۰	۰.۰۳
۵۶.۰۰	۱.۰۰	۰.۰۰	۱.۰۰	۱.۰۰	۰.۰۰	۱.۰۰	۱.۰۰	۵.۰۰	۱۶۷.۷۵	۰.۰۱
۵۷.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱.۰۰	۱.۰۰	۱.۰۰	۳.۰۰	۸.۲۵	۰.۰۰
۵۸.۰۰	۱.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱.۰۰	۱.۰۰	۱.۰۰	۴.۰۰	۵۳.۵۰	۰.۰۰
۵۹.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱.۰۰	۰.۰۰	۱.۰۰	۱.۰۰	۱.۰۰	۴.۰۰	۱.۵۰	۰.۰۰
۶۰.۰۰	۱.۰۰	۰.۰۰	۱.۰۰	۰.۰۰	۱.۰۰	۱.۰۰	۱.۰۰	۵.۰۰	۴.۵۰	۰.۰۰

۴-۱-۶-۲- جمع‌بندی انواع تهدیدات طبیعی و زیست محیطی و ترکیب آنها

مهمترین تهدیدات طبیعی و زیست محیطی و ترکیب آنها در استان را بشرح زیر میتوان خلاصه کرد:

تهدیدات طبیعی

مهمترین تهدیدات طبیعی استان شامل:

- زلزله
- سیل
- خشکسالی و
- زمین لغزه

می‌باشند. با توجه به موقعیت جغرافیائی استان و قرارگیری آن در کمر بند زلزله خیز خطر زلزله بصورت بالقوه در سرتاسر استان وجود دارد. برخلاف سیل و زمین‌لغزه که غالباً در سطوح محلی خطرآفرین هستند خطر زلزله بیشتر نواحی استان بخصوص شهر تهران را تهدید می‌کند. بعلت حاکمیت اقلیم نیمه مرطوب در نواحی کوهستانی و نزول بیشتر بارندگی در فصول سرد سال سیل از جمله تهدیدات طبیعی مهم در استان محسوب می‌شود. سطح زیادی از استان را اقلیم خشک و نیمه خشک تشکیل میدهند و خشکسالی بعلت وسعت تاثیر از نظر زمانی و مکانی یکی از مهمترین تهدیدات طبیعی در استان می‌باشد. وجود شرایط مناسب برای زمین لغزه شامل شرایط کوهستانی، بارندگی زیاد و سازندهای حساس منجر به مطرح شدن زمین لغزه بعنوان یک خطر طبیعی بالقوه در استان شده است.

تهدیدات زیست محیطی و ترکیبی (طبیعی و زیست محیطی)

به علت روابط پیچیده موجود بین عوامل مختلف محیطی، غالب تهدیدات بصورت ترکیبی از تهدیدات طبیعی و زیست محیطی عمل مینمایند. بسیاری از تهدیدات طبیعی بخودی خود خطرناک نیستند و در اصل بعنوان یک ابزار و مکانیسم کنترل در طبیعت عمل مینمایند. در صحبت از تهدید غالباً در مورد تهدیدات ناشی از فعالیتهای انسان بر طبیعت (مانند آلودگی آب، خاک و هوا یا تخریب و نابودی پوشش گیاهی و زیستگاهها) یا خسارات ناشی از تهدیدات طبیعی بر سکونتگاهها و سایر اراضی ساخته شده مطرح می‌شود. ضمناً فعالیتهای غیر اصولی انسان در محیط زیست از یک طرف میتواند زمان، مدت وقوع و بزرگی تهدیدات طبیعی را تغییر دهد و از طرف دیگر خسارات (مالی و جانی) آن را افزایش دهد. بعنوان مثال تغییر کاربری و تخریب پوشش گیاهی میتواند از یکسو زمان و بزرگی خطر زمین لغزه را افزایش دهد و از طرف دیگر بعلت ساخت و ساز در نواحی حساس به زمین لغزه خسارات ناشی از آن را افزایش دهد. در مقایسه با سایر تهدیدات،

- کم آبی و خشکسالی
- آلودگی آب، خاک و هوا
- تخریب و نابودی پوشش گیاهی و زیستگاه ها

- فرسایش خاک
- بیابان زائی
- روان گرائی ناشی از زلزله
- فرونشست زمین
- کاهش تنوع زیستی

اهمیت بیشتری دارند و از مهمترین تهدیدات زیست محیطی و ترکیبی استان می باشند.

اگر چه کم آبی یک تهدید طبیعی در استان است ولی افزایش جمعیت و افزایش مصرف آبهای سطحی و ذخایر آبهای زیر زمینی، کم آبی را به مهمترین و بحرانی ترین تهدید در استان تبدیل کرده است. بعلت عدم رعایت استا نداردها در ساخت و ساز و بی توجهی به خطرات لرزه خیزی و زمین لغزه در توسعه شهرها و همچنین بالا آمدن سطح آب زیرزمینی در دشت تهران خسارات ناشی از زلزله و زمین لغزه در نواحی حساس و همچنین خسارات ناشی از فرونشست و روانگرایی در پهنه های دشت می تواند با فاجعه های بزرگ همراه باشد.

بعلت برداشت بی رویه از سفره های آب زیرزمینی و عدم تناسب جنس خاک با ساخت وسازها آثار تخریبی پدیده فرونشست نه تنها تهران بلکه دیگر مناطق استان را هم تهدید میکند. در گذشته نواحی فرونشستی بعلت استفاده از آب زیرزمینی به منظور آبیاری مزارع عمدتاً محدود به زمین های کشاورزی بوده است. ولی در وضعیت فعلی و آینده به دلیل افزایش جمعیت در شهرهای مهم خسارات ناشی از فرونشست زمین بیشتر خواهد بود بطوریکه برخی خطرات آن را بیش از خطر زلزله دانسته اند (سمائی، ۱۳۸۶). تغییرات آب و هوایی در سال های اخیر که منجر به بارش کمتر و کاهش منابع آب زیرزمینی و در نتیجه پمپاژ آب زیرزمینی بیشتر شده است خطر فرونشست در سکونتگاه ها را بیش از پیش افزایش داده است.

۴-۱-۶-۳- جمع بندی ملاحظات منابع طبیعی و زیست محیطی استان و تأثیر آن بر سازماندهی فضایی

استان

استان تهران از نظر ویژگیهای طبیعی و دارا بودن اقلیمهای متفاوت و شرایط ویژه توپوگرافیک از تنوع زیادی برخوردار است و اکوسیستمهای متنوعی در این استان وجود دارند. استان در مجموع از نظر شرایط اقلیمی در یک محیط حساس و شکننده قرار دارد و دو اقلیم خشک و نیمه خشک مجموعاً حدود ۸۶ درصد سطح آن را اشغال می کنند. اقلیم مرطوب و نیمه مرطوب اگر چه سطوح محدود واقع در اراضی کوهستانی بخش شمالی استان را اشغال می کنند ولی از نظر دارا بودن پوشش گیاهی، تنوع زیستی و حفاظت خاک و آب اهمیت زیادی دارند. ساختار فضائی استان رابطه زیادی با شرایط اقلیمی و توپوگرافی حاکم بر استان نشان می دهد و وضعیت منابع طبیعی در اقلیم مرطوب و نیمه مرطوب واقع در اراضی کوهستانی بخش شمالی استان در مقایسه با سایر نقاط بهتر است و جنگلهای طبیعی و مراتع با پوشش خوب غالباً در این ناحیه مشاهده می شوند. در حالیکه مراتع

تخریب یافته عمدتاً در اقلیم نیمه خشک و خشک قرار دارند. زراعت آبی و سکونتگاهها نیز غالباً در اقلیم خشک و نیمه خشک قرار گرفته اند.

بررسی و مقایسه توزیع فضائی اکوسیستمهای طبیعی و انسان ساخت در استان نشان می دهد که مناطق طبیعی دور از دسترس و نامناسب برای سکونت (از نظر شرایط اقلیم و توپوگرافی بخصوص شیب) عموماً وضعیت بهتری دارند. عبارت دیگر ساختار فضائی استان رابطه زیادی با شرایط فیزیکی محیط نشان می دهد و نامساعد بودن شرایط طبیعی محیط برای توسعه مهمترین عامل کمک کننده به حفاظت منابع طبیعی محسوب می شود. بهمین دلیل مناطق محیط زیست واقع در اراضی مناسب از نظر شرایط فیزیکی زمین برای توسعه در اقلیم خشک و نیمه خشک (بعنوان مثال منطقه حفاظت شده جاجرود) با خطرات و فشارهای مداوم برای تخریب، تجاوز به حریم و تغییر کاربری مواجه هستند. این وضعیت بیش از همه نشان دهنده ضعفها و اختلاف نظرهای موجود در اجرای قوانین جاری و اول بودن نقش شرایط فیزیکی زمین در حفاظت از منابع طبیعی می باشد.

استقرار جمعیت زیاد و افزایش روز افزون آن در مجاورت اراضی مناسب برای زراعت آبی در اقلیم خشک و نیمه خشک استان از یک طرف نشان دهنده افزایش تقاضا برای برداشت شدید از آبهای سطحی و ذخایر آبهای زیر زمینی و آلوده سازی آنها و از طرف دیگر تشدید رقابت بین دو کاربری کشاورزی و ساخت و ساز برای اشغال فضا و مصرف منابع محدود موجود بخصوص آب می باشد. رقابتی که بعلت عدم اجرای قوانین یا ضعفهای موجود در اجرای آنها، غالباً به نفع توسعه بی رویه و ساخت و ساز تمام می شود و طبق نتایج مطالعات تغییر کاربری در استان متأسفانه بیشتر مواقع کاربری کشاورزی به نفع کاربریهای ساخت و ساز حذف می شود. حضور اراضی ساخته شده و انواع کاربریهای آلوده کننده در حریم رودخانه ها و دریاچه ها و نواحی حساس به سیل نیز بازگو کننده ضعفهای موجود در حمایت از محیط، حفاظت کیفیت آب و خاک و اجرای قوانین مرتبط با این امور می باشد.

۴-۱-۶-۴- تعارض و توازن عمده میان نیازهای عناصر فضایی استان در استفاده از منابع طبیعی بویژه آب

و خاک موجود

تشابه شرایط فیزیکی اراضی مناسب برای فعالیتهای مختلف از عوامل مهم برای رقابت و تعارض بین عناصر فضائی موجود در استان محسوب می شود. آن دسته از عناصر فضائی که از نظر شرایط فیزیکی زمین نیازهای متفاوتی دارند اصولاً فاقد تعارض و رقابت معنی دار با یکدیگر برای اشغال فضا هستند. علاوه بر تشابه شرایط فیزیکی اراضی مناسب برای اشغال، مجاورت دو عنصر یا پوشش نیز به تشدید تعارض بین آنها کمک مینماید و غالب تغییر و تبدیل کاربری و پوشش در مجاورت پوششها و عناصر با نیازهای اکولوژیک مشابه صورت میگیرد. مهمترین تعارضهای موجود بین انواع پوششها و عناصر فضائی استان بشرح زیر می باشند:

کشاورزی با سکونت و صنعت: تعارض بین کشاورزی با سکونت و صنعت از مهمترین تعارضهای موجود در استان می باشد. بیشتر نواحی سکونت و صنعت در اراضی مناسب برای کشاورزی مستقر شده و این دو کاربری غالباً در مجاورت هم قرار دارند. بنابراین خطر تبدیل اراضی کشاورزی به نواحی سکونت و صنعت از خطرات مهمی است که پایداری تولیدات کشاورزی را تهدید میکند. این تبدیل بحاطر ویژگیهای زیر اهمیت ویژه ای دارد:

الف- یکطرفه است و تنها در جهت تبدیل نواحی کشاورزی به سکونت و صنعت عمل میکند.

ب- اراضی مناسب برای کشاورزی از نظر خاک ویژگیهای خاصی باید داشته باشند و بسیار محدود هستند. در حالی که برای ساخت و ساز محدودیتهای کمتری وجود دارد. بنابراین تبدیل اراضی کشاورزی به سکونت و صنعت با اصول توسعه پایدار و استفاده بهینه از اراضی و منابع موجود مغایرت دارد.

علاوه بر اشغال فضای اراضی کشاورزی، بعلت وابستگی هر دو کاربری کشاورزی و سکونت به منابع آب سطحی و ذخایر آب زیر زمینی، رقابت زیادی بین دو کاربری فوق برای مصرف آب مشاهده می شود. استقرار و تمرکز جمعیت در نواحی مسکونی و صنعتی منجر به تخصیص منابع موجود به شرب و سایر مصارف شهری شده و آب قابل دسترس برای کشاورزی را با محدودیتهای جدی مواجه میسازد. بعلت پیاده سازی طرح های انتقال آب از نواحی دور دست و دریاچه سدها این تاثیر محدود به نواحی مجاور نبوده و در شعاع گسترده تری میتواند عمل کند.

کشت دیم با مرتع: برخلاف تبدیل اراضی کشاورزی به سکونت و صنعت، تبدیل مرتع به کشت دیم از نوع تبدیل گیاه (طبیعی) به گیاه (کاشته شده) می باشد و میتواند دو طرفه باشد. این تبدیل غالباً در زمانهای ترسالی در جهت تبدیل مرتع به کشت دیم و در ایام خشکسالی در جهت عکس یعنی رها سازی اراضی کشت دیم و تبدیل طبیعی آنها به مرتع عمل مینماید که بعلت مصادف شدن با ایام خشکسالی، فقیرتر شدن خاک در اثر فرسایش و برداشت محصول، این فرایند یعنی اشغال مجدد فضا توسط گیاهان مرتعی کند صورت میگیرد. بیشتر عرصه های مربوط به این تبدیل در نواحی شیبدار قرار دارند و کشت دیم در این اراضی غالباً بازده چندانی نداشته و از نظر تشدید فرسایش خاک نش مخربی دارد.

حفاظت با سکونت و صنعت: مناطق حفاظتی واقع در نواحی کم شیب و کم ارتفاع با چالشها و فشارهای تبدیل به اراضی سکونت و صنعت مواجه هستند. اصولاً بعلت تعارض این مناطق با سکونت و صنعت و ضعفها و کاستیهای موجود در اجرای قوانین، حفاظت مناطق محیط زیست و حریم آنها و دریاچه ها با مشکلات زیادی همراه است.

حفاظت با کشاورزی: مناطق حفاظتی واقع در نواحی کم شیب و مناسب کشاورزی با چالشها و فشارهای تبدیل به اراضی کشاورزی مواجه هستند و کشاورزی در محدوده مناطق محیط زیست و حریم آنها و دریاچه ها با اهداف حفاظتی موجود مغایرت دارد.

جنگل با چراگاه: هر چند بعلت محدود بودن سطح جنگلهای استان دامنه و وسعت این مسئله محدود است ولی چرای دام در عرصه جنگلها از مهمترین عوامل تهدید تجدید حیات درختان و تبدیل جنگل به مرتع و چراگاه می باشد. این تبدیل غالباً در اراضی با شیب کم تا متوسط صورت میگیرد و تشدید خطرات سیل و فرسایش از مهمترین نتایج آن است.

حفاظت با چراگاه: چرای بیرویه دام در مراتع و اراضی کوهستانی از مهمترین معضلات و عوامل بازدارنده برای حفاظت تنوع زیستی، حفاظت آب و خاک و احیای مراتع محسوب می شود.

گردشگری و حفاظت: بعلت عدم رعایت ظرفیتهای گردشگری و بی توجهی به اصول علمی در دفع زباله ها و رعایت نکات بهداشتی در اکوتوریسم، گردشگری و حفاظت غالباً در تعارض با یکدیگر قرار دارند. بطوریکه دفع نامناسب پسماندها و زباله ها و عدم رعایت اصول علمی در گردشگری از عوامل مهم آلوده کننده و تخریب محیط محسوب می شوند و با اهداف حفاظت در تعارض می باشند.

۴-۱-۶-۵- عدم تعادل های عمده محیط زیستی موجود در نظام فضایی و کاربری اراضی وضع موجود استان

با توجه به مشکلات و مسائل فوق، تعادل مناسب و پایداری بین سه بخش اصلی سازمان فضائی استان یعنی کشاورزی، صنعت و خدمات برقرار نیست و از نظر اشغال فضا غالباً الویت با بخش صنعت سپس خدمات و در آخر کشاورزی بوده است. بطوریکه توسعه متمرکز نواحی صنعتی عمدتاً در اراضی مناسب برای کشاورزی صورت گرفته است. در بین مجموعه فعالیتهای کشاورزی نیز غالباً زراعت بر حفاظت منابع طبیعی تقدم داشته است. تمرکز نواحی صنعتی در تهران یکی از دلایل مهم تشدید مهاجرت به تهران و تمرکز جمعیت در این شهر محسوب می شود که تخریب شدید منابع طبیعی و اراضی کشاورزی در استان را در پی داشته است. از طرف دیگر عدم رعایت ضوابط زیست محیطی در استقرار و فعالیت صنایع آلودگی آب، خاک و هوا را در پی داشته است.

توسعه در بخش خدمات نیز متناسب با نیازهای موجود نبوده و بعلت پیروی از الگوی توسعه متمرکز در این زمینه نیز عدم تعادل های زیادی وجود دارد و غالب مراکز خدماتی در تهران متمرکز هستند. ضمناً ارائه خدمات برای صنعت بیش از ارائه خدمات به بخش کشاورزی مدنظر بوده و توسعه سکونتگاهها نیز غالباً در اراضی مناسب برای کشاورزی صورت گرفته است. علیرغم آسیبهای وارده به محیط زیست در اثر توسعه بی رویه صنعت و خدمات، کمبود امکانات در بخش خدمات بخصوص امکانات سکونتگاهی و فضاهای تفریحی و گردشگری از مهمترین مشکلات استان محسوب می شود.

عدم تعادل موجود در سازمان فضائی و کاربری فعلی استان را میتوان در پنج موضوع بشرح زیر خلاصه کرد:

الف- عدم تعادل از نظر تناسب اراضی اشغال شده توسط هر کاربری

همانطور که در فوق اشاره شد غالب اراضی اشغال شده توسط بخشهای صنعت و معدن جزو اراضی مناسب برای کشاورزی هستند و اصول علمی آمایش سرزمین در تخصیص اراضی مناسب به هر بخش و کاربری کمتر مورد توجه قرار گرفته است. استقرار صنایع و بهره برداری از معادن غالباً به قیمت تخریب پوشش گیاهی طبیعی حاصل شده است. توسعه ساخت و ساز و بخصوص جاده سازی در نواحی شیبدار منجر به تخریب زیستگاهها و تشدید فرسایش خاک و آلودگی آن شده است.

با توجه به آمار استخراج شده از نقشه کاربری و پوشش اراضی استان (معاونت شهرسازی و معماری وزارت مسکن و شهرسازی، ۱۳۸۵) کاربریهای عمده موجود در استان بترتیب فراوانی به شرح زیر می باشند (جدول ۱۸):
مراعات ۵۸ درصد، اراضی زراعی و باغات ۱۹/۴ درصد، سایر اراضی (شور، بایر و غیر قابل استفاده) ۱۴/۴ درصد، اراضی ساخته شده ۶/۲ درصد، جنگلها (طبیعی و دست کاشت) ۲ درصد.

از نظر سطح پوشش، اراضی زراعی و باغات بعد از مراعات رتبه دوم را دارا هستند که نشان دهنده پتانسیلها و قابلیت‌های موجود برای زراعت و باغداری در استان می باشد. توجه به دو برابر بودن سطح مراعات با تراکم کم و متوسط نسبت به سطح مراعات متراکم نشان دهنده شدید بودن عامل تخریب در اراضی استان می باشد. اراضی ساخته شده اگر چه بظاهر نسبت به سایر کاربریها سطح قابل توجهی را تشکیل نمی دهند ولی با توجه به تراکم بسیار زیاد جمعیت ساکن در نواحی ساخته شده و تاثیر گذاری شدید آنها در محیط زیست، همچنین با در نظر گرفتن اینکه طبق نتایج حاصل از ارزیابی قابلیت اراضی (موسسه تحقیقات خاک و آب، ۱۳۷۰) تنها حدود ۲۰ درصد از اراضی استان قابل سکونت است بزرگی سطح اراضی ساخته شده نا متعادل می باشد. ضمناً نسبت سطح اراضی ساخته شده در استان از نسبت سطح اراضی ساخته شده تمامی استانهای همجوار بیشتر است. بیشترین سطح اراضی ساخته شده در استانهای همجوار ۱/۶ درصد است که مربوط به استان قزوین می باشد. از نظر وسعت و ابعاد فیزیکی شهرها نیز وضعیت نامتعادلی وجود دارد و شهر تهران بعلت مرکزیت اداری و مدیریتی کشور نسبت به سایر شهرها از ابعاد و اندازه ای استثنائی در میان سایر شهرها برخوردار است.

جنگلهای طبیعی استان حدود ۲۹۰۰۰ هکتار معادل ۱/۵ درصد سطح استان را بخود اختصاص داده اند که غالباً مربوط به جنگلهای طبیعی ارس یا سرو کوهی هستند که در ارتفاعات بالا (غالباً بین ۲۰۰۰ تا ۴۵۰۰ متر از سطح دریا) قرار گرفته اند.

درصد سطح اراضی مولد (از نظر اکولوژیک) استان بشرح زیر است:

- اراضی زراعت آبی و باغات ۱۸/۵ درصد
 - جنگلهای طبیعی با تراکم متوسط ۰/۶۴ درصد
 - مراعات پر تراکم ۱۹/۷۵ درصد
- جمع: ۳۸/۸۹ درصد

یعنی اراضی مولد تنها کمی بیش از ثلث سطح استان را اشغال می‌کنند و بیشتر سطح استان را پوشش‌ها و کاربریهای غیر مولد تشکیل می‌دهند. توجه به آمار فوق نتایج با ارزشی در مورد هماهنگیها و نا هماهنگیهای موجود بین کاربریهای مختلف را نشان می‌دهد:

تنها ۰/۲ درصد از سطح استان حاوی جنگلهای دست کاشت و جنگل و بیشه با تراکم متوسط است. سطح پوشش مراتع با تراکم کم و اراضی شور، مرطوب و بایر که جزو اراضی تخریب یافته قابل طبقه بندی هستند بیش از ۳۵ درصد سطح استان را می‌پوشانند که حدوداً ۵۸ برابر سطح جنگلهای دست کاشت و طبیعی با تراکم متوسط می‌باشد.

باغات و مجتمع های درختی تنها ۴/۵ درصد سطح استان را می‌پوشانند.

سطح اراضی زراعت آبی (حدود ۱۴ درصد) نسبت به سطح اراضی ساخته شده (حدود ۶ درصد) بسیار کم است. یعنی در مقابل یک هکتار از اراضی ساخته شده تنها ۲/۳۱ هکتار زمین زراعی وجود دارد و این در حالی است که به علت توسعه ارتفاعی در شهرهای بزرگ استان، روز به روز بر تراکم جمعیت در واحد سطح نیز افزوده می‌شود. با توجه به رشد روز افزون سطح اراضی ساخته شده و کاهش سطح اراضی زراعی، این ارقام نگران کننده است و در صورت ادامه وضعیت فعلی در آینده ای نه چندان دور اثری از اراضی زراعی باقی نخواهد ماند.

سطح اراضی ساخته شده (۶/۲ درصد) بیش از ۱۰ برابر سطح جنگلهای دست کاشت و جنگلهای طبیعی با تراکم متوسط است و نشان دهنده نسبت سطح بسیار نا متعادل و نا هماهنگ است. یعنی در مقابل هر هکتار از اراضی ساخته شده تنها ۰/۱ هکتار جنگل موجود است.

ب- عدم تعادل از نظر توزیع فضائی

بررسی توزیع فضائی کاربریها نشان دهنده جدائی انواع کاربری بر اساس عوامل و محدودیتهای طبیعی بخصوص توپوگرافی در نواحی شمالی و آب در نواحی جنوبی می‌باشد. ارتفاع، شیب، جهت و فاصله از منابع آب سطحی نقش مهم محدودکننده در استقرار کاربریها در نواحی شمالی و مرکزی استان ایفا می‌کنند. درمجموع، نواحی پائین دست و کوهپایه برای کشاورزی و ساخت و ساز، و نواحی مرتفع و پر شیب برای پوشش گیاهی طبیعی تخصیص یافته است. در نواحی جنوبی استان نیز بخاطر محدودیت آب و خاک توسعه کمتری صورت گرفته است. این توزیع کاربریها بخوبی نشان دهنده حاکمیت و تقدم جنبه های اقتصادی-اجتماعی (سود آنی به جای منفع دراز مدت) بر جنبه های محیط زیست و اکولوژیک (در واقع توسعه پایدار و آینده نگری) می‌باشد.

توزیع متمرکز صنایع و معادن در نواحی کم شیب منجر به کاهش یکپارچگی و کاهش اندازه قطعات اراضی کشاورزی شده است. این فرایند منجر به پراکنده شدن اراضی کشاورزی، کاهش پایداری و افزایش آسیب پذیری آنها در مقابل تخریب و تبدیل شده است. بخاطر اشغال فضاهای مناسب از نظر شیب توسط بخشهای صنعت و

خدمات، توزیع اکوسیستمهای طبیعی به نواحی پرشیب و دور از دسترس در نواحی کوهستانی محدود شده و تعادل لازم بین اکوسیستمهای طبیعی و انسان ساخت در نواحی پائین دست به هم خورده است.

ج- عدم تعادل از نظر آلوده سازی محیط

بخاطر تمرکز موجود در توزیع صنعت و خدمات، تراکم زباله ها، پسماندها و فاضلابهای تولید شده بسیار بیش از ظرفیت برد محیط بوده و دفع غیر بهداشتی آنها باعث آلوده سازی شدید آب، هوا و خاک و اثرات منفی و زیانبار در محیط شده است.

د- عدم تعادل از نظر روند تغییر و توسعه

بررسی روند تغییر سازمان فضائی و کاربری اراضی استان نشان دهنده توسعه بی رویه سکونتگاهها و شهرها و کوچک شدن و تخریب و تبدیل اراضی کشاورزی و منابع طبیعی می باشد طی ۲۰ سال گذشته می باشد. بخاطر افزایش نیاز به گردشگری، تبلیغ اکوتوریسم و کمبود فضای مناسب برای این امر تقاضا برای استفاده از نواحی کوهستانی افزایش یافته است. بموازات افزایش این تقاضا، بعلت عدم رعایت اصول علمی گردشگری و حفاظت محیط، اکوسیستمهای حساس کوهستانی با خطرات جدی تخریب مواجه شده اند.

رقابت شدیدی بین کاربریهای سبز و غیر سبز در استان در جریان است. بررسی روند تغییر کاربری حاکی از کاهش مداوم کاربریهای سبز به نفع کاربریهای رقیب می باشد. محدود بودن و کاهش مستمر سطح کاربریهای سبز در استان اگر چه بیش از همه تحت تاثیر فعالیتهای تخریبی انسان است ولی این کاربریها با سه محدودیت عمده موجود در استان مواجه می باشند:

الف- محدودیت مربوط به خشکی و شوری اراضی در نواحی پائین دست

ب- محدودیت ناشی از توپوگرافی، فرسایش و تخریب خاک در نواحی شمالی استان

ج- محدودیت ناشی از تراکم جمعیت و رشد اراضی ساخته شده و تغییر کاربریها در مجاورت شهرهای بزرگ

استان

به عبارت دیگر کاربریهای سبز از تمام جهات و از درون تحت فشار قرار دارند. نواحی مرکزی استان که مناسب ترین مکان از نظر آب و خاک برای زراعت و باغداری محسوب می شوند به عرصه ای برای ساخت و ساز و تاخت و تاز سوداگران زمین تبدیل شده و معدود اراضی زراعت و باغداری در معرض تهدیدات جدی و روز افزون قرار دارند.

بررسی توزیع مکانی، مساحت و درصد سطح هریک از سه کلاس تغییر پوشش گیاهی، شامل:

کلاس ۱: تغییر از پوشش گیاهی به اراضی ساخته شده،

کلاس ۲: تغییر از پوشش گیاهی زیاد به پوشش گیاهی کم و

کلاس ۳: تغییر از پوشش گیاهی کم به پوشش گیاهی زیاد

نشان می‌دهد که بخش زیادی (حدود ۵۱ درصد) از تغییرات مربوط به کلاس ۱ در مجاورت کلان شهر تهران بوقوع پیوسته است (جدول ۱۹). از نظر این نوع تغییر، شهرهای ری، کرج و شهریار بترتیب با دارا بودن ۱۱، ۸ و ۷/۸ درصد تغییرات در رده‌های بعدی قرار می‌گیرند. دو شهرستان نظرآباد و فیروزکوه نیز کمترین سهم در تغییرات کلاس ۱ را داشته‌اند. از نظر تغییرات مربوط به کلاس ۲، سه شهرستان دماوند، فیروزکوه و هشتگرد بترتیب ۱۶/۶، ۱۴/۵ و ۱۳/۲ درصد سهم داشته‌اند. شهرستانهای اسلامشهر و رباط کریم کمترین سطح از کلاس فوق را دارا بوده‌اند. ملاحظه توزیع مکانی کلاس ۲ نشان‌دهنده پراکندگی این کلاس در نواحی مختلف استان است درحالی‌که کلاس ۱ در مجاورت شهرها متمرکز است. کلاس ۳ تغییر بیش از همه در کرج (۲۱/۵ درصد)، هشتگرد (۱۷ درصد) و دماوند (۱۱ درصد) واقع است و کمترین سطح نسبی آن در رباط کریم، اسلامشهر و پاکدشت دیده می‌شود (جدول شماره ۱۹). ضمناً توزیع این کلاس که نشانگر عملیات احیا و حفاظت مراتع، درختکاری و علوفه‌کاری و همچنین افزایش طبیعی پوشش گیاهی در اثر بهبود شرایط محیطی می‌باشد بیشتر به نواحی شمالی استان محدود است.

جمع‌بندی تغییرات افزایشی (کلاس ۳) و کاهشی (کلاسهای ۱ و ۲) پوشش گیاهی و بررسی بیلان کلی تغییر پوشش گیاهی در استان نشان می‌دهد که در تمامی شهرستانها تغییرات پوشش گیاهی کاهشی بوده است (جدول ۱۹). البته میزان این تغییرات در شهرستانها یکسان نبوده و شهرستانهای دماوند، فیروزکوه و تجریش بترتیب با دارا بودن ۱۹/۵، ۱۶/۴ و ۱۰/۱۸ درصد تغییر، بیشترین کاهش و شهرستانهای کرج (۱/۱۳ درصد)، نظرآباد (۲/۴۵) و اسلامشهر (۲/۶۶) کمترین میزان کاهش را داشته‌اند.

به علت توسعه سطحی و عمودی در غالب شهرهای استان، روز به روز بر وسعت شهرها و تراکم جمعیت در واحد سطح افزوده می‌شود. در حالی‌که به علت تخریبهای موجود وسعت و تراکم پوشش گیاهی در کاربریهای سبز روندی نزولی دارد.

ه- عدم تعادل در تولید و مصرف و رعایت ظرفیت‌های محیط

در مصرف منابع نیز عدم تعادل‌های زیادی بین تولید (ظرفیت) و مصرف (برداشت) در بخشهای مختلف سازمان فضائی و کاربری‌های استان وجود دارد. به عنوان مثال مصرف آب با ظرفیتهای موجود برای مصرف پایدار هماهنگی ندارد و میزان برداشت از منابع آبهای سطحی و زیرزمینی بمراتب بیش از ظرفیت‌های موجود است. به علت الویت دادن به بخشهای صنعت و خدمات در مصرف آب و پائین رفتن سطح آب زیرزمینی در غالب دشتهای استان، اراضی کشاورزی در معرض کم‌آبی و نابودی شدید قرار گرفته‌اند. در مواردی نیز برای جبران کمبود آب استفاده از آبهای آلوده در اثر ورود فاضلابها و پسماندها برای کشاورزی مد نظر قرار گرفته و خطر انتقال و توسعه آلودگی از طریق زنجیره‌های غذایی بیش از پیش افزایش یافته است.

میزان برداشت علوفه از مراتع برای چرای دام و سایر استفاده ها متناسب با ظرفیت های طبیعی موجود برای استفاده پایدار نیست. در نتیجه استفاده نا متعادل از مراتع تخریب گیاه، زیستگاه، خاک و بر هم خوردن نظام طبیعی گردش آب را به همراه دارد که خسارات غیر قابل جبرانی را نیز بدنبال خواهد داشت.

جدول شماره ۱۸: مساحت و فراوانی نسبی کلاسه های پوشش و کاربری اراضی در استان تهران

ردیف	کلاسه های پوشش و کاربری	مساحت (هکتار)	فراوانی نسبی (درصد)
۱	مرتع کم تراکم	۳۹۸۶۱۴	۲۱/۲
۲	مرتع با تراکم متوسط	۳۲۸۰۹۹	۱۷/۴۵
۳	مرتع پر تراکم	۳۷۱۲۸۸	۱۹/۷۵
۴	جنگل و بیشه کم تراکم	۲۵۳۹۷	۱/۳۵
۵	جنگل و بیشه با تراکم متوسط	۳۷۰۰	۰/۱۹۷
۶	جنگل و بیشه پر تراکم	۰	۰
۷	جنگل دست کاشت	۸۴۱۳	۰/۴۴۷
۸	زراعت آبی	۲۶۴۹۴۴	۱۴/۰۹
۹	باغات و مجتمع های درختی	۸۳۴۶۵	۴/۴۴
۱۰	زراعت دیم	۷۵۴۷	۰/۴
۱۱	زراعت دیم توأم با مرتع	۸۸۲۳	۰/۴۷
۱۲	اراضی بایر فرسایش یافته	۲۱۰۸۴	۱/۱۲
۱۳	اراضی شور	۸۸۹۵۱	۴/۷۳
۱۴	کفه های نمکی	۰	۰
۱۵	اراضی کویری و بیابانی	۲۲۶۰۴	۱/۲
۱۶	بستر رودخانه	۱۰۴۹۹	۰/۵۶
۱۷	اراضی شور و مرطوب	۱۱۲۶۰۸	۵/۹۹
۱۸	اراضی شور و مرطوب بیابانی	۰	۰
۱۹	اراضی شور و مرطوب اطراف کفه های نمکی	۲۶	۰/۰۰۱۴
۲۰	اراضی ماندابی با پوشش بومی	۶۳۳۸	۰/۳۴



ادامه جدول ۱۸: مساحت و فراوانی نسبی کلاسهای پوشش و کاربری اراضی در استان تهران

ردیف	کلاسهای پوشش و کاربری	مساحت (هکتار)	فراوانی نسبی (درصد)
۲۱	شنزارها	۰	۰
۲۲	تپه های شنی	۰	۰
۲۳	دریاچه پشت سد	۸۶۸	۰/۰۴۶
۲۴	استخر پرورش آبزیان	۴	۰/۰۰۰۲
۲۵	سایر منابع آب	۱۹۵	۰/۰۱
۲۶	مراکز جمعیتی شهری	۷۲۱۵۸	۳/۸۴
۲۷	مراکز جمعیتی روستایی	۱۳۲۴۹	۰/۷۱
۲۸	شهرکهای مسکونی جدید الاحداث	۱۳۸۷	۰/۰۷
۲۹	گورستان	۵۱۳	۰/۰۳
۳۰	تأسیسات	۲۰۲۷۶	۱/۰۸
۳۱	شهرکهای صنعتی	۵۵۴۴	۰/۲۹
۳۲	فرودگاه	۳۴۵۶	۰/۱۸
۳۳	بزرگراه و آزادراه	-	-
۳۴	راه اصلی	-	-
۳۵	راه فرعی	-	-
۳۶	راه آهن	-	-
۳۷	باند فرودگاه	-	-



جدول شماره ۱۹: مساحت و درصد سطح هریک از سه تغییر پوشش در شهرستانهای استان

کد شهر	نام شهر	تبدیل پوشش گیاهی به اراضی ساخته شده		تبدیل پوشش گیاهی زیاد به پوشش گیاهی کم		تبدیل پوشش گیاهی کم به پوشش گیاهی زیاد		کاهش پوشش گیاهی	
		مساحت	درصد	مساحت	درصد	مساحت	درصد	کاهش مساحت	درصد کاهش
۱	اسلام شهر	۲۹۰.۷۵	۳.۲۵	۵۸۴۳.۵	۲.۰۹	۱۶۲۵.۹۳	۱.۳۶	۴۵۰۸.۳۱	۲.۶۶
۲	تهران	۴۶۰۴.۲۵	۵۱.۴۸	۱۹۵۵۴.۵	۷	۹۰۴۶.۱۸	۷.۵۷	۱۵۱۱۲.۷۵	۸.۹۴
۳	دماوند	۱۲۱.۹۳	۱.۳۶	۴۶۵۱۴.۱۳	۱۶.۶۵	۱۳۵۹۴.۱۳	۱۱.۳۷	۳۳۰۴۱.۹۴	۱۹.۵۹
۴	رباط کریم	۳۰۲.۰۶	۳.۳۷	۶۳۲۵.۴۳	۲.۲۶	۱۴۷۲	۱.۲۳	۵۱۵۵.۵۰	۳.۰۵
۵	ری	۹۹۹.۶۸	۱۱.۱۷	۱۳۷۵۱.۳۸	۴.۹۲	۵۵۸۹.۵	۴.۶۷	۹۱۶۱.۵۶	۵.۴۲
۶	هشتگرد	۱۶۶.۶۲	۱.۸۶	۳۷۰۶۵	۱۳.۲۷	۲۱۴۶۴.۸۸	۱۷.۹۶	۱۵۷۶۶.۸۸	۹.۳۳
۷	تجریش	۵۴۶.۰۶	۶.۱۰	۲۵۶۶۰.۸۱	۹.۱۸	۹۰۱۱.۶۸	۷.۵۴	۱۷۱۹۸	۱۰.۱۸
۸	شهریار	۷۰۲	۷.۸۵	۱۷۵۳۳	۶.۲۷	۱۹۵۱.۳۱	۱.۶۳	۱۶۳۸۴	۹.۶۴
۹	فیروز کوه	۴۱.۸۷	۰.۴۶	۴۰۷۵۹	۴.۵۹	۱۳۰۵۹	۱۰.۹۳	۲۷۷۴۲	۱۶.۴۲
۱۰	کرج	۷۲۷.۸۷	۸.۱۳	۲۶۹۵۳	۹.۶۵	۲۵۷۶۹	۲۱.۵۷	۱۹۱۱۱.۹۳	۱۱.۱۳
۱۱	نظرآباد	۳۹.۸۱	۰.۴۴	۸۲۴۸	۲.۹۵	۴۱۴۲	۳.۴۶	۴۱۴۵.۷۵	۲.۴۵
۱۲	ورامین	۲۲۹.۷۵	۲.۵۶	۲۲۱۳۳.۶۳	۷.۹۲	۱۰۹۹۰.۶۳	۹.۲۰	۱۱۳۷۲.۷۵	۶.۷۳
۱۳	پاکدشت	۱۶۹	۱.۸۹	۸۹۶۶	۳.۲۱	۱۶۴۷	۱.۳۷	۷۴۸۸	۴.۴۳
جمع	-	۸۹۴۲	۱۰۰	۲۷۹۳۱۱	۱۰۰	۱۱۹۳۶۵	۹۹	۱۶۸۸۸۷	۱۰۰

تعداد گردشگران برای استفاده از منابع طبیعی و گردشگاههای استان و نحوه استفاده آنها، متناسب با ظرفیتهای موجود نیست. این شیوه استفاده بعلت رها سازی زباله ها و تخریب پوشش گیاهی نتیجه ای جز تخریب زیستگاهها و منابع استان ندارد

کودها و سموم خروجی از اراضی کشاورزی، همچنین زباله ها، پسماندها و فاضلابهای رها شده در محیط تناسبی با ظرفیتهای خود پالائی محیط ندارند و بخاطر آلوده سازی شدید آب، خاک و هوا از تهدیدهای مهم محسوب می شوند.

بعلت استفاده های غیر اصولی از اراضی بخصوص شخم در جهت شیب و چرای بی رویه دام در مراتع، نرخ فرسایش خاک بمراتب بیش از نرخ تولید آن است. کاهش دائمی ظرفیتهای تولیدی مرتع بعلت تخریب خاک در این نواحی اگرچه بعلت تدریجی بودن چندان ممکنست چندان محسوس نباشد ولی بدون شک خسارات جبران ناپذیری داشته و خواهد داشت.

بررسی نتایج مربوط به برآورد ظرفیت برد از نظر سه عامل مهم مورد بررسی شامل تراکم جمعیت، سرانه اراضی کشاورزی و مصرف آب با لحاظ کردن وضعیت فعلی و توان اکولوژیک اراضی (جدول ۲۰) نشان می‌دهد که در سطح استان اول آب و سپس سرانه اراضی کشاورزی مهمترین عوامل محدودکننده ظرفیت برای توسعه هستند. بطوریکه جمعیت موجود بترتیب ۶ برابر و ۵ برابر آب و سرانه اراضی کشاورزی مورد نیاز در استان است. پائین بودن نسبت جمعیت به ظرفیت برد از نظر تراکم جمعیت اراضی بخصوص در وضعیت مبتنی بر توان اکولوژیک نشان می‌دهد که از نظر فضای فیزیکی محدودیت چندانی برای توسعه در استان نیست. این وضعیت بعلت فراهم نبودن سایر شرایط، در صورت بی توجهی به سایر محدودیتها و منابع مورد نیاز بخصوص آب و اراضی کشاورزی میتواند نقشی بسیار منفی در توسعه بی رویه محیط ایفا کند. در شهرستان تهران، کمبود اراضی کشاورزی و در درجه بعدی آب بیشترین محدود کنندگی را دارند. با توجه سهولت ورود و تامین مواد غذایی مورد نیاز و مشکلات و محدودیتهای موجود برای جابجائی و انتقال آب با تهران، محدودکنندگی آب در تهران بسیار مهمتر و جدی تر است. لذا حفاظت از اراضی کشاورزی موجود و مدیریت مصرف آب و افزایش کارائی مصرف آن در کشاورزی، صنعت و شرب در حد مدیریت بحران اهمیت دارد.

بجز سه شهر دماوند، هشتگرد و فیروزکوه که از نظر عوامل مورد بررسی وضعیت مناسب و پایداری را نشان میدهند، در بقیه موارد دو عامل اراضی کشاورزی و آب محدود کنندگی قابل توجهی نشان میدهند. بهر حال شهرستان تهران بخاطر برخورداری از تراکم بالای جمعیت وضعیت بسیار ویژه ای دارد و در غالب موارد بالاترین رکوردهای تجاوز از ظرفیت را نشان می‌دهد.

با توجه به اشباع شدن تهران از جمعیت و مشکلات اقتصادی و آلودگیهای ناشی از آن و سرریز جمعیت به سایر شهرهای اطراف، چنانچه اقدامات کافی برای کنترل رشد و توسعه موزون در شهرهای جایگزین انجام نشود، دچار شدن به وضعیتی مشابه تهران دور از انتظار نخواهد بود. در الویتهای مدیریتی استان نه تنها اصلاح و بهسازی وضعیت تهران بلکه مدیریت رشد و نجات شهرهای در معرض خطر مانند کرج، اسلامشهر، رباط کریم و شهریار نیز بسیار مهم است. چنانچه افزایش پیش بینی شده ۱۸ میلیونی برای جمعیت استان تا سال ۱۴۰۰ را مد نظر قرار دهیم حیاتی بودن حفظ طبیعت و اراضی کشاورزی موجود در سرتاسر استان بیش از پیش مشخص می‌شود.



جدول شماره ۲۰: نسبت جمعیت به ظرفیت برد از نظر تراکم جمعیت، سرانه اراضی کشاورزی و سرانه مصرف آب در

وضعیت فعلی و مبتنی بر توان اکولوژیک در شهرستانهای استان

کد شهر	نام شهرستان	نسبت جمعیت فعلی به ظرفیت برد از نظر تراکم جمعیت در وضعیت فعلی	نسبت جمعیت به ظرفیت محیط از نظر تراکم جمعیت با توجه به توان اکولوژیک	نسبت جمعیت به ظرفیت پایدار از نظر سرانه اراضی کشاورزی	نسبت جمعیت به ظرفیت برد از نظر سرانه اراضی کشاورزی با توجه به توان اکولوژیک	نسبت جمعیت به ظرفیت برد از نظر سرانه مصرف آب	وضعیت فعلی
۱	اسلام شهر	۲.۲۰۳۰	۲.۱۶۹۵	۷.۷۵۰۰	۶.۵۵۱۵	۷.۵۲۱۲	رو به تخریب
۲	تهران	۳.۱۷۸۸	۲.۸۲۹۱	۵۳.۲۲۰۰	۶۵.۰۱۱۲	۲۴.۵۵۰۰	رو به تخریب
۳	دماوند	۰.۹۶۷۶	۰.۰۵۸۰	۰.۲۵۰۰	۰.۴۹۱۴	۰.۸۱۴۴	پایدار
۴	رباط کریم	۲.۲۴۹۶	۱.۴۱۵۸	۱۴.۰۷۰۰	۶.۱۶۹۲	۷.۹۱۹۴	رو به تخریب
۵	ری	۰.۷۹۷۶	۰.۱۴۸۴	۲.۸۲۰۰	۰.۸۰۳۶	۱.۴۲۴۶	رو به تخریب
۶	هشتگرد	۰.۲۷۲۱	۰.۰۸۴۲	۰.۱۹۰۰	۰.۳۴۲۵	۰.۳۱۳۲	پایدار
۷	تجریش	۵.۰۶۶۴	۲.۶۵۱۵	۱.۴۹۰۰	۷.۷۷۹۰	۳.۶۴۵۹	رو به تخریب
۸	شهریار	۱.۶۸۹۶	۰.۸۸۱۹	۵.۷۸۰۰	۲.۳۸۰۰	۵.۶۱۵۳	رو به تخریب
۹	فیروز کوه	۰.۳۸۹۹	۰.۰۱۰۵	۰.۰۹۰۰	۰.۱۴۹۲	۰.۵۵۴۲	پایدار
۱۰	کرج	۲.۵۴۰۳	۰.۷۷۵۵	۴.۹۵۰۰	۷.۱۲۹۱	۴.۳۰۸۹	رو به تخریب
۱۱	نظر آباد	۰.۸۹۷۰	۰.۱۰۸۷	۱.۱۲۰۰	۰.۷۴۸۶	۱.۴۹۱۷	حد فاصل تخریب و پایداری
۱۲	ورامین	۱.۷۱۶۹	۰.۳۸۷۶	۱.۸۸۰۰	۱.۱۰۷۸	۲.۷۳۵۸	رو به تخریب
۱۳	پاکدشت	۰.۸۴۵۲	۰.۱۹۳۱	۱.۵۷۰۰	۱.۰۲۰۴	۱.۶۳۰۲	حد فاصل تخریب و پایداری
جمع	۷۳۱۶۳۴.۳	۲.۳۲۰۱	۰.۸۰۴۲	۵.۳۲۰۰	۵.۰۰۵۲	۶.۲۸۸۰	رو به تخریب

۴-۱-۶-۶-۱-۶-۱ اصلی ترین نقاط ضعف و قوت و فرصت ها و تهدید ها به تفکیک منابع طبیعی و محیط زیستی مهمترین نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدهای موجود در مسائل منابع طبیعی و محیط زیست استان را می توان به شرح زیر بیان کرد:

منابع طبیعی

نقاط قوت

- وجود قوانین و آئین نامه های مختلف در زمینه حفاظت منابع طبیعی (مرتع، جنگل، آب، خاک و غیره)
- وجود مراکز آموزش عالی و آزمایشگاه های تخصصی برای آموزش و تحقیق در منابع طبیعی
- بالا بودن سطح تحصیلات و میزان آگاهی و علاقمندی عموم مردم به حفظ منابع طبیعی در استان
- وجود تشکیلات و نهادهای غیردولتی فعال در زمینه حفاظت منابع طبیعی
- دسترسی به رسانه های متعدد در استان مانند روزنامه ها، مجلات، رادیو، تلویزیون و شبکه های کامپیوتری
- ارتباطات و قراردادهای بین المللی در زمینه مطالعات و حفاظت منابع طبیعی
- وجود پژوهشگران و نیروی انسانی متخصص و تحصیل کرده دانشگاهی در زمینه منابع طبیعی
- منابع اطلاعاتی، تجربه و دانش موجود در زمینه منابع طبیعی
- قابلیت ها و جاذبه های موجود از نظر فرهنگی، معماری و مناظر طبیعی برای توسعه گردشگری و اکوتوریسم

- قابلیت های موجود برای کشاورزی و باغداری

- قابلیت های موجود برای استفاده از IT و فن آوری های نوین در اطلاع رسانی، مدیریت و احیاء منابع طبیعی

نقاط ضعف

- بی توجهی یا کم توجهی به نواحی قرق و حفاظتی منابع طبیعی در طرح های عمرانی و توسعه
- تصمیم گیری بخشی و یک جانبه سازمانها و عدم رعایت قوانین موجود در پیاده سازی طرح های توسعه
- پایین بودن میزان نزولات جوی و پراکندگی نامناسب آن که منبع اصلی تأمین جریانات سطحی و منابع آب زیرزمینی در استان می باشد
- کمبود اطلاعات مکانی و موضوعی لازم برای برنامه ریزی و مدیریت منابع طبیعی
- تخریب مناظر طبیعی و جاذبه های موجود برای گردشگری و اکوتوریسم
- استفاده بی رویه و بیش از توان طبیعی از منابع آب و خاک و مراتع (چرای بیش از ظرفیت مراتع، کشت در اراضی پرشیب و برداشت بی رویه از منابع آب زیرزمینی)
- کمبود بودجه و اعتبار مورد نیاز برای حفاظت و توسعه منابع طبیعی
- نبود برنامه های راهبردی و جامع برای حفاظت منابع طبیعی و تضمین پایداری توسعه
- عدم استفاده بهینه از ظرفیت ها و امکانات موجود برای تصویب و تکمیل نواقص قانونی و نیروی انسانی موجود برای حفاظت منابع طبیعی



- موانع و مشکلات اقتصادی در بخش کشاورزی
- عدم اجرای قوانین موجود
- نبود ارتباطات لازم بین بخشهای تحقیق و اجرا
- پائین بودن سطح و میزان آگاهی دامداران، کشاورزان و بهره‌برداران منابع طبیعی از حساسیت‌ها و محدودیت‌های بهره‌برداری از منابع طبیعی
- پایین بودن راندمان توزیع و انتقال آب در بخش شرب و کشاورزی
- بوروکراسی اداری و ناتوانی سیستم اداری و تشکیلاتی موجود برای پاسخگویی به نیازها

فرصت‌ها

- وجود اقلیم متنوع
- قابلیت‌های گردشگری، مرتعداری، کشاورزی و باغداری برای توسعه پایدار در استان
- تصویب و اجرای قوانین مناسب برای جلوگیری از تخریب منابع طبیعی
- امکانات موجود برای بهبود وضع معیشتی و افزایش مشارکت مردم در طرح‌های آبخیزداری و کاهش تخریب در اراضی منابع طبیعی
- امکانات آموزش مسائل و چالش‌های حفاظت از منابع طبیعی به مردم به منظور جلب مشارکت آنها در حفاظت این منابع
- اصلاح الگوی مصرف منابع و افزایش راندمان آبیاری با استفاده از روشها و فنون نوین
- برنامه‌ریزی برای استفاده بهینه از قابلیت اراضی با توجه به محدودیتها و حساسیت‌های موجود
- بازسازی و ارتقاء جاذبه‌های توریستی و میزان اشتغال در مناطق روستائی
- بازنگری و اصلاح قوانین موجود و نظارت بر نحوه اجرای آنها

تهدیدها

- چرای بیش از ظرفیتهای موجود در مراتع
- تغییر کاربری در اراضی مناسب کشاورزی و تخریب پوشش گیاهی طبیعی
- بالا بودن فرسایش آبی و بادی در استان در اثر استفاده غیر اصولی از اراضی و منابع طبیعی و نبود برنامه‌های اصلاحی
- استفاده شدید از آبهای سطحی و زیرزمینی و پائین رفتن سطح آب زیرزمینی
- افزایش خطرات و تلفات ناشی از سیل در اثر عدم رعایت حریم رودخانه‌ها و ساخت و ساز در نواحی سیل‌خیز
- شور شدن آب و توسعه بیابان در اثر تخریب پوشش گیاهی و پائین رفتن سطح آب زیرزمینی
- افزایش خطرات زمین لغزه و فرسایش در اثر ساخت و ساز و تخریب پوشش گیاهی در اراضی شیب‌دار
- استمرار تخریب و بی توجهی به قوانین حفاظت منابع طبیعی



محیط زیست

نقاط قوت

- وجود قوانین و آئین نامه های مختلف در زمینه حفاظت محیط زیست (آب، خاک، هوا، پسماندها، تنوع زیستی، حریم ها و غیره)
- وجود قوانین و دستورالعمل های مورد نیاز برای ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح های توسعه (تأیید، اصلاح یا جلوگیری از اجرای طرح های نامطلوب)
- وجود تشکیلات و ساختار سازمانی برای حفاظت محیط زیست در سراسر کشور
- وجود مراکز آموزش عالی و آزمایشگاه های تخصصی برای تحقیق
- در موضوعات محیط زیست
- بالا بودن سطح تحصیلات و میزان آگاهی و علاقمندی عموم مردم به حفظ محیط زیست در استان
- وجود تشکیلات و نهادهای غیردولتی فعال در زمینه حفاظت محیط زیست و اکوسیستم
- دسترسی به رسانه های متعدد در استان مانند روزنامه ها، مجلات، رادیو تلویزیون و شبکه های کامپیوتری
- ارتباطات، قراردادهای و تعهدات بین المللی در زمینه مطالعات و حفاظت محیط زیست
- وجود پژوهشگران و نیروی انسانی متخصص و تحصیل کرده در زمینه محیط زیست
- منابع اطلاعاتی، تجربه و دانش موجود در زمینه منابع محیط زیست
- قابلیت ها و جاذبه های موجود از نظر فرهنگی، معماری و مناظر طبیعی برای توسعه گردشگری و اکوتوریسم
- قابلیت های موجود برای استفاده از IT و فن آوری های نوین در اطلاع رسانی، مدیریت و بازسازی محیط زیست

نقاط ضعف

- بی توجهی به حریم و محدوده نواحی حساس و حفاظت شده در طرح های عمرانی و توسعه
- تصمیم گیری بخشی و یک جانبه و عدم رعایت قوانین محیط زیست در پیاده سازی طرح های توسعه
- کمبود اطلاعات مکانی و موضوعی لازم برای برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
- تخریب مناظر طبیعی و جاذبه های موجود برای گردشگری و اکوتوریسم
- کمبود بودجه و اعتبارات مورد نیاز برای حفاظت و احیاء محیط زیست
- نبود برنامه های راهبردی و جامع برای حفاظت محیط زیست و تضمین پایداری توسعه
- عدم استفاده بهینه از ظرفیت های قانونی و نیروی انسانی موجود برای حفاظت محیط
- عدم اجرای قوانین موجود
- پائین بودن سطح و میزان آگاهی مردم و غالب برنامه ریزان از مسائل و پیامدهای تخریب محیط زیست
- بوروکراسی اداری و ناتوانی سیستم اداری و تشکیلات موجود برای حفاظت محیط زیست



فرصت‌ها

- قابلیت‌های توسعه گردشگری و اکوتوریسم در استان
- تصویب و اجرای قوانین مناسب برای جلوگیری از تخریب محیط زیست
- فراهم کردن زمینه‌های لازم برای محدود کردن دسترسی و تخریب نواحی محیط زیست و اکوسیستم‌های حساس
- راه‌اندازی شبکه‌های جمع آوری و تصفیه فاضلاب‌ها و استفاده مجدد از آنها در کشاورزی
- برنامه ریزی و آموزش مسائل و چالش‌های محیط زیست به مردم به منظور جلب مشارکت آنها در حفاظت محیط زیست
- برنامه‌ریزی استفاده بهینه از قابلیت اراضی
- بازسازی و ارتقاء جاذبه‌های توریستی و اختصاص درآمدهای ناشی از آن به بهبود و اصلاح وضع محیط زیست
- ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح‌های توسعه و اجرای نتایج آن به منظور حداقل‌سازی آسیب‌های زیست محیطی
- بازنگری و اصلاح قوانین موجود و نظارت بر نحوه اجرای آنها

تهدیدها

- تخلیه غیر اصولی انواع پساب‌ها و پسماندهای کشاورزی، شهری و صنعتی به محیط
- استفاده بی‌رویه از کودها و سموم در مزارع کشاورزی و باغات
- تراکم جمعیت و افزایش میزان آلودگی در نواحی شهری
- تغییر کاربری و تخریب پوشش گیاهی
- افزایش خطرات و تلفات ناشی از سیل در اثر عدم رعایت حریم رودخانه‌ها و ساخت و ساز در نواحی سیل‌خیز
- شور شدن آب و توسعه بیابان در اثر تخریب پوشش گیاهی و پائین رفتن سطح آب زیرزمینی
- بالا بودن خطر زلزله و خسارات ناشی از آن بخاطر ساخت و ساز بدون رعایت استانداردهای لازم در نواحی پرخطر و آسیب‌پذیر از نظر زلزله
- آلوده شدن هوا، آب و خاک در اثر توسعه بی‌رویه نواحی مسکونی - صنعتی، شبکه‌های حمل و نقل، صنایع و فعالیت‌ها
- آلوده شدن و بالا آمدن سطح آب زیرزمینی در نواحی جنوب تهران در اثر نفوذ فاضلاب‌ها و پساب‌های مختلف و افزایش خطر روانگرایی در اثر زلزله
- افزایش گازهای گلخانه‌ای

۴-۱-۶-۷- گزینه هایی برای اهداف و راهبردهای بلند مدت توسعه فضایی استان در زمینه منابع طبیعی

بویژه آب و خاک و محیط زیستی

مهمترین اهداف و راهبردهای بلند مدت برای توسعه فضایی استان در زمینه منابع طبیعی بویژه آب و خاک و محیط زیستی را میتوان بشرح زیر نام برد:

- حفاظت تنوع زیستی، گونه ها، چشم اندازها و زیستگاههای با ارزش و تضمین پایداری توسعه در بخشهای صنعت، خدمات و کشاورزی
- حداکثر سازی سازگاری بین توان اکولوژیک با نوع و روشهای استفاده از اراضی
- حداقل سازی مخاطرات و اثرات و پی آمدهای منفی توسعه و فعالیت در بخشهای صنعت، خدمات و کشاورزی بر محیط زیست
- بازسازی و ارتقای کیفیت محیط زیست و نحوه استفاده از منابع طبیعی و محیط زیستی
- ارتقای سطح دانش، آگاهی و مشارکت طبقات مختلف مردم در زمینه مسائل و مدیریت منابع طبیعی و محیط زیست
- توسعه ارتباط و هماهنگی فعالیت ها بین سه بخش پژوهش، آموزش و اجرا در مسائل محیط زیست و منابع طبیعی
- هماهنگ سازی و یکپارچه سازی برنامه ریزی، تصمیم گیری و فعالیت در بخشهای صنعت، خدمات، کشاورزی و حفاظت
- قانونمند کردن هرگونه فعالیت و استفاده از اراضی و منابع محیط
- پایش و سنجش کیفیت محیط زیست و اثرات زیست محیطی فعالیتها
- توسعه سامانه ها و زیر ساختهای لازم برای جمع آوری، ساماندهی، تجزیه و تحلیل و نشر اطلاعات مکانی مرتبط با منابع طبیعی و محیط زیست
- توسعه ارتباطات و همکاریهای بین المللی در زمینه مسائل محیط زیست و منابع طبیعی
- بهینه سازی مصرف آب از طریق:
 - توسعه سیستمهای تحت فشار آبیاری
 - احداث بندهای انحرافی و پوشش انهار
 - اجرای مفاد آئین نامه مصرف بهینه آب
 - جلوگیری از هدر رفت سیلابهای فصلی از طریق اجرای طرحهای تغذیه مصنوعی و آبخیزداری
 - افزایش راندمان در بخش شرب و کشاورزی
- حفظ پتانسیل سفره های آب زیرزمینی از طریق:
 - اجرای پروژه های تغذیه مصنوعی و آبخیزداری و حفاظت خاک

- حفظ مراتع و جلوگیری از نابودی پوشش گیاهی آن با توجه به اثرات مستقیم در تغذیه آبخوانها
- برقراری توازن بین حجم بهره برداری و تغذیه طبیعی سفره ها
- کنترل بهره برداری از منابع آب زیرزمینی از طریق نصب کنتورهای حجمی
- افزایش دانش عمومی مصرف کنندگان بخصوص در بخشهای کشاورزی - شرب و صنعت از طریق
 - بالابردن دانش و آگاهی مردم در زمینه مصارف آب از طریق رسانه های جمعی
 - ایجاد تشکلهای مردمی در قالب تشکلهای بهره برداری جهت استفاده بهینه از آب
 - افزایش آگاهی کشاورزان از عواقب زهدار شدن اراضی در اثر مصرف بی رویه آب، افت سفره های آب زیرزمینی و پیشروی کویر، کاهش پتانسیل آبی و شور شدن منابع آب
 - توجیه مصرف کنندگان بویژه کشاورزان در خصوص جایگاه حیاتی و اقتصادی آب در تولید
 - استفاده از ابزارهای تشویقی و تنبیهی برای مصرف کنندگان عمده
- استفاده بهینه از منابع آب موجود از طریق اجرا و تکمیل طرحهای تصفیه فاضلاب
 - در اولویت قرار گرفتن تهیه و اجرای طرحهای جمع آوری و تصفیه فاضلابها و استفاده مجدد از آنها برای کشاورزی و فضای سبز بجای روشهای نا کارآمد و یکبار مصرف فعلی
 - سرعت بخشیدن به روند اجرایی طرحهای در دست اجرای تأمین آب
- تکمیل و توسعه طرحها و زیرساختهای مطالعات منابع آب استان
 - تجهیز و توسعه ایستگاههای آب و هواشناسی و سینوپتیک به منظور جمع آوری هر چه دقیقتر اطلاعات و آمار پایه منابع آب و هواشناسی
 - ایجاد شبکه های پیژومتری و اکتشافی در سطح استان جهت شناسائی دشتهائی که تاکنون مطالعه نگردیده اند.
 - مطالعات تفصیلی منابع آب کارستیک به منظور شناسائی دقیق پتانسیلهای آب آهکی جهت مصارف شرب
 - ایجاد بانک اطلاعاتی منابع آب استان
 - ایجاد شبکه چاههای مشاهده ای در دشتهای فاقد شبکه و یا تشکیل و توسعه شبکه های موجود.
- تأمین اعتبارات لازم برای بخش منابع آب
 - لزوم تخصیص بیشتر اعتبارات عمرانی ملی و استانی به بخش منابع آب با توجه به حساسیت و اهمیت ویژه این بخش.
 - جلب مشارکت بانکها برای سرمایه گذاری در طرحهای تأمین آب
 - تعیین قیمت واقعی آب در بخشهای کشاورزی، شرب و صنعت به منظور صرفه جوئی و تأمین قسمتی از هزینه های بخش آب
 - جلب مشارکت مردمی به منظور سرمایه گذاری در اجرای طرحهای تأمین آب
- حفظ و بهبود کیفیت منابع آب

- استفاده درست و کمتر از کودها و سموم شیمیایی
- کنترل پسابهای کشاورزی و یا صنعتی و شهری و جلوگیری از ورود پسابهای غیرآلاینده به سفره آبهای زیرزمینی
- قطع جریانات آلوده کننده آبهای ورودی به دشتهای
- اجرای طرحهای فاضلاب در شهرهای بزرگ استان
- حفاظت از کیفیت منابع آب شرب (رودخانه‌های کرج، جاجرود، لار و طالقان)
- اعمال مدیریت منابع آب
 - ایجاد هماهنگی کامل بین ارگانهای مرتبط با بخش آب
 - تهیه طرحهای توسعه پایدار به منظور اعمال مدیریت در واحد حوزه ای
 - رفع مشکلات حقوقی و اجتماعی مرتبط با بخش آب

۴-۱-۶-۸- توصیه های سیاستی بمنظور بهبود وضعیت منابع طبیعی و محیط زیست استان

- موارد زیر مهمترین توصیه های سیاستی برای کاهش مسائل و مشکلات موجود استان و هدایت وضعیت فعلی به سوی وضعیت بهینه از نظر منابع طبیعی و محیط زیست می باشند:
- تهیه و اجرای قوانین یکپارچه و جامع در زمینه های حفاظت و بهره برداری از منابع طبیعی و محیط زیست
 - اصلاح الگوهای مصرف، تخصیص آب و حفاظت کمی و کیفی آن با توجه به پایداری مصرف، ظرفیت ذخایر و نیازهای موجود در بخشهای کشاورزی، خدمات و صنعت
 - تنظیم، تصویب و اجرای استانداردهای مورد نیاز برای پایش و سنجش کیفیت محیط زیست، گازهای گلخانه‌ای، کنترل استفاده از کودها و سموم در مزارع کشاورزی و باغات، تخلیه انواع پسابها و پسماندهای کشاورزی، شهری و صنعتی به محیط، جلوگیری از آلودگی آب، خاک و هوا و کنترل اثرات زیست محیطی فعالیتها
 - حمایت فنی و اقتصادی از بخش کشاورزی برای بهبود وضع معیشتی کشاورزان و استفاده حداکثر از قابلیت‌های موجود برای کشاورزی، مرتعداری و باغداری در استان
 - مدیریت و کنترل روند تغییر کاربری و تراکم جمعیت در نواحی شهری برای حداقل سازی اثرات منفی آن بر فعالیتهای کشاورزی و حفاظت و حداکثر سازی سازگاری با توانهای طبیعی
 - تهیه و اجرای برنامه های جامع لازم برای توسعه پژوهش در زمینه های مرتبط با مسائل مدیریت منابع طبیعی و محیط زیست
 - تهیه و اجرای برنامه های آموزشی مناسب برای ارتقای سطح دانش، آگاهی و مشارکت طبقات مختلف مردم در زمینه های استفاده صحیح از منابع اساسی بخصوص آب، حفاظت منابع طبیعی و محیط زیست

- استفاده بهینه از قوانین و آئین‌نامه‌های موجود برای کنترل اثرات زیست محیطی فعالیتها، حفاظت منابع طبیعی و محیط زیست و برخورد قانونی با متجاوزین به مناطق محیط زیست، حریم ها و سایر نواحی حفاظتی
- استفاده حداکثر از ظرفیتهای مراکز آموزش عالی و آزمایشگاههای تخصصی و همچنین پژوهشگران و نیروی انسانی متخصص و تحصیلکرده موجود در استان در زمینه منابع طبیعی و محیط زیست برای توسعه آموزش و تحقیق در مسائل منابع طبیعی و محیط زیست
- توسعه نهادهای غیردولتی در زمینه حفاظت منابع طبیعی و محیط زیست و استفاده حداکثر از ظرفیتهای تشکیلات و نهادهای غیردولتی فعال موجود در این زمینه
- استفاده حداکثر از انواع رسانه‌های متعدد موجود در استان مانند روزنامه‌ها، مجلات، رادیو تلویزیون و شبکه‌های کامپیوتری برای اطلاع رسانی و آموزش در زمینه محیط زیست
- توسعه ارتباطات و همکاریهای بین‌المللی در زمینه مطالعات و حفاظت منابع طبیعی و محیط زیست
- طراحی سامانه ها و زیر ساختهای لازم برای جمع آوری و یکپارچه سازی کلیه اطلاعات مکانی مورد نیاز برای مدیریت و حفاظت منابع طبیعی و محیط زیست
- استفاده از قابلیت‌های موجود استان در زمینه IT و فن‌آوریهای نوین بخصوص سنجش از دور، سیستمهای اطلاعات جغرافیائی و GPS برای توسعه سیستمها و پایگاههای اطلاعاتی مناسب برای تجزیه و تحلیل، نشر و استفاده موثر از اطلاعات مکانی مرتبط با منابع طبیعی و محیط زیست
- تهیه طرحهای مناسب برای بازسازی و ارتقاء جاذبه‌های توریستی، بهبود وضعیت معیشتی و میزان اشتغال در مناطق روستائی و بهره برداری مناسب از قابلیت‌ها و جاذبه‌های موجود برای توسعه گردشگری و اکوتوریسم در استان
- حمایت از توسعه هر چه بیشتر واحدها و تشکیلات مرتبط با مسائل مدیریت محیط زیست در سازمانهای مختلف
- پیاده سازی مدیریت یکپارچه با ادغام اهداف توسعه و حفاظت در بهره برداری از اراضی بمنظور کاهش مشکلات ناشی از تصمیم‌گیری بخشی و یک جانبه سازمانها
- شناسائی و حفاظت مناظر طبیعی و جاذبه‌های موجود برای گردشگری و اکوتوریسم
- اجتناب از استفاده بی‌رویه و بیش از توان طبیعی از منابع آب و خاک و مراتع (چرای بیش از ظرفیت مراتع، کشت در اراضی پرشیب و غیره) از طریق شناسائی دقیق توان های طبیعی اراضی برای گردشگری، مرتعداری، کشاورزی و باغداری در استان و محدودیتهای بهره برداری از آنها
- افزایش الویت و تقدم طرح های حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی از نظر تامین اعتبار و بودجه موردنیاز در طرح های عمرانی
- تهیه برنامه‌های راهبردی و جامع برای حفاظت منابع طبیعی و محیط زیست بخصوص کاهش فرسایش آبی و بادی، استفاده غیر اصولی از منابع طبیعی و تضمین پایداری توسعه

- استفاده از ظرفیت‌ها و امکانات موجود برای اجرای قوانین موجود و نظارت دقیق بر نحوه اجرای آنها
- تصویب و تکمیل نواقص قانونی و نیروی انسانی مورد نیاز برای حفاظت منابع طبیعی و محیط زیست
- بازنگری و اصلاح سیستم اداری و تشکیلاتی موجود و الکترونیکی کردن فعالیت‌های لازم برای مدیریت منابع طبیعی و محیط زیستی بمنظور کاهش بوروکراسی اداری و افزایش توان سیستم برای پاسخگویی به نیازهای موجود

- حفاظت انواع پوشش های گیاهی موجود و تشدید جرائم مربوط به تخریب پوشش در استان
- توسعه انواع پوشش گیاهی در استان از طریق گسترش فضای سبز و افزایش اقدامات در زمینه تهیه و اجرای طرح های بیابانزدائی، مرتعکاری و جنگلکاری در حوزه های آبخیز
- رعایت استانداردها و قوانین موجود در زمینه توسعه و اجتناب از توسعه و ساخت و ساز در حریم رودخانه ها، نواحی سیل گیر و سایر اراضی که در معرض خطر زلزله، زمین لغزه و سایر تهدیدها مانند فرسایش قرار دارند.

۴-۲- تهدیدات اقتصادی

۴-۲-۱- تهدیدات متوجه اقتصاد استان

تهدیدات اقتصادی استان را نمی توان جدا از تهدیدات موجود در مقیاس ملی مطرح کرد. برخی از تهدیدها در مقیاس ملی مطرح می شوند و استان تهران نیز از آنها متأثر می شود. از آن جمله است مخاطرات حکمرانی، موانع کسب و کار و بی ثباتی اقتصاد کلان در کشور. برخی از تهدیدات به لحاظ مکانی در سطح استان مطرح است از آن جمله است تخریب اراضی کشاورزی و کمبود آب. در مطالعه حاضر کلیه تهدیدات اقتصادی استان اعم از آنهایی که خصلت ملی دارند و تهدیدهایی که ویژگی منطقه ای دارند، مورد ارزیابی قرار گرفته است.

بر مبنای تحلیل منطقه ای و به منظور مدیریت تهدیدات، انواع مخاطرات شناسایی شده اند که در یک دسته بندی شامل مخاطرات حکمرانی، مخاطرات مربوط به محیط کسب و کار، مخاطرات اقتصادی، مخاطرات تولید و مخاطرات تکنولوژیک می شوند. پس از آن بخش هایی از اقتصاد را که در معرض یک یا چند خطر اقتصادی قرار دارند شناسایی و احتمال وقوع این مخاطرات و پیامدهای آن برای هر بخش تعیین گردید.

بر مبنای روش تحلیل چند بخشی (multi- sector analysis) در تحلیل تهدیدات اقتصادی دو نوع ماتریس تشکیل داده شده است:

- ماتریس اول مربوط به احتمال وقوع ریسکها در بخشها است.
 - ماتریس دوم مربوط به درجه تأثیر ریسک بر بخشها.
- بدین ترتیب ریسک هر یک از فعالیت‌های عمده را برآورد نموده و همچنین شاخص عامل ریسک را محاسبه می کنیم. البته محاسبات فوق به تنهایی اولویتهای تخصیص منابع برای مدیریت ریسک را تعیین نمی کنند. بنابر این با ضرب کردن اثرات موزون شده هر یک از ریسکها در احتمال وقوع آنها به ماتریس



ریسک پیش بینی شده موزون دست می یابیم، در ضمن سهم هر بخش در تولید ناخالص داخلی استان به عنوان شاخص اهمیت یا وزن بکار رفته است.

مخاطرات حکمرانی:

بررسی مخاطرات حکمرانی با توجه به شاخصهای ارائه شده از سوی بانک جهانی نشان می دهد که ایران در تمامی شاخصهای مذکور از وضعیتی نامطلوب برخوردار است. کیفیت و کارآیی حکمرانی چه به لحاظ عملکرد و تعامل بین ارکان مدار " دولت، بازار و مردم " و چه از نظر مؤلفه های ارائه شده از سوی بانک جهانی، حاکی از آن است که حکمرانی به منزله نوعی تهدید جدی در اقتصاد ایران محسوب می شود، که وجود قوانین و مقررات دست و پا گیر، فقدان پاسخگویی دولت در مقابل شهروندان، ناکارآمدی دستگاه قضایی، بهره وری و کارآیی پایین دستگاه های اداری، وجود دولت رانتیر و... همه و همه از مصادیق آن بشمار می روند. این آثار در سطح استان نیز منجر به ایجاد مخاطراتی جدی می گردد.

مخاطرات مربوط به محیط کسب و کار:

در زمینه مخاطرات کسب و کار بانک جهانی مجموعه ای از مقررات موثر بر ۱۰ مرحله از حیات کسب و کار را اندازه گیری نموده که بر اساس این ده مرحله در شصتمین گزارش سالیانه انتشار یافته از سوی بانک جهانی در سال ۲۰۰۹، ایران از لحاظ سهولت کسب و کار رتبه ۱۴۲ را میان ۱۸۱ کشور کسب نموده است. با مقایسه کلیه شاخصهای کسب و کار در ایران چه در ارتباط با کشور های همجوار (ترکیه و امارات متحده عرب) و چه ۱۸۱ کشور، کاملاً مشهود است که ایران در محیط کسب و کار کنونی از جایگاه مناسبی برخوردار نیست و هیچ اصلاح مثبتی در شاخصهای آن رخ نداده است. رتبه ایران در شاخص کسب و کار (در تمام ۱۰ مرحله) حکایت از بدتر شدن وضعیت ایران در محیط کسب و کار بین المللی دارد که تهدیدی برای اقتصاد ملی محسوب می شود. به طور مثال ایران در شاخص کسب مجوزهای ساخت و ساز نسبت به دیگر شاخصها از بدترین رتبه برخوردار است به نظر می رسد برخی از دلایل آن عبارتند از وجود رویه های ناکارا، تاخیر های زمانی بسیار، هزینه های بالا و انعطاف ناپذیری مقررات دست و پاگیر. مسلماً ضعف در هر کدام از مراحل محیط کسب و کار، با توجه به رابطه رشد اقتصادی و کسب و کار به منزله تهدیدی جدی برای استان نیز محسوب می گردد.

مخاطرات اقتصادی:

مخاطرات اقتصادی شامل جنبه های گوناگونی می شوند از جمله بی ثباتی اقتصاد کلان، ناتوانی در رقابت در بازارهای داخلی و خارجی، جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی و نارسایی زیر ساخت های

اقتصادی. در ارتباط با بی ثباتی اقتصاد کلان باید اذعان نمود که عوامل گوناگونی سبب این بی ثباتی می گردند، اما از میان آنها به سه عامل تورم بالا، کسری بودجه و کسری تراز پرداختها اشاره گردیده است. تورم در اقتصاد ایران به دلیل افزایش نقدینگی ناشی از بی انضباطی مالی دولت و تبعیت سیاستهای پولی از سیاستهای مالی، نوسانهای شدید قیمت نفت در بازارهای جهانی که مسبب شوکهای مثبت و منفی فراوانی شده است و نیز تغییرات نظام ارزی و نرخ ارز، چالشی همیشگی بوده است، به طوری که همواره شاهد تورم مزمن و دو رقمی بوده ایم. تورم بالا در حضور کنترل قیمت انرژی، کالاهای اساسی، نرخ سود بانکی و نرخ اسمی ارز می تواند منشاء رواج رانت جویی و فعالیتهای مستقیماً غیر مولد، از دست رفتن انگیزه برای سرمایه گذاری صنعتی، نوآوری در تولید و کاهش هزینه ها و ورود به بازارهایی که در آنها رقابت شدیدی حکم فرماست و نهایتاً وقفه در صنعتی شدن کشور گردد. همچنین برای دستیابی به رشد پایدار، با حفظ توان رقابت پذیری و مشارکت فعال در تقسیم کار جهانی، نیاز به مهار تورم است که متأسفانه یکی از مهم ترین تهدیدات کشور و نیز استان محسوب می گردد. در ارتباط با تراز پرداختها می توان اظهار کرد در برنامه سوم، که اقتصاد ایران با شوک مثبت رابطه مبادله مواجه شد، به دلیل افزایش قیمت نفت، عایدات ارزی کشور نیز به میزان قابل توجهی افزایش یافت. دولت براساس تجارب جهانی و ملی تلاش کرد از طریق ایجاد حساب ذخیره ارزی، این شوک را حتی الامکان عقیم سازد اما در عمل گرایش به برداشت از حساب ذخیره ارزی در دولت و مجلس بیش از آن بود که این مانع قانونی بتواند بازدارنده آن باشد. رشد خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی و رشد بدهی دولت به بانک مرکزی به ویژه به دلیل یکسان سازی نرخ ارز در سال ۱۳۸۱ دو عامل عمده رشد پایه پولی در دوره برنامه سوم بوده است. سیاست مالی انبساطی دولت با فروش ارزهای نفتی به بانک مرکزی عملاً سیاست پولی را در خدمت سیاست مالی قرار داد. همین امر موجب شد میزان نقدینگی از ۶۴ هزار میلیارد تومان در انتهای برنامه سوم به بیش از ۱۶۸ هزار میلیارد تومان در انتهای سال ۱۳۸۶ افزایش یابد و تورم در کشور شتاب گیرد. در این میان آزاد سازی واردات و تثبیت قیمت حاملهای انرژی و برخی از محصولات صنعتی نتوانست چاره ساز باشد. می توان انتظار داشت که شوکهای منفی یا مثبت نفتی پیش بینی شده در سالهای بعد با توجه به آثار منتج شده مذکور منجر به ایجاد بی ثباتی در اقتصاد کلان شود.

در خصوص کسری بودجه طی سالهای ۸۷-۱۳۷۹ باید اذعان داشت که کسری تراز عملیاتی (تفاوت اعتبارات هزینه ای و درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای غیر نفتی) از ۴۰۲۱۵/۲- میلیارد ریال در سال ۱۳۷۹ به ۱۲۳۱۳۱- میلیارد ریال در سال ۱۳۸۶ رسید یعنی حدوداً سه برابر شد. مقایسه عملکرد

برنامه سوم با سه سال اول برنامه چهارم گویای آن است هدف برنامه چهارم در مورد به صفر رسانیدن کسری عملیاتی بودجه تحقق نخواهد یافت. تراز عملیاتی و سرمایه ای بودجه نیز در این مدت همواره منفی بوده است. این بدان معنی است که درآمدهای نفتی اختصاص یافته به بودجه دولت در برنامه سوم (۸۳-۱۳۷۹) و چهارم (۸۸-۱۳۸۴) نتوانسته نیازهای مالی دولت را تأمین کند. در واقع از یک سو دولت نتوانسته است درآمدهای غیر نفتی خود را به میزان پیش بینی شده در برنامه افزایش دهد و از سوی دیگر نتوانسته بر مخارج روز افزون خود مهار بزند. ارزیابی سیاستهای مالی دولت و پیامدهای اقتصادی نشان می دهد: اول این که نسبت مخارج دولت (مجموع هزینه های جاری و سرمایه ای دولت) به GDP اسمی در این مدت سیر صعودی داشته است و از ۲۱.۵ درصد در دوره برنامه سوم به ۲۴.۹ درصد در سه سال اول برنامه چهارم رسیده است.

دوم آنکه بر اثر هزینه کردن درآمدهای ارزی در اقتصاد همزمان با تثبیت نرخ ارز توسط بانک مرکزی داراییهای خارجی بانک مرکزی افزایش یافته و از این طریق حجم پایه پولی و ضریب نقدینگی بشدت بالا رفته است. در واقع می توان گفت دو عامل فوق مبنای اتخاذ سیاستهای مالی و پولی انبساطی است که نتیجه آن به صورت افزایش نرخ تورم بعد از سال ۱۳۸۳ ظاهر شده است

برای بررسی توان رقابتی صنایع استان تهران در تحقیق حاضر تحلیل در دو سطح ملی و بین المللی انجام شده که در سطح بین المللی از شاخص مزیت آشکار شده (RCA) استفاده گردیده است. که این شاخص برای تمامی فعالیت های صنعتی استان تهران به تفکیک کدهای ۲ رقمی ISCI در سال ۱۳۸۳ محاسبه شده است. نتایج بدست آمده نشان می دهند که پایین بودن توان رقابتی فعالیت های صنعتی استان در مقایسه با کل کشور یکی از مخاطرات اقتصادی پیش رو است. این تهدید از جانب رقبای خارجی بیشتر احساس می شود. همچنین تحلیل در سطح ملی با استفاده از شاخص ضریب سهم مکانی صورت پذیرفته است. محاسبه ضریب مکانی اشتغال در سال های ۷۵ و ۸۵ نشان دهنده تراکم نیروی کار در تمامی فعالیت های خدماتی به غیر از آموزش در استان تهران است. در ضمن بیشترین شاخص، مربوط به بخش مستغلات، کرایه و کسب و کار و پس از آن واسطه گری مالی است. شاخص ضریب مکانی ارزش افزوده برای سال های ۷۶ تا ۸۴ نشان می دهد، به غیر از بخش آموزش دیگر بخش ها در استان تهران از تمرکز نسبی برخوردار هستند. بیشترین میزان این شاخص در سال ۸۴ مربوط به واسطه گری های مالی و پس از آن مستغلات، کرایه و کسب و کار و نیز حمل و نقل می باشد. همچنین قلمرو نفوذ فعالیت های خدماتی استان نیز مورد توجه واقع شده است.

در زمینه جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی نیز باید گفت با توجه به کمبود سرمایه گذاری به دلیل نیاز مبرم کشور به ایجاد اشتغال و تسریع رشد اقتصادی و نیز به دلیل آنکه سرمایه گذاری مستقیم خارجی یکی از راه های پر کردن شکاف تکنولوژیک است، موانع موجود می توانند مخاطره آمیز باشد و تهدید محسوب شود. جذب سرمایه گذاری خارجی به کشورهای میزبان تحت تاثیر سه دسته عوامل به شرح زیر است:

۱. چارچوبهای سیاستی کشور میزبان.
 ۲. عوامل تعیین کننده اقتصادی.
 ۳. عوامل تسهیل کننده سرمایه گذاری. این عوامل در ایران چندان مناسب نیست.
- مجموعه عوامل فوق موجب شده است که برغم توان بالقوه جذب سرمایه گذاری خارجی به کشور و استان عملکرد ما در زمینه جذب سرمایه گذاری خارجی محدود باشد.

زیر ساختهای مورد بررسی در تحقیق حاضر شامل آب و فاضلاب، برق، فرآورده های نفتی و گاز، حمل و نقل (جاده ای، راه آهن و هوایی) و ارتباطات می باشند. با استفاده از اطلاعات بدست آمده از پرسشنامه خوسه های صنعتی و سالنامه آماری استان تهران (مرکز آمار ایران ۱۳۸۵) می توان دریافت که از میان زیر ساختهای مذکور، زیر ساخت آب و فاضلاب دارای نارسایی هایی است و به نظر می رسد با توجه به جایگاه استان تهران از نظر جمعیتی و فعال بودن در بخش صنعت این نارسایی در استانهای دیگر به مراتب شدیدتر باشد که خود نوعی تهدید به شمار می آید. همچنین اگرچه اطلاعات بدست آمده میزان دسترسی به برق و برق رسانی را خوب ارزیابی می کنند اما با توجه به خشکسالی های رخ داده طی یکسال اخیر و قطعی برق طبق جدول زمانی در سراسر کشور روند مذکور می تواند تهدیدی برای فعالیت های اقتصادی استان تهران قلمداد شود. با توجه به آنکه از یک سو سهم شهرهای گازرسانی شده در استان حدود ۸۳ درصد است و هنوز ۲۷ درصد از شهرها محروم از دسترسی به آن می باشند و از سوی دیگر مشکل قطعی گاز در زمستان در بسیاری از شهرها که در سالهای اخیر به یک روند معمول تبدیل شده است، از آنجا که قطعی گاز عمدتاً صنایع را در بر می گیرد، می تواند زمینه ساز نوعی تهدید برای فعالیتهای دیگر محسوب شود. البته لازم به ذکر است که قطع شدن گاز صادره به کشورهای خارجی به خصوص در زمستان غرامتهای سنگینی را به بار می آورد. در زمینه حمل و نقل هنوز با مخاطره جدی روبرو نگردیده ایم به ویژه آنکه شبکه گسترده تر ارتباطی در استان تهران نسبت به سایر مناطق کشور، می تواند به عنوان یک مزیت موثر بر نحوه مکان گزینی فعالیت های صنعتی تلقی شود. در زمینه ارتباطات اگرچه در سال

۲۰۰۶ تعداد استفاده کنندگان از اینترنت در کشور ایران ۱۸ میلیون نفر بوده، اما سهم مشترکین از کل استفاده کنندگان اینترنت پر سرعت در ایران ۲/۶ درصد گشته است. بنابراین کیفیت این زیر ساخت در ایران از وضعیت مناسبی نسبت به سایر کشورها برخوردار نیست. اگر این فاصله با کشورهای منطقه بدون در نظر گرفتن کشورهای پیشرفته افزایش یابد شکاف مذکور نوعی تهدید محسوب خواهد شد.

مخاطرات تولید:

در ارتباط با مخاطرات تولید می توان گفت این تهدیدات نیز به طور کلی تغییر در قیمت انرژی و مواد اولیه، دسترسی به منابع تولید (شامل نیروی کار، سرمایه، مواد اولیه و مواد واسطه ای) و اعتصابات را در بر می گیرد. در بحث تغییر در قیمت انرژی و مواد اولیه باید توجه داشت، چون در اقتصاد ایران بطور پیوسته بر فاصله قیمت‌های داخلی انرژی با قیمت‌های خارجی آن افزوده می گردد، نوعی شکاف پدید می آید که می تواند به تهدیدی جدی برای اقتصاد ملی تبدیل شود. بنابر این بحث هدفمند کردن یارانه ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی مطرح می شود. مسأله اینجاست که از یک سو مجموع یارانه های مستقیم و غیر مستقیم کشور به حدود ۳۰ درصد یا یک سوم تولید ناخالص داخلی کشور رسیده است که نزدیک به ۲۶ درصد آن مربوط به بخش انرژی است. از سوی دیگر مقایسه قیمت‌های خرده فروشی محصولات پالایش یافته در برخی از کشورهای عضو اپک نشان می دهد که قیمت‌های خرده فروشی کالاهای پالایش یافته در ایران در مقایسه با این کشورها مثلاً کشور امارات بسیار پایین می باشد. افزایش سطح عمومی قیمت ها یکی از آثار مهم تجدید نظر در قیمت حامل‌های انرژی است. این افزایش ابتدا و بیشتر از همه مستقیماً روی بخش هایی از اقتصاد تاثیر می گذارد که انرژی بر هستند و سپس ظرف دو تا سه سال شاهد آثار غیر مستقیم افزایش قیمت بر سایر بخش‌های اقتصاد خواهیم بود و چون یارانه پنهان انرژی نزدیک به یک پنجم تولید ناخالص کشور را دارا می باشد اثر افزایش یکباره قیمت حامل‌های انرژی به سطح قیمت‌های جهانی، با توجه به سهم بالای یارانه ها در حامل‌های انرژی، بر سطح عمومی قیمت‌ها شدید خواهد بود. بنابر این اصلاح قیمت انرژی بدون در نظر گرفتن آثار مذکور، اگر به شکل حذف تدریجی و همراه با کمک‌های مالی دولت و ارائه کمک‌های فنی برای بهینه سازی مصرف انرژی انجام نشود می تواند تهدیدی جدی برای اقتصاد کشور محسوب شود.

در ارتباط با منابع تولیدی به ویژه نیروی کار می بایست اذعان داشت با توجه به جمعیت شاغل در کشور میزان با سوادی در حد مطلوبی قرار دارد اما معضل بزرگ ایران در میزان بیسوادی نیروی کار نیست، بلکه مشکل اینجاست که به تعداد افراد باسواد آماده به کار فرصت‌های شغلی وجود ندارد. به عبارتی بخش



عظیمی از سرمایه کشور تحت عنوان سرمایه انسانی که می تواند به سرمایه اجتماعی تبدیل گردد، بلا استفاده باقی مانده است و ادامه این روند تا جایی که افراد مهارتها و تواناییهایشان را از دست بدهند و نیز دچار یاس در ورود به عرصه کار گردند تهدید بزرگی را برای کشور در بر خواهد داشت، خاصه آنکه نرخ مشارکت نیز در کشور پایین و نرخ بیکاری زیاد است.

بازار سرمایه در بر گیرنده بازار بورس و واسطه های مالی است که خدماتی همچون فعالیت های موسسات بانکی، بیمه، بورس اوراق بهادار تهران، صندوق های قرض الحسنه و سایر موسسات مالی را در بر می گیرد. در مورد بازار سرمایه می توان به فعالیتهای بورس پرداخت. طبق نتایج تحقیق بورس در کشور نسبت به بورسهای اوراق بهادار جهان به سمت عقب ماندگی و کاهش در ارزش بازار بورس حرکت نموده است که این خود به منزله تهدیدی جدی در مسیر تامین مالی سرمایه گذاری است. در مورد واسطه گران مالی همچون بانکها نیز می توان گفت سیاست های پولی و اعتباری انبساطی در چند سال اخیر و افزایش مداخلات دولت در اعطای تسهیلات بانکی به طرح های زود بازده تولیدی و تسهیلات مسکن، موجب بروز مشکلات کمبود منابع برای اغلب بانک ها شده است. کنترل و کاهش نرخ سود تسهیلات اعطایی نیز موجب زیان مالی بانک ها گردیده است.

در مورد مواد اولیه می توان اشاره ای به وضعیت کشاورزی و معادن داشت، که بررسی اراضی کشاورزی در استان تهران نشان می دهد، اراضی کشاورزی در این استان در دو دهه گذشته با روند کاهشی مواجه بوده و انتظار می رود که به تدریج بر شتاب این روند افزوده شود. با ادامه روند مذکور نمی توان امید داشت که در آینده، تولیدات کشاورزی در استان تهران از وضعیت مطلوبی برخوردار باشند زیرا نمی توان تولید محصول در سطح زیر کشت را افزایش داد و مدام با روند نزولی وسعت اراضی کشاورزی در استان مواجه خواهیم بود. پس پیش بینی می شود که سهم تولیدات کشاورزی استان تهران از تولید کل کشور روز به روز کاسته شود تا جاییکه مجبور باشیم به تولید کشاورزی در سایر استانها تکیه کنیم. عدم چاره اندیشی در این زمینه نیز نوعی تهدید اقتصادی محسوب می گردد.

وضعیت معادن استان تهران نیز حاکی از آن است که بجز تولیدات مصالح ساختمانی وضعیت معادن استان در ارتباط با سایر معادن از جمله مواد معدنی فلزی و غیر فلزی مناسب نمی باشد. خاصه آنکه در بخش تولید مصالح ساختمانی نیز علیرغم توانمندی، استان دارای مزیت قابل ملاحظه ای نمی باشد. اگر چنین باشد تنها می توان به معادن سایر استانها تکیه نمود و این خود به منزله تهدید می باشد.

وضعیت مواد واسطه ای نشان می دهد وضعیت صنایع پشتیبان صنایع تولید کننده مانند فعالیتهای ریخته گری، قطعه سازی مطلوب می باشد یعنی عرضه کنندگان صنعتی دارای جایگاه خوبی در صنعت می باشند. در زمینه اعتصابات نیز خوشبختانه عاملی برای تهدید محسوب شدن آن وجود ندارد که دلیل آن فقدان وجود تشکل های کارگری مستقل و قدرتمند با اعضای زیاد و روند رو به افزایش دس تمزدها در سالهای اخیر بوده است.

مخاطرات تکنولوژیک

آخرین بحث تحقیق حاضر مخاطرات تکنولوژیک است که با بررسی جایگاه اقتصاد دانش بنیان کشور و همچنین ظرفیت جذب تکنولوژی نتیجه حاصله این است که، وضعیت تکنولوژی و زیر ساختهای مربوط به آن در سطح استان تهران نسبت به سایر استانهای کشور از وضع مطلوبتری برخوردار می باشد، اما این وضعیت در مقایسه با کشور های دیگر و رقبای خارجی نشانگر آن است که یک شکاف تکنولوژیکی میان فعالیتهای اقتصادی استان با رقبای خارجی خود وجود دارد. ایران از رتبه ۹۴ در شاخص اقتصاد دانش برخوردار است. درخصوص مقایسه ظرفیت علم و فناوری ایران، کشورهای امارات متحده عربی، ترکیه، عربستان و مصر به دلیل مشابهت های بیشتر انتخاب شده اند که ایران در میان کشورهای منتخب تحقیق حاضر، رتبه چهارم را به خود اختصاص داده است.

۴-۲-۲- جمع بندی و تجزیه و تحلیل تهدیدات اقتصادی

همانطور که بیان شد با توجه به هدف شناسایی تهدیدات، ضمن ارائه مفاهیم لازم انواع مخاطرات به شرح زیر طبقه بندی شدند:

✓ مخاطرات حکمرانی

✓ مخاطرات مربوط به محیط کسب و کار

✓ مخاطرات اقتصادی

✓ مخاطرات تولید

✓ مخاطرات تکنولوژیک

سپس به منظور شناسایی بخش هایی از اقتصاد که در معرض یک یا چند خطر اقتصادی قرار دارند، با استفاده از روش دلفی ماتریس ضریب اهمیت ریسک در بخشها به صورت جدول (۲۱) محاسبه گردید. نکات در خور توجه برای محاسبه ماتریس مذکور عبارتند از:

- اعداد مربوط به مخاطرات در کلیه بخشها جمع میانگین اثرات کلیه شاخصهای مخاطرات، بر تمام بخشهای اقتصادی است که می توانستند به منزله تهدید محسوب گردند.
- اعداد مربوط به آثار تهدیدات بدین صورت رتبه بندی شدند:
 - ✓ اثر بسیار زیاد (۴)
 - ✓ اثر زیاد (۳)
 - ✓ اثر متوسط (۲)
 - ✓ اثر کم (۱)
 - ✓ بدون اثر (۰)
- ارقام این تار برای کلیه بخشها از طریق روش دلفی بدست آمده و در پایان میانگین آثار برای هر تهدید محاسبه گردید. پس از آن می بایست احتمال وقوع هر یک از این مخاطرات تعیین گردد که به صورت (جدول ۲۲) و با استفاده از روش دلفی بدست آمده است. توضیح این نکته ضروری است که در دراز مدت می توان با اتخاذ سیاستهای مناسب اقتصادی و انجام اصلاحات نهادی مناسب احتمال وقوع هر یک از مخاطرات فوق را به میزان در خور توجهی کاست. آنچه در جدول ۲۲ آمده بر اساس ادامه وضع موجود است.
- در مرحله بعد می بایست ماتریس ضریب اهمیت ریسک در بخشها در ماتریس احتمال وقوع ریسک هر یک از مخاطرات ضرب گردد که نتیجه آن ماتریس دیگری است که با انجام عملیاتی که تشریح می شود ماتریس اثرات موزون شده مخاطرات حاصل می شود.
- ماتریس اثرات موزون شده مخاطرات که به صورت جدول (۲۳) آمده است همانگونه که گفته شد از ضرب عناصر دو ماتریس قبلی بدست می آید. پس از آن برای هر بخش جمع ارقام بدست آمده برای هر یک از مخاطرات محاسبه می گردد. اکنون برای مشخص نمودن این که کدام بخش در تهدید بیشتری از سوی مخاطرات نامبرده قرار دارد، می بایست سهم ارزش افزوده هر بخش از کل تولید استان تهران محاسبه شود. این سهم در جمع ارقام بدست آمده برای هر یک از مخاطرات ضرب شده و بدین ترتیب اثرات موزون شده مخاطرات بدست می آیند.



جدول شماره ۲۱: محاسبه ماتریس ضرایب اهمیت ریسک در بخشها

ماتریس ضریب اهمیت ریسک در بخشها	کشاورزی، شکار و جنگلداری	ماهیگیری	معدن	صنعت	تأمین آب، برق و گاز طبیعی	ساختمان	عمده فروشی، خرده فروشی، تعمیر وسایل نقلیه و کالاها	هتل و رستوران	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	واسطه گریهای مالی	مستغلات، کرایه و خدمات کسب و کار	اداره امور عمومی، و خدمات شهری	آموزش	بهداشت و مددکاری اجتماعی	سایر خدمات عمومی، اجتماعی شخصی و خانگی
مخاطرات حکمرانی	۲.۱۷	۲.۱۷	۲.۵۰	۳.۶۷	۳.۰	۳.۰	۲.۸۳	۳.۶۷	۳.۵۰	۴.۰۰	۲.۸	۴.۰۰	۳.۱۷	۳.۱۷	۱.۵۰
مخاطرات کسب و کار	۱.۲۰	۱.۲۰	۲.۲۰	۳.۷۰	۳	۲.۹	۲.۰۰	۲.۶۰	۱.۹۰	۳.۲۰	۲.۶	۱.۸۰	۱.۹۰	۱.۹۰	۱.۹۰
مخاطرات اقتصادی	۱.۶۷	۱.۵۶	۱.۶۷	۳.۲۲	۳.۱۱	۲.۵۶	۱.۸۹	۲.۶۷	۲.۳۳	۲.۶۷	۲.۲۲	۱.۷۸	۲.۰۰	۲.۰۰	۱.۸۹
مخاطرات تولید	۲.۴۳	۱.۸۶	۲.۵۷	۲.۰۰	۲.۴۳	۲.۱۴	۱.۷۱	۱.۷۱	۱.۷۱	۲.۰۰	۱.۱۴	۱.۲۹	۱.۲۹	۱.۲۹	۱.۰۰
مخاطرات تکنولوژیک	۲	۲	۲	۳	۳	۳	۱	۱	۳	۳	۱	۳	۳	۳	۱
جمع	۹.۴۶	۸.۷۸	۱۰.۹۴	۱۵.۵۹	۱۴.۵۴	۱۳.۶۰	۹.۴۴	۱۱.۶۵	۱۲.۴۵	۱۴.۸۷	۹.۸۰	۱۱.۸۶	۱۱.۳۵	۱۱.۳۵	۷.۲۹

ماخذ: محاسبات تحقیق

جدول شماره ۲۲: ماتریس احتمال وقوع مخاطرات

ماتریس احتمال وقوع مخاطرات در بخشهای اقتصادی	احتمال وقوع
مخاطرات حکمرانی	۱.۰۰
مخاطرات کسب و کار	۰.۹۰
مخاطرات اقتصادی	۰.۸۰
مخاطرات تولید	۰.۷۰
مخاطرات تکنولوژیک	۱.۰۰

ماتریس فوق از روش دلفی بدست آمده است تا احتمال وقوع هر مخاطره را به طور کلی محاسبه نماید. همانگونه که مشاهده می شود از میان بخشهای اقتصادی به ترتیب بخشهای زیر بیشترین آسیب پذیری نسبت به مخاطرات را بر حسب اثرات موزون شده مخاطرات، دارا هستند:

۱. صنعت
۲. مستغلات، کرایه و خدمات کسب و کار
۳. عمده فروشی، خرده فروشی، تعمیر وسایل نقلیه و کالاهای
۴. حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۵. واسطه گریهای مالی
۶. اداره امور عمومی، و خدمات شهری
۷. ساختمان



جدول شماره ۲۳: ماتریس اثرات موزون شده مخاطرات

ماتریس اثرات موزون شده مخاطرات	کشاورزی، شکار و جنگلداری	ماهیگیری	معدن	صنعت	تأمین آب، برق و گاز طبیعی	ساختمان	عمده فروشی، خرده فروشی، تعمیر وسایل نقلیه و کالاها	هتل و رستوران	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	واسطه گری های مالی	مستغلات، کرایه و خدمات کسب و کار	اداره امور عمومی، و خدمات شهری	آموزش	بهداشت و مددکاری اجتماعی	سایر خدمات عمومی، اجتماعی شخصی و خانگی
مخاطرات حکمرانی	۲.۱۷	۲.۱۷	۲.۵	۳.۶۷	۳	۳	۲.۸۳	۳.۶۷	۳.۵	۴	۲.۸۳	۴	۳.۱۷	۳.۱۷	۱.۵
مخاطرات کسب و کار	۱.۰۸	۱.۰۸	۱.۹۸	۳.۳۳	۲.۷	۲.۶۱	۱.۸	۲.۳۴	۱.۷۱	۲.۸۸	۲.۳۴	۱.۶۲	۱.۷۱	۱.۷۱	۱.۷۱
مخاطرات اقتصادی	۱.۳۳	۱.۲۴	۱.۳۳	۲.۵۸	۲.۴۹	۲.۰۴	۱.۵۱	۲.۱۳	۱.۸۷	۲.۱۳	۱.۷۸	۱.۴۲	۱.۶	۱.۶	۱.۵۱
مخاطرات تولید	۱.۷	۱.۳	۱.۸	۱.۴	۱.۷	۱.۵	۱.۲	۱.۲	۱.۲	۱.۴	۰.۸	۰.۹	۰.۹	۰.۹	۰.۷
مخاطرات تکنولوژیک	۲	۲	۲	۳	۳	۳	۱	۱	۳	۳	۱	۳	۳	۳	۱
جمع	۸.۲۸	۷.۷۹	۹.۶۱	۱۳.۹۷	۱۲.۸۹	۱۲.۱۵	۸.۳۴	۱۰.۳۴	۱۱.۲۸	۱۳.۴۱	۸.۷۵	۱۰.۹۴	۱۰.۳۸	۱۰.۳۸	۶.۴۲
اهمیت نسبی بخشها	۰.۰۲۱	۰.۰۰۰	۰.۰۰۱	۰.۱۴۰	۰.۰۱۴	۰.۰۳۹	۰.۱۹۹	۰.۰۱۰	۰.۱۱۶	۰.۰۷۰	۰.۲۰۸	۰.۰۸۲	۰.۰۳۸	۰.۰۳۴	۰.۰۲۶
اثرات موزون شده مخاطرات	۰.۱۷۱	۰.۰۰۱	۰.۰۱۰	۱.۹۵۷	۰.۱۷۹	۰.۴۷۹	۱.۶۶۴	۰.۱۰۸	۱.۳۰۹	۰.۹۳۹	۱.۸۲۲	۰.۸۹۵	۰.۹۷	۰.۳۵۶	۰.۱۷۰

ماخذ: محاسبات تحقیق



۴-۲-۱- پیشنهادها

کلیه نتایج به طور خلاصه برای آخرین سال مورد بررسی در تحقیق به صورت جدول ۲۴ بیان می شود:

جدول شماره ۲۴: نتایج شاخصهای مورد بررسی در تحقیق

عملکرد			
واحد	شاخص	سال	
			مخاطرات حکمرانی
	-	۲۰۰۷	شاخص های حکمرانی (۱)
درصد	۸	۲۰۰۷	حق اظهارنظر و پاسخگویی
درصد	۱۱	۲۰۰۷	ثبات سیاسی
درصد	۲۴	۲۰۰۷	کارآمدی دولت
درصد	۴	۲۰۰۷	بارمالی مقررات
درصد	۲۱	۲۰۰۷	حاکمیت قانون
درصد	۳۷	۲۰۰۷	کنترل فساد
			مخاطرات کسب و کار
	-	۲۰۰۹	مراحل کسب و کار (۲)
رتبه در میان ۱۸۱ کشور	۹۶	۲۰۰۹	راه اندازی کسب و کار
رتبه در میان ۱۸۱ کشور	۱۶۵	۲۰۰۹	کسب مجوزهای ساخت

ادامه جدول ۲۴: نتایج شاخصهای مورد بررسی در تحقیق

رتبه در میان ۱۸۱ کشور	۱۴۷	۲۰۰۹	ثبت املاک
رتبه در میان ۱۸۱ کشور	۸۴	۲۰۰۹	کسب اعتبار
رتبه در میان ۱۸۱ کشور	۱۶۴	۲۰۰۹	حمایت از سرمایه گذاران
رتبه در میان ۱۸۱ کشور	۱۰۴	۲۰۰۹	پرداخت مالیاتها
رتبه در میان ۱۸۱ کشور	۱۴۲	۲۰۰۹	تجارت خارجی



رتبه در میان ۱۸۱ کشور	۵۶	۲۰۰۹	اجرای قراردادهای
رتبه در میان ۱۸۱ کشور	۱۰۷	۲۰۰۹	برچیدن کسب و کار
رتبه در میان ۱۸۱ کشور	۱۴۲	۲۰۰۹	رتبه سهولت کسب و کار
			مخاطرات اقتصادی
			بی ثباتی اقتصاد کلان
درصد	۱۸.۴	۱۳۸۶	تورم (۳)
میلیارد ریال	۱۲۳۱۳۱-	۱۳۸۶	کسری تراز عملیاتی
میلیارد ریال	+۱۵۰۵۳	۱۳۸۶	کسری تراز پرداختها
دارای شاخص مزیت آشکار شده بزرگتر از یک در میان بیست و یک فعالیت	چهار فعالیت دارای RCA>1	۱۳۷۹-۸۳	ناتوانی در رقابت در بازارهای خارجی و داخلی (۴)
میلیون دلار	۵۱۵.۵۷	۲۰۰۶	جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی (۵)
			نارسایی زیر ساختها (۶)
تعداد انشعاب	۱۶۲۷۷۴۳	۱۳۸۵	آب و فاضلاب (استان تهران)
تولید ناخالص برق (میلیون کیلو وات ساعت)	۱۹۸۹۴	۱۳۸۵	برق (استان تهران)
سهم و نسبت شهرهای گاز رسانی شده به تفکیک شهرستان در استان تهران	۸۳.۰۲	۱۳۸۵	گاز (استان تهران)
ضریب نفوذ اینترنت بر سرعت	۰.۷	۲۰۰۶	ارتباطات (کل کشور)

ادامه جدول (۲۴): نتایج شاخصهای مورد بررسی در تحقیق

			مخاطرات تولید
			دسترسی به منابع تولید
نرخ مشارکت،	۴۰.۶	۱۳۸۵	نیروی کار (کل کشور)
درصد افراد بیکار دارای سواد از کل جمعیت،	۹۶.۴	۱۳۸۵	سرمایه انسانی (۷)
			مخاطرات تکنولوژیک



شاخص ظرفیت علم و فناوری	□	-۰.۵۹	-
شاخص اقتصاد دانش	۲۰۰۸	۳.۴۸	-
رتبه	۲۰۰۸	۹۴	-

توضیحات:

۱. شاخصهای حکمرانی به صورت رتبه درصدی بیان شده اند که هرچه عدد مذکور به ۱۰۰ نزدیکتر باشد نشان دهنده بهتر بودن وضعیت کشور در شاخص مذکور می باشد.
۲. مراحل کسب و کار به صورت رتبه کشور در میان ۱۸۱ کشور بیان شده اند که هر چه این رتبه کمتر باشد نشانه بهتر بودن وضعیت کشور در محیط کسب و کار بین المللی است.
۳. نرخ تورم با استفاده از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی طی سالهای ۸۷-۱۳۷۹ در ایران و نیز بر اساس اطلاعات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به دست آمده است.
۴. ناتوانی در رقابت در بازارهای خارجی و داخلی از طریق شاخص RCA یا مزیت آشکار شده برای ۲۱ فعالیت صنعتی در استان تهران بر حسب کدهای ۲ رقمی ISIC محاسبه شده است که بالا تر بودن آن از عدد یک، نشان مزیت است.
۵. جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر حسب میلیون دلار به صورت خالص جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی (ورود - خروج) بیان گردیده است.
۶. اطلاعات مربوط به زیر ساخت آب و فاضلاب و سایر زیر ساختها براساس سالنامه آماری ۱۳۸۵ می باشد. همچنین بر طبق اطلاعات پرسشنامه صنعتی ۴۳.۸ درصد از کارگاه های نمونه انتخابی در استان تهران وضعیت دسترسی به این زیر ساخت را کمتر از متوسط بیان نموده اند. اما تنها ۱۶.۷ درصد نیز وضعیت دسترسی به برق کمتر از متوسط بیان نموده اند.
۷. منظور از شاخص بکار رفته در سرمایه انسانی، درصد افراد بیکار از کل جمعیت است که دارای سواد می باشند. هرچه این رقم بالاتر باشد، نشاندهنده ضعف کشور در جذب نیروی کار با سواد است.
۸. سال مربوط به شاخص ظرفیت علم و فناوری را به دلیل آنکه این شاخص از مجموعی از شاخصها در سالهای مختلف بدست آمده نمی توان سال واحدی ذکر نمود.
۹. به جز مخاطرات ذکر شده در جدول برخی از مخاطرات همچون مخاطرات کشاورزی و معادن یا تغییر در قیمت انرژی و ... نیز در گزارش تشریح شده اند که در جدول به جزء تفکیک نشده اند و به صورت کلی در مخاطرات لحاظ گردیده اند و مورد غفلت نیستند.



- در خصوص حکمرانی با این مسأله مواجه هستیم که متأسفانه حکمرانی چه در سطح ملی و چه در سطح منطقه ای ضعیف است. بدین منظور شاخصهای حکمرانی ارائه شده از سوی بانک جهانی مورد بررسی قرار گرفتند. مقایسه وضعیت این شاخصها در ایران نشان می دهد ایران از لحاظ شاخص بار مالی مقررات و شاخص حق اظهار نظر و پاسخگویی رتبه بسیار ضعیفی را به خود اختصاص داده است. ضعف در شاخص بار مالی مقررات بیش از همه فقدان توانمندی و کارآیی دولت را در تهیه و تدارک قوانین و قواعدی که بازارها را تقویت کنند و به آنها اجازه فعالیت دهند، نشان می دهد. متأسفانه در کشور ترتیبات خصوصی و غیررسمی که بتوانند به عنوان مکمل حقوق مالکیت و قراردادی رسمی قرار گیرند وجود ندارد. در صورتی که قوانین و مقررات وضع شده از سوی دولت دارای اعتبار باشند، خودسرانه نبوده و یک شبه وضع نگردند و در زمان اجرا، حداقل هزینه را به بخش خصوصی تحمیل نمایند و نیز در صورتی که تلقی مردم، کارآفرینان و سرمایه گذاران از موانع حاصل از وضع مقررات اضافی در زمینه هایی مانند تجارت خارجی و توسعه کسب و کار درست باشد، می توان انتظار داشت وضع حکمرانی با بهبود شاخص بار مالی مقررات بهبود یابد.

- اما در خصوص حق اظهار نظر و پاسخگویی می توان گفت بیش از هر چیز شکل گیری نظام پاسخگویی مناسب، به ایجاد ساز و کارهای شفافیت در عرصه های اجتماعی و سیاسی بستگی دارد و این که پاسخگویی درونی و بیرونی هر دو اصلاح گردند یعنی از یک سو می بایست سیاست ها و انگیزه های دولت در مقام حفظ منافع عمومی با اتخاذ تدابیری در زمینه کنترل کاربرد منابع و امکانات عمومی اصلاح گردد و از سوی دیگر می بایست در رابطه با ارتباط مردم و حکومت اقدامات ارزشمندی در راستای آزادی اطلاعات و افشای عمومی فعالیت های دولت، برگزاری انتخابات آزاد، عادلانه و قانونی، بحث و نقد عمومی سیاست ها توسط نمایندگان جامعه مدنی و حمایت از رسانه های مستقل به منظور مشارکت بیشتر نهادهای مدنی صورت گیرد.

- شاخص سهولت کسب و کار در ایران بر اساس مقایسه رتبه ایران با ۱۸۱ کشور نشان دهنده آن است که هنوز نتوانسته ایم به جایگاه مطلوبی در فضای کسب و کار بین المللی دست یابیم. علت این امر را با بررسی ضعیف ترین رتبه های ایران در این شاخص ها می توان جست. ارزیابی این تحقیق نشان می دهد که ایران بدترین رتبه را در شاخصهای کسب مجوزهای ساخت و ساز، حمایت از سرمایه گذاران، استخدام کارگران و ثبت املاک و بدست آورده است. بیشترین دلیل ضعف در شاخصهای مذکور هزینه های بالای اداری و بوروکراسی زائد است. مثلاً در زمینه کسب مجوزهای ساخت و ساز می توان با بهبود رویه های اداری کسب مجوز، از تاخیر زمانی و هزینه های بسیارافراطی آن کاست در حالیکه قانونمندی این رویه ها نیز حفظ شود. درارتباط باحمایت از سرمایه گذاران، شاخص سهولت دادخواهی سهامدار در ایران صفر است. می بایست تدابیری اتخاذ شود تا اسناد و مدارکی که می توانند طی یک دادرسی مورد استفاده قرار گیرند تا حد امکان در دسترس باشند، توانایی سرمایه گذار برای تحقیق از متهم یا سایر شواهد افزایش یابد و بتواند به اسناد داخلی بنگاه در مواقع ضروری دست یابد. بدین ترتیب حمایت از سرمایه گذاران



منجر به جذب سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی نیز می‌گردد. متأسفانه در شاخص استخدام کارگران به دلیل فقدان تشکلهای کارگری متنفع و مستقل با تعداد اعضای زیاد، حمایت‌های قانونی کارگران علیه اخراج سست بنیان و ضعیف است، نیازمندی‌های کاری مرتبط با ساعات کاری نبوده و هزینه‌های اخراج بالاست که با اصلاح موارد مذکور می‌توان به شاخص بهتری در این زمینه دست یافت. در زمینه ثبت املاک نیز باید از رویه‌های متعدد اداری که ناشی از ساختار نهادی ضعیف برای تضمین حقوق مالکیت و وجود فساد در دستگاه‌های اداری است جلوگیری شود تا این شاخص نیز اصلاح گردد.

- در بحث مخاطرات اقتصادی تهدیدات متعددی مطرح شدند اما مهم‌ترین و اصلی‌ترین عامل، که سبب بی‌ثباتی اقتصاد کلان می‌گردد و خود نیز معلول اتخاذ بسیاری از سیاست‌ها بدون در نظر گرفتن سایر تهدیدات است، تورم می‌باشد. تورم بیمارگونه کشور بیش از یک تهدید، اقتصاد ایران را با چالش روبرو می‌سازد. بررسی وضعیت کشور در سالهای مورد بررسی در تحقیق و پی‌گیری سیاست‌های دولت حاکی از آن است که بیشترین عامل تورم، بی‌انضباطی مالی و پولی دولت است. رفع این معضل می‌تواند از طریق اجرای سیاست‌هایی برای کوچک کردن دولت امکان‌پذیر شود. به طور مثال اجرای سیاست خصوصی‌سازی با توجه به اهداف مورد نظر و به صورت سیاستی مدون که تغییرات آن در جهت تقویت بخش خصوصی و ایجاد تسهیلات برای مکمل‌سازی این بخش در بسیاری از فعالیتهای دولتی باشد می‌تواند در این راه موثر افتد. همچنین استفاده از دولت الکترونیک به منظور افزایش کارایی، شفافیت و پاسخگویی دولت از یک سو و صرفه‌جویی در هزینه‌های دولت از سوی دیگر می‌تواند به انضباط پولی و مالی دولت کمک کند. اما یک بحث مهم دیگر در ارتباط با تورم آن است که می‌بایست استقلال بانک مرکزی حفظ شود تا حدی که برای دولت مشخص گردد نمی‌تواند برای کسری بودجه مداوم خود یا فقدان قدرت فروش ارز در بازارهای بین‌المللی مدام بر روی پاشنه آشیلی چون بانک مرکزی بچرخد. همچنین می‌بایست بودجه جاری دولت از نفت جدا شود و نظام مالیاتی کشور اصلاح گردد.

- در زمینه مخاطرات تولیدی مورد بحث در تحقیق حاضر با توجه به بحث هدفمند نمودن یارانه‌ها بیش از هر چیز تغییر قیمت انرژی مطرح می‌شود. همانگونه که در تحقیق آمده است، اصلاح قیمت انرژی منجر به افزایش تورم می‌گردد و چون تکنولوژی صنایع در کشور به ویژه آن دسته از صنایع که دارای تکنولوژی انرژی بر هستند به آسانی قابل تغییر نیست، این خود منجر به مشکلات بسیاری مانند از دست رفتن توان رقابتی بخشهایی از تولید که شدت مصرف انرژی در آنها بالاست از جمله صنایع پتروشیمی، فلزات اساسی، لاستیک‌سازی، صنایع کانی غیر فلزی مانند سیمان، شیشه، کاشی، و سرامیک می‌گردد و با توجه به سهم قابل ملاحظه این صنایع در تولید و صادرات صنعتی کشور منجر به کاهش تولید و سرمایه‌گذاری در این صنایع و از دست رفتن فرصتهای اشتغال در آنها می‌گردد. بنابراین می‌بایست کمک‌های تکنولوژی در این زمینه صورت گیرد که بیشتر به صورت کمک‌های مالی دولت و کمک‌های فنی برای بهینه



سازی مصرف انرژی است، ضمن آنکه اجرای سیاست اصلاح قیمت حاملهای انرژی می بایست با توجه به کشش قیمتی صفر به طور تدریجی صورت گیرد.

- مخاطرات تکنولوژیک در تحقیق حاضر نشان دهنده وجود شکاف تکنولوژیک در کشور است اگر چه استان تهران از نظر وضعیت تکنولوژی و زیر ساختهای مربوط به آن در وضعی مطلوب نسبت به سایر استانهای کشور قرار دارد. ایران با رتبه ۹۴ در شاخص اقتصاد دانش و ظرفیت علم و فناوری پایین در مقایسه با کشورهای با وضعیت مشابه، نیازمند اصلاحی بنیادین در جهت رسیدن به جایگاهی مناسب در اقتصاد دانش بنیان خواهد بود که این اصلاحات و پیشنهادات در گزارش آینده نگرى تحولات فناوری و نوآوری به همت آقای افشین برمکی به تفصیل آمده است.

در پایان می بایست این نکته ذکر شود که تدابیر لازم برای از بین بردن تهدیدات در بلند مدت قابل تأمل و اجرا است اما در ارتباط با دوره زمانی کوتاه مدت مواجهه با این مشکلات جدی تر می نماید.

۴-۳- تهدیدات اجتماعی، فرهنگی و سیاسی

۴-۳-۱- تحلیل اثرات توسعه ای ناشی از مسائل قومی، طایفه ای، زبانی و مذهبی

۴-۳-۱-۱- وضعیت توسعه یافتگی (نیافتگی) شهرستان های استان

برغم اینکه در بادی امر ممکن است به نظر برسد استان تهران و شهرستان های تابعه از لحاظ توسعه یافتگی از وضعیت مطلوبی برخوردارند، ولی تحقیقات جز این را نشان می دهد. به قسمی که منصوری ثالث در پایان نامه کارشناسی ارشد خود (۱۳۷۵) چنین آورده است: بنابر آمار سال ۱۳۷۳ شمیرانات، توسعه نیافته ترین و تهران، توسعه یافته ترین شهرستان استان محسوب می شود؛ واقعیتی که تقریباً طی ربع قرن اخیر بدون تغییر باقی مانده است. بنابر این آمار دیگر شهرستان های زیر مرز توسعه استان به ترتیب عبارتند از دماوند، شهریار، ساوجبلاغ، و ورامین (جدول ۲۵).

جدول شماره ۲۵: درجه توسعه نیافتگی شهرستان های استان ۱۳۷۳

توسعه	شهرستان	ضریب توسعه نیافتگی
بالای مرز توسعه	تهران	۰/۳۳۹۷
	ری	۰/۶۱۵۹
	کرج	۰/۶۳۵۰
پایین مرز توسعه	ورامین	۰/۶۹۵۸
	قم	۰/۷۵۶۶
	ساوجبلاغ	۰/۷۶۱۳
	شهریار	۰/۷۶۷۰
	دماوند	۰/۷۹۱۱
	شمیرانات	۰/۸۶۹۸



با توجه به جدول فوق، توجه به شهرستان‌های پایین مرز توسعه به ترتیب شمیرانات، دماوند، شهریار، ساوجبلاغ، و ورامین، نسبت به کرج، ری، و تهران، در اولویت قرار دارد (اگر چه که معلوم نیست وضعیت توسعه‌یافتگی شهرستان‌های استان تا به امروز به همان شکل حفظ شده باشد).

۴-۳-۱-۲- یافته‌های مطالعات بین قومی در ایران

از آنجا که پیوندهای قومی در فضای کلی و زمینه عمومی مناسبات قومی در ایران قابل تحلیل و تبیین است، در اینجا به مرور یافته‌های پژوهش جالب توجه و مهم مسعود چلبی و علی یوسفی با عنوان «هویت‌های قومی و رابطه آن با هویت ملی در ایران» می‌پردازیم که در فاصله سال‌های ۸۰-۱۳۷۶ و به سفارش معاونت امور اجتماعی و شوراهای وزارت کشور انجام گرفته است (یوسفی ۱۳۸۱الف).

بنابر یافته‌های یوسفی (۱۳۸۰الف) آشنایی گروه‌های قومی با فارس‌ها و فارسی‌زبانان بنا به دلایل و علل گوناگون از بالاترین عمومیت (۸۸) و شدت (۶۲)، برخوردار است (همگی از مقیاس ۱۰۰). این امر شامل ترک‌ها و ترک‌زبانان هم می‌شود. عمومیت آشنایی آنان با فارس‌ها و فارسی‌زبانان ۸۵ (بالاترین میزان عمومیت آشنایی آنان با دیگر اقوام [با میانگین ۳۴])، و شدت ۵۶ (بالاترین میزان شدت آشنایی آنان با دیگر اقوام [با میانگین ۱۸]) است. البته این آشنایی دوسویه نیست. به عبارت بهتر از پایین‌ترین تقارن (۲۹) برخوردار است. به این معنی که آشنایی فارس‌ها و فارسی‌زبانان با دیگر اقوام و از جمله ترک‌ها و ترک‌زبانان بسیار کمتر از آشنایی دیگر اقوام با آنان است. در این راستا، آشنایی فارس‌ها و فارسی‌زبانان با ترک‌ها و ترک‌زبانان، به لحاظ عمومیت کمی بیش از میانگین (۴۷ [با میانگین ۳۹ و ماکزیمم ۵۶ برای عمومیت آشنایی با لرها، و مینیمم ۱۳ برای عمومیت آشنایی با طالشی‌ها]) و به لحاظ شدت در حدود میانگین (۱۹ [با میانگین ۱۸ و ماکزیمم ۳۰ برای شدت آشنایی با لرها، و مینیمم ۵ برای شدت آشنایی با طالشی‌ها]) است. ناگفته نماند که ترک‌ها و ترک‌زبانان از یکی از بالاترین تقارن‌ها و فارس‌ها و فارسی‌زبانان از پایین‌ترین تقارن آشنایی برخوردارند (به این معنا که با فارس‌ها و فارسی‌زبانان دیگر اقوام و گروه‌های قومی بیشترین آشنایی را دارند، در حالی که آنان کمترین آشنایی را با آنان دارند. و در مقابل ترک‌ها و ترک‌زبانان از گروه‌های قومی و زبانی هستند - پس از کردها (۱۰۰)، و عرب‌ها (۹۴)، سومین گروه (۹۰) - که میان آشنایی آنان با دیگر اقوام و آشنایی دیگر اقوام با آنان تقارن بالایی وجود دارد).

از سوی دیگر بنابر یافته‌های یوسفی (۱۳۸۰ب) همچون آشنایی قومی، در زمینه روابط بین قومی نیز گروه‌های قومی سراسر کشور بیشترین روابط را با فارس‌ها و فارسی‌زبانان به شرح زیر دارند: بیشترین رابطه اقتصادی (به لحاظ عمومیت [از ۱۰۰] ۶۰، و به لحاظ شدت [از ۳۶۵] ۱۰۴)، بالاترین رابطه اجتماعی (به لحاظ عمومیت ۷۳، و به لحاظ شدت ۱۰۶)، و غنی‌ترین رابطه فرهنگی (به لحاظ عمومیت ۶۱، و به لحاظ شدت ۹۵)، و متاسفانه (و در عین حال جالب توجه) پرتعارض‌ترین رابطه سیاسی (به لحاظ عمومیت ۱۲، و به لحاظ شدت ۱۰).

در این میان، روابط ترک‌ها و ترک‌زبانان با فارس‌ها و فارسی‌زبانان بدین شرح است:

رابطه اقتصادی کمترین میزان (عمومیت ۴۶، و شدت ۴۴)، و برای رابطه فارس‌ها و فارسی‌زبانان با ترک‌ها و ترک‌زبانان در حدود میانگین (عمومیت ۱۸، و شدت ۱۰)؛ رابطه اجتماعی در حدود کمترین (عمومیت ۷۲، و شدت ۵۸)، و برای رابطه متقابل بیشتر از میانگین (عمومیت ۳۲، و شدت ۱۷)؛ رابطه فرهنگی کمترین میزان (عمومیت و شدت ۵۲)، و برای رابطه متقابل در حد میانگین (عمومیت ۱۶، و شدت ۱۳)؛ رابطه سیاسی بیشترین میزان (عمومیت ۸، و شدت ۷)، و برای رابطه متقابل کمتر از میانگین (عمومیت ۴، و شدت ۲).

احساس نزدیکی قومی، احساس هویت قومی، احساس تعهد قومی، و قوم‌مداری در میان اقوام ایران از جمله دیگر یافته‌های پژوهش چلبی و یوسفی است. این یافته به ترتیب حاکی از آن است که اقوام سراسر ایران بیشترین احساس نزدیکی را با فارس‌ها و فارسی‌زبانان می‌کنند (عمومیت ۸۹، و شدت ۸۱). و در عین حال، کماکان فارس‌ها و فارسی‌زبانان از کمترین میزان تقارن برخوردارند (۵۱). در این میان ترک‌ها و ترک‌زبانان هر چند کمتر از بقیه اقوام [که می‌توان آن را نشانه انسجام قومی بالاتر آنان تلقی کرد]، و بیشتر از هر قوم دیگر با فارس‌ها و فارسی‌زبانان احساس نزدیکی می‌کنند (عمومیت ۸۶، و شدت ۸۰). این مقادیر برای رابطه متقابل به لحاظ عمومیت بالا (۶۷) و به لحاظ شدت نزدیک میانگین (۴۸) است (۱۳۸۱ج).

به علاوه، هویت قومی فارس‌ها و فارسی‌زبانان در حد میانگین (۸۲) و ترک‌ها و ترک‌زبانان نزدیک میانگین (۸۱) است (۱۳۸۱د). احساس تعهد قومی فارس‌ها و فارسی‌زبانان نیز نزدیک به میانگین (۷۹) و ترک‌ها و ترک‌زبانان در حد میانگین (۸۱) است (۱۳۸۱ه). و در آخر اینکه با همه اینها فارس‌ها و فارسی‌زبانان جزو دو قومیت با کمترین میزان قوم‌مداری (۵۶) و ترک‌ها و ترک‌زبانان جزو دو قومیت با بالاترین میزان قوم‌مداری (۶۶) در سراسر ایران محسوب می‌شوند (میانگین ۶۳، ماکزیمم ۶۹ [بلوچ]، و مینیمم ۵۳ [عرب]) (۱۳۸۱و).

۴-۳-۱-۳- نتیجه‌گیری

با توجه به آشنایی، روابط، و احساس نزدیکی بالای همه اقوام و از جمله ترک‌ها و ترک‌زبانان با فارس‌ها و فاس‌زبانان، می‌توان حدس زد که زمینه مناسبی در اقوام برای درک فارس‌ها و فارسی‌زبانان وجود دارد که اگر از آن به خوبی استفاده نشود، به سرعت قابلیت سوء تفسیر توسط اقوام را دارد. اهمیت این امر زمانی آشکارتر می‌شود که به یاد آوریم احساس هویت و تعهد قومی بطور کلی در اقوام ایران بالا بوده (دو گروه قومی - زبانی فارس و ترک در این میان تقریباً بر روی میانگین قرار دارند)، و میانگین قوم‌مداری نسبتاً بالا می‌باشد. نکته بسیار شایان توجه در اینجا این است که فارس‌ها و فارسی‌زبانان کمترین تمایل و ترک‌ها و ترک‌زبانان بیشترین تمایل را به قوم‌مداری نشان می‌دهند. و این نقطه می‌تواند محل مناسبی برای شکل‌گیری، دامن زدن، و حتی بحرانی ساختن منازعات تلقی شود.



اگر چه که باید نسبت به این یافته‌ها، در زمینه استان احتیاط بسیار به خرج داد. چرا که گروه‌های قومی، زبانی، و دینی در فضاهایی بیرون از فضاهای مانوس و مالوف حیات و ممات خود، رفتارهای قومی بسیار متفاوتی را احتمالاً از خود نشان می‌دهند. بنابراین، نقاط قوت و ضعف بالقوه توزیع گروه‌های قومی، زبانی، دینی در استان به لحاظ مسائل آمایشی به شکل زیر قابل جمع‌بندی است:

توزیع گروه‌های دینی

توزیع گروه‌های دینی بطور کلی در استان تقریباً یکنواخت و به نفع مسلمانان شیعه مذهب است که از پیوندهای اجتماعی مستحکم و بادوامی برخوردارند. وجود پیوندهای قوی اجتماعی بر اساس اشتراک دینی و آیینی، معمولاً پتانسیل بالایی برای تسهیل طرح‌ها و برنامه‌های آمایشی فراهم می‌آورد، به شرط آنکه در راستای تحکیم و تقویت پیوندهای موجود باشد. در غیر این صورت، به مانعی تقریباً غیرقابل نفوذ تبدیل می‌شود.

وجود اجتماعات منسجم و بسته دینی - مذهبی در شهرستان‌های استان، هر اندازه هم این اجتماعات کوچک باشند، توجه مضاعف و جدی سیاست‌گذاران، برنامه‌ریزان، و مجریان طرح‌های آمایشی را می‌طلبد. چرا که این گروه‌ها معمولاً از بالاترین احساس هویت (آگاهی، علقه، و تعهد) برخوردارند. به ویژه اجتماعات زرتشتی، مسیحی، و کلیمی شهر تهران - خاصه به عنوان پایتخت - که معمولاً زیر ذره‌بین دولت‌های خارجی قرار دارند می‌تواند در صورت بی‌توجهی سرمنشا فشارها، و در صورت بذل توجه تقویت دیپلماسی در سطح بین‌المللی گردد.

توزیع گروه‌های قومی - زبانی

در میان دیگر گروه‌های قومی - زبانی استان، بالاترین جمعیت از آن ترک‌ها و ترک‌زبانان است. به علاوه، آنان بیشترین سهم را در مهاجران به استان دارند (و استان‌های ترک‌نشین، بالاترین پتانسیل را برای مهاجرفرستی به استان تهران). در میان شهرستان‌های استان، شهرستان اسلام‌شهر با برخورداری از اکثریت جمعیتی این گروه قومی - زبانی (ترک‌ها و ترک‌زبانان)، وضعیت منحصر بفردی دارد.

با در نظر گرفتن پیوندهای اجتماعی فرااستانی گروه‌های قومی - زبانی استان، می‌توان دریافت که سکنه استان بیشترین مناسبات قومی - زبانی را با استان‌های ترک‌نشین غربی و شمال‌غربی استان (قزوین، زنجان، آذربایجان شرقی، اردبیل، و آذربایجان غربی) دارند.

برغم غلبه شهرنشینی در استان، قاطبه گروه‌های قومی - زبانی (به ویژه مهاجرین به استان) در مناطق روستایی و به ویژه حاشیه شهرها استقرار یافته‌اند. نظر به ویژگی‌های نوعی حاشیه‌نشینی، می‌توان انتظار داشت که پیوندهای قومی - زبانی در پایین‌ترین سطح در این مناطق وجود داشته باشند و این پیوندها به نفع پیوندهای گروه‌های بزه‌کاری تغییر و تحول یافته باشند.



بازار کار و اشتغال در استان عمدتاً به بخش خدمات اختصاص دارد. هر چند اطلاعاتی از نحوه توزیع گروه‌های قومی - زبانی در بخش‌های مختلف اقتصادی استان وجود دارد، ولی در صورتی که توزیع یکنواختی هم صورت نگرفته باشد، می‌توان انتظار داشت که بیشترین جمعیت مهاجر استان جذب بخش خدمات شده باشند و از آنجا که این بخش واجد کمترین میزان انسجام بخشی است، احتمالاً کمترین پیوندهای اجتماعی قومی - زبانی را در این بخش باید انتظار داشته باشیم؛ پیوندهایی که به نفع پیوندهای موقت و محدود کاری و انتفاعی تغییر و تحول یافته‌اند.

جدایی‌گزینی گروه‌های قومی - زبانی در شهرهای استان به ویژه در شهر تهران که در قالب محلات صورت گرفته بود، با تخریب و نوسازی بافت‌های سنتی فرسوده و یا اجرای طرح‌های عمرانی، برهم خورده است. به قسمی که در محلات تازه‌تاسیس کمتر می‌توان اثری از پیوندهای اجتماعی مبتنی بر گروه‌بندی‌های قومی - زبانی یافت و در نتیجه این محلات شهری معمولاً از کمترین انسجام قومی - زبانی برخوردارند.

عشایر استان هر چند کم‌جمعیت و به لحاظ ایلی بسیار متنوع هستند ولی نظر به انسجام قومی و پیوندهای معمولاً استوار اجتماعی خود نیازمند توجه ویژه‌اند. عشایر استان به ترتیب در شهرستان‌های ورامین لار، فیروزکوه، و کرج مستقر هستند.

تحلیل SWOT

نقاط قوت

یکپارچگی دینی: یکپارچگی اکثریت قاطع مسلمانان شیعه مذهب که از پیوندهای فرهنگی - اجتماعی مستحکم و بادوامی برخوردارند، مهمترین و بزرگترین نقطه قوت استان برای تسهیل طرح‌ها و برنامه‌های آمایشی است.

نقاط ضعف

حاشیه‌نشینی: استقرار قاطبه گروه‌های قومی - زبانی (به ویژه مهاجرین به استان) در مناطق روستایی و به ویژه حاشیه شهرها این انتظار را ایجاد می‌کند که پیوندهای قومی - زبانی در پایین‌ترین سطح در این مناطق وجود داشته باشند و این پیوندها به نفع پیوندهای گروه‌های بزه‌کاری تغییر و تحول یافته باشند.

مشاغل خدماتی: در صورتی که بیشترین جمعیت مهاجر استان جذب بخش خدمات شده باشد، احتمالاً کمترین پیوندهای اجتماعی قومی - زبانی را در این بخش باید انتظار داشته باشیم؛ پیوندهایی که به نفع پیوندهای موقت و محدود کاری و انتفاعی تغییر و تحول یافته‌اند.

محلات نوساز: از آنجا که در محلات نوساز و تازه‌تاسیس کمتر می‌توان اثری از پیوندهای اجتماعی مبتنی بر گروه‌بندی‌های قومی - زبانی یافت، در نتیجه این محلات معمولاً از کمترین انسجام قومی - زبانی برخوردارند. و بنابراین، احتمالاً برای طرح‌های توسعه استان از این ناحیه دارای نقطه ضعف محسوب می‌شود.

فرصت‌ها



تجمع استان‌های ترک‌نشین: تجمع استان‌های ترک‌نشین در مرزهای استان (نواحی غربی استان) فرصت ایجاد پیوندهای فرهنگی - اجتماعی و تقویت پیوندهای موجود را با ترک‌ها و ترک‌زبان به عنوان عمده‌ترین اقلیت استان به خوبی فراهم می‌آورد. خاصه اگر در نظر آوریم که این استان‌ها از بالاترین پتانسیل مهاجرفرستی هم به استان تهران برخوردارند، بیشتر به زمینه فرصت‌آفرین این عامل برای طرح‌های آمایش استان پی خواهیم برد.

بالا بودن قوم‌مداری ترک‌ها و ترک‌زبانان: از آنجا که ترک‌ها و ترک‌زبانان بیشترین تمایل را به قوم‌مداری نشان می‌دهند، با در نظر گرفتن استان‌های ترک‌نشین غرب استان تهران و پتانسیل بالای مهاجرفرستی آنها به استان تهران، می‌توان زمینه فرصت‌آفرین این امر را برای طرح‌های توسعه استان درک کرد.

سیاست‌های پیشنهادی

نظر به نقاط قوت و ضعف، و فرصت‌ها و تهدیدهایی که برای طرح‌های توسعه استان برشمردیم، سیاست زیر پیشنهاد می‌گردد.

- توزیع دینی اگرچه بطور قاطع به نفع اکثریت مسلمان شیعه‌مذهب است، لیکن از اجتماعات متراکم دینی - مذهبی استان نباید غفلت کرد. بنابراین، اطلاع از بافت دینی - مذهبی هر محل پیش از برنامه‌ریزی و اجرا هر طرحی ضروری است.

تحلیل تأثیرات فرهنگی برون مرزی بر فضای فرهنگی استان

بررسی تحلیلی تهدیدات سیاسی استان

گونه‌شناسی تهدیدات سیاسی

مواد مخدر

بر اساس شاخص مواد مخدر کشف شده در کشور، استان تهران در رتبه نهم قرار دارد و در حدود ۳ درصد مواد مخدر کشور در این استان کشف شده است. این در حالی است که استان تهران در شاخص کشف هروئین رتبه چهارم، کشف مرفین رتبه دهم، کشف تریاک و شیره تریاک رتبه نهم و کشف حشیش رتبه نهم را نسبت به کشور داراست. (جدول ۲۶).



جدول شماره ۲۶: انواع مواد مخدر کشف شده توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ۱۳۸۴ (کیلوگرم)

ردیف	شرح	جمع	هرویین	مرفین	ترپاک و شیره ترپاک	حشیش	سایر
	کل کشور	۲۹۳۸۸۵	۵۹۳۷	۶۳۱۳	۲۲۱۰۶۲	۵۴۳۸۴	۶۱۸۹
۱	کرمان	۵۱۹۱۸	۶۸۸	۵۲۴	۴۶۰۸۱	۴۵۲۷	۹۸
۲	سیستان و بلوچستان	۴۶۴۵۱	۱۲۸۳	۶۸۵	۲۲۶۱۵	۲۱۸۴۲	۲۵
۳	خراسان رضوی	۲۷۳۸۴	۱۰۵۰	۳۳۴	۲۴۳۳۴	۱۶۲۳	۴۳
۴	یزد	۲۶۴۸۲	۲۸۲	۶۰۵	۲۴۲۰۷	۱۳۴۸	۴۱
۵	خراسان جنوبی	۲۱۵۶۹	۴۲	۸۰۲	۱۸۷۵۲	۱۸۵۹	۱۱۵
۶	فارس	۱۹۹۱۳	۳۶۰	۶۳	۱۲۷۳۰	۶۷۰۰	۶۰
۷	هرمزگان	۱۷۱۵۹	۳۹۸	۳	۱۱۷۹۶	۴۹۴۸	۱۴
۸	اصفهان	۱۳۵۲۹	۴۴۰	۲۶۸	۱۲۱۲۵	۵۳۹	۱۵۷
۹	تهران	۸۲۹۲	۶۲۴	۱۱۰	۶۰۹۶	۱۳۱۴	۱۴۸
۱۰	آذربایجان غربی	۳۴۸۵	۶۳	۳۶۱	۳۹۸	۱۶۶	۲۴۹۷
۱۱	خوزستان	۲۶۶۹	۳۱	۰	۱۱۱۲	۱۵۱۴	۱۲
۱۲	قم	۲۳۴۳	۶۶	۰	۱۶۳۰	۴۷	۶۰۰
۱۳	آذربایجان شرقی	۲۲۲۴	۴۳	۲۸۱	۱۰۶۲	۲۱۸	۶۲۰
۱۴	گلستان	۲۰۷۷	۲۷	۱۹	۱۸۹۵	۹۲	۴۴
۱۵	سمنان	۱۹۴۲	۸۷	۲	۱۷۶۸	۶۲	۲۳
۱۶	خراسان شمالی	۱۱۴۹	۵۳	۲۶	۱۰۵۸	۷	۵
۱۷	اردبیل	۱۱۱۹	۱۵	۰	۲۹۱	۱۵	۷۹۸
۱۸	همدان	۱۱۰۶	۲۴	۰	۵۹۴	۳۷	۴۵۲
۱۹	گیلان	۹۹۸	۱۸	۰	۸۱۰	۱۱۸	۵۲
۲۰	زنجان	۹۶۴	۸	۵۴۶	۲۰۲	۱۰	۱۹۷
۲۱	مرکزی	۹۱۳	۱۶	۰	۸۴۲	۴۲	۱۳
۲۲	کرمانشاه	۷۴۹	۶	۰	۶۶۸	۶۶	۱۰
۲۳	مازندران	۷۲۴	۶	۰	۶۳۸	۴۹	۳۲
۲۴	بوشهر	۵۹۸	۹	۰	۲۸۵	۲۹۹	۴
۲۵	لرستان	۴۲۳	۶	۰	۴۰۴	۱۰	۴
۲۶	کهگیلویه و بویراحمد	۴۱۳	۲	۰	۳۸۷	۲۳	۱
۲۷	قزوین	۳۷۷	۵	۰	۳۰۴	۲۰	۴۸
۲۸	چهارمحال و بختیاری	۳۱۵	۱	۰	۲۹۱	۶	۱۸
۲۹	کردستان	۲۴۸	۵	۰	۱۷۱	۲۹	۴۳
۳۰	ایلام	۵۷	۰	۰	۵۳	۳	۱
	میانگین هر استان	۳۶۷۱۶/۳۷					

ماخذ: مرکز آمار ایران - سالنامه آماری ۱۳۸۴

منازعات



پرونده های تشکیل شده در حوزه استحفاظی استان تهران شاخص خوبی برای برآورد میزان ارتکاب جرائم برهم زننده نظم اجتماعی در سطح استان به شمار می آید. بر اساس این آمارها استان تهران در شرایط مطلوبی از لحاظ میزان ارتکاب جرم در مقایسه با کل کشور قرار ندارد.

در حالی که جمعیت استان در سال ۱۳۸۳ در حدود ۱۸ درصد کل کشور بوده است، ۳۰ درصد ضرب و جرح، ۳۹ درصد تهدیدات، ۲۰ درصد تظاهر به چاقو کشی و ۳۹ درصد مسموم نمودن های عمدی به نسبت کل کشور متعلق به این استان است و صرفاً آمار ۱۵ درصدی قتل های عمد، ۱۴ درصدی قتل های غیر عمد و ۱۱ درصدی اجبار و اکراه پایین تر از سهم استان از جمعیت کشور برآورد می شود. (جدول ۲۷).

جدول شماره ۲۷: پرونده های تشکیل شده در حوزه استحفاظی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران بر حسب موضوع ۱۳۸۳

شرح	قتل عمد	قتل غیر عمد	مرگ های اتفاقی	ضرب و جرح و صدمه	تهدید	اجبار و اکراه	تظاهر به چاقو کشی	مسموم کردن عمدی
کل کشور	۲۰۱۵	۱۳۸۹	۱۰۹۹۹	۸۰۰۳۶	۵۳۶	۱۴۱۵	۳۵۴۲	۳۶۶
تهران	۳۰۶	۲۰۲	۳۹۹۴	۲۴۴۷۲	۲۱۴	۱۵۶	۷۱۷	۱۴۴
نسبت تهران به کل کشور (درصد)	۱۵	۱۴	۳۶	۳۰	۳۹	۱۱	۲۰	۳۹

مأخذ: مرکز آمار ایران - سالنامه آماری ۱۳۸۴

۴-۳-۲- بررسی تحلیلی پی آمدهای سیاسی ناشی از ناهنجاری ها و بزهکاری های اجتماعی

۴-۳-۲-۱- تهدیدات ناشی از ناامنی اجتماعی به تفکیک تقسیمات سیاسی استان

شهرستان دماوند^۱

بخش مرکزی: امنیت منطقه توسط ۵ پاسگاه مستقر در بخش تأمین می شود. با توجه به غالب بودن مردم بومی در منطقه میزان جرائم کم است. جرائم رایج در منطقه شامل توزیع و مصرف مواد مخدر و سرقت کابل برق می شود. بیشترین فراوانی جرائم در جمعیت افغانه و مهاجرین داخلی مشاهده شده و علل اصلی آن بیکاری و فقر است. لازم به ذکر است که در این میان، نزدیکی این منطقه به شهر بومهن در افزایش جرایم بخش مؤثر بوده است. از دید مسائل امنیتی نیز مشکل اصلی، اختلافات فیروزکوه و دماوند در خصوص انتخابات نماینده مجلس است. علیرغم اینکه سیاست تجمع زندانها در استان تهران دنبال می شود، هم اکنون در محدوده روستاهای سربندان و جابان یک زندان به مساحت

^۱ - سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران، گزارش سیمای اقتصادی اجتماعی شهرستان دماوند، ۱۳۸۴



یک هکتار در حال احداث است که به نظر مسئولین بخش، مشکلات اجتماعی و امنیتی برای منطقه به دنبال خواهد داشت.

بخش رودهن: وظیفه حفظ نظم و امنیت منطقه بر عهده کلانتری رودهن و پاسگاه انتظامی رودهن است. به طور کلی منطقه رودهن منطقه جرم خیزی نیست و اغلب جرائمی که در آن صورت می گیرد، توسط کسانی است که از بیرون به منطقه وارد شده اند. همجواری این بخش با کانون های جرم خیز، امنیت این بخش را تا حدی تحت تأثیر قرار داده است.

شهرستان اسلام شهر^۱

دلیل اصلی بالا بودن آمار جرم و جنایت در بخش، عدم پوشش کافی نیروی انتظامی به دلیل نبود امکانات کافی و وجود باغات متعدد در منطقه می باشد.

شهرستان فیروزکوه^۲

بخش مرکزی: یک کلانتری و یک فرماندهی انتظامی در بخش وجود دارد. سرقت احشام و توزیع و مصرف مواد مخدر بیشترین فراوانی را در بین جرائم دارد. اگر چه جمعیت منطقه زیاد نیست، اما امکانات امنیتی متناسب با این جمعیت اندک نیز وجود ندارد. عامل دیگری که تأثیر منفی بر حفظ نظم و امنیت داشته است، گستردگی جغرافیایی این بخش است.

بخش ارجمند: وظیفه حفظ نظم و امنیت بر عهده تنها واحد پاسگاه مستقر در منطقه ارجمند است. به دلیل کم جمعیت بودن و یکپارچه بودن بافت فرهنگی منطقه، تعداد جرائم اندک است.

شهرستان کرج^۳

بخش مرکزی: امنیت بخش مرکزی توسط ۲۰ کلانتری در سطح شهر و ۶ کلانتری در سطح حاشیه شهر تامین می شود که از نظر بخشداری، پاسخگوی امنیت بخش است. عمده جرایم شایع در روستاهای بخش، سرقت و درحوزه شهری به دلیل ناهمگونی جمعیت (از آثار مهاجرپذیری) و فقدان امکانات فرهنگی متناسب با رشد جمعیت، نزاع بوده است. پیش بینی می شود که با افزایش جمعیت در آینده، علاوه بر رشد فزاینده جرایم ترکیب و نوع جرائم و سن مجرمین نیز تغییر کند. به طوریکه سن مجرمین کمتر شده و جرایم نیز به سمت مصرف مواد مخدر کشیده شده است.

بخش آسارا: با توجه به تعداد ساکنین و ترکیب جمعیت بخش، جرایم مشاهده شده به دو دسته تقسیم می شود. نوع اول جرایم به مردم بومی ساکن در منطقه مربوط میگردد. از آنجا که ساکنین بومی همدیگر را میشناسند، بروز جرایم در بین آنها بسیار اندک است، ولی جرم رایج میان این دسته، استفاده از مواد مخدر است. نوع دوم جرایم مربوط به گردشگران است. این نوع جرایم شامل استعمال مواد مخدر، مواد الکلی، فساد، نزاع خیابانی و در موارد معدودی قتل

۱ - سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران، گزارش سیمای اقتصادی اجتماعی شهرستان اسلام شهر، ۱۳۸۴

۲ - سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران، گزارش سیمای اقتصادی اجتماعی شهرستان فیروزکوه، ۱۳۸۴

۳ - سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران، گزارش سیمای اقتصادی اجتماعی شهرستان کرج، ۱۳۸۴



میگردد. با ساماندهی و نظم دهی صحیح گردشگران میتوان این جرایم را به میزان قابل ملاحظه ای کاهش داد. امنیت بخش توسط سه پاسگاه فصلی دیزین، کلانتری آدران و پاسگاه نساء تأمین می شود. با توجه به وسعت بخش و جمعیت بخش در ایام تعطیلی، تعداد نیرو و امکانات انتظامی موجود کافی نیست.

بخش اشتهاورد: جرائمی همچون فروش و مصرف مواد مخدر (به علت قرار گرفتن در جاده ترانزیتی این نوع مواد وجود نوعی از خشکاش محلی که به طور خود رو در منطقه به عمل می آید)، رواج مشروبات الکلی و سرقت مشاهده می شود که با استقرار صنایع متعدد و افزایش مهاجرین افغانی این جرایم تشدید شده اند. رشد و استقرار صنایع در بخش یک از عوامل جذب سارقین به منطقه بوده است. با این وجود، در حال حاضر فقط یک پاسگاه امنیت منطقه را تأمین میکند که در صورت عدم تأمین امکانات انتظامی در منطقه، بخش با مشکلات امنیتی روبرو خواهد شد.

شهرستان نظر آباد ۱

بخش تنکمان: بنا به گفته مسئولین بخشداری، جرم عمده در منطقه مصرف مواد مخدر بوده و جرایم دیگر تقریباً روی نمی دهد. به دلیل همگونی و یکدستی بافت جمعیتی و تحرک اندک جمعیتی، بافت فرهنگی بخش متجانس است و کمتر دچار تضاد و چندگانگی است. همین موضوع موجب حفظ امنیت بخش شده و آمار جرم و جنایت را پایین آورده است. همچنین ارتباطات خویشاوندی و قومی که بین مردم بخش برقرار است، از بروز ناهنجاریها جلوگیری می نماید.

شهرستان پاکدشت ۲

بخش مرکزی: بالابودن جرم، جنایت و مصرف مواد مخدر در مناطق مسکونی مهاجرنشین (قرار گرفتن بر مسیر ترانزیت مواد از افغانستان به تهران) و نبود امکانات انتظامی از مسایل و مشکلات امنیتی عمده این بخش است.

شهرستان ری ۳

بخش فشافویه: تجمیع زندانهای کلانشهر تهران در دو نقطه شرقی بخش از پروژه های عمده است که به شدت می توان بر آینده این بخش تأثیر بگذارد. وجود این مجموعه علاوه بر بازدهی اقتصادی (امکان کار زندانیان در مزارع) مسائل جانبی از جمله بار بیش از حد ترافیکی و امکان افزایش جرم و جنایت را به همراه خواهد داشت.

شهرستان رباط کریم ۴

بخش مرکزی: علی رغم ساکن بودن مجرمین سابقه دار در بخش مرکزی، آمار وقوع جرم و جنایت به علت تمایل به ارتکاب جرم توسط مجرمین در محل مسکونی خود، بطور نسبی کمتر از سایر شهرستانهای استان است. با توجه به قرار گرفتن بر مسیر عبور و مرور مواد مخدر و بارانداز بودن منطقه، مصرف مواد مخدر هرچند کم در بخش رواج دارد. در

۱- سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران، گزارش سیمای اقتصادی اجتماعی شهرستان نظرآباد، ۱۳۸۴

۲- سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران، گزارش سیمای اقتصادی اجتماعی شهرستان پاکدشت، ۱۳۸۴

۳- سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران، گزارش سیمای اقتصادی اجتماعی شهرستان ری، ۱۳۸۴

۴- سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران، گزارش سیمای اقتصادی اجتماعی شهرستان رباط کریم، ۱۳۸۴



بخش ۴ پاسگاه وجود دارد که این تعداد پاسگاه و نیروی انتظامی و امکانات آنها، با توجه به نرخ بالای مهاجرت پذیری، جمعیت بالا، تنوع قومی، فقر مالی و فرهنگی منطقه کافی نیست، اگرچه وجود دو پادگان نظامی گروه ۳۳ و لشکر ۲۳ با ظرفیت ۶۰۰۰ نفری در دهستان منجیل آباد از نقاط قوت بخش در بحث امنیت به حساب می آید. علاوه بر تاثیرات امنیتی، این دو سایت نظامی با توجه به توانایی لجستیکی مناسب خود در مسائل عمرانی به مسئولین بخش کمک های شایانی کرده اند.

بخش بوستان: بیشترین جرائم در بخش عبارت از صدور چک بی محل، دعوای خانوادگی، کلاهبرداری، سرقت، مواد مخدر، فروش لوحهای فشرده حاوی فیلمهای مبتذل و تولید مشروبات الکلی است. علل عمده بروز این جرائم را می توان در فقر، بیکاری و عدم امکانات رفاهی برای خانوارهای و افراد ساکن در بخش جستجو کرد. البته با تأسیس دادگستری در بخش در سال ۱۳۸۲ روند جرائم رو به کاهش گذاشته است. با توجه به سابقه رویدادها در منطقه و وضعیت کنونی آن، بخش بوستان از نظر طبقه بندی امنیتی در رده قرمز قرار گرفته است، در حالی که فقط یک کلانتری در آن مستقر است. بر اساس اظهارات مسئولین بخش، افزایش تعداد کلانتری و یا تبدیل آن به حوزه انتظامی میتواند جرایم را تا نصف مقدار کنونی کاهش دهد.

مهم ترین عاملی که بخش را نسبت به سایر نقاط استان متمایز می سازد، مباحث امنیتی است. وجود این منطقه به عنوان یکی از دروازه های ورود مهاجرین به استان و متعاقب آن نابسامانی در استقرار کانونهای جمعیتی در بخش، عدم وجود امکانات و خدمات رفاهی و نبود فرصت های شغلی می تواند از عوامل اصلی بروز بحران در منطقه محسوب شود. نکته مهم دیگر آن است که اگرچه به علل امنیتی این ناحیه به یک بخش مستقل در تقسیمات کشوری ارتقاء یافته است، ولی همین امر موجب افزایش توقعات مردم در مقابل عدم امکان ارایه امکانات مناسب و لازم به منطقه شده است. گفته می شود که علت بعضی از ناآرامیهای سال ۱۳۸۳ در نسیم شهر نیز این فرضیه را تایید می نماید.

بخش گلستان: مهاجرت پذیری بالا و عدم اطلاع از سابقه این خانوارها باعث شده که آمار جرایم (سرقت، اختلاف ملکی، چک بلامحل و فساد) بالا باشد، به گونه ای که دادگاه های بخش از شلوغترین دادگاههای استان هستند. تعداد شعبات دادگاه ها ۵ شعبه بوده و قرار است که دو شعبه جدید نیز به آن اضافه شود. برای تأمین امنیت منطقه، یک کلانتری و یک پاسگاه انتظامی در بخش مستقر است، به طوری که این کلانتری به هر سه بخش شهرستان خدمت رسانی می نماید. تعداد ۴۰ نفر نیروی انتظامی و دو واحد انتظامی در مقابل جمعیت ۳۳۰ هزار نفری بخش به معنی فاصله زیاد از معیارها و استانداردها (یک نفر درجه دار به ازاء هر هزار نفر) است. اهمیت این موضوع با توجه به روند یکنواخت و گاه افزایشی تعداد پرونده ها و جرائم و به منظور جلوگیری از بحرانهای آتی بیشتر احساس می شود.

شهرستان ساوجبلاغ^۱

^۱ - سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران، گزارش سیمای اقتصادی اجتماعی شهرستان ساوجبلاغ، ۱۳۸۴



بخش مرکزی: با توجه به وجود سه پاسگاه در هشتگرد، شهرجدید و دهستان سعیدآباد بخش مرکزی از سرانه جمعیتی امکانات انتظامی مناسبی برخوردار بوده و وقوع جرایم در حد معمول است. علاوه بر آن، احداث پاسگاهی دیگر نیز در دهستان هیو مصوب شده است. علیرغم این موضوع، در صورت افزایش جمعیت بخش شهرجدید، امکانات مذکور پاسخگوی نیاز منطقه نخواهد بود، خصوصاً اینکه در کنار افزایش امکانات، جرایم بخش نیز با نرخ طبیعی رو به رشد خواهند بود. عمده جرایم شناسایی شده در بخش عبارت از اختلاف ملکی، سرقت و رواج مواد مخدر است که عمده علل آن را میتوان در تفاوت فرهنگی و مهاجرت جستجو کرد.

بخش چهارباغ: وضعیت امنیتی منطقه از نظر مسئولین بخشداری چهارباغ در حد میانگین شهرستان بوده، ولی به امکانات امنیتی بیشتری نیاز است. در حال حاضر امکانات نیروی انتظامی در بخش شامل یک پاسگاه در کهریزک و یک کلانتری در مهدی آباد می شود.

بخش چنار: برای تأمین نظم و امنیت بخش یک پاسگاه در چنار واقع است. آمار تخلفات و جرائم با توجه به فرهنگ بالای مردم و بومی بودن آنها، بسیار پایین بوده و درمقایسه با سایر شهرستانها ضریب ایمنی بالاتر است. بیشترین جرائم در بین افراد غیر بومی و شامل فرار دختران و رواج مواد مخدر است.

شهرستان شهریار ۱

بخش ملارد: نبود امکانات لازم انتظامی، نرخ بالای مهاجرپذیری، وجود باغات و کوره راهها، فقر و بیکاری علل بالا بودن میزان جرائم در بخش است. بالغ بر ۶۰ درصد از جرائم مربوط به ملارد می شود که علت آن را میتوان در وجود شهرک سرآسیاب در شهر ملارد جستجو کرد. جرائم عمده در بخش عبارت از مواد مخدر، فحشاء، کلاهبرداری و سرقت مسلحانه است. برای تأمین امنیت در این بخش تنها دو کلانتری و دو پاسگاه وجود دارد.

بخش قدس: عللی همچون مهاجرت بالا، بیکاری، کمبود نیرو و امکانات انتظامی، جرائمی همچون توزیع مواد مخدر، نزاع دسته جمعی و اختلافات ملکی را در سطح بخش دامن زده اند.

شهرستان ورامین ۲

بخش مرکزی: بالا بودن جرائم، به ویژه مواد مخدر در بخش به علت سهم بالای مهاجرین بخش قرچک: با توجه به نرخ بالای مهاجرت، سرریز افراد بی بضاعت و یا افراد شرور تهران (به ویژه از منطقه خاک سفید) و پایین بودن سطح فرهنگ، این منطقه از مناطق جرم خیز شهرستان ورامین بوده است و عدم نظارت صحیح بر شدت مسئله افزوده است. پاسگاههای باقرآباد و قرچک در این بخش مستقر هستند.

۱- سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران، گزارش سیمای اقتصادی اجتماعی شهرستان شهریار، ۱۳۸۴

۲- سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران، گزارش سیمای اقتصادی اجتماعی شهرستان ورامین، ۱۳۸۴



شمیرانات ۱

بخش لواسانات: حفظ نظم و امنیت در بخش لواسانات تنها از طریق یک کلانتری فراهم میگردد. در این بخش، سرقت رایج ترین جرمی است که شاکی خصوصی داشته و از یک فرآیند فصلی تبعیت میکند. خالی بودن برخی از ویلاها در طول پاییز و زمستان و فاصله طبقاتی موجود در منطقه، انگیزه های سرقت را فراهم می آورد.

بخش رودبار قصران: در منطقه یک کلانتری مستقر است که با توجه به تحرک فراوان جمعیتی، از امکانات و نیروی کافی برخوردار نیست. عمده ترین جرایم در منطقه نزاع دسته جمعی و تجاوز به عرصه های منابع طبیعی است.

شهرستان تهران ۲

بخش مرکزی: اکثر جرایم مشاهده شده در بخش، در زمینه های اختلاف ملکی، سرقت، مواد مخدر و یا نزاع است. امنیت بخش با دو کلانتری در پردیس و بومهن برقرار شده و مقرر است که یک کلانتری نیز در جاجرود راه اندازی شود. عدم تناسب جمعیت با امکانات، نرخ بالای مهاجرت و همچنین مهاجرت ساکنین منطقه خاک سفید تهران به بخش، از جمله عوامل تشدیدکننده جرایم در بخش به حساب میآید. بنا بر روند گذشته، افزایش جرایم در این بخش متناسب و همجهت با رشد فزاینده جمعیت و به طور عمده همراه با مهاجرت در سالهای بعد از ۱۳۷۵ بوده است. برای افزایش امنیت در منطقه، ارتقاء درجه کلانتریهای موجود و احداث کلانتری جدید در بومهن پیشنهاد مسئولان بخشداری است. انجام وظائف دستگاهها به شیوه صحیح نیز از جمله اقدامات مؤثر در کاهش جرایم و حفظ امنیت در منطقه محسوب می شود.

بخش کن: از آنجاکه قسمت قابل توجهی از جمعیت بخش کن در منطقه شهری قرار گرفته است، وضعیت جرائم همانند شهر تهران است. ۹ کلانتری در بخش کن وجود دارد که از این تعداد ۳ کلانتری در مناطق روستایی مستقر هستند. آنچه مسلم است امکانات امنیتی متناسب با رشد جمعیت منطقه و تردد بالای زائران و گردشگران، به ویژه در روزهای تعطیل گسترش نیافته است (جدول ۲۸).

جدول شماره ۲۸: جرائم برهم زنده امنیت به تفکیک شهرستان

نام شهرستان	عمده جرائم برهم زنده امنیت
دماوند	توزیع و مصرف مواد مخدر و سرقت کابل برق
اسلام شهر	سرقت از باغات
فیروزکوه	سرقت احشام و توزیع و مصرف مواد مخدر
کرج	سرقت در حوزة شهری، نزاع، مواد مخدر، فساد. مواد الکلی
نظرآباد	مواد مخدر
پاکدشت	مواد مخدر

۱ - سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران، گزارش سیمای اقتصادی اجتماعی شهرستان شمیرانات، ۱۳۸۴

۲ - سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران، گزارش سیمای اقتصادی اجتماعی شهرستان تهران، ۱۳۸۴



ری	افزایش جرایم ناشی از وجود دو زندان در شهرستان
رباط کریم	توزیع و مصرف مواد مخدر، نزاع، مشروبات الکلی و فساد
ساوجبلاغ	اختلاف ملکی، سرقت و مواد مخدر
ورامین	مواد مخدر و شرارت
شمیرانات	سرقت، نزاع دسته جمعی و تجاوز به عرصه های منابع طبیعی
تهران	اختلاف ملکی، سرقت، مواد مخدر و نزاع

مأخذ: سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران- مجموعه گزارشات سیمای اقتصادی شهرستان های استان تهران- ۱۳۸۴

۴-۳-۳- جمع بندی و تجزیه و تحلیل تهدیدات اجتماعی - فرهنگی

در این بخش از گزارش بر اساس تکنیک SWOT به بیان تحلیل یافته های این مطالعه می پردازیم.

الف. فرصت ها

امکان شکل گیری و تقویت سرمایه اجتماعی برون گروهی

سرمایه اجتماعی در قالب «برون گروهی» و یا «اتصال» می تواند یکی از مهمترین منابع هر جامعه ای برای توسعه و کاهش مشکلات و مسائل در حوزه های اقتصادی و اجتماعی باشد. اگرچه در نگاه نخست ممکن است تراکم و تنوع زیاد جمعیت در استان تهران به عنوان مانعی برای شکل گیری سرمایه اجتماعی برون گروهی عمل کند، اما مساله این است که این نوع سرمایه اجتماعی نیازمند وجود تنوع و تفاوت در جامعه است. به عبارت دیگر در صورت همشکلی و همسانی اعضای یک جامعه، آنچه تقویت می شود، سرمایه اجتماعی از نوع «درون گروهی» یا «محدود کننده» است که منافع آن تنها نصیب اعضای گروه می شود اما فرصت تنوع و نوآوری به دلیل قوت ارزش ها و هنجارهای گروه و تاکید آنها بر لزوم حفظ یکسانی برای ثبات و پایداری هویت گروهی، چندان آسان به دست نمی آید. در جوامع با سرمایه اجتماعی از نوع محدود، افراد جامعه چندان با مشکلاتی مانند سرگردانی در انتخاب ارزش ها و هنجارهای هدایت کننده رفتار به سبب وجود ارزش ها و هنجاری مشخص و فاقد رقیب، درگیر نیستند. به عبارت دیگر جامعه از ثبات و انسجام به سبب وجود همسانی و همفکری اعضا برخوردار است اما از آن جایی که زمینه ای برای مقایسه میان اعضای جامعه وجود ندارد، انگیزه ها برای تفکرات و اندیشه های جدید وجود ندارد. داده های ما نشان می دهد که استان تهران نسبت به استانهای همجوار خویش از بیشترین درصد جمعیت در سن نیروی کار به دلایلی مانند مهاجرت از استانهای همجوار و سایر استانها برخوردار است. از آنجا که در پژوهش های انجام شده در حوزه سرمایه اجتماعی، «سن» نقش تاثیرگذاری بر سرمایه اجتماعی مخصوصا بر مشارکت ها دارد، بنابراین استان تهران نسبت به سایر استانهای همجوار و همچنین نسبت به همه استانها و میانگین کل کشور از میزان بیشتری از جمعیت در سن کار برخوردار است و بنابراین از حیث ساختار سنی از پتانسیل بالاتری برای شکل گیری سرمایه اجتماعی برون گروهی در بین استانهای همجوار و استانهای کل کشور برخوردار است. از آن جا که بخش قابل توجهی از جمعیت مذکور از مناطق مختلف با فرهنگها و آداب و رسوم



متفاوت هستند، زمینه مناسبی برای ایجاد شبکه های آشنایی و تعامل میان گروههای اجتماعی و در نتیجه تولید و افزایش سرمایه اجتماعی برون گروهی فراهم است.

ب. تهدیدها

۱) وجود گروههای هویتی پراکنده به عنوان عاملی برای تقویت سرمایه اجتماعی درون گروهی و محدود کننده وجود گروههای قومی و هویتی متعدد و پراکنده ضمن آنکه می تواند به عنوان عاملی برای ایجاد و تقویت سرمایه اجتماعی برون گروهی و افزایش انسجام اجتماعی عمل کند، در شرایطی که ارتباطات فراشبکه های محدود شده و میان اعضای گروههای مختلف فاصله اجتماعی وجود داشته باشد خود موجب تشکیل و تقویت حفره های ساختاری می شود ، زمینه برای تقویت سرمایه اجتماعی درون گروهی و محدود فراهم می شود. تجربیات توسعه حاکی از آن است که فراوانی این نوع از سرمایه اجتماعی موجب بروز خشونت ها و درگیری ها قومی و هویتی شده و امکان برقراری ارتباط و تعامل میان افراد عضو گروهها و شبکه های مختلف را محدود می کند. در استان تهران نسبت به متوسط رشد جمعیت در کل کشور و در مقایسه با استانهای همجوار از میزان رشد جمعیت بیشتری برخوردار است و این موضوع نیز دلالت بر مهاجر پذیر بودن استان تهران در مقایسه با سایر استانهای کشور می باشد. مهاجر پذیر بودن استان تهران باعث پیدایش تکرر و تنوع قومیت ها و هویتهای مختلف مهاجرین در این استان شده است و این موضوع ضرورت توجه به سرمایه اجتماعی برون گروهی در سطح استان تهران در مقایسه با سایر نقاط کشور و لزوم توجه به انسجام اجتماعی در استان تهران از طریق تقویت این نوع از سرمایه اجتماعی در این استان را دو چندان می کند.

۲) ضعف ارزش های اخلاقی فرساینده سرمایه اجتماعی

می توان میزان باور به صداقت و راستگویی مردم، یا افرادی که از نزدیک آنها را نمی شناسیم و با آنها رابطه ای مبتنی بر آشنایی نداریم، را به عنوان بعد بیرونی اعتماد در نظر گرفت. داده های مربوط به این موضوع نشان می دهد که باور به صداقت و راستگویی مردم در استان تهران از سایر استان های همجوار و میانگین کل کشور پایین تر است. میانگین میزان زیاد باور به امانتداری برای کل کشور ۲۶ درصد است در صورتی که این داده برای استان تهران تنها ۱۸.۹ درصد می باشد و به نسبت عدد پایینی می باشد. همچنین استان تهران در مقایسه با میانگین کل کشور و استان های همجوار از پایین ترین درصد باور به انصاف قرار دارد به گونه ای که رقم استان تهران برای شاخص مزبور ۱۰.۹ درصد و میانگین استانهای کشور ۱۶.۶ درصد می باشد. در زمینه باور مردم به پایبندی به قول و قرار نیز استان تهران با ۱۳.۲ درصد پاسخ زیاد از پایین میزان اعتماد در این شاخص نسبت به میانگین کل کشور و استان های همجوار برخوردار است. در زمینه دو عنصر غیر اعتمادی که زیاد بودن باور به آنها دلالت بر بی اعتمادی نسبت به مردم دارد و کم بودن آنها نشانه داشتن اعتماد است، وضع همانند سایر شاخص های سنجش اعتماد عمومی می باشد. در مورد این شاخص نیز پاسخ کم حدودا بین ۱۲ تا ۲۳ درصد می باشد و تهران نیز در بین استانهای همجوار از پایین ترین میزان اعتماد عمومی برخوردار است



و ۱۲.۶ درصد فقط گزینه کم را در باور به دورویی و تظاهر مردم علامت زده اند که این رقم نسبت به میانگین کل استانهای کشور ۲۰.۸ درصد، بسیار پایین است. در باور به میزان تقلب و کلاهبرداری مردم نیز همانند شاخص باور به دورویی و تظاهر مردم، وضعیت کاملاً مشابه می باشد به گونه ای که پاسخ های باور کم به این گزینه در مورد این شاخص نیز حدوداً بین ۹ تا ۲۷ درصد می باشد و میانگین پاسخ کم به باور به متقلب و کلاهبردار بودن مردم در استان تهران ۹.۱ درصد است که در مقایسه با میانگین کل استانها که عدد ۱۷.۹ درصد می باشد، بسیار پایین است.

۳) پایین بودن میزان شعاع اعتماد

با توجه به مقایسه صورت گرفته مشخص شد که میزان اعتماد وقتی از شبکه دوستان معطوف به مردم می شود، کمتر شده است. به عبارت دیگر «سرمایه اجتماعی برون گروهی»^۱ (بین گروهی) نسبت به نوع درون گروهی آن کاهش یافته است. به گونه ای که در شهر تهران نسبت به سایر مراکز استانهای همجوار تهران به غیر از اراک، سرمایه اجتماعی خانوادگی از میزان بالایی برخوردار است و نزدیک به ۹۰ درصد افراد مورد پرسش بیان کرده اند که به افراد خانواده خود اعتماد زیاد دارند که نشان از اعتماد خاص گرایانه دارد. با وجود عناصر مدرن مانند ادارات و سازمان های رسمی و فزونی و تراکم جمعیت، شبکه های اجتماعی از نوع خانوادگی در کلان شهرهای در حال توسعه می توانند همچنان به حیات خود ادامه داده و بر زندگی افراد موثر باشند. آنها برای افراد عضو منافعمانند حمایت های عاطفی، مالی، و اطلاعاتی فراهم می کنند. از سوی دیگر در قبال منفعی که در اختیار افراد عضو می گذارند از آنها توقع دارند که هنجارهای گروهی و شبکه ای را رعایت کرده و از اموری که حیات جمعی شبکه را به خطر می اندازد، مانند فردگرایی پرهیز کنند. همچنین اعتماد نهادی که با متغیر غیر مستقیم "میزان باور به وجود پارتی بازی در انواع سازمان ها و اداراتی که مردم با آنها سروکار دارند" سنجیده شده، باید گفت که در مقایسه با اعتماد عمومی از میزان بسیار پایین تری برخوردار است و کمتر از ۱۰ درصد در بین پاسخگویان به این نوع اعتماد باور دارند.

۴) پایین بودن میزان احساس امنیت

درصد پاسخگویی به احساس امنیت اقتصادی در بین پاسخگویان در زمینه پاسخ کم، متوسط و زیاد تقریباً بصورت یکنواخت توزیع شده است و البته در مورد شاخص مزبور نیز مانند شاخص های سنجش اعتماد عمومی نمره استان تهران با ۱۹.۳ درصد پاسخ زیاد نسبت به میانگین کل استانهای کشور با ۲۸.۷ درصد نسبتاً پایین بوده و در مقایسه با استان های همجوار تهران نیز از میزان پایین تری نسبت به همه آنها قرار دارد. استان تهران با ۶۱ درصد پاسخ از بالاترین احساس ناامنی زیاد نسبت به سایر استان های همجوار و میانگین کل استان های کشور از بالا ترین میزان برخوردار است.

(۵) انفعال اجتماعی سیاسی

¹ Bridging Social Capital



میزان پیگیری اطلاعات و اخبار سیاسی کشور، شاخص معتبری برای انفعال اجتماعی سیاسی و همچنین توجه به امور عمومی است. نتایج بررسی در مورد شاخص مزبور نشان می دهد که میانگین میزان این توجه در استانهای کشور در پاسخ های کم، متوسط و زیاد به ترتیب ۳۸.۱ درصد، درصد ۳۱.۴ و ۳۰.۵ درصد می باشد. در استان تهران ۲۶.۹ درصد از پاسخگویان گزینه پیگیری زیاد اطلاعات و اخبار سیاسی کشور را انتخاب کرده اند در حالی که در کل کشور ۳۰.۵ درصد گزینه مذکور را انتخاب کرده اند. این میزان کم در حالی است که تهران به عنوان مرکز سیاسی و اداری کشور بوده و نقش تعیین کننده ای در تحولات کشور دارد. میزان اندک توجه می تواند نشان دهنده این موضوع باشد که امور عمومی با دقت و تمرکز از سوی اکثریت دنبال نمی شود.

پ. نقاط قوت

۱) سطح بالای سواد به عنوان یکی از عوامل مهم در ایجاد و افزایش سرمایه اجتماعی

درصد جمعیت باسواد در استان تهران در نقاط شهری و روستایی نسبت به سایر استانهای همجوار و نسبت به متوسط سطح سواد در سطح کشور از میزان بیشتری برخوردار است. از آنجا که در نظریه سرمایه اجتماعی، آموزش و سطح تحصیلات با سرمایه اجتماعی رابطه مستقیم دارد، بنابراین استان تهران نسبت به استانهای همجوار و نسبت به میانگین سطح سواد در کل کشور از وضعیت بهتری برخوردار است و از پتانسیل بالایی در سرمایه اجتماعی و طبیعتاً سرمایه انسانی در جهت توسعه و فعالیتهای توسعه ای برخوردار است.

۲) میزان بیشتر استفاده از روزنامه به عنوان ابزار کسب اطلاعات نسبت به استانهای همجوار

در زمینه وضعیت کسب آگاهی از طریق مطالعه مطبوعات در بین خانوارهای استان تهران وضعیت کاملاً در مقایسه با مطالعه کتاب متفاوت است به گونه ای که استان تهران با ۸۷ درصد خانوارهای خواننده مطبوعات، بالاترین رتبه را نسبت به استانهای همجوار و میانگین استانهای کل کشور به خود اختصاص می دهد.

۳) ثبات در میزان قتل

در سال بطور متوسط ۴.۲ پرونده قتل در استان تهران در هر ۱۰۰۰۰ نفر جمعیت وجود داشته است. به عبارت دیگر با توجه به جمعیت ۱۳۴۱۳۳۴۸ نفری جمعیت استان تهران در سال ۱۳۸۵، در هر سال بطور متوسط ۵۶۰۰ پرونده قتل در این استان وجود داشته است. وضعیت استان تهران در مقایسه با وضعیت کل کشور از نظر پرونده های قتل نشان می دهد که در سالهای اخیر تعداد کمتری پرونده قتل در استان تهران نسبت به کل کشور وجود داشته است. این می تواند نشانه ای از کاهش خشونت در استان تهران و استفاده بیشتر از سازوکارهای رسمی و قانونی برای حل اختلافات باشد. در خصوص قتل عمد نیز تفاوت معنا داری میان تهران با کل کشور و استانهای همجوار وجود ندارد و حتی در این خصوص میزان پرونده های قتل غیر عمد در تهران نسبت به استانهایی مانند سمنان و مازندران در برخی سالها کمتر



بوده است. یک دلیل این موضوع می تواند توسعه یافتگی بیشتر استان تهران نسبت به استانهای مجاور و وجود و استقرار بیشتر سازوکارهای رسمی حل اختلافات باشد.

۴) ثبات نسبی تعداد خودکشی

تعداد پرونده های خودکشی در استان تهران در سالهای ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۰ کمتر از ۲ مورد بوده که پس از این سال رو به افزایش گذاشته و به حدود ۳.۵ مورد در هر صد هزار نفر جمعیت استان تهران رسیده است. در مقایسه با آمار پرونده های اقدام به خودکشی در کل کشور، تعداد این پرونده ها در استان تهران کمتر از کل کشور بوده است. وضعیت پرونده های اقدام به خودکشی در استان تهران در مقایسه با استان های همجوار حکایت از این موضوع دارد که در استان تهران بطور متوسط تعداد این پرونده ها کمتر بوده است.

ت. نقاط ضعف

۱) کم بودن سطح مطالعه نسبت به استان های همجوار به عنوان یک از ابزارهای کسب آگاهی

با وجود بالا بودن نسبت با سوادان در شهر تهران نسبت به کل کشور و استانهای همجوار به نظر می رسد زندگی در استان تهران به علت دغدغه ها و مشکلاتش باعث کاهش مطالعه در بین خانوارهای این استان شده است. در زمینه میزان مطالعه در بین جمعیت باسواد نیز وضع به همین صورت می باشد به گونه ای که در مورد شاخص مزبور نیز به غیر از سمنان، سایر استانها از میزان مطالعه بیشتر کتاب در بین جمعیت با سواد خویش نسبت به استان تهران قرار دارند. بنابراین میزان کسب آگاهی از طریق مطالعه کتاب از موضوعات مختلف که یکی از شاخص های سرمایه اجتماعی است، در استان تهران نسبت به سایر استانهای همجوار کمتر است.

۲) پایین بودن میزان مشارکت رسمی و غیر رسمی

نسبت مشارکت رسمی، در انواع تشکل ها و انجمن ها در استان تهران کمتر از میانگین مشارکت در کل کشور و استانهای همجوار تهران می باشد همچنین مشارکتهای غیر رسمی مذهبی در مرکز استان تهران نسبت به سایر استان های کشور از میزان پایین تری برخوردار است.

۳) پایین بودن میزان ازدواج

تعداد ازدواج ثبت شده در استان تهران از کل کشور در سال های ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۴ کمتر است و هیچگاه به عدد صد نرسیده است. این یافته نشان می دهد که در استان تهران در مقایسه با کل کشور، تعداد ازدواج کمتری صورت می گیرد. این در حالی است که سرمایه اجتماعی کسانی که ازدواج می کنند یا متاهلین بیش از کسانی است که ازدواج نمی کنند و مجرد هستند. به عبارت دیگر نهاد خانواده افراد را مجبور به پذیرش تعهدات و تکالیف جمعی مانند لزوم رابطه با همسایه ها، والدین دانش آموزان در قالب انجمن های اولیا و مربیان و نظایر آن می کند. همچنین باید توجه داشت که تعداد ازدواج شهری در استان تهران در مقایسه با کل کشور کمتر بوده است و نکته مهم آن است که تعداد ازدواج روستایی در استان تهران در مقایسه با کل کشور بسیار کمتر بوده است.



۴) فزونی طلاق

میزان طلاق در استان تهران نیز رو به فزونی بوده است. تعداد طلاق ثبت شده در استان تهران نسبت به کل کشور در سال های ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۴ بیشتر بوده است. این یافته نشان می دهد که در استان تهران در مقایسه با کل کشور تعداد طلاق بیشتری صورت می گیرد. مقایسه استان تهران با استانهای همجوار نیز نشان می دهد که تعداد طلاق در استان تهران به نسبت استانهای مذکور بیشتر است و در سالهای اخیر تنها استان قم بوده است که تعداد طلاق در آن نزدیک به استان تهران بوده است.

۵) فزونی سرقت

در هر سال بازای ۱۰۰۰۰ نفر جمعیت در استان تهران بطور متوسط ۵۵ مورد سرقت رخ داده است. و میزان سرقت در این استان رو به افزایش بوده است. مقایسه جمع کل سرقت میان استان تهران و استانهای همجوار نشان می دهد که میزان سرقت در استان تهران بیشتر از استانهای همجوار است.

۴-۳-۱- توصیه ها:

تحلیل نشان داد که استان تهران از نظر سرمایه اجتماعی دارای نقاط قوت و ضعف از سویی و فرصت ها و تهدیداتی است که توجه به آنها می تواند موجبات توسعه یافتگی و در صورت بی توجهی، زمینه تشدید مشکلات و در نتیجه توسعه نیافتگی استان را با وجود جایگاه مهم آن در کشور فراهم آورد. توصیه کلی در مورد استان تهران آن است که با توجه به اثرات متفاوت انواع مختلف سرمایه اجتماعی، در جهت تقویت نقش و اثر بخشی سرمایه اجتماعی برون گروهی یا متصل کننده گام برداشته شود. برای از میان برداشتن فاصله اجتماعی میان گروهها و شبکه های اجتماعی مختلف و کاهش اثرات منفی سرمایه اجتماعی درون گروهی لازم است تا سازوکارهای متصل کننده مدرن در استان ایجاد شود. این سازوکارها می باید از سلسله مراتبی مبتنی بر اولویت و اهمیت «هویت های اجتماعی» مدرن مانند جامعه ملی، جامعه استانی، و جامعه شهری و روستایی ساخته شود. در این قالب لازم است حتی به هویت های محله ای در کلان شهری مانند تهران توجه کرد و این هویت را مبتنی بر سلسله مراتب که بیان شد، ایجاد یا بازسازی کرد. از آن جا که شاخص ترین پتانسیل در این خصوص فزونی جمعیت در سن کار و تنوع آنهاست، پیشنهاد می شود که در قالب سازوکارهایی نظیر اتحادیه های صنفی و کارگری که انجمن های مدرن همکاری و تعامل به شمار می روند، نسبت به شبکه سازی میان افراد دست زد و هویت های اجتماعی خاص گرایانه آنها مانند هویت های قبیله ای، عشیره ای، زبانی و منطقه ای را در چارچوب هویت شهروندی مدرن مبتنی بر منافع ملی و استانی تعریف کرد.

با توجه به ضعف ارزش های اخلاقی جمع گرایانه در استان و کاهش اعتماد اجتماعی در حلقه های بیرون از چارچوب خانواده و خویشاوندی لازم است تا برای از میان برداشتن عوامل ایجاد بی اعتمادی و سوءظن میان افراد اقدام کرد. از مهمترین عواملی که می تواند در این زمینه موثر باشد، بی طرفی سازمانهای اداری و عمومی است. با توجه به آنکه همواره



«خویشاوند گرایی» یا «نیپوتیزم»^۱ امری مذموم در فرهنگ سازمان های مدرن به شمار می رود، توجه به پرهیز از این مساله و تعبیه سازوکارهای کنترل کننده در سازمان های عمومی ضروری است. همچنین سازوکارهایی که سبب می شود تا افراد از شبکه های اجتماعی مبتنی بر خانواده و خویشاوندی خارج شده و با سایر افراد به تعامل و همکاری بپردازند، از دیگر عواملی است که می تواند به کاهش بی اعتمادی و سوءظن به دیگران کمک کند. برای نمونه می توان با تقویت فضاهای عمومی شهری مانند پارکها، سینماها، موزه ها، قهوه خانه ها و نظایر آنها، موجبات رونق تعاملات عمومی خارج از شبکه های خانوادگی را فراهم آورد.

یکی دیگر از عواملی که می تواند در این زمینه موثر باشد، معرفی ویژگی های قومی و فرهنگی اقوام و گروههای مختلف در قالب برنامه های فرهنگی و عمومی است. از آن جا که یکی از عوامل موثر بر ایجاد سرمایه اجتماعی از نظر جیمز کلمن، اطلاعات است در نتیجه کمبود اطلاعات و شناخت از تشکیل سرمایه اجتماعی ممانعت به عمل می آورد. پس لازم است تا سازوکارهایی که موجب بسط اطلاعات و شناخت بیشتر گروههای اجتماعی از یکدیگر می شود ایجاد و آنهایی را که موجودند تقویت کرد. رسانه های عمومی مانند رادیو، تلویزیون و مطبوعات نیز می توانند با ذکر سرمشق ها و «روش های خوب»^۲ که می تواند نشان دهنده سودمند بودن اعتماد عمومی است در این جهت موثر باشند. همچنین تقویت مشارکت افراد در فعالیت های انتظامی مانند مراقبت از محله و منطقه سکونت و کار و توجه و زیر نظر داشتن افراد و رفتار و آمدهای مشکوک و گزارش سریع و به موقع موارد به پلیس موجبات تقویت احساس امنیت را فراهم سازد. در این خصوص ارائه آموزش های حضوری و غیر حضوری برای افزایش اطلاعات افراد الزامی است. البته برای اثر بخشی این پیشنهاد لازم است تا سازمان های انتظامی نیز اعتماد مقابل و زمینه های مشارکت شهروندان در فعالیت های خود را با اقداماتی مانند اصلاح ساختار ها و شرح وظایف و تعریف نیروهای داوطلب به عنوان یک نیروی قابل اتصال به نیروهای حرفه ای فراهم سازند.

میزان اطلاعات و اخبار سیاسی کشور در استان تهران نسبت به میانگین کشوری پایین است و این در حالی است که استان تهران به سبب وجود کلان شهر تهران و مرکزیت سیاسی و اداری کشور در کنار مرکزیت اقتصادی و فرهنگی اهمیت فوق العاده ای در هدایت و تحول جریان های سیاسی و اجتماعی و اقتصادی کشور دارد. مشاهدات همواره این را نشان داده اند که تهران به عنوان سرمشق و الگویی برای بسیاری از استان های کشور عمل می کند و از این رو مشارکت بیشتر مردم استان در فعالیت های عمومی و حساسیت نسبت به تحولات عمومی و در نتیجه افزایش سرمایه اجتماعی در افزایش سرمایه اجتماعی کشور نقش خواهد داشت. برای رفع این مساله می توان از شهرداری ها، دهیاری ها و شوراهای شهری و محلی یاری گرفت تا با فعالیت هایی مانند راه اندازی ایستگاههای مطالعه، جلسات گفتگو و مناظره،

¹ Nepotism
Best Practices^۲



ایجاد کتابخانه ها و سالن های مطالعه و حمایت از سازمان های مردم نهاد، زمینه های افزایش و حساسیت مردم نسبت به فعالیت های عمومی را فراهم سازند.

دو ویژگی دیگر در استان تهران در قالب مسائل اجتماعی قابل توجه است. این دو عبارتند از فزونی طلاق و سرقت. افزایش طلاق در استان تهران می تواند به عنوان یک شاخص برای بحران در نهاد خانواده تلقی شود. از سوی دیگر یکی از پیامدهای افزایش سواد زنان و حضور آنان در بازارهای کار افزایش استقلال و تعریف نقش های و هویت های جدید است که با الگوهای سنتی زندگی خانوادگی که حکایت از تابعیت زن از مرد دارد، در تناقض قرار می گیرد. البته بخش قابل توجهی از طلاق های صورت گرفته نیز ناشی از مشکلاتی مانند بیکاری و اعتیاد است که رفع آنها نیازمند اقدامات ساختاری کلان برای افزایش اشتغال و مبارزه با عوامل ایجاد کننده اعتیاد است. با این حال می توان در قالب برنامه های مشاوره قبل از ازدواج که می تواند از سوی سازمان هایی مانند بهزیستی و شهرداری ها و دهیاری ها انجام شود، زمینه های افزایش اطلاعات افراد و کمک به تصمیم گیری صحیح را فراهم ساخت. سرقت به سبب وجود و تمرکز ثروت در کلان شهرها یکی از ویژگی های عمومی آنها به شمار می رود که شهر تهران نیز از این قاعده مستثنی نیست. با این وجود تقویت سازوکارهای افزایش ایمنی و امنیتی، تشکیل شبکه های مبادله اطلاعات امنیتی و توجه به گروههای فقیر و بیکار از اقداماتی است که می توان برای کاهش نرخ سرقت انجام داد.

۴-۳-۴- تحلیل انواع تهدیدات اجتماعی، فرهنگی و سیاسی

نقاط قوت

- کوچکتر شدن تدریجی تقسیمات سیاسی استان تهران در انطباق با روابط سیاسی و فعالیتی سطح محلی
- ایجاد برخی چارچوب ها برای هماهنگی افقی و فرا بخشی
- همکاری و هماهنگی عناصر دولتی در چارچوب های قانونی برنامه ریزی و مدیریت بخشی
- فعالیت بخش عمده سازمانهای غیر دولتی کشور در استان (۱۶ درصد سازمانهای غیر دولتی کشور، ۵۴ درصد سازمان های غیر دولتی در حوزه بین المللی، ۳۴ درصد در حوزه کشور و ۲۷ درصد در گستره فرا استانی)
- تعداد بالای تشکل های سیاسی در استان تهران (۶۸ درصد کل کشور)
- میزان بالای مشارکت مردم در انتخابات ریاست جمهوری در استان تهران نسبت به سایر استانهای کشور
- وضعیت مناسب پوشش شعب دادگاه عمومی استان نسبت به کل کشور
- پایین بودن اقدام به خودکشی و همچنین فوت شدگان از خودکشی در استان تهران نسبت به کل کشور

نقاط ضعف

- بخشی گرایی و تمرکزگرایی بالا در اداره استان و تاثیر آن بر کارایی نظام سیاسی و مدیریتی استان
- تسلط الگوی روابط سازمانی عمودی و ضعف روابط افقی و نیز غلبه الگوی تصمیم گیری بخشی.
- سطح حداقل تعاون و همکاری و تشریک مساعی بین عوامل موثر (چه بین حوزه حکومتی- عمومی با حکومتی- دولتی، چه درون حوزه عناصر حکومتی- عمومی و چه درون حوزه عناصر حکومتی- دولتی و چه بین بخش های مختلف.



- فقدان تعادل و همزیستی بین عوامل مختلف و مؤثر در اداره استان
 - عدم شکل گیری ساز و کارهای لازم برای تحقق حکمروایی خوب (Good Governance) و از جمله پایین بودن سطح پاسخگویی، شفافیت و مسئولیت پذیری در استان و کند بودن گامها در گذار به وضع مطلوب
 - پایین بودن سطح مشارکت و مداخله شهروندان و بخش خصوصی در اداره استان
 - عدم توزیع متناسب تشکلهای سیاسی در سطح استان تهران و تمرکز بیش از ۹۵ درصد تشکلهای در سطح شهر تهران
 - میزان پایین تر مشارکت مردم استان در سه انتخابات برخوردار از جنبه محلی تر مشتمل بر مجلس شورای اسلامی، خبرگان رهبری و شوراهای شهر و روستا در مقایسه با سایر استانهای کشور
 - عدم واگذاری فعالیت های قابل واگذاری بخش دولتی به شهرداری ها و بخش خصوصی
 - تفاوت در سطح شهرنشینی در شهرستانهای مختلف استان (تهران: ۹۸.۶ درصد: بیشترین و ری: ۲۷.۹ درصد: کمترین)
 - کمبود امکانات انتظامی در برخی بخش های استان و عواقب آن (به عنوان مثال بخش های گلستان، مرکزی و بوستان در شهرستان ری)
 - بالا بودن تراکم نسبی جمعیت در استان تهران و تفاوت فاحش میان کشور و استان (۱۶.۵ برابر بودن تراکم نسبی استان تهران در مقایسه با تراکم نسبی در سطح کشور در سال ۱۳۸۵)
 - وجود تعارض های شدید میان متن - حاشیه در استان تهران (به ویژه میان کلانشهر تهران و سکونتگاههای دارای نرخ بالای مهاجرپذیری استان که در حال تبدیل به شهر هستند).
 - بالا بودن جرایم در بخش های مهاجرپذیر استان و ناکارایی در مقابله با جرایم به سبب عدم توانمندسازی فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی (به عنوان مثال بخشهای ملارد، شهریار، مرکزی و قرچک ورامین و ...)
 - وضعیت نامناسب پوشش دادگاه انقلاب اسلامی استان نسبت به کل کشور
 - وجود ۲۱ درصد کل زندانیان کشور در سطح استان تهران
 - تعداد بالای سهم زندانیان استان تهران نسبت به کشور (از هر ۳۷۷ نفر در استان تهران یک نفر زندانی است در حالیکه در کشور از هر ۴۸۵ نفر یک نفر زندانی است).
 - میزان بالای طلاق در استان تهران نسبت به کل کشور (در مقابل هر ۹.۳ ازدواج در کشور و ۵.۳ ازدواج در استان تهران با یک مورد طلاق مواجه هستیم).
 - رتبه نهم کشف مواد مخدر در کشور (و رتبه چهارم کشف هروئین)
 - وقوع بخش قابل توجه منازعات برهم زنده تعادل امنیتی و سیاسی کشور در استان (۳۰ درصد ضرب و جرح کل کشور، ۳۹ درصد تهدیدات، ۲۰ درصد تظاهر به چاقو کشی، ۳۹ درصد مسموم کردن عمدی، ۱۵ درصد قتل عمد کشور، ۱۴ درصد قتل غیر عمد کشور و ...)
 - برخورداری از بالاترین نرخ سرقت در کشور (۵۱ درصد سرقت های کل کشور)
- تهدیدها



- نبود ساز و کارهای مشخص برای مشارکت و مداخله کلیه عناصر خارج از بخش حکومتی در اداره استان و سهم بالای دولت در عرصه تصمیم گیری استان.
- بی توجهی به سطح مجموعه شهری (منطقه کلانشهری تهران) به عنوان سطحی متمایز و لازم در نظام تصمیم گیری کشور
- تداوم بی توجهی به سیاست هایی چون تمرکززدایی و کاستن از حجم تصدی نهادهای دولتی.
- غلبه رویکرد نخبه گرایی در تصمیم گیری و اداره استان
- نهادینه نشدن فعالیت نهادهای جامعه مدنی و ضعف عملکرد احزاب سیاسی در سطح کشور و استان و نیز ضعف ظرفیت شهروندان و نهادهای جامعه مدنی برای مداخله آگاهانه.
- تداوم تشدید تعارض میان " متن - حاشیه " در سطح استان تهران به سبب مواردی چون نابرابری های موجود در درآمد ، امکانات و خدمات شهری و روستایی ، سطح فرهنگی و اجتماعی و...
- تهدیدها و تعارض های ناشی از برخورد و ستیز میان فرآیندهای محلی و جهانی شدن
- مهاجر پذیر بودن استان تهران نسبت به سایر استانهای کشور (۳۰.۵ مهاجران کل کشور) و ناکارایی راه حل های تجربه شده در نظام برنامه ریزی کشور در این باره

فرصت ها

- تأکید برنامه های توسعه دوم، سوم و چهارم بر سیاست کاستن از تصدی دولت و سیاست های تمرکززدایی.
- فعالیت شوراهای شهری و روستایی به عنوان نهادهای منتخب در سطح استان.
- شکل گیری و فعالیت برخی اشکال نهادهای جامعه مدنی مانند احزاب و NGO ها .
- ایجاد ادراک لازم مبنی بر ضرورت تمهید ساز و کارهای ویژه برای اداره استان تهران (به عنوان استان پایتخت) و نیز منطقه کلانشهری تهران و شهر تهران.
- تاکید نظام برنامه ریزی کشور بر بازنگری در تقسیمات کشوری با جهت گیری عدم تمرکز و تفویض اختیارات به مدیران محلی

۴-۳-۱-۴- توصیه ها

- **جلوگیری از توسعه حفره های دولت در سطح استان تهران از طریق تلاش برای رفع نابرابری ها و گسترش دسترسی به سطح خدمات**
 - حفره های دولت، نشان دهنده محله ها، بخش ها و نواحی هستند که در آنها اقتدار از دولت و ادارات آن به گروه های مجرم یا تبهکاری سازمان یافته انتقال یافته است. در استان تهران بارها شاهد اقدامات سازمان یافته و یا فردی مجرمانه ای بوده ایم که دارای بازتاب محلی، ملی و حتی بین المللی بوده اند و به نوعی انعکاس دهنده ناتوانی نظام سیاسی استان در مداخله و کنترل بخشهایی از استان بوده اند. مواردی چون عدم توسعه خدمات انتظامی، تاسیسات و تجهیزات شهری و روستایی، تداوم نابرابری های اقتصادی، درآمدی و اجتماعی - فرهنگی و نیز تمرکز زدایی شدید و پایین بودن سطح مداخله نهادهای محلی در اداره استان می توانند توسعه حفره های دولت را موجب شوند.
- **تلاش جهت تمرکززدایی مالی و سیاسی در سطح استان تهران**



— در اداره استان باید موضوعاتی چون تمرکز زدایی مالی شامل استقلال منابع مالی، توانمندی حکومت محلی در استفاده از منابع محلی، تفویض اختیار مالی، تخصیص بودجه با مقتضیات محلی، منابع مالی حکومت محلی (مالیات ها، وام ها، اعانات و کمک های بین المللی)، توانمندی حکومت محلی در سرمایه گذاری منابع بدون نیاز به تصویب مقامات بالاتر حکومتی و نیز تمرکز زدایی سیاسی شامل: برچیدن مقامات دولت مرکزی در قلمرو محلی، قانون گذاری محلی، انتخابی بودن مقامات محلی، تصمیم گیری های مستقل در زمینه قوانین و مقررات، مالیات ها و منابع درآمدی، شفافیت مالیات گیری محلی، وجود رسانه های محلی، ایجاد و تخصیص محلی منابع، نقش کلیدی گروه ها در برنامه ریزی، تصمیم گیری و اجرا، حق ایجاد انجمن ها، وجود فرآیند مشارکتی و ... پیگیری شود. این موضوع هم به لحاظ قانونی (با توجه به قانون برنامه چهارم توسعه و نیز سیاستهای کلان نظام) در مدیریت استان لازم الاجرا خواهد بود. پیگیری تمرکز زدایی سیاسی و مالی در اداره استان، می تواند تاثیر شایانی بر رفع نابرابری ها در سطح استان به جای بگذارد که این موضوع خود یکی از اهداف اساسی آمایش استان است.

• تلاش جهت جلوگیری از تشدید تعارض متن - حاشیه

— در حال حاضر، شهرهای اصلی استان تهران و به ویژه کلانشهر تهران، محل تمرکز نهادهای مهم نظامی، اقتصادی و فرهنگی دولت مرکزی و نیز امکانات، خدمات و تسهیلات مورد نیاز در سطح استان و نیز کشور هستند. همچنین تفاوتها و شکاف قابل توجه در درآمد و توان اقتصادی ساکنین و حتی نهادهای مدیریت محلی (از جمله شهرداریها) مشاهده می شود. در عین حال بخشهایی از استان که می توان آنها را در وضعیت کنونی حاشیه خواند، معمولاً اقتصادهای توسعه نیافته ای دارند و اشتغال، تولید و خود اتکایی در این مناطق به ندرت دیده می شود.

— در چنین شرایطی که به صورت عیان شاهد نابرابری اقتصادی میان متن - حاشیه هستیم، سیاستها و برنامه های مختلف برای توسعه استان با تهدید بروز تنش های منطقه ای مواجه خواهد بود که این تنش ها حکایت از واکنش عاطفی - فرهنگی حاشیه علیه سلطه اقتصادی، سیاسی و فرهنگی متن دارد.

— همچنین بنابر نظریات جامعه شناسان شهری و نیز متخصصان آسیب شناسی، تداوم بی توجهی به توانمند سازی حاشیه ها می تواند در بروز ناهنجاریها و آسیب های اجتماعی موثر افتد و این خود عاملی تهدیدزا در مسیر توسعه پایدار استان تهران خواهد بود.

— بنابراین ضروری است تا نظام برنامه ریزی و مدیریت استان، جدا از تلاش برای رفع نابرابریها در نقاط مختلف استان، موضوع نابرابری و شکاف میان متن و حاشیه را در دستور کار قرار دهد تا از این طریق از بحرانهای سیاسی متعددی که می توانند تهدیدکننده آینده استان باشند (و نمونه آن را پیشتر در ناآرامی های اسلامشهر در دهه ۷۰ شاهد بوده ایم) جلوگیری شود.

• تلاش برای ارتقاء شاخص حکمروایی خوب در سطح استان

— حکمروایی بر بازیگران رسمی و غیر رسمی درگیر در تصمیم گیری و اجرای تصمیم گیری تمرکز دارد که در فرآیند اتخاذ و اجرای تصمیم گیری موثر هستند. ۱ در این میان «حکمروایی خوب» مشخصه هایی چون مشارکتی بودن،

^۱ حکومت یکی از بازیگران در حکمروایی است. در سایر سطوح نیز بازیگران متفاوت هستند. به عنوان مثال در مناطق روستایی، تعاونی ها، سازمان های غیردولتی، موسسات پژوهشی، رهبران مذهبی، موسسات مالی و احزاب سیاسی هستند. وضعیت در مناطق شهری قدری پیچیده تر است. میان



مسئولیت پذیری، شفافیت، پاسخگویی، کارآمدی و اثربخشی و ... دارد که دستیابی به آنها می تواند چاره رفع بسیاری از تعارضات و گره های موجود در نظام تصمیم گیری سیاسی و اداره استان باشد. گرچه در این باره تلاش ها و گامهایی اساسی از انقلاب اسلامی ایران بدین سو صورت گرفته است، اما با این حال هنوز تلاشها در مرحله بطئی و ابتدایی قرار دارند و موضوع حکمروایی خوب باید در تمام سطح برنامه ریزی و مدیریت استان چون روستاها، شهر، شهرستان، منطقه کلان شهری و استان مورد حمایت و پیگیری قرار گیرد.

۴-۴- جمع بندی تهدیدات امنیتی - دفاعی

۴-۴-۱-ارایه ملاحظات دفاعی - امنیتی (بایدها و نبایدهای) دفاعی- امنیتی و تاثیر آن بر سازماندهی فضایی استان

۴-۴-۱-۱- تعیین عناوین پروگرام های اجرایی آمایش استان تهران در بعد تاب آوری، مدیریت بحران و پدافند غیرعامل

برنامه های آمایش، با توجه به ماهیتی که دارند، بر اساس فرآیند برنامه ریزی راهبردی فضایی تدوین می شوند. در این فرآیند، بدین منظور برای ارائه پروگرام های اجرایی تاب آوری، مدیریت بحران و پدافند غیرعامل ابتدا به راهبردها و سیاست های متناظر با آنها، بر اساس اهداف بنیادین استخراج شده، تدوین شده و سپس به ارائه پروگرام های اجرایی تاب آوری، مدیریت بحران و پدافند غیرعامل پرداخته می شود. پروگرام، مجموعه طرحها، پروژهها و اقداماتی است که برای رفع یک مشکل و یا تحقق یک هدف خاص ارائه می شود. در فرآیند تدوین برنامه آمایش استان، اهداف و راهبردهای آمایش و سازمان دهی فضایی با استناد به اسناد بالادست استنتاج و تدوین شدند. در مرحله بعد، الگوی کلان ساختار فضایی استان و الگوی استقرار فعالیتها و سکونتگاهها با توجه به اهداف و راهبردها تعیین شدند. در این مرحله تلاش می شود مجموعه ی سیاستها، طرحها و پروژهها و اقدامات لازم برای تحقق اهداف و راهبردهای موردنظر به تفکیک سناریوهای ساماندهی؛ تعدیل و تثبیت و سناریوهای مداخله جدی؛ تغییر و تحول ارائه شود. در این راستا لازم است خاطرنشان گردد که در صورت تحقق سناریوی مداخله جدی، تحقق پروگرام های اجرایی سناریو ساماندهی به عنوان پیش زمینه اجرایی سناریو مداخله جدی مفروض است.

به علاوه، پیش از ارائه عناوین پروگرام های حوزه های مختلف، لازم به نظر می رسد که اشاره ای به اهداف بنیادین به دست آمده، که پروگرامها بر مبنای آنها استخراج شده اند، صورت پذیرد.

بازیگران در این مناطق تعاملات درونی وجود دارد. در سطح ملی علاوه بر بازیگران بالا، رسانه های گروهی، حامیان بین المللی، شرکت های چند ملیتی و ... نیز حضور دارند که ممکن است به ایفای نقش در تصمیم گیری یا اعمال نفوذ در فرآیند تصمیم گیری بپردازند.



اهداف بنیادین احصاء شده در مدیریت بحران و پدافند غیرعامل عبارت است از:

- تحقق سطح مطلوب تاب‌آوری و کاهش آسیب‌پذیری استان در وجوه اقتصادی، اجتماعی، امنیتی و...
- ارتقاء و بهبود سطح امنیت و ملاحظات مربوط به آن استان
- تحقق و آماده‌سازی مدیریت یکپارچه و کارآمد برای مواقع بحرانی در استان (جدول ۲۹).

جدول شماره ۲۹: عناوین پروگرام‌های اجرایی بخش تاب‌آوری، مدیریت بحران و پدافند غیرعامل و توضیحات هر یک در

نسبت با سناریو ساماندهی و جدی برنامه آمایش استان

راهبرد	سیاست	عنوان پروگرام اجرایی	توضیحات پروگرام
تثبیت وضعیت تاب‌آوری استان	سنجش وضعیت تاب‌آوری استان	انجام مطالعات لازم برای بررسی و سنجش وضعیت تاب‌آوری استان و ارائه راهکارهای لازم انجام مطالعات لازم برای بررسی و سنجش وضعیت تاب‌آوری شهرهای بالای ۲۵۰ هزار نفر استان و ارائه راهکارهای لازم	با توجه به وقوع اجتناب‌ناپذیر وقایع طبیعی و انسان‌ساز، علاوه بر تلاش در جهت پیش‌گیری از این‌گونه حوادث، باید بعد از سوانح نیز به‌گونه‌ای عمل شود که سکونتگاه‌ها بتوانند در حداقل زمان به حالت مطلوب پیش از وقوع حادثه بازگردند و این اتفاق به معنی تاب‌آوری است. سنجش وضعیت تاب‌آوری سکونتگاه‌های سطح استان از جمله بهترین و مؤثرترین اقدامات در جهت بهبود وضعیت حال و آینده می‌باشد. لازم به ذکر است، منظور از مطالعات تنها تهیه طرح نبوده و باید سازوکارهای اجرایی هم در تهیه طرح دیده شود.
تقویت زیرساخت‌های موجود مدیریت بحران در استان	شناسایی و مدیریت یکپارچه زیرساخت‌های مدیریت بحران در استان و تجهیز آن‌ها	تهیه طرح ترمیم و بازسازی عرصه‌های طبیعی آسیب‌دیده در استان از جمله فرونشست، زمین‌لغزش، ریزگردها و آلاینده‌ها	پیش‌تر در سطح شهر تهران، طرح جامع مدیریت بحران تهیه شده است. جهت افزایش ایمنی و آمادگی لازم در مواقع بروز بحران در کل استان تهران، با توجه به اینکه وقوع حوادثی از جمله زلزله و سیل و ... در استان محتمل است، تهیه طرح جامع مدیریت بحران استان، پشتوانه محکمی در این زمینه خواهد بود. لازم به یادآوری است که منظور از مطالعات تنها تهیه طرح نبوده و باید سازوکارهای اجرایی هم در تهیه طرح دیده شود.
جلوگیری از افزایش تمرکز جمعیت و فعالیت به‌صورت نقطه‌ای در استان	افزایش سطح امنیت و ایمنی سکونتگاه‌ها و تأسیسات مهم	تهیه طرح جامع مدیریت بحران، پدافند غیرعامل و تاب‌آوری استان تهران	با توجه به موقعیت ژئوپلیتیک شهر و استان تهران، فراهم آوردن سازوکارهای حمایتی و دفاعی غیرعامل ضرورت دارد؛ چراکه پدافند غیرعامل، بر اساس اساسنامه سازمان پدافند غیرعامل کشور، سبب کاهش آسیب‌پذیری، افزایش پایداری ملی، تسهیل مدیریت بحران، تداوم کارکرد فعالیت‌های ضروری و تولید بازدارندگی دفاعی در برابر تهدیدات نظامی دشمن می‌گردد. لازم به ذکر است، منظور از مطالعات تنها تهیه طرح نبوده و باید سازوکارهای اجرایی هم در تهیه طرح دیده شود.



۴-۱-۲- تدوین برنامه عملیاتی پروگرام‌های اجرایی تاب‌آوری، مدیریت بحران و پدافند غیرعامل

پس از ارائه عناوین پروگرام‌ها، به منظور شفاف‌سازی مراحل اجرایی آن‌ها و تدقیق وظایف بخش‌ها و سازمان‌های متولی و همکار، و همچنین تعیین دوره طرح یا به عبارتی، زمان‌بندی هریک از پروگرام‌های اجرایی جهت برنامه‌ریزی در سطوح مختلف کلان تا خرد، ارائه برنامه عملیاتی برای هریک از پروگرام‌های اجرایی ضروری است. برنامه عملیاتی، شامل تمامی موارد مورد نیاز برای اجرای پروگرام‌ها می‌باشد، چه از نظر زمانی و چه سازمانی؛ از جمله مواردی که در این بخش تعیین شده‌اند، عبارت‌اند از: نهاد متولی، نهادهای همکار، مرجع تصویب برنامه‌ها، نهاد تأمین‌کننده منابع مالی، شاخص پایش برنامه‌ها و در نهایت هم زمان‌بندی پروگرام‌ها ذکر شده است. نظام تجهیز منابع مالی تفصیلی هریک از برنامه‌های اجرایی هم در بند بعدی ارائه می‌شود. (جدول ۳۰).

جدول شماره ۳۰: برنامه عملیاتی پروگرام‌های مدیریت بحران و پدافند غیرعامل

پروگرام اجرایی	سناریو		نهاد متولی	نهادهای همکار	مرجع تصویب	نهاد تأمین-کننده منابع مالی	شاخص پایش (۵ ساله اول)	زمان‌بندی		
	ساماندهی	مداخله جدی						۵ ساله اول	۵ ساله دوم	۱۰ ساله دوم
انجام مطالعات لازم برای بررسی و سنجش وضعیت تاب‌آوری استان و ارائه راهکارهای لازم	✓	✓	استان: استانداری شهر: شهرداری‌ها	-	شورای برنامه-ریزی استان	بودجه عمومی و منابع داخلی دستگاه‌ها	تهیه نقشه پهنه‌بندی تاب‌آوری استان در ۵ سال اول برنامه	✓	✓	✓
انجام مطالعات لازم برای بررسی و سنجش وضعیت تاب‌آوری شهرهای بالای ۲۵۰ هزار نفر استان و ارائه راهکارهای لازم	✓	✓	استان: استانداری شهر: شهرداری‌ها	-	شورای برنامه-ریزی استان	بودجه عمومی و منابع داخلی دستگاه‌ها	تهیه نقشه پهنه‌بندی تاب‌آوری شهرهای بالای ۲۵۰ هزار نفر در استان در ۵ سال اول برنامه	✓	✓	✓



پروگرام اجرایی	سناریو		نهاد متولی	نهادهای همکار	مرجع تصویب	نهاد تأمین- کننده منابع مالی	شاخص پایش (۵ ساله اول)	زمان بندی		
	ساماندهی	مداخله جدی						۵ ساله اول	۵ ساله دوم	۱۰ ساله دوم
تهیه طرح ترمیم و بازنمایی عرصه های طبیعی آسیب دیده در استان از جمله فرونشست، زمین لغزش، ریز گرد ها و آلاینده ها	✓	✓	استانداری	-	شورای برنامه- ریزی استان	بودجه عمومی و منابع داخلی دستگاه ها	تهیه، بررسی و تصویب طرح در ۵ سال اول	✓	✓	✓
تهیه طرح جامع مدیریت بحران، پدافند غیرعامل و تاب آوری استان تهران	✓	✓	استانداری	وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح	شورای برنامه- ریزی استان	بودجه عمومی و منابع داخلی دستگاه ها	تهیه، بررسی و تصویب طرح در ۵ سال اول	✓	✓	✓

۴-۱-۳- تدوین برنامه و نظام تجهیز منابع مالی مورد نیاز تاب آوری، مدیریت بحران و پدافند غیرعامل

در بند پیشین، در قسمت ارائه برنامه عملیاتی پروگرام ها، مرجع تأمین کننده منابع مالی برنامه ها تعیین شدند. در این قسمت، به صورت تفصیلی، نظام تجهیز منابع مالی برای هر پروگرام تعریف شده است. منابع مالی تعریف شده در قالب سه بخش: داخلی (دولتی/عمومی)، داخلی (خصوصی) و خارجی قابل دسته بندی هستند که در ادامه زیر بخش های هریک به طور اجمالی تشریح می شوند:

بخش داخلی (دولتی / عمومی)

درآمدهای عمومی / اختصاصی سازمان متولی

دولت منابع خود را از سه محل تأمین می کند: درآمدها (شامل درآمدهای عمومی و درآمدهای اختصاصی)، واگذاری دارایی های سرمایه ای، و واگذاری دارایی های مالی. درآمد عمومی عبارت است از درآمدهای وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و مالیات و سود سهام شرکت های دولتی و درآمد حاصل از انحصارات و مالکیت و سایر درآمدهایی که در قانون بودجه کل کشور تحت عنوان درآمد عمومی منظور می شود. درآمد اختصاصی عبارت است از درآمدهایی که به موجب قانون برای مصرف یا مصارف خاص در بودجه کل کشور تحت عنوان درآمد اختصاصی منظور می گردد. بر اساس ماده (۱۴) قانون



محاسبات عمومی، برای شناسایی درآمدی به عنوان درآمد اختصاصی، بررسی دو ویژگی لازم است: اول، قانون گذار به آن عنوان درآمد اختصاصی اطلاق کرده باشد و دوم، محل مصرف این درآمد در قانون مشخص باشد.

منابع داخلی سازمان دولتی متولی

سازمان‌ها برای نیل به اهداف و اجرای برنامه‌هایشان باید منابعی را به دست آورند و آن‌ها را به فعالیت‌های موردنظر اختصاص دهند. این منابع داخلی از طریق مشارکت مدنی، فروش اقساطی، مشارکت حقوقی، اوراق مشارکت/ صکوک، صندوق پروژه و ... تأمین مالی می‌شوند.

صندوق توسعه ملی

صندوق توسعه ملی با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی تشکیل می‌شود. مصارف صندوق عبارت‌اند از:

اعطای تسهیلات به بخش‌های خصوصی، تعاونی و بنگاه‌های اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیردولتی برای تولید و توسعه سرمایه‌گذاری‌های دارای توجیه فنی، مالی و اقتصادی؛

اعطای تسهیلات صادرات خدمات فنی و مهندسی به شرکت‌های خصوصی و تعاونی ایرانی که در مناقصه‌های خارجی برنده می‌شوند از طریق منابع خود یا تسهیلات اتحادیه‌ای (سندیکایی)؛

اعطای تسهیلات خرید به طرف‌های خریدار کالا و خدمات ایرانی در بازارهای هدف صادراتی کشور؛

سرمایه‌گذاری در بازارهای پولی و مالی خارجی؛

اعطای تسهیلات به سرمایه‌گذاران خارجی با در نظر گرفتن شرایط رقابتی و بازدهی مناسب اقتصادی به منظور جلب و حمایت از سرمایه‌گذاری در ایران با رعایت اصل هشتم (۸۰) قانون اساسی می‌باشد؛ و

تأمین هزینه‌های صندوق.

صرفه‌جویی ناشی از واقعی‌سازی قیمت حامل‌ها

در راستای رسیدن به توسعه پایدار و ارتقاء در همه زمینه‌های منطقه‌ای و جامعه بین‌المللی، اصلاح فرآیندهای اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، مورد تأکید واقع شده و در این میان، ساماندهی بازار انرژی کشور و اصلاح قیمت حامل‌های انرژی نیز از اهمیت زیادی برخوردار است؛ چراکه یکی از منابع لازم برای توسعه بخش‌های اقتصادی، امکان دستیابی به انرژی با قیمت مبادله‌ای (قیمت بازار) و متعادل است تا تخصیص منابع به‌طور مناسب صورت گیرد.

بخش داخلی (خصوصی)

تسهیلات بانکی

تسهیلات بانکی همان خروجی‌های اصلی بانک‌ها هستند که از طریق آن‌ها نقدینگی‌های سرگردان جامعه، به مبادی تعریف شده و هدفمند اقتصادی تزریق می‌شود. بدین معنی که یک بانک با تجهیز منابع (شامل سرمایه و حقوق صاحبان



سهام و انواع سپرده‌ها و یا سایر بدهی‌ها) آن‌ها را در راستای اهداف از قبل تعیین شده به مصرف می‌رساند. یک بانک با ایجاد این دارایی‌های درآمدزا در پایان هر دوره مالی، به سود رسیده و دوباره با استفاده از سودهای انباشته شده و منابع جدید شامل افزایش سرمایه یا ایجاد بدهی‌های دیگر فعالیت خود را گسترش می‌دهد. هرچند در بانک‌های توسعه‌ای که معمولاً با سرمایه دولت‌ها تشکیل می‌گردند، رسیدن به اهداف اقتصادی و ملی، از اهمیت بیشتری نسبت به سوددهی بانک برخوردار است.

بازار سرمایه

بازار سرمایه شاخه وسیعی از بازار است که فرآیند خرید و فروش ابزارهای مالی را تسهیل می‌کند. به طور خاص، دو شاخه از ابزارهای مالی وجود دارد که سرمایه در آن‌ها دخیل است؛ اوراق مالکیت که اغلب با عنوان سهام و اوراق بدهی که اغلب با نام اوراق مشارکت (قرضه) شناخته می‌شود. بازار سرمایه محلی برای انتشار و فروش سهام و اوراق مشارکت برای زمان‌هایی عموماً بیشتر از یک سال است. بازار سرمایه توسط سازمان بورس و اوراق بهادار و دیگر قانون‌گذاران مالی نظارت می‌شود.

صکوک اسلامی ریالی

ابزارهای مالی اسلامی یا همان صکوک، اوراق بهادار با ارزش مالی یکسان و قابل معامله در بازارهای مالی هستند. این اوراق بر پایه یکی از قراردادهای مورد تأیید اسلامی طراحی شده و دارندگان آن به صورت مشاع مالک یک یا مجموعه‌ای از دارایی‌ها و منافع حاصل از آن‌ها هستند. صکوک ابزار نوینی است که در کشورهای اسلامی به جای اوراق قرضه به کار گرفته می‌شود این اوراق مبتنی بر دارایی با درآمد ثابت یا متغیر قابل معامله در بازار ثانویه و بر اساس اصول شریعت است. اوراق صکوک باید خود دارای ارزش بوده و نمی‌توانند بر اساس فعالیت‌های سفته‌بازی باشند.

سرمایه‌گذاری مستقیم بخش غیردولتی

ضرورت حضور بخش غیردولتی در عرصه اقتصادی کشور، پس از ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، بیش از پیش نمایان شده است. یکی از الزامات مهم برای تشویق مشارکت بخش غیردولتی، فراهم کردن امنیت اقتصادی و به تبع آن امنیت سرمایه‌گذاری برای فعالان اقتصادی و جلب سرمایه از خارج و به طور کلی تغییر شیب سرمایه به سمت داخل است (رهبر و دیگران، ۱۳۸۶: ۱۱۲).

مشارکت عمومی - خصوصی

مشارکت عمومی - خصوصی^۱ مکانیسمی است که در آن بخش عمومی (دولت و سایر نهادهای حکومتی) به منظور تأمین خدمات زیربنایی (اعم از آب و فاضلاب، حمل و نقل، سلامت، آموزش و...) از ظرفیت‌های بخش خصوصی (اعم از دانش، تجربه و منابع مالی) استفاده می‌نماید. به بیان دیگر، بخش خصوصی به نیابت از دولت، در برخی از وظایف و

¹ Public-Private Partnership



مسئولیت‌های تأمین این خدمات نقش‌آفرینی می‌نماید. در مشارکت عمومی- خصوصی، قراردادی بین بخش عمومی و بخش خصوصی به‌منظور تسهیم ریسک، مسئولیت، منافع و هم‌افزایی منابع و تخصص هر دو بخش در ارائه خدمات زیربنایی منعقد می‌گردد. در مشارکت عمومی- خصوصی، نقش دولت از سرمایه‌گذاری، اجرا و بهره‌برداری در پروژه‌های زیرساختی به سیاست‌گذار و تنظیم‌کننده مقررات و ناظر بر کیفیت و کمیت ارائه خدمات تبدیل می‌شود (ppp.mporg.ir).

بخش خارجی

سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی

امروزه جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ۱ به‌عنوان یکی از مهم‌ترین متغیرهای اقتصادی در اغلب کشورهای جهان مورد توجه است، تا جایی که به دست گرفتن ابتکار عمل در این زمینه می‌تواند بخش عمده‌ای از اهداف اقتصادی کشورها را تحقق بخشد. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نوعی سرمایه‌گذاری خصوصی است که با هدف حفظ کنترل بر سرمایه حداقل ۱۰ درصد سهام دارای حق رأی را در یک شرکت خارجی به دست آورد (اعظمی و دیگران، ۱۳۹۲: ۴۶).

فاینانس خارجی و صکوک ریالی

فاینانس به تأمین منابع مالی مورد نیاز اجرای پروژه‌ها و خرید تجهیزات طرح‌های تولیدی (سرمایه‌ای) و همچنین خدمات فنی و مهندسی پروژه‌ها با استفاده از تسهیلات اعتباری خارجی میان مدت و وفق قراردادهای مالی منعقد با اعتباردهندگان خارجی اطلاق می‌شود.

اندیشمندان مسلمان با توجه به اهمیت تأمین مالی شرکت‌ها از روش‌های اسلامی، ابتدا به ایجاد نظام بانکداری اسلامی و سپس به فکر طراحی بازار سرمایه اسلامی افتادند. در این میان، نقش ابزارهای مالی اسلامی یا صکوک در نظام تأمین مالی اسلامی بسیار برجسته است (<http://sukuk.ir>) (جدول ۳۱).

جدول شماره ۳۱: نظام تجهیز منابع مالی مورد نیاز پروگرام‌های مدیریت بحران و پدافند غیرعامل

پروگرام	داخلی (دولتی/عمومی)					داخلی (خصوصی)			خارجی	
	درآمدهای عمومی/اختصاصی سازمان متولی	منابع داخلی سازمان دولتی متولی	صندوق توسعه ملی	صرفه‌جویی ناشی از واقعی سازی قیمت حامل‌ها	تسهیلات بانکی	بازار سرمایه	صکوک اسلامی ریالی	سرمایه‌گذاری مستقیم بخش غیردولتی	مشارکت عمومی-خصوصی	سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی
انجام مطالعات لازم برای بررسی و	✓	✓								

¹ FDI



پروگرام	داخلی (دولتی/عمومی)					داخلی (خصوصی)				خارجی	
	درآمدهای عمومی/الختصاصی سازمان متولی	منابع داخلی سازمان دولتی متولی	صندوق توسعه ملی	صرفه جویی ناشی از واقعی سازی قیمت حامل ها	تسهیلات بانکی	بازار سرمایه	صکوک اسلامی ریالی	سرمایه گذاری مستقیم بخش غیردولتی	مشارکت عمومی-خصوصی	سرمایه گذاری مستقیم خارجی	فاینانس خارجی و صکوک ریالی
سنجش وضعیت تاب آوری استان و ارائه راهکارهای لازم											
انجام مطالعات لازم برای بررسی و سنجش وضعیت تاب آوری شهرهای بالای ۲۵۰ هزار نفر استان و ارائه راهکارهای لازم	✓	✓									
تهیه طرح ترمیم و بازیابی عرصه های طبیعی آسیب دیده در استان از جمله فرونشست، زمین لغزش، ریز گردها و آلاینده ها	✓	✓									
تهیه طرح جامع مدیریت بحران، پدافند غیرعامل و تاب آوری استان تهران	✓	✓									

۴-۱-۴- تدوین برنامه های بخشی توسعه استان تهران (برش های بخشی برنامه آمایش استان) تاب آوری،

مدیریت بحران و پدافند غیرعامل

به منظور نزدیک شدن به مرحله اجرایی برنامه ها و روشن شدن مسئولیت سازمان ها و نهادهای ذی ربط، در این بخش وظایف هریک از نهادهای متولی و همکاری، با توجه به ساختارهای مدیریتی و نظام تقسیم وظایف موجود، احصاء شده



است. با ارائه این تقسیم‌بندی وظایف، دیگر ابهام و سردرگمی برای نهادهای مسئول در زمینه‌ی اجرای پروگرام‌ها، کمتر احساس شده و گامی محکم در جهت تحقق برنامه آمایش استان خواهد بود (جدول ۳۲).

جدول شماره ۳۲: برش‌های بخشی پروگرام‌های اجرایی برنامه آمایش مدیریت بحران و پدافند غیرعامل

بخش	حوزه	وضعیت	پروگرام اجرایی	سناریو	
				ساماندهی	مداخله جدی
وزارت کشور- استانداری، معاونت برنامه‌ریزی استانداری، اداره کل پدافند غیرعامل استان	مدیریت بحران و پدافند غیرعامل	متولی	انجام مطالعات لازم برای بررسی و سنجش وضعیت تاب‌آوری استان و ارائه راهکارهای لازم	✓	✓
		متولی	انجام مطالعات لازم برای بررسی و سنجش وضعیت تاب‌آوری شهرهای بالای ۲۵۰ هزار نفر استان و ارائه راهکارهای لازم	✓	✓
		متولی	تهیه طرح ترمیم و بازیابی عرصه‌های طبیعی آسیب‌دیده در استان از جمله فرونشست، زمین‌لغزش، ریزگردها و آلاینده‌ها	✓	✓
		متولی	تهیه طرح جامع مدیریت بحران، پدافند غیرعامل و تاب‌آوری استان تهران	✓	✓
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح- ستاد کل نیروهای مسلح	مدیریت بحران و پدافند غیرعامل	همکار	تهیه طرح جامع مدیریت بحران، پدافند غیرعامل و تاب‌آوری استان تهران	✓	✓
شهرداری‌های استان	مدیریت بحران و پدافند غیرعامل	متولی	انجام مطالعات لازم برای بررسی و سنجش وضعیت تاب‌آوری استان و ارائه راهکارهای لازم	✓	✓
		متولی	انجام مطالعات لازم برای بررسی و سنجش وضعیت تاب‌آوری شهرهای بالای ۲۵۰ هزار نفر استان و ارائه راهکارهای لازم	✓	✓

۴-۱-۵- تدوین برنامه‌های توسعه نواحی تاب‌آوری، مدیریت بحران و پدافند غیرعامل

برنامه‌های ارائه‌شده در حوزه مدیریت بحران و پدافند غیرعامل، از نظر مقیاس، در سطوح مختلفی قابل دسته‌بندی هستند. برخی از این برنامه‌ها با توجه به ماهیت کلانی که دارند، باید در سطح استان تهران تدوین گردند؛ چراکه به‌منظور اثرگذاری بیشتر، ضرورت اجرای آن‌ها در تمامی شهرستان‌های استان ضروری و مناسب است. بدین ترتیب، پروگرام‌های اجرایی حوزه مدیریت بحران و پدافند غیرعامل، به‌صورت ذیل در مقیاس استانی، مناطق برنامه‌ریزی استان و شهرستانی قابل تفکیک هستند (جدول ۳۴):

پروگرام‌های مقیاس استانی

- انجام مطالعات لازم برای بررسی و سنجش وضعیت تاب‌آوری استان و ارائه راهکارهای لازم



- تهیه طرح ترمیم و بازیابی عرصه‌های طبیعی آسیب‌دیده در استان از جمله فرونشست، زمین لغزش، ریز گردها و آلاینده‌ها
- تهیه طرح جامع مدیریت بحران، پدافند غیرعامل و تاب‌آوری استان تهران
- پروگرام‌های مقیاس مناطق برنامه‌ریزی استان
- انجام مطالعات لازم برای بررسی و سنجش وضعیت تاب‌آوری شهرهای بالای ۲۵۰ هزار نفر استان و ارائه راهکارهای لازم در مناطق برنامه‌ریزی ۱، ۲ و ۳.

جدول شماره ۳۳: برش‌های شهرستانی پروگرام‌های اجرایی مدیریت بحران و پدافند غیرعامل برنامه آمایش

منطقه برنامه‌ریزی	شهرستان	پروگرام اجرایی	متولی	مستندات	سناریو	
					ساماندهی	مداخله جدی
۱	شهریار	انجام مطالعات لازم برای بررسی و سنجش وضعیت تاب‌آوری شهرهای بالای ۲۵۰ هزار نفر استان	شهرداری شهریار	ردیف ۲ برنامه عملیاتی پروگرام‌های مدیریت بحران و پدافند غیرعامل	✓	✓
	قدس	انجام مطالعات لازم برای بررسی و سنجش وضعیت تاب‌آوری شهرهای بالای ۲۵۰ هزار نفر استان	شهرداری قدس	ردیف ۲ برنامه عملیاتی پروگرام‌های مدیریت بحران و پدافند غیرعامل	✓	✓
	ملارد	انجام مطالعات لازم برای بررسی و سنجش وضعیت تاب‌آوری شهرهای بالای ۲۵۰ هزار نفر استان	شهرداری ملارد	ردیف ۲ برنامه عملیاتی پروگرام‌های مدیریت بحران و پدافند غیرعامل	✓	✓
۲	اسلامشهر	انجام مطالعات لازم برای بررسی و سنجش وضعیت تاب‌آوری شهرهای بالای ۲۵۰ هزار نفر استان	شهرداری اسلامشهر	ردیف ۲ برنامه عملیاتی پروگرام‌های مدیریت بحران و پدافند غیرعامل	✓	✓
۳	تهران	انجام مطالعات لازم برای بررسی و سنجش وضعیت تاب‌آوری شهرهای بالای ۲۵۰ هزار نفر استان	شهرداری تهران	ردیف ۲ برنامه عملیاتی پروگرام‌های مدیریت بحران و پدافند غیرعامل	✓	✓
	ری	انجام مطالعات لازم برای بررسی و سنجش وضعیت تاب‌آوری شهرهای بالای ۲۵۰ هزار نفر استان	شهرداری ری	ردیف ۲ برنامه عملیاتی پروگرام‌های مدیریت بحران و پدافند غیرعامل	✓	✓